BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯƠNG ĐĂNG VĨNH HƯNG

VÒNG ĐĂNG KHOA

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN SÁCH

Ngành: Hệ Thống Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Hữu Dũng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯƠNG ĐĂNG VĨNH HƯNG

VÒNG ĐĂNG KHOA

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN SÁCH

Ngành: Hệ Thống Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Hữu Dũng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2026

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



TRUONG DANG VINH HUNG

VONG DANG KHOA

DEVELOPING AN AI-INTEGRATED LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM FOR DECISION SUPPORT AND BOOK INFORMATION EXTRACTION

Major: Information Systems

Supervisor: Ph.D. Ngo Huu Dung

HO CHI MINH CITY – DECEMBER 2026

DEVELOPING AN AI-INTEGRATED LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM FOR DECISION SUPPORT AND BOOK INFORMATION EXTRACTION

ABSTRACT

Libraries with physical collections run two coupled operations: circulation for readers and a warehouse-like supply chain of purchasing, receiving, shelving, picking and stock audits. In many small and medium-sized libraries these are handled by separate or manual tools, new titles are catalogued by searching ISBNs across several sources, and purchasing or weeding decisions rely on experience rather than data.

This thesis develops SmartBook, a microservice platform that unifies circulation with warehouse and procurement operations and embeds AI in two controlled roles. It comprises an API Gateway, five domain services (Auth, Inventory, Borrow, Analytics, AI), a React web app and an Expo mobile app on PostgreSQL with pgvector, Redis and RabbitMQ, deployed on a VPS with continuous deployment and automatic rollback. Sign-up is confirmed by an email one-time code and staff access is limited to assigned warehouses.

For decision support, the system forecasts title-level demand with a seasonal EWMA-plus-trend model, sizes safety stock from learned lead times and, under a budget, funds copies one at a time by marginal service gain per dong. A copilot (Qwen via OpenRouter) calls 20 read-only analytics tools with the user's permissions, separates facts from inferences and assumptions, renders validated charts, verifies the figures of every answer and can only propose actions that a person confirms. For extraction, multi-source ISBN metadata is fused field by field and a multi-image OCR import only proposes values for human review.

On a frozen 44-turn test set, the copilot's verification removed unjustified blocking (2 to 0) while erroneous answers stayed within run-to-run variation (13 to 17); charts matched tool data in all 1,002 cells. On synthetic data, the recommender reached NDCG@10 of 0.428 (popularity: 0.352) and budget allocation raised the fill rate by 2.9 to 8.1 points in all 24 validation runs.

Keywords: library management system, decision support system, information extraction, large language model, tool calling, retrieval-augmented generation, demand forecasting, microservices.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN SÁCH

TÓM TẮT

Thư viện quản lý sách in vận hành hai tuyến nghiệp vụ gắn chặt: lưu thông phục vụ bạn đọc và chuỗi kho vận phía sau gồm mua hàng, nhận hàng, xếp kệ, lấy hàng, kiểm kê. Tại nhiều thư viện vừa và nhỏ, hai tuyến này dùng công cụ rời rạc hoặc thủ công; biên mục sách mới phải tra ISBN trên nhiều nguồn, còn quyết định nhập thêm hay thanh lý dựa vào kinh nghiệm thay vì dữ liệu.

Khóa luận xây dựng SmartBook, nền tảng microservices hợp nhất lưu thông với kho vận – mua hàng và tích hợp AI ở hai vai trò có kiểm soát. Hệ thống gồm API Gateway, năm service nghiệp vụ (Auth, Inventory, Borrow, Analytics, AI), ứng dụng web React và ứng dụng di động Expo trên nền PostgreSQL có pgvector, Redis, RabbitMQ, chạy trên VPS phía sau Caddy bằng Docker Compose với CI/CD có tự quay lui. Tài khoản bạn đọc được xác minh bằng mã OTP qua email và nhân viên chỉ thao tác trong phạm vi kho được phân công.

Về hỗ trợ ra quyết định, hệ thống dự báo nhu cầu từng đầu sách bằng mô hình trung bình trượt hàm mũ có xu hướng và mùa vụ, tính tồn kho an toàn theo thời gian chờ hàng học từ dữ liệu và, khi có ngân sách, cấp vốn theo từng bản dựa trên lợi ích phục vụ cận biên. Trợ lý AI (Qwen qua OpenRouter) gọi 20 công cụ phân tích chỉ đọc bằng quyền của người hỏi, tách dữ kiện với suy luận và giả định, hiển thị biểu đồ được kiểm tra, kiểm chứng số liệu của mọi câu trả lời và chỉ được đề xuất hành động để con người xác nhận. Về trích xuất thông tin, metadata theo ISBN từ nhiều nguồn được hợp nhất theo từng trường; chức năng nhập sách bằng OCR đọc tối đa ba ảnh của cuốn sách và chỉ đề xuất giá trị để người duyệt quyết định.

Kết quả đánh giá: trên tập kiểm thử đóng băng 44 lượt, kiểm chứng của trợ lý không còn chặn oan câu trả lời đúng (từ 2 xuống 0), số câu trả lời có lỗi dao động 13–17 giữa các lần chạy; biểu đồ khớp dữ liệu công cụ ở toàn bộ 1.002 ô. Trên dữ liệu tổng hợp, bộ gợi ý lai đạt NDCG@10 0,428 so với 0,352 của gợi ý theo độ phổ biến; phân bổ ngân sách cận biên tăng mức đáp ứng nhu cầu 2,9–8,1 điểm phần trăm ở cả 24 lần chạy kiểm định.

Từ khóa: hệ thống quản lý thư viện, hệ hỗ trợ ra quyết định, trích xuất thông tin, mô hình ngôn ngữ lớn, gọi công cụ, truy xuất tăng cường sinh, dự báo nhu cầu, microservices.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách", chúng em đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn, hỗ trợ và động viên trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS. Ngô Hữu Dũng – giảng viên hướng dẫn – đã tận tình định hướng đề tài, góp ý cho từng giai đoạn phân tích, thiết kế và đánh giá hệ thống. Những nhận xét cụ thể của thầy giúp chúng em nhận ra các điểm chưa chặt chẽ trong thiết kế ban đầu, từ đó mở rộng đề tài từ một hệ thống quản lý thư viện thành một nền tảng có khả năng hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách dựa trên dữ liệu.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt kiến thức nền tảng về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm và trí tuệ nhân tạo – những kiến thức là cơ sở để chúng em thực hiện khóa luận này.

Chúng em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện để chúng em tập trung hoàn thành đề tài. Dù đã cố gắng trong phạm vi thời gian và năng lực cho phép, khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót; chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô trong hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2026

Người thực hiện đề tài

Trương Đăng Vĩnh Hưng

Vòng Đăng Khoa

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TP. Hồ Chí Minh, ngày…. Tháng …. năm…….

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày…. Tháng …. năm…….

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2

TP. Hồ Chí Minh, ngày…. Tháng …. năm…….

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH xx

DANH MỤC BẢNG BIỂU xxiv

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT xxix

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.1.1 Bối cảnh 1

1.1.2 Thực trạng và các vấn đề cần giải quyết 2

1.2 Các giải pháp hiện có và hạn chế 3

1.2.1 Hệ thống quản lý thư viện tích hợp 3

1.2.2 Hệ thống quản lý kho và các công cụ AI độc lập 3

1.3 Mục tiêu đề tài 4

1.3.1 Mục tiêu tổng quát 4

1.3.2 Mục tiêu cụ thể 5

1.4 Đối tượng, phạm vi và giới hạn 6

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 6

1.4.2 Phạm vi thực hiện 6

1.4.3 Giới hạn của đề tài 7

1.5 Phương pháp thực hiện 8

1.5.1 Phương pháp nghiên cứu và phân tích 8

1.5.2 Phương pháp phát triển và đánh giá 9

1.6 Kết quả đạt được 9

1.6.1 Về sản phẩm 9

1.6.2 Về đánh giá định lượng 10

1.7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 11

1.7.1 Ý nghĩa khoa học 11

1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn 11
1.8 Bố cục báo cáo 11
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13
2.1 Nghiệp vụ thư viện và kho vận sách 13
2.1.1 Nghiệp vụ lưu thông thư viện 13
2.1.2 Nghiệp vụ quản lý kho 14
2.1.3 Nghiệp vụ mua hàng và làm việc với nhà cung cấp 14
2.1.4 Biên mục và mã số ISBN 15
2.2 Kiến trúc phần mềm phân tán 15
2.2.1 Kiến trúc microservices 15
2.2.2 Mẫu API Gateway và cơ sở dữ liệu riêng cho từng service 17
2.2.3 Kiến trúc hướng sự kiện và mẫu Transactional Outbox 18
2.2.4 Giao tiếp thời gian thực và khả năng quan sát 19
2.3 Xác thực và phân quyền 20
2.3.1 Xác thực bằng JSON Web Token 20
2.3.2 Mã dùng một lần qua email và refresh token 20
2.3.3 Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và phạm vi kho 21
2.4 Hệ hỗ trợ ra quyết định 21
2.4.1 Khái niệm và cấu trúc hệ hỗ trợ ra quyết định 21
2.4.2 Dự báo nhu cầu theo chuỗi thời gian 22
2.4.3 Tồn kho an toàn và thời gian chờ hàng 23
2.4.4 Hồi quy logistic trong dự đoán rủi ro 24
2.4.5 Thanh lọc vốn tài liệu và phân bổ ngân sách 24
2.5 Mô hình ngôn ngữ lớn và tác tử AI 25
2.5.1 Mô hình ngôn ngữ lớn 25
2.5.2 Gọi công cụ và tác tử 25

2.5.3 Con người trong vòng lặp và kiểm soát ảo giác 26
2.6 Truy xuất thông tin và RAG 27
2.6.1 Biểu diễn vector và tìm kiếm lân cận gần đúng 27
2.6.2 Tìm kiếm lai và hợp nhất thứ hạng nghịch đảo 27
2.6.3 Cơ chế từ chối trả lời 29
2.7 Trích xuất và hợp nhất thông tin sách 29
2.7.1 Thu thập metadata đa nguồn 29
2.7.2 Hợp nhất bằng chứng và độ tin cậy nguồn 29
2.7.3 Nhận dạng văn bản và hình ảnh bằng mô hình thị giác 31
2.8 Công nghệ sử dụng 32
2.8.1 Nền tảng backend 32
2.8.2 Lưu trữ dữ liệu và hạ tầng 32
2.8.3 Giao diện người dùng 33
2.8.4 Dịch vụ AI 33
2.9 Các công trình liên quan 34
2.9.1 Hệ thống quản lý thư viện mã nguồn mở 34
2.9.2 Ứng dụng AI trong quản lý thư viện và chuỗi cung ứng 35
2.9.3 Nhận xét và định hướng của đề tài 35
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU 37
3.1 Khảo sát hiện trạng 37
3.1.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại 37
3.1.2 Các vấn đề cần giải quyết 37
3.2 Xác định tác nhân 38
3.2.1 Tác nhân người dùng 38
3.2.2 Tác nhân hệ thống 39
3.3 Yêu cầu chức năng 39

3.3.1 Phân hệ xác thực và quản trị....40
3.3.2 Phân hệ lưu thông và cổng bạn đọc....40
3.3.3 Phân hệ kho vận và mua hàng....41
3.3.4 Phân hệ trích xuất thông tin sách bằng AI....42
3.3.5 Phân hệ hỗ trợ ra quyết định....43
3.4 Yêu cầu phi chức năng....44
3.4.1 Hiệu năng và khả năng mở rộng....44
3.4.2 Bảo mật và quyền riêng tư....44
3.4.3 Tính đúng đắn và nhất quán dữ liệu....45
3.4.4 Khả năng sẵn sàng, quan sát và bảo trì....45
3.4.5 Yêu cầu riêng đối với thành phần AI....45
3.5 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ....46
3.5.1 Quy trình đặt giữ, nhận sách và trả sách....46
3.5.2 Quy trình mua hàng, nhận hàng và nhập kho....47
3.5.3 Quy trình biên mục sách có hỗ trợ AI....48
3.5.4 Quy trình hỗ trợ ra quyết định với trợ lý AI....49
3.6 Mô hình hóa use case....50
3.6.1 Sơ đồ use case tổng quát....50
3.6.2 Sơ đồ use case theo tác nhân....51
3.6.3 Danh sách use case....57
3.6.4 Đặc tả use case....60
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG....116
4.1 Kiến trúc tổng thể....116
4.1.1 Các lớp và thành phần....116
4.1.2 Định tuyến tại API Gateway....118
4.1.3 Giao tiếp giữa các service....119

4.1.4 Kiến trúc triển khai 120
4.2 Thiết kế xác thực và phân quyền 122
4.2.1 Xác thực 122
4.2.2 Phân quyền theo vai trò và quyền 123
4.2.3 Phân quyền cho thành phần AI 124
4.3 Mô hình miền 125
4.4 Thiết kế tương tác 126
4.4.1 Đăng nhập và kiểm tra quyền 126
4.4.2 Đăng ký tài khoản và xác thực email bằng OTP 129
4.4.3 Đặt giữ sách 132
4.4.4 Nhận sách bằng mã và chuyển thành phiếu mượn 133
4.4.5 Trả sách và tính phí phạt 134
4.4.6 Thanh toán phí phạt qua VNPay 135
4.4.7 Lập, duyệt và gửi đơn đặt hàng 139
4.4.8 Nhận hàng và ghi sổ phiếu nhập 139
4.4.9 Xếp kệ với gợi ý vị trí 140
4.4.10 Đóng gói có bằng chứng hình ảnh 141
4.4.11 Biên mục sách với trích xuất thông tin bằng AI 142
4.4.12 Nhập sách bằng OCR nhiều ảnh 143
4.4.13 Tìm sách bằng ảnh bìa 146
4.4.14 Đề xuất nhập hàng 146
4.4.15 Trợ lý phân tích gọi công cụ 149
4.4.16 Xác nhận hành động do AI đề xuất 151
4.4.17 Bản tin tổng hợp hằng đêm 152
4.4.18 Nhắc hạn trả theo mức rủi ro 153
4.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu 154

4.5.1 Tổng quan 154
4.5.2 Sơ đồ thực thể – quan hệ 155
4.5.3 Đặc tả các bảng chính 167
4.6 Thiết kế giao diện 176
4.6.1 Nguyên tắc thiết kế 176
4.6.2 Đăng nhập, đăng ký và xác thực OTP 177
4.6.3 Website công khai và cổng bạn đọc 178
4.6.4 Giao diện thủ thư 182
4.6.5 Giao diện kho vận và mua hàng 183
4.6.6 Giao diện các chức năng AI 187
4.6.7 Giao diện quản trị 189
4.6.8 Ứng dụng di động 190
CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 193
5.1 Nguyên tắc tích hợp AI có kiểm soát 193
5.2 Giải pháp hỗ trợ ra quyết định 193
5.2.1 Dự báo nhu cầu có mùa vụ 193
5.2.2 Thời gian chờ hàng học từ dữ liệu 194
5.2.3 Tồn kho an toàn, số lượng đề xuất và mức ưu tiên 194
5.2.4 Gợi ý thanh lý và điều chuyển 196
5.2.5 Mô hình rủi ro trả trễ và bỏ lỡ đặt giữ 196
5.2.6 Trợ lý phân tích gọi công cụ 197
5.2.7 Kiểm chứng câu trả lời của trợ lý 200
5.2.8 Trực quan hóa dữ liệu trong hội thoại 200
5.2.9 Hành động chờ xác nhận 201
5.3 Giải pháp trích xuất thông tin sách 202
5.3.1 Chuẩn hóa và kiểm tra ISBN 202

5.3.2 Thu thập đa nguồn có ngân sách thời gian 202
5.3.3 Hợp nhất bằng chứng theo trường 202
5.3.4 Chuẩn hóa thực thể theo danh mục chuẩn 203
5.3.5 Phát hiện trùng lặp và phân biệt ấn bản 204
5.3.6 Duyệt từng trường và áp dụng 204
5.3.7 Nhập sách bằng OCR nhiều ảnh 204
5.3.8 Tìm sách bằng ảnh bìa 205
5.3.9 Trích xuất hóa đơn nhà cung cấp 206
5.4 Truy xuất lai và cơ chế từ chối trả lời 206
5.5 Gợi ý sách cá nhân hóa 207
CHƯƠNG 6 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI 208
6.1 Tổ chức mã nguồn 208
6.2 Công nghệ hiện thực 209
6.3 Hiện thực các service 210
6.3.1 API Gateway 210
6.3.2 Các service nghiệp vụ Node.js 210
6.3.3 AI Service 211
6.3.4 Ứng dụng web và di động 211
6.4 Các cơ chế bảo đảm tính đúng đắn dữ liệu 211
6.4.1 Idempotency 211
6.4.2 Giao dịch, khóa và bù trừ 212
6.4.3 Transactional Outbox 212
6.4.4 Tác vụ nền 212
6.5 Bảo mật khi hiện thực 213
6.6 Khả năng quan sát 214
6.7 Thanh toán phí phạt qua VNPay 214

6.8 Kiểm thử tự động và tích hợp liên tục 215
6.9 Triển khai trên máy cá nhân 215
6.10 Triển khai production và phát hành ứng dụng di động.....216
6.10.1 Hạ tầng và cấu hình 216
6.10.2 Quy trình triển khai và quay lui.....216
6.10.3 Sao lưu, khôi phục và giám sát.....219
6.10.4 Phát hành ứng dụng di động.....219
CHƯƠNG 7 ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN 220
7.1 Phương pháp và môi trường đánh giá.....220
7.2 Kiểm tra chất lượng mã và kiểm thử đơn vị 220
7.3 Kiểm thử tích hợp 221
7.4 Kiểm thử giao diện đầu – cuối.....223
7.5 Kiểm thử tải 224
7.6 Đánh giá thành phần AI 225
7.6.1 Khả năng chọn công cụ của trợ lý 225
7.6.2 Chất lượng câu trả lời đầu – cuối 225
7.6.3 Kiểm chứng câu trả lời của Copilot.....227
7.6.4 Hiểu ngôn ngữ tự nhiên của bộ lập kế hoạch 228
7.6.5 Trực quan hóa dữ liệu trong trợ lý 229
7.6.6 Truy xuất lai và cơ chế từ chối trả lời 230
7.6.7 Trích xuất thông tin sách 231
7.6.8 Nhập sách bằng OCR nhiều ảnh.....232
7.6.9 Tìm sách bằng ảnh bìa.....233
7.7 Đánh giá các mô hình hỗ trợ ra quyết định.....233
7.7.1 Dữ liệu đánh giá 233
7.7.2 Mô hình rủi ro.....234

7.7.3 Dự báo nhu cầu 234
7.7.4 Chính sách nhập hàng và phân bổ ngân sách 235
7.7.5 Gợi ý sách 236
7.8 Kiểm thử thanh toán VNPay 237
7.9 Thảo luận 238
7.9.1 Ưu điểm 238
7.9.2 Hạn chế của kết quả 238
7.9.3 Các vấn đề phát hiện trong quá trình đánh giá 238
CHƯƠNG 8 KẾT LUẬN 240
8.1 Kết quả đạt được 240
8.2 Hạn chế 241
8.3 Hướng phát triển 242
TÀI LIỆU THAM KHẢO 244
PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 249
PHỤ LỤC B. DANH SÁCH API 253
PHỤ LỤC C. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 261
NHẬT KÍ LÀM VIỆC 262

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Tổng quan các phân hệ và nhóm người dùng của hệ thống SmartBook 7

Hình 2.1 Mô hình kiến trúc microservices với API Gateway và cơ sở dữ liệu riêng cho từng service 17

Hình 2.2 Mẫu Transactional Outbox bảo đảm sự kiện không bị mất khi phát bất đồng bộ 19

Hình 2.3 Ba thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định và cách ánh xạ vào SmartBook 22

Hình 2.4 Vòng lặp gọi công cụ của trợ lý AI và bước kiểm tra căn cứ số liệu 26

Hình 2.5 Quy trình truy xuất lai có đánh giá độ tin cậy trước khi sinh câu trả lời 28

Hình 2.6 Quy trình hợp nhất bằng chứng metadata theo từng trường 31

Hình 3.1 Sơ đồ hoạt động quy trình đặt giữ, nhận sách và trả sách 47

Hình 3.2 Sơ đồ hoạt động quy trình mua hàng, nhận hàng và nhập kho 48

Hình 3.3 Sơ đồ hoạt động quy trình biên mục sách có hỗ trợ AI 49

Hình 3.4 Sơ đồ hoạt động quy trình hỗ trợ ra quyết định với trợ lý AI 50

Hình 3.5 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống SmartBook 51

Hình 3.6 Sơ đồ use case của tác nhân Khách hàng 52

Hình 3.7 Sơ đồ use case của tác nhân Thủ thư 53

Hình 3.8 Sơ đồ use case của tác nhân Nhân viên kho 54

Hình 3.9 Sơ đồ use case của tác nhân Quản lý kho – vận hành kho và mua hàng 55

Hình 3.10 Sơ đồ use case phân hệ AI: trích xuất thông tin sách và hỗ trợ ra quyết định 56

Hình 3.11 Sơ đồ use case của tác nhân Quản trị hệ thống và Bộ lập lịch 57

Hình 3.12 Sơ đồ use case của tác nhân Nhà cung cấp 57

Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống SmartBook 117

Hình 4.2 Sơ đồ triển khai production trên VPS bằng Docker Compose 121

Hình 4.3 Mô hình miền nhóm danh mục và kho vận 125

Hình 4.4 Mô hình miền nhóm người dùng, lưu thông và AI 126

Hình 4.5 Sơ đồ tuần tự đăng nhập, OTP hai lớp và kiểm tra quyền: (a) kiểm tra mật khẩu; (b) gửi và nhập mã OTP; (c) cấp phiên 129

Hình 4.6 Sơ đồ tuần tự đăng ký tài khoản và xác thực email bằng OTP: (a) đăng ký và gửi mã; (b) gửi lại mã; (c) xác minh mã 132

Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự đặt giữ sách 133

Hình 4.8 Sơ đồ tuần tự nhận sách bằng mã và chuyển thành phiếu mượn 134

Hình 4.9 Sơ đồ tuần tự trả sách và tính phí phạt 135

Hình 4.10 Sơ đồ tuần tự thanh toán phí phạt qua VNPay: (a) tạo liên kết thanh toán; (b) xác nhận qua Return URL và IPN 138

Hình 4.11 Sơ đồ tuần tự lập, duyệt và gửi đơn đặt hàng 139

Hình 4.12 Sơ đồ tuần tự nhận hàng và ghi sổ phiếu nhập 140

Hình 4.13 Sơ đồ tuần tự xếp kệ với gợi ý vị trí 141

Hình 4.14 Sơ đồ tuần tự đóng gói có bằng chứng hình ảnh 142

Hình 4.15 Sơ đồ tuần tự biên mục sách với trích xuất thông tin bằng AI 143

Hình 4.16 Sơ đồ tuần tự nhập sách bằng OCR nhiều ảnh: (a) kiểm tra quyền và đọc ảnh; (b) đối chiếu, duyệt và lưu 145

Hình 4.17 Sơ đồ tuần tự tìm sách bằng ảnh bìa 146

Hình 4.18 Sơ đồ tuần tự đề xuất nhập hàng và phân bổ ngân sách: (a) yêu cầu và phạm vi kho; (b) dự báo và phân bổ ngân sách 148

Hình 4.19 Sơ đồ tuần tự Trợ lý AI: (a) kiểm tra vai trò và lập kế hoạch; (b) bằng chứng, câu trả lời và kiểm chứng; (c) lưu hội thoại và trả kết quả 151

Hình 4.20 Sơ đồ tuần tự xác nhận hành động do AI đề xuất 152

Hình 4.21 Sơ đồ tuần tự bản tin tổng hợp hằng đêm 153

Hình 4.22 Sơ đồ tuần tự nhắc hạn trả theo mức rủi ro 154

Hình 4.23 ERD auth_db: (a) tài khoản, vai trò, quyền và phạm vi kho; (b) token và mã OTP 157
Hình 4.24 ERD auth_db – token và nhật ký 158
Hình 4.25 ERD inventory_db – danh mục sách 158
Hình 4.26 ERD inventory_db – đối soát metadata và trùng lặp 159
Hình 4.27 ERD inventory_db – kho, vị trí và tồn kho 160
Hình 4.28 ERD inventory_db – kiểm kê, công việc và sự cố 161
Hình 4.29 ERD inventory_db – yêu cầu mua và đơn đặt hàng 161
Hình 4.30 ERD inventory_db – hóa đơn, nhận hàng và thiếu hàng 162
Hình 4.31 ERD inventory_db – xuất kho, lấy hàng và đóng gói 163
Hình 4.32 ERD inventory_db – chuyển kho 164
Hình 4.33 ERD borrow_db – bạn đọc, hội viên và lưu thông 165
Hình 4.34 ERD borrow_db – phí phạt, thanh toán và ví 166
Hình 4.35 ERD borrow_db – thông báo và tương tác 166
Hình 4.36 ERD ai_db 166
Hình 4.37 Trang đăng nhập dành cho nhân viên 177
Hình 4.38 Bước xác thực email bằng mã OTP sau khi đăng ký 178
Hình 4.39 Trang chủ website công khai 179
Hình 4.40 Trang chi tiết sách trên website công khai 179
Hình 4.41 Trang tổng quan của cổng bạn đọc 180
Hình 4.42 Tìm sách bằng ảnh bìa 181
Hình 4.43 Gợi ý sách cá nhân hóa kèm lý do 181
Hình 4.44 Màn hình tổng quan mượn trả của thủ thư 182
Hình 4.45 Danh sách phiếu đặt giữ 183
Hình 4.46 Bảng điều khiển tổng quan của quản lý 183
Hình 4.47 Danh sách đơn đặt hàng 184
Hình 4.48 Màn hình cất hàng lên kệ 185

Hình 4.49 Màn hình đóng gói có quay video bằng chứng 185
Hình 4.50 Màn hình Công việc kho của tôi 186
Hình 4.51 Màn hình giao việc cho nhân viên kho 187
Hình 4.52 Màn hình nhập sách qua AI với kết quả đọc ảnh 188
Hình 4.53 Màn hình đề xuất nhập hàng và cảnh báo rủi ro 188
Hình 4.54 Màn hình Trợ lý AI trả lời bằng biểu đồ và bằng chứng 189
Hình 4.55 Quản lý vai trò và quyền 189
Hình 4.56 Giám sát tình trạng các service 190
Hình 4.57 Ứng dụng di động – các màn hình của bạn đọc 191
Hình 4.58 Ứng dụng di động – các màn hình của nhân viên kho 192
Hình 5.1 Kiến trúc xử lý của Trợ lý AI: kế hoạch, bằng chứng, giải thích, kiểm chứng và trực quan hóa 199
Hình 6.1 Quy trình CI/CD từ mã nguồn đến VPS production 218

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 So sánh các nhóm giải pháp hiện có với định hướng của đề tài 4
Bảng 2.1 So sánh kiến trúc nguyên khối và kiến trúc microservices 15
Bảng 2.2 Tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống SmartBook 33
Bảng 2.3 So sánh SmartBook với các nhóm công trình liên quan 35
Bảng 3.1 Các tác nhân của hệ thống SmartBook 38
Bảng 3.2 Yêu cầu chức năng phân hệ xác thực và quản trị 40
Bảng 3.3 Yêu cầu chức năng phân hệ lưu thông và cổng bạn đọc 40
Bảng 3.4 Yêu cầu chức năng phân hệ kho vận và mua hàng 41
Bảng 3.5 Yêu cầu chức năng phân hệ trích xuất thông tin sách bằng AI 42
Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng phân hệ hỗ trợ ra quyết định 43
Bảng 3.7 Yêu cầu phi chức năng đặc thù của thành phần AI 45
Bảng 3.8 Danh sách use case của hệ thống SmartBook 58
Bảng 3.9 Đặc tả use case UC01 – Đăng nhập 61
Bảng 3.10 Đặc tả use case UC02 – Đăng ký tài khoản bạn đọc 62
Bảng 3.11 Đặc tả use case UC03 – Khôi phục mật khẩu 63
Bảng 3.12 Đặc tả use case UC04 – Cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu 64
Bảng 3.13 Đặc tả use case UC05 – Tra cứu danh mục và xem chi tiết sách 65
Bảng 3.14 Đặc tả use case UC06 – Tìm sách bằng ảnh bìa 66
Bảng 3.15 Đặc tả use case UC07 – Đặt giữ sách 67
Bảng 3.16 Đặc tả use case UC08 – Theo dõi phiếu mượn và yêu cầu gia hạn 68
Bảng 3.17 Đặc tả use case UC09 – Thanh toán phí phạt trực tuyến 69
Bảng 3.18 Đặc tả use case UC10 – Quản lý danh sách yêu thích và đăng ký báo có sách 70
Bảng 3.19 Đặc tả use case UC11 – Đánh giá sách 71
Bảng 3.20 Đặc tả use case UC12 – Xem gợi ý đọc sách cá nhân hóa 71

Bảng 3.21 Đặc tả use case UC13 – Xem thông báo và thống kê đọc sách 72
Bảng 3.22 Đặc tả use case UC14 – Quản lý hồ sơ bạn đọc và thẻ hội viên 73
Bảng 3.23 Đặc tả use case UC15 – Quản lý gói hội viên 74
Bảng 3.24 Đặc tả use case UC16 – Xác nhận đặt giữ và chuẩn bị sách 74
Bảng 3.25 Đặc tả use case UC17 – Phát sách bằng mã nhận sách 75
Bảng 3.26 Đặc tả use case UC18 – Lập phiếu mượn trực tiếp tại quầy 76
Bảng 3.27 Đặc tả use case UC19 – Tiếp nhận trả sách 77
Bảng 3.28 Đặc tả use case UC20 – Duyệt yêu cầu gia hạn 78
Bảng 3.29 Đặc tả use case UC21 – Thu và miễn giảm phí phạt tại quầy 79
Bảng 3.30 Đặc tả use case UC22 – Xem và nhận công việc kho 80
Bảng 3.31 Đặc tả use case UC23 – Tạo yêu cầu mua hàng 81
Bảng 3.32 Đặc tả use case UC24 – Kiểm đếm hàng nhập theo phiếu nhập 81
Bảng 3.33 Đặc tả use case UC25 – Xếp sách lên kệ theo gợi ý vị trí 82
Bảng 3.34 Đặc tả use case UC26 – Lấy hàng và xử lý lấy lại 83
Bảng 3.35 Đặc tả use case UC27 – Đóng gói kèm bằng chứng hình ảnh 84
Bảng 3.36 Đặc tả use case UC28 – Xác nhận xuất kho 85
Bảng 3.37 Đặc tả use case UC29 – Nhận hàng chuyển kho 86
Bảng 3.38 Đặc tả use case UC30 – Kiểm đếm theo phiếu kiểm kê 86
Bảng 3.39 Đặc tả use case UC31 – Báo cáo sự cố kho 87
Bảng 3.40 Đặc tả use case UC32 – Duyệt yêu cầu mua hàng 88
Bảng 3.41 Đặc tả use case UC33 – Lập và trình duyệt đơn đặt hàng 89
Bảng 3.42 Đặc tả use case UC34 – Duyệt và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp 90
Bảng 3.43 Đặc tả use case UC35 – Lập và ghi sổ phiếu nhập kho 91
Bảng 3.44 Đặc tả use case UC36 – Nhập kho thông minh bằng OCR hóa đơn 92
Bảng 3.45 Đặc tả use case UC37 – Đối soát đơn hàng và xử lý thiếu hàng 93

Bảng 3.46 Đặc tả use case UC38 – Quản lý nhà cung cấp 94
Bảng 3.47 Đặc tả use case UC39 – Quản lý kho và vị trí lưu trữ 94
Bảng 3.48 Đặc tả use case UC40 – Lập và duyệt phiếu kiểm kê 95
Bảng 3.49 Đặc tả use case UC41 – Tạo và duyệt yêu cầu xuất kho, chuyển kho 96
Bảng 3.50 Đặc tả use case UC42 – Điều phối công việc và xử lý sự cố kho 97
Bảng 3.51 Đặc tả use case UC43 – Quản lý danh mục sách và biến thể 98
Bảng 3.52 Đặc tả use case UC44 – Biên mục sách từ ISBN với AI 99
Bảng 3.53 Đặc tả use case UC45 – Kiểm tra trùng lặp ấn phẩm 100
Bảng 3.54 Đặc tả use case UC46 – Xem bảng điều khiển và báo cáo vận hành 101
Bảng 3.55 Đặc tả use case UC47 – Xem đề xuất nhập hàng theo dự báo nhu cầu 102
Bảng 3.56 Đặc tả use case UC48 – Xem gợi ý thanh lý sách tồn đọng 103
Bảng 3.57 Đặc tả use case UC49 – Hỏi đáp với trợ lý AI hỗ trợ ra quyết định 104
Bảng 3.58 Đặc tả use case UC50 – Xác nhận hành động do AI đề xuất 105
Bảng 3.59 Đặc tả use case UC51 – Duyệt bản tin tổng hợp hằng đêm 106
Bảng 3.60 Đặc tả use case UC52 – Hỏi đáp nghiệp vụ với chatbot 107
Bảng 3.61 Đặc tả use case UC53 – Quản lý người dùng 108
Bảng 3.62 Đặc tả use case UC54 – Quản lý vai trò và quyền 109
Bảng 3.63 Đặc tả use case UC55 – Xem dự báo rủi ro trả trễ và không đến nhận 109
Bảng 3.64 Đặc tả use case UC56 – Xem nhật ký kiểm toán 110
Bảng 3.65 Đặc tả use case UC57 – Giám sát tình trạng hệ thống 111
Bảng 3.66 Đặc tả use case UC58 – Xem và xác nhận đơn đặt hàng 112
Bảng 3.67 Đặc tả use case UC59 – Gửi hóa đơn giao hàng 113
Bảng 3.68 Đặc tả use case UC60 – Phản hồi báo cáo thiếu hàng và giao bù 113

Bảng 3.69 Đặc tả use case UC61 – Tự động xử lý quá hạn và hết hạn giữ chỗ 114
Bảng 3.70 Đặc tả use case UC62 – Nhắc hạn trả theo mức rủi ro 115
Bảng 4.1 Bảng định tuyến của API Gateway 118
Bảng 4.2 Các điểm tích hợp giữa các service 119
Bảng 4.3 Phạm vi quyền của các vai trò 123
Bảng 4.4 Các cơ sở dữ liệu của hệ thống 155
Bảng 4.5 Đặc tả bảng users (auth_db) 167
Bảng 4.6 Đặc tả bảng books (inventory_db) 167
Bảng 4.7 Đặc tả bảng book_variants (inventory_db) 168
Bảng 4.8 Đặc tả bảng stock_balances (inventory_db) 169
Bảng 4.9 Đặc tả bảng stock_movements (inventory_db) 170
Bảng 4.10 Đặc tả bảng purchase_orders (inventory_db) 171
Bảng 4.11 Đặc tả bảng goods_receipts (inventory_db) 172
Bảng 4.12 Đặc tả bảng integration_outbox (inventory_db) 172
Bảng 4.13 Đặc tả bảng loan_reservations (borrow_db) 173
Bảng 4.14 Đặc tả bảng loan_items (borrow_db) 174
Bảng 4.15 Đặc tả bảng fines (borrow_db) 175
Bảng 4.16 Đặc tả bảng ai_pending_actions (ai_db) 175
Bảng 5.1 Quy tắc gán mức ưu tiên nhập hàng 194
Bảng 5.2 Đặc trưng của hai mô hình rủi ro 196
Bảng 5.3 Các công cụ của trợ lý phân tích 197
Bảng 5.4 Các công cụ tổng hợp của Trợ lý AI 197
Bảng 5.5 Các loại hành động AI được phép đề xuất 201
Bảng 5.6 Độ tin cậy theo phương pháp trích xuất và nhóm phụ thuộc 203
Bảng 6.1 Cấu trúc thư mục chính của mã nguồn 208
Bảng 6.2 Công nghệ và phiên bản sử dụng 209

Bảng 6.3 Các tác vụ nền của hệ thống 212

Bảng 6.4 Môi trường triển khai và đánh giá 216

Bảng 7.1 Kết quả kiểm thử đơn vị 221

Bảng 7.2 Kết quả kiểm thử tích hợp 222

Bảng 7.3 Kết quả kiểm thử giao diện bằng Playwright 223

Bảng 7.4 Kết quả kiểm thử tải bằng k6 224

Bảng 7.5 Kết quả đánh giá khả năng chọn công cụ 225

Bảng 7.6 Kết quả đánh giá chất lượng câu trả lời của trợ lý 225

Bảng 7.7 Khả năng phát hiện lỗi của bộ kiểm chứng trên tập kiểm thử (44 lượt, 19 lượt có lỗi) 227

Bảng 7.8 Câu trả lời cuối của trợ lý trên tập kiểm thử qua ba lần chạy thật 227

Bảng 7.9 Kết quả của bộ lập kế hoạch trên tập kiểm thử đóng băng 228

Bảng 7.10 Kết quả đánh giá trực quan hóa trong trợ lý 229

Bảng 7.11 Kết quả đánh giá truy xuất lai và từ chối trả lời 230

Bảng 7.12 Kết quả đánh giá tra cứu ISBN theo hai chế độ 231

Bảng 7.13 Kết quả đánh giá hợp nhất bằng chứng metadata 232

Bảng 7.14 Kết quả mô hình rủi ro trên dữ liệu tổng hợp 234

Bảng 7.15 Kết quả kiểm tra ngược các phương pháp dự báo 234

Bảng 7.16 Mức đáp ứng nhu cầu (%) trung bình trên 8 hạt giống kiểm định khi cùng ngân sách (dữ liệu tổng hợp) 236

Bảng 7.17 Kết quả đánh giá gợi ý sách V2 trên dữ liệu tổng hợp 237

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery	Tích hợp liên tục / triển khai liên tục
CLIP	Contrastive Language–Image Pre-training	Mô hình học đối sánh ảnh – văn bản
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Tập dữ liệu có tổ chức được quản lý bởi hệ quản trị CSDL
DSS	Decision Support System	Hệ hỗ trợ ra quyết định
EAS	Expo Application Services	Dịch vụ build và phát hành ứng dụng Expo
EWMA	Exponentially Weighted Moving Average	Trung bình trượt hàm mũ
GHCR	GitHub Container Registry	Kho lưu trữ image container của GitHub
HMAC	Hash-based Message Authentication Code	Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm có khóa
HNSW	Hierarchical Navigable Small World	Đồ thị thế giới nhỏ phân cấp dùng cho tìm kiếm lân cận gần đúng
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
IAM	Identity and Access Management	Quản lý định danh và truy cập
ISBN	International Standard Book Number	Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
JWT	JSON Web Token	Chuẩn token xác thực dạng JSON có chữ ký
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự quang học
OTP	One-Time Password	Mật khẩu (mã) dùng một lần
PO	Purchase Order	Đơn đặt hàng
PR	Purchase Request	Yêu cầu mua hàng

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường bằng truy xuất
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc dịch vụ web
RRF	Reciprocal Rank Fusion	Hợp nhất thứ hạng nghịch đảo
SSE	Server-Sent Events	Cơ chế máy chủ đẩy sự kiện qua HTTP
UC	Use Case	Ca sử dụng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
VPS	Virtual Private Server	Máy chủ ảo riêng
WMS	Warehouse Management System	Hệ thống quản lý kho
XAI	Explainable Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo có khả năng giải thích

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

Chương này trình bày bối cảnh hình thành đề tài, các hạn chế của những giải pháp hiện có, mục tiêu, đối tượng và phạm vi thực hiện, phương pháp tiếp cận cũng như các kết quả chính mà khóa luận đạt được. Nội dung chương là cơ sở để người đọc hiểu vì sao hệ thống SmartBook được xây dựng như một nền tảng hợp nhất nghiệp vụ thư viện với nghiệp vụ kho vận, và vì sao trí tuệ nhân tạo được đặt vào hai vai trò: hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách.

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Bối cảnh

Luật Thư viện năm 2019 xác định thư viện là thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu của người sử dụng, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển thư viện số [2]. Đối với các thư viện quản lý vốn tài liệu in, hoạt động hằng ngày thực chất gồm hai tuyến nghiệp vụ gắn chặt với nhau.

- **Tuyến lưu thông** phục vụ bạn đọc: tra cứu, đặt giữ, mượn, gia hạn, trả sách, xử lý phí phạt và chăm sóc hội viên.
- **Tuyến kho vận** phía sau: lập yêu cầu mua, đặt hàng với nhà cung cấp, nhận hàng, kiểm đếm, xếp kệ, lấy hàng, đóng gói, xuất hoặc chuyển kho và kiểm kê định kỳ.

Một cuốn sách chỉ có thể đến tay bạn đọc khi tuyến kho vận vận hành đúng: sách phải được mua đúng đầu sách, đúng số lượng, được biên mục chính xác, được đặt đúng vị trí để lấy ra kịp thời. Ngược lại, dữ liệu lưu thông (lượt mượn, lượt đặt giữ, danh sách yêu thích, tỷ lệ quá hạn) lại chính là tín hiệu nhu cầu để bộ phận kho quyết định nhập thêm hay thanh lý. Vì vậy, khi hai tuyến được quản lý tách rời, thư viện vừa mất dữ liệu cho việc ra quyết định, vừa tốn công đồng bộ thủ công giữa các bộ phận.

Song song với nhu cầu số hóa, sự phát triển nhanh của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) và mô hình thị giác – ngôn ngữ trong những năm

gần đây mở ra khả năng tự động hóa các công việc vốn tốn nhiều công sức như đọc và chuẩn hóa thông tin sách, đọc hóa đơn nhập hàng, hay trả lời các câu hỏi phân tích của nhà quản lý bằng ngôn ngữ tự nhiên [4], [31]. Tuy nhiên, việc đưa các mô hình này vào hệ thống nghiệp vụ thực tế đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề về độ tin cậy, khả năng kiểm chứng và kiểm soát hành động, vì mô hình có thể sinh ra thông tin sai lệch một cách tự tin [16].

1.1.2 Thực trạng và các vấn đề cần giải quyết

Qua khảo sát quy trình tại các thư viện quy mô vừa và nhỏ (thư viện trường học, thư viện doanh nghiệp, thư viện có hệ thống kho riêng), nhóm thực hiện nhận thấy các vấn đề chính sau.

- **Nghiệp vụ lưu thông và kho vận bị tách rời.** Phần mềm quản lý thư viện thường chỉ mô hình hóa số bản sao và trạng thái mượn; việc mua hàng, nhận hàng, vị trí kệ, kiểm kê được quản lý bằng bảng tính hoặc phần mềm kho riêng. Tồn kho hiển thị cho bạn đọc vì vậy không phản ánh đúng số sách thực sự có thể phát.
- **Biên mục sách mới tốn nhiều công sức và dễ sai.** Nhân viên phải tra ISBN trên nhiều nguồn (Google Books, Open Library, website nhà sách, nhà xuất bản), so sánh thủ công và nhập lại từng trường. Các nguồn thường mâu thuẫn nhau về tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang; sách tiếng Việt lại hay thiếu dữ liệu trên các nguồn quốc tế.
- **Quyết định nhập hàng và thanh lý dựa vào cảm tính.** Nhà quản lý không có công cụ dự báo nhu cầu theo từng đầu sách, không biết thời gian chờ hàng thực tế của từng nhà cung cấp, không biết đầu sách nào đang chiếm vốn mà không được mượn. Các báo cáo tổng hợp thường phải trích xuất và xử lý thủ công.
- **Thiếu kênh tự phục vụ và thông báo kịp thời cho bạn đọc.** Bạn đọc không tự đặt giữ, không theo dõi được hạn trả, không thanh toán phí phạt trực tuyến; thư viện phát hiện quá hạn muộn và nhắc nhở không có ưu tiên.

- **Ranh giới trách nhiệm và phân quyền không rõ ràng.** Thủ thư, nhân viên kho, quản lý, nhà cung cấp thường dùng chung một nhóm quyền "nhân viên", dẫn đến sai sót và khó truy vết trách nhiệm khi có sự cố.
- **Ứng dụng AI thiếu kiểm soát.** Các chatbot thử nghiệm thường trả lời trực tiếp từ mô hình, không dẫn nguồn, có thể bịa số liệu và không có cơ chế ngăn mô hình tự thực hiện thao tác làm thay đổi dữ liệu.

Từ các vấn đề trên, bài toán đặt ra cho khóa luận là: xây dựng một hệ thống quản lý thư viện hợp nhất được tuyến lưu thông và tuyến kho vận trên cùng một nền dữ liệu, trong đó AI được tích hợp một cách có kiểm soát để (1) hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu và (2) trích xuất, chuẩn hóa thông tin sách từ nhiều nguồn, luôn có con người xác nhận trước khi dữ liệu nghiệp vụ bị thay đổi.

1.2 Các giải pháp hiện có và hạn chế

1.2.1 Hệ thống quản lý thư viện tích hợp

Koha là hệ thống quản lý thư viện tích hợp mã nguồn mở được phát triển từ năm 1999 và hiện được nhiều thư viện trên thế giới sử dụng; Evergreen là một hệ thống mã nguồn mở khác hướng đến các mạng lưới thư viện dùng chung [20], [8]. Hai hệ thống có phân hệ lưu thông, biên mục và bổ sung tài liệu đầy đủ theo chuẩn nghiệp vụ thư viện, nhưng được xây dựng theo kiến trúc nguyên khối, không mô hình hóa sâu nghiệp vụ kho như vị trí kệ, lấy hàng, đóng gói, kiểm kê theo vị trí, và không tích hợp sẵn các khả năng AI. FOLIO là nền tảng dịch vụ thư viện mã nguồn mở thế hệ mới được thiết kế theo hướng microservices với lớp cổng API và các module độc lập [11]; đây là minh chứng cho xu hướng tách nghiệp vụ thư viện thành các dịch vụ nhỏ, tuy nhiên FOLIO hướng đến các thư viện học thuật lớn, triển khai phức tạp và cũng chưa tập trung vào vận hành kho vật lý hay hỗ trợ ra quyết định bằng AI.

1.2.2 Hệ thống quản lý kho và các công cụ AI độc lập

Các hệ thống quản lý kho (Warehouse Management System – WMS) thương mại giải quyết tốt nghiệp vụ nhận hàng, xếp kệ, lấy hàng, đóng gói và kiểm kê [33], nhưng không có khái niệm bạn đọc, đặt giữ, phiếu mượn hay phí phạt, nên thư viện phải tích

hợp hai hệ thống và đồng bộ tồn kho giữa chúng. Ở chiều ngược lại, các công cụ AI độc lập (dịch vụ tra cứu ISBN, chatbot hỏi đáp tổng quát) không được kết nối với dữ liệu nghiệp vụ của thư viện, không kiểm soát được quyền truy cập theo vai trò và không có cơ chế để con người duyệt kết quả trước khi ghi vào hệ thống. Bảng 1.1 tóm tắt so sánh giữa các nhóm giải pháp và định hướng của đề tài.

Bảng 1.1 So sánh các nhóm giải pháp hiện có với định hướng của đề tài

Tiêu chí	Koha / Evergreen	FOLIO	WMS thương mại	Công cụ AI độc lập	SmartBook
Lưu thông, hội viên, phí phạt	Đầy đủ	Đầy đủ	Không	Không	Đầy đủ
Kho vận: vị trí, lấy hàng, đóng gói, kiểm kê	Hạn chế	Hạn chế	Đầy đủ	Không	Đầy đủ
Mua hàng và cổng nhà cung cấp	Bổ sung tài liệu cơ bản	Có	Có	Không	Có, kèm xử lý thiếu hàng
Kiến trúc	Nguyên khối	Microservices	Tùy sản phẩm	Dịch vụ rời	Microservices
Trích xuất thông tin sách bằng AI	Không	Không	Không	Có, không duyệt theo trường	Có, hợp nhất bằng chứng và duyệt theo trường
Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu	Báo cáo tĩnh	Báo cáo tĩnh	Báo cáo kho	Hỏi đáp tổng quát	Dự báo, mô hình rủi ro, trợ lý gọi công cụ
Con người xác nhận hành động AI	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Thường không có	Bắt buộc

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống SmartBook – một nền tảng quản lý thư viện theo kiến trúc microservices, hợp nhất nghiệp vụ lưu thông và kho vận – mua hàng trên cùng một nền dữ liệu, tích hợp AI để hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách theo nguyên tắc “bằng chứng trước, mô hình sau; con người xác nhận trước khi dữ liệu thay đổi”.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

- Phân tích và mô hình hóa đầy đủ yêu cầu của sáu nhóm người dùng: khách hàng (bạn đọc), thủ thư, nhân viên kho, quản lý kho, quản trị hệ thống và nhà cung cấp.
- Hiện thực nghiệp vụ lưu thông: hội viên, đặt giữ có giữ tồn kho thật, mã nhận sách dạng QR, mượn, gia hạn, trả, phí phạt, thanh toán trực tuyến qua VNPay và thông báo thời gian thực.
- Hiện thực nghiệp vụ kho vận – mua hàng: yêu cầu mua, đơn đặt hàng, cổng nhà cung cấp, nhận hàng từ hóa đơn, xử lý thiếu hàng, xếp kệ có gợi ý vị trí, lấy hàng, đóng gói có bằng chứng hình ảnh, xuất và chuyển kho, kiểm kê, báo cáo sự cố.
- Xây dựng phân hệ trích xuất thông tin sách: tra cứu ISBN đa nguồn, hợp nhất bằng chứng theo từng trường có độ tin cậy và nguồn gốc, duyệt từng trường trước khi ghi danh mục, phát hiện trùng lặp ấn phẩm, đọc thông tin sách từ tối đa ba ảnh chụp (bìa trước, bìa sau, trang thông tin xuất bản), tìm sách bằng ảnh bìa, đọc hóa đơn nhà cung cấp và sinh tóm tắt tiếng Việt.
- Xây dựng phân hệ hỗ trợ ra quyết định: dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng có phân bổ theo ngân sách, gợi ý thanh lý, mô hình dự đoán rủi ro trả trễ và không đến nhận sách, trợ lý AI gọi công cụ phân tích có giải thích, kiểm chứng số liệu và trực quan hóa bằng biểu đồ, cơ chế hành động có xác nhận và bản tin tổng hợp tự động hằng đêm.
- Bảo đảm các yêu cầu phi chức năng về xác thực (xác minh email bằng OTP, OTP hai lớp tùy chọn cho nhân viên), phân quyền theo vai trò và theo kho, tính nhất quán dữ liệu giữa các service, khả năng giám sát và triển khai tái lập bằng Docker Compose, cả trên máy cá nhân lẫn trên máy chủ thật có quy trình CI/CD.
- Đánh giá định lượng các thành phần AI trên các bộ dữ liệu có gán nhãn: độ chính xác chọn công cụ, chất lượng câu trả lời, tỷ lệ số liệu bịa, chất lượng truy xuất và khả năng phát hiện xung đột metadata.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

1.4 Đối tượng, phạm vi và giới hạn

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Nghiệp vụ lưu thông thư viện và nghiệp vụ quản lý kho, mua hàng áp dụng cho sách in.
- Kiến trúc microservices, kiến trúc hướng sự kiện và các mẫu thiết kế đảm bảo nhất quán dữ liệu giữa các service.
- Các phương pháp hỗ trợ ra quyết định: dự báo chuỗi thời gian, chính sách tồn kho, hồi quy logistic.
- Các kỹ thuật AI: mô hình ngôn ngữ lớn có gọi công cụ, truy xuất tăng cường sinh (Retrieval-Augmented Generation – RAG), tìm kiếm vector, hợp nhất bằng chứng đa nguồn và mô hình thị giác – ngôn ngữ.

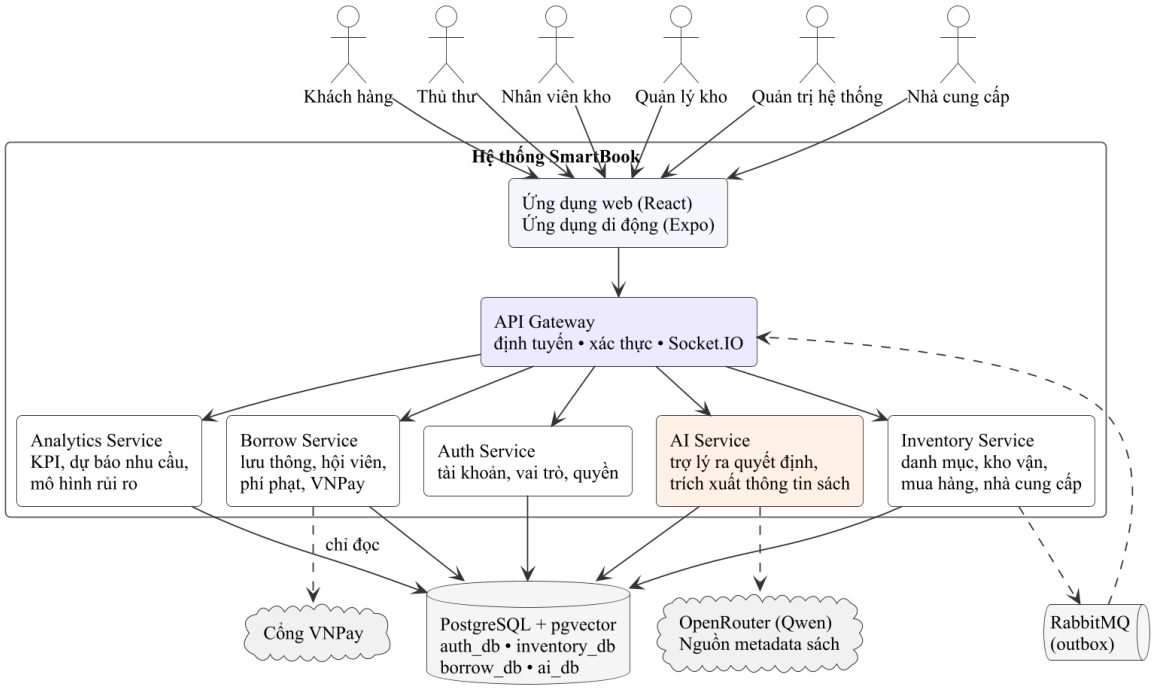
1.4.2 Phạm vi thực hiện

Hệ thống được hiện thực gồm các thành phần sau, tổng quan được minh họa trong Hình 1.1.

- **API Gateway** là cổng vào duy nhất, định tuyến theo tiền tố đường dẫn và duy trì kết nối Socket.IO cho thông báo thời gian thực.
- **Auth Service** quản lý tài khoản, vai trò, quyền và phạm vi kho của nhân viên; xác thực JWT, refresh token cho ứng dụng di động, mã OTP qua email để xác minh tài khoản và làm lớp xác thực thứ hai, đặt lại mật khẩu qua email.
- **Inventory Service** quản lý danh mục sách, kho, vị trí, tồn kho, mua hàng, nhà cung cấp, nhập kho, xếp kệ, lấy hàng, đóng gói, xuất kho, kiểm kê, đối soát metadata và kiểm tra trùng lặp.
- **Borrow Service** quản lý bạn đọc, hội viên, đặt giữ, mượn trả, phí phạt, ví và thanh toán VNPay, thông báo.
- **Analytics Service** tổng hợp chỉ số, dự báo nhu cầu, mô hình rủi ro, gợi ý thanh lý.
- **AI Service** (Python/FastAPI) cung cấp trợ lý quản lý (Copilot) có giải thích, kiểm chứng và biểu đồ, chatbot, trích xuất metadata theo ISBN, nhập sách

bằng OCR nhiều ảnh, tìm sách bằng ảnh bìa, OCR hóa đơn, xác minh ảnh đóng gói, gợi ý sách và tìm kiếm lai trên pgvector.

- **Ứng dụng web** React dành cho nhân viên, bạn đọc và nhà cung cấp; **ứng dụng di động** Expo cho nhân viên kho và bạn đọc.
- Hạ tầng PostgreSQL có pgvector, Redis, RabbitMQ; triển khai bằng Docker Compose trên máy cá nhân và trên một VPS production phía sau Caddy (HTTPS) với quy trình CI/CD bằng GitHub Actions; Prometheus và Grafana là thành phần giám sát tùy chọn.



Hình 1.1 Tổng quan các phân hệ và nhóm người dùng của hệ thống SmartBook

1.4.3 Giới hạn của đề tài

- Hệ thống tập trung vào sách in; tài liệu số, tạp chí điện tử và chuẩn trao đổi biên mục chuyên ngành (MARC21, Z39.50) chưa thuộc phạm vi.
- Suy luận của mô hình ngôn ngữ được thực hiện qua dịch vụ đám mây OpenRouter; dữ liệu câu hỏi và ảnh gửi đi phải tuân thủ chính sách bảo mật của thư viện. Chỉ mô hình CLIP dùng cho so khớp ảnh bìa chạy cục bộ trên CPU.

- Các mô hình dự báo và mô hình rủi ro được huấn luyện trên dữ liệu mô phỏng có kiểm soát; khi triển khai thực tế cần huấn luyện lại và đánh giá trên dữ liệu vận hành của thư viện.
- Thanh toán trực tuyến mới được tích hợp ở môi trường thử nghiệm (sandbox) của VNPay.
- Khả năng quan sát mới dừng ở chỉ số (metric) và kiểm tra sức khỏe; hệ thống không còn truy vết phân tán và thu thập log tập trung, môi trường production chưa triển khai Prometheus và Grafana.
- Ứng dụng di động mới có bản APK preview được build trên Expo Application Services, chưa được kiểm chứng trên điện thoại thật và chưa phát hành lên Google Play hay App Store; bản iOS chưa được build.
- Chức năng nhập sách bằng OCR nhiều ảnh chưa được đánh giá trên một bộ dữ liệu sách có gán nhãn đủ lớn; các thành phần thử nghiệm của trợ lý (lập kế hoạch ngữ nghĩa, trích nhận định bằng mô hình ngôn ngữ) được giữ ở trạng thái tắt mặc định vì chưa đạt tiêu chí đánh giá.

1.5 Phương pháp thực hiện

1.5.1 Phương pháp nghiên cứu và phân tích

- **Khảo sát và phân tích nghiệp vụ:** tìm hiểu quy trình lưu thông thư viện, quy trình kho vận và mua hàng; tham khảo các hệ thống hiện có và tài liệu chuyên ngành [33], [21].
- **Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML:** mô hình hóa yêu cầu bằng sơ đồ use case, đặc tả use case, sơ đồ hoạt động; thiết kế bằng sơ đồ lớp miền, sơ đồ tuần tự và mô hình dữ liệu [38], [5].
- **Nghiên cứu tài liệu khoa học** về microservices, hệ hỗ trợ ra quyết định, mô hình ngôn ngữ lớn, truy xuất thông tin và hợp nhất dữ liệu đa nguồn để lựa chọn kỹ thuật phù hợp.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

1.5.2 Phương pháp phát triển và đánh giá

- **Phát triển lặp tăng dần:** hệ thống được phát triển qua nhiều vòng, mỗi vòng hoàn thiện một luồng nghiệp vụ đầu – cuối và được kiểm thử trên môi trường Docker trước khi mở rộng.
- **Kiểm thử nhiều tầng:** kiểm thử đơn vị cho các hàm thuần (dự báo, mô hình rủi ro, hợp nhất bằng chứng), kiểm thử tích hợp theo luồng qua API Gateway, kiểm thử hợp đồng giữa các service, kiểm thử đầu – cuối giao diện bằng Playwright và kiểm thử tải bằng k6.
- **Đánh giá định lượng thành phần AI:** xây dựng bộ dữ liệu có gán nhãn và các kịch bản đánh giá tái lập được cho chọn công cụ, chất lượng câu trả lời, truy xuất – từ chối trả lời và hợp nhất metadata; mọi thay đổi thuật toán đều được so sánh với số liệu nền trước khi áp dụng.

1.6 Kết quả đạt được

1.6.1 Về sản phẩm

- Hệ thống SmartBook hoàn chỉnh gồm API Gateway, năm service nghiệp vụ, ứng dụng web và ứng dụng di động; chạy được bằng Docker Compose trên máy cá nhân với dữ liệu mẫu và đã được triển khai trên VPS tại tên miền smartbook.io.vn với HTTPS, CI/CD, sao lưu hằng ngày và tự quay lui phiên bản khi triển khai lỗi.
- Luồng lưu thông đầu – cuối: đặt giữ có giữ tồn kho thật, cấp mã nhận sách QR, chuyển thành phiếu mượn, trả sách, phí phạt, thanh toán VNPay.
- Luồng kho vận – mua hàng đầu – cuối: yêu cầu mua, đơn đặt hàng, xác nhận và hóa đơn của nhà cung cấp, phiếu nhập chỉ cộng tồn khi ghi sổ, xử lý thiếu hàng và giao bù, xếp kệ, lấy hàng, đóng gói có video bằng chứng, xuất kho, kiểm kê.
- Phân hệ trích xuất thông tin sách với tra cứu ISBN đa nguồn, hợp nhất bằng chứng theo trường, duyệt từng trường, kiểm tra trùng lặp, nhập sách bằng OCR từ tối đa ba ảnh, tìm sách bằng ảnh bìa, OCR hóa đơn.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

- Phân hệ hỗ trợ ra quyết định với dự báo nhu cầu có mùa vụ và thời gian chờ hàng học từ dữ liệu, phân bổ ngân sách theo lợi ích phục vụ cận biên, gợi ý thanh lý, mô hình rủi ro, gợi ý sách V2, trợ lý AI dùng 20 công cụ chỉ đọc có giải thích, kiểm chứng và biểu đồ, 5 loại hành động phải được xác nhận, bản tin tổng hợp hằng đêm.
- Bảo mật tài khoản bằng mã OTP qua email khi đăng ký và OTP hai lớp tùy chọn cho nhân viên; phân công nhân viên theo kho với kiểm tra phạm vi kho ở Inventory, Analytics và AI Service.

1.6.2 Về đánh giá định lượng

Kết quả đánh giá chi tiết được trình bày ở Chương 7; một số số liệu tiêu biểu gồm:

- Trợ lý AI (Copilot 3.3) trên tập kiểm thử đóng băng 44 lượt: bước kiểm chứng tất định không còn chặn oan câu trả lời đúng (từ 2 xuống 0 lượt); số câu trả lời cuối có lỗi dao động 13–17/44 giữa các lần chạy nên chưa đủ để khẳng định giảm lỗi có ý nghĩa thống kê. Biểu đồ do trợ lý tạo chọn đúng loại ở 60/61 lượt chạy thật và khớp dữ liệu công cụ ở 1.002/1.002 ô.
- Bộ lập kế hoạch ngữ nghĩa (tùy chọn) tăng F1 nhận diện năng lực từ 0,855 lên 0,957 nhưng chưa đạt tiêu chí hiểu ngữ cảnh 0,85 (đạt 0,810) nên được tắt mặc định.
- Truy xuất trên 130 truy vấn: Recall@5 trên câu có đáp án 0,896; tỷ lệ từ chối đúng với câu không có đáp án 90%.
- Hợp nhất bằng chứng metadata trên 18 tình huống: độ chính xác phát hiện xung đột tăng từ 0,667 lên 1,0 mà không làm giảm độ chính xác theo trường.
- Trên dữ liệu hành vi tổng hợp: bộ gợi ý V2 đạt NDCG@10 0,428 so với 0,352 của gợi ý theo độ phổ biến; phân bổ ngân sách cận biên tăng mức đáp ứng nhu cầu 2,9–8,1 điểm phần trăm ở cả 24 lần chạy kiểm định.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

1.7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.7.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài đề xuất và hiện thực một cách tiếp cận tích hợp AI có kiểm soát vào hệ thống nghiệp vụ: mô hình ngôn ngữ không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu mà chỉ gọi các công cụ qua API với quyền của người dùng; số liệu trong câu trả lời được kiểm tra đối chiếu với kết quả công cụ; mọi hành động làm thay đổi dữ liệu phải qua bước con người xác nhận. Ở bài toán trích xuất thông tin, đề tài áp dụng nguyên lý hợp nhất bằng chứng đa nguồn có trọng số độ tin cậy, trong đó độ tin cậy được tính xác định từ nguồn và mức đồng thuận thay vì dựa vào điểm tự đánh giá của mô hình. Các lựa chọn này đều được kiểm chứng bằng số liệu đánh giá tái lập được.

1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn

SmartBook có thể được triển khai cho thư viện trường học, thư viện doanh nghiệp hoặc thư viện có hệ thống kho riêng. Hệ thống giảm thời gian biên mục sách mới, giảm sai sót do nhập liệu thủ công, giúp nhà quản lý nhập đúng sách, đúng thời điểm và nhận diện sớm bạn đọc có nguy cơ trả trễ. Kiến trúc microservices cho phép mở rộng từng phân hệ độc lập, ví dụ bổ sung RFID cho kho hoặc thay mô hình ngôn ngữ mà không ảnh hưởng đến nghiệp vụ lưu thông.

1.8 Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục, báo cáo gồm tám chương.

- **Chương 1 – Giới thiệu:** bối cảnh, vấn đề, mục tiêu, phạm vi, phương pháp và kết quả của đề tài.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** nghiệp vụ thư viện và kho vận, kiến trúc phần mềm, phân quyền, hệ hỗ trợ ra quyết định, mô hình ngôn ngữ lớn, truy xuất thông tin, trích xuất và hợp nhất thông tin sách, công nghệ sử dụng và các công trình liên quan.
- **Chương 3 – Phân tích yêu cầu:** khảo sát hiện trạng, tác nhân, yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô hình hóa quy trình và use case.

- **Chương 4 – Thiết kế hệ thống:** kiến trúc, mô hình miền, sơ đồ tuần tự, cơ sở dữ liệu và giao diện.
- **Chương 5 – Giải pháp công nghệ:** các giải pháp AI hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách.
- **Chương 6 – Hiện thực và triển khai:** hiện thực các service, ứng dụng và triển khai.
- **Chương 7 – Đánh giá và thảo luận:** kiểm thử, đánh giá định lượng và thảo luận.
- **Chương 8 – Kết luận:** kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày nền tảng nghiệp vụ, lý thuyết và công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống SmartBook. Nội dung đi từ nghiệp vụ thư viện và kho vận, kiến trúc phần mềm phân tán và phân quyền, đến hai nhóm kiến thức cốt lõi của đề tài: hệ hỗ trợ ra quyết định và các kỹ thuật AI phục vụ trích xuất, truy xuất thông tin. Cuối chương là các công nghệ được lựa chọn và các công trình liên quan.

2.1 Nghiệp vụ thư viện và kho vận sách

2.1.1 Nghiệp vụ lưu thông thư viện

Lưu thông là tập nghiệp vụ đưa tài liệu đến bạn đọc và thu hồi tài liệu về thư viện. Các khái niệm chính được sử dụng trong đề tài gồm:

- **Hội viên và gói hội viên:** mỗi bạn đọc được cấp thẻ theo một gói; gói quy định số sách được mượn đồng thời, số ngày mượn tối đa, số lần gia hạn, thời gian giữ sách sau khi đặt, mức phạt mỗi ngày quá hạn và hệ số phí khi mất sách.
- **Đặt giữ (reservation):** bạn đọc yêu cầu thư viện giữ một bản sách tại một kho để đến nhận trong thời hạn. Để tránh "giữ chỗ ảo", việc đặt giữ phải làm giảm số lượng khả dụng thật của kho.
- **Phiếu mượn (loan):** ghi nhận việc giao sách cho bạn đọc kèm hạn trả; một phiếu có thể gồm nhiều cuốn, mỗi cuốn có trạng thái riêng.
- **Gia hạn (renewal):** kéo dài hạn trả, bị giới hạn số lần và thường cần thủ thư xét duyệt khi sách đang có người chờ.
- **Phí phạt (fine):** phát sinh khi trả trễ, làm mất hoặc làm hư hỏng sách; phí có thể được thanh toán toàn bộ, thanh toán một phần hoặc được miễn giảm theo chính sách.

Theo vòng đời, một bản sách trong lưu thông lần lượt ở các trạng thái khả dụng, đang được giữ, đang được mượn, rồi quay về khả dụng khi được trả. Ở SmartBook, ba đại lượng tồn kho available_qty, reserved_qty, borrowed_qty phản ánh trực tiếp vòng đời này và chỉ thay đổi qua các thao tác nghiệp vụ tương ứng.

2.1.2 Nghiệp vụ quản lý kho

Quản lý kho hiện đại chia luồng hàng thành luồng vào (inbound) và luồng ra (outbound) với các bước chuẩn [33]:

- **Nhận hàng (receiving):** kiểm đếm hàng thực nhận so với chứng từ của nhà cung cấp; chỉ khi phiếu nhập được ghi sổ (post) thì tồn kho mới tăng.
- **Xếp kệ (putaway):** đưa hàng từ khu nhận vào vị trí lưu trữ. Vị trí được chọn dựa trên sức chứa, sự gần nhau của các mặt hàng liên quan và tần suất luân chuyển.
- **Lấy hàng (picking) và lấy lại (repick):** lấy hàng theo danh sách được sắp theo thứ tự vị trí để giảm quãng đường di chuyển; khi vị trí thiếu hàng, hệ thống tạo lượt lấy lại ở vị trí khác.
- **Đóng gói (packing) và xuất kho (outbound):** kiểm tra từng sản phẩm, lưu bằng chứng và xác nhận xuất.
- **Kiểm kê (stock audit):** đếm thực tế, so sánh với số hệ thống và điều chỉnh có phê duyệt; mọi điều chỉnh phải để lại biến động kho để truy vết.

Mỗi thao tác làm thay đổi tồn kho được ghi thành một **biến động kho (stock movement)**, nhờ đó số tồn tại bất kỳ thời điểm nào đều có thể giải thích được từ lịch sử biến động.

2.1.3 Nghiệp vụ mua hàng và làm việc với nhà cung cấp

Chu trình mua hàng tiêu chuẩn gồm yêu cầu mua hàng (Purchase Request – PR) do nhân viên đề xuất, được duyệt rồi chuyển thành đơn đặt hàng (Purchase Order – PO) gửi nhà cung cấp. Nhà cung cấp xác nhận đơn, giao hàng kèm hóa đơn; bên mua kiểm đếm, lập phiếu nhập và đối chiếu ba chiều giữa số đặt, số trên hóa đơn và số thực nhận. Phần chênh lệch thiếu được lập thành báo cáo thiếu hàng để nhà cung cấp xác nhận và giao bù. Nguyên tắc kiểm soát quan trọng là **tách biệt vai trò**: nhà cung cấp chỉ được xác nhận đơn và nộp chứng từ, không bao giờ được tự tạo phiếu nhập hay sửa tồn kho của bên mua.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

2.1.4 Biên mục và mã số ISBN

Biên mục là việc mô tả tài liệu bằng các trường thông tin chuẩn hóa: nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, ngôn ngữ, chủ đề, tóm tắt. Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (International Standard Book Number – ISBN) theo ISO 2108 là định danh duy nhất cho mỗi ấn bản của một đầu sách [15]. ISBN-13 gồm 13 chữ số, trong đó chữ số cuối là chữ số kiểm tra được tính theo công thức (2.1) với trọng số *w* luân phiên 1 và 3.

$$c = \left(10 - \left(\sum_{i=1}^{12} \quad w_i \cdot d_i \; mod \; 10\right)\right) mod \; 10 \qquad (2.1)$$

Nhờ chữ số kiểm tra, hệ thống phát hiện được phần lớn lỗi nhập hoặc quét sai trước khi tra cứu. Một đầu sách (work) có thể có nhiều ấn bản (edition) với ISBN khác nhau, và một ấn bản có thể có nhiều biến thể lưu kho; vì vậy việc chuẩn hóa tác giả, nhà xuất bản theo danh mục chuẩn (authority control) và phát hiện trùng lặp là điều kiện để danh mục không bị phân mảnh.

2.2 Kiến trúc phần mềm phân tán

2.2.1 Kiến trúc microservices

Kiến trúc microservices tổ chức ứng dụng thành tập các dịch vụ nhỏ, mỗi dịch vụ xoay quanh một năng lực nghiệp vụ, chạy trong tiến trình riêng, giao tiếp qua cơ chế nhẹ như HTTP và có thể triển khai độc lập [22], [26]. Bảng 2.1 so sánh kiến trúc nguyên khối và microservices theo các tiêu chí liên quan đến đề tài.

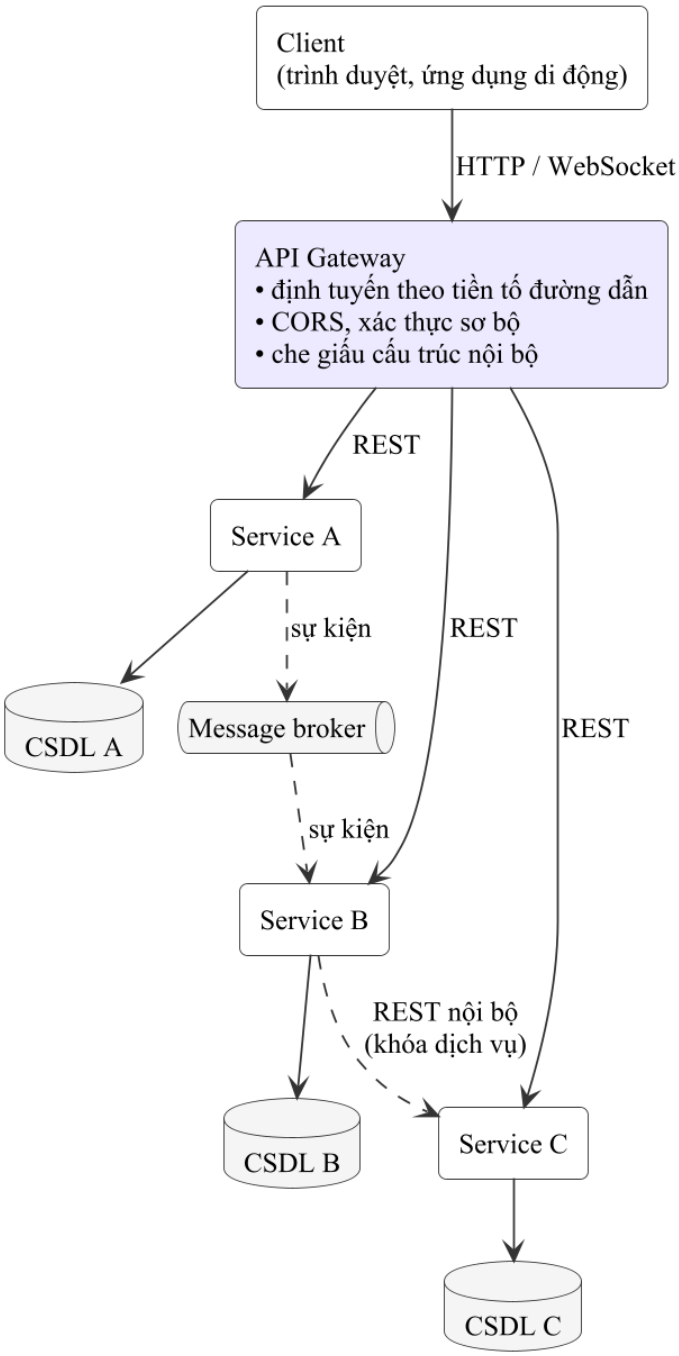
Bảng 2.1 So sánh kiến trúc nguyên khối và kiến trúc microservices

Tiêu chí	Kiến trúc nguyên khối	Kiến trúc microservices
Triển khai	Một đơn vị triển khai, thay đổi nhỏ cũng phải triển khai lại toàn bộ	Mỗi service triển khai độc lập
Mở rộng	Phải nhân bản toàn bộ ứng dụng	Mở rộng riêng service chịu tải
Dữ liệu	Một CSDL dùng chung, dễ phụ thuộc chéo	Mỗi service sở hữu dữ liệu của mình
Ranh giới nghiệp vụ	Dễ bị xóa nhòa theo thời gian	Được thể hiện bằng ranh giới service

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

Tiêu chí	Kiến trúc nguyên khối	Kiến trúc microservices
Công nghệ	Thống nhất một ngăn xếp	Mỗi service chọn công nghệ phù hợp (ví dụ Python cho AI)
Độ phức tạp vận hành	Thấp	Cao: cần gateway, giám sát, nhất quán dữ liệu phân tán
Cô lập lỗi	Lỗi một module có thể làm sập toàn hệ thống	Lỗi được khoanh vùng trong một service

Với SmartBook, lựa chọn microservices xuất phát từ ba lý do: nghiệp vụ lưu thông, kho vận và AI có vòng đời thay đổi khác nhau; AI cần hệ sinh thái Python trong khi các nghiệp vụ còn lại phù hợp với Node.js; và lỗi hoặc độ trễ của AI không được phép làm gián đoạn quầy mượn trả hay kho. Đánh đổi là độ phức tạp vận hành cao hơn, được giải quyết bằng các mẫu thiết kế trình bày ở các mục sau.



Hình 2.1 Mô hình kiến trúc microservices với API Gateway và cơ sở dữ liệu riêng cho từng service

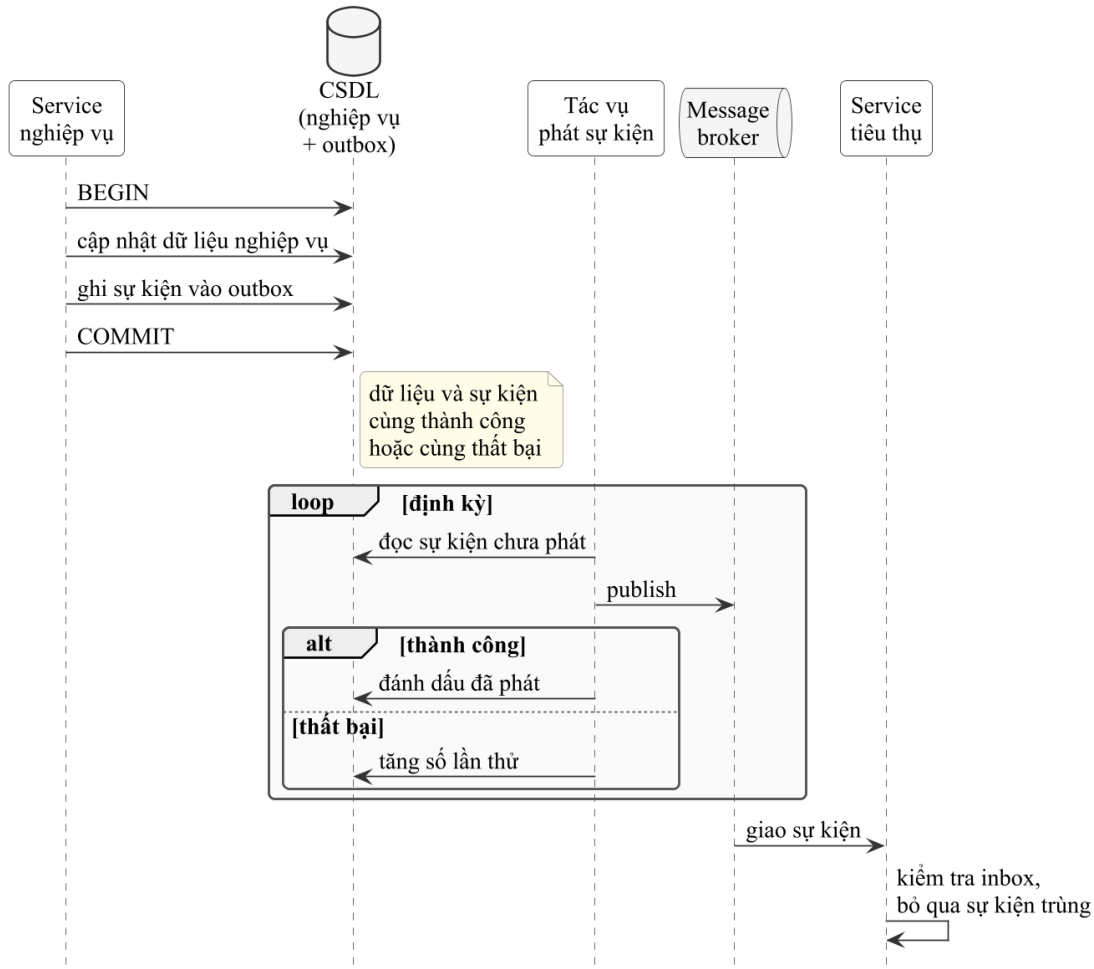
2.2.2 Mẫu API Gateway và cơ sở dữ liệu riêng cho từng service

Mẫu **API Gateway** đặt một cổng vào duy nhất trước các service; cổng chịu trách nhiệm định tuyến, xử lý CORS, xác thực sơ bộ và che giấu cấu trúc nội bộ khỏi client [34]. Mẫu **database-per-service** yêu cầu mỗi service sở hữu dữ liệu của mình và

service khác chỉ truy cập qua API, giúp giảm phụ thuộc lược đồ và cho phép thay đổi độc lập (xem Hình 2.1). Hệ quả của mẫu này là không thể dùng giao dịch cơ sở dữ liệu trải qua nhiều service; nhất quán dữ liệu phải được bảo đảm bằng các kỹ thuật như khóa idempotency, thao tác bù trừ (saga) và sự kiện tích hợp [34], [19]. Trong một số trường hợp như báo cáo tổng hợp, một service phân tích được phép đọc chỉ-đọc nhiều cơ sở dữ liệu để tránh phải gọi chuỗi API tốn kém; đây là ngoại lệ có kiểm soát và phải được ghi rõ trong thiết kế.

2.2.3 Kiến trúc hướng sự kiện và mẫu Transactional Outbox

Trong kiến trúc hướng sự kiện, service phát ra sự kiện khi trạng thái nghiệp vụ thay đổi và các service khác phản ứng một cách bất đồng bộ qua hệ thống trung gian thông điệp như RabbitMQ. Khó khăn nằm ở "ghi kép": nếu service cập nhật cơ sở dữ liệu thành công nhưng gửi thông điệp thất bại (hoặc ngược lại), hai bên sẽ không nhất quán. Mẫu **Transactional Outbox** giải quyết bằng cách ghi sự kiện vào bảng outbox **trong cùng giao dịch** với thao tác nghiệp vụ; một tác vụ nền đọc bảng outbox và phát sự kiện, thử lại khi thất bại, còn phía nhận dùng bảng inbox để loại bỏ sự kiện trùng [34]. Cơ chế này được minh họa trong Hình 2.2.



Hình 2.2 Mẫu Transactional Outbox bảo đảm sự kiện không bị mất khi phát bất đồng bộ

2.2.4 Giao tiếp thời gian thực và khả năng quan sát

Giao thức WebSocket cho phép kênh truyền hai chiều lâu dài giữa trình duyệt và máy chủ, nhờ đó máy chủ có thể chủ động đẩy thông báo mà không cần client hỏi liên tục [10]. Thư viện Socket.IO xây dựng trên WebSocket bổ sung tự kết nối lại và khái niệm phòng (room) để gửi sự kiện đến đúng nhóm người nhận.

Trong hệ thống phân tán, một yêu cầu có thể đi qua nhiều service nên cần khả năng quan sát (observability) dựa trên ba trụ cột: truy vết phân tán (trace) cho biết yêu cầu đi qua những đâu và tốn bao lâu ở mỗi bước, số đo (metric) phản ánh tình trạng hệ thống theo thời gian, và nhật ký (log) tập trung [28]. OpenTelemetry là chuẩn mở để thu thập trace và metric; Prometheus lưu metric, Loki lưu log, Tempo lưu trace và Grafana hiển thị tập trung. Ở phiên bản hiện tại, SmartBook chỉ áp dụng trụ cột số

đo: các service Node.js xuất chỉ số theo chuẩn OpenTelemetry qua bộ xuất Prometheus và AI Service tự cung cấp endpoint /metrics; truy vết phân tán và log tập trung đã được loại khỏi cấu hình để giảm tài nguyên vận hành trên một máy chủ đơn (trình bày ở Chương 6).

2.3 Xác thực và phân quyền

2.3.1 Xác thực bằng JSON Web Token

JSON Web Token (JWT) là chuẩn biểu diễn các khẳng định (claims) dưới dạng JSON được ký số, gồm ba phần header, payload và chữ ký [17]. Vì chữ ký có thể được kiểm tra bằng khóa bí mật mà không cần tra cứu phiên, JWT phù hợp với kiến trúc microservices: mỗi service tự xác minh token và đọc định danh, vai trò, quyền của người dùng. Hạn chế của JWT là khó thu hồi trước hạn, nên token cần có thời hạn ngắn và thông tin nhạy cảm không được đặt trong payload.

2.3.2 Mã dùng một lần qua email và refresh token

Mật khẩu là yếu tố "điều người dùng biết"; khi mật khẩu bị lộ, kẻ tấn công có thể đăng nhập từ bất kỳ đâu. Mã dùng một lần (One-Time Password – OTP) gửi qua email bổ sung yếu tố "quyền kiểm soát hộp thư": mã ngắn, ngẫu nhiên, chỉ có hiệu lực vài phút và chỉ dùng được một lần. Để an toàn, máy chủ không lưu mã gốc mà chỉ lưu giá trị băm có khóa (HMAC), đồng thời giới hạn số lần nhập sai, thời gian chờ giữa hai lần gửi và số lần gửi trong một khoảng thời gian để chống dò mã và lạm dụng hộp thư. Cùng một cơ chế có thể phục vụ hai mục đích khác nhau: xác minh rằng email đăng ký thuộc về người dùng, và làm lớp xác thực thứ hai sau mật khẩu.

Access token JWT có thời hạn ngắn nên ứng dụng di động cần một refresh token để duy trì phiên mà không bắt người dùng đăng nhập lại. Refresh token là chuỗi ngẫu nhiên không mang thông tin, được lưu dưới dạng băm phía máy chủ và được xoay vòng: mỗi lần dùng, token cũ bị thu hồi và thay bằng token mới thuộc cùng một "họ". Nếu một token đã bị thay thế lại được trình ra, nhiều khả năng token đã bị lộ, nên toàn bộ họ token bị thu hồi.

2.3.3 Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và phạm vi kho

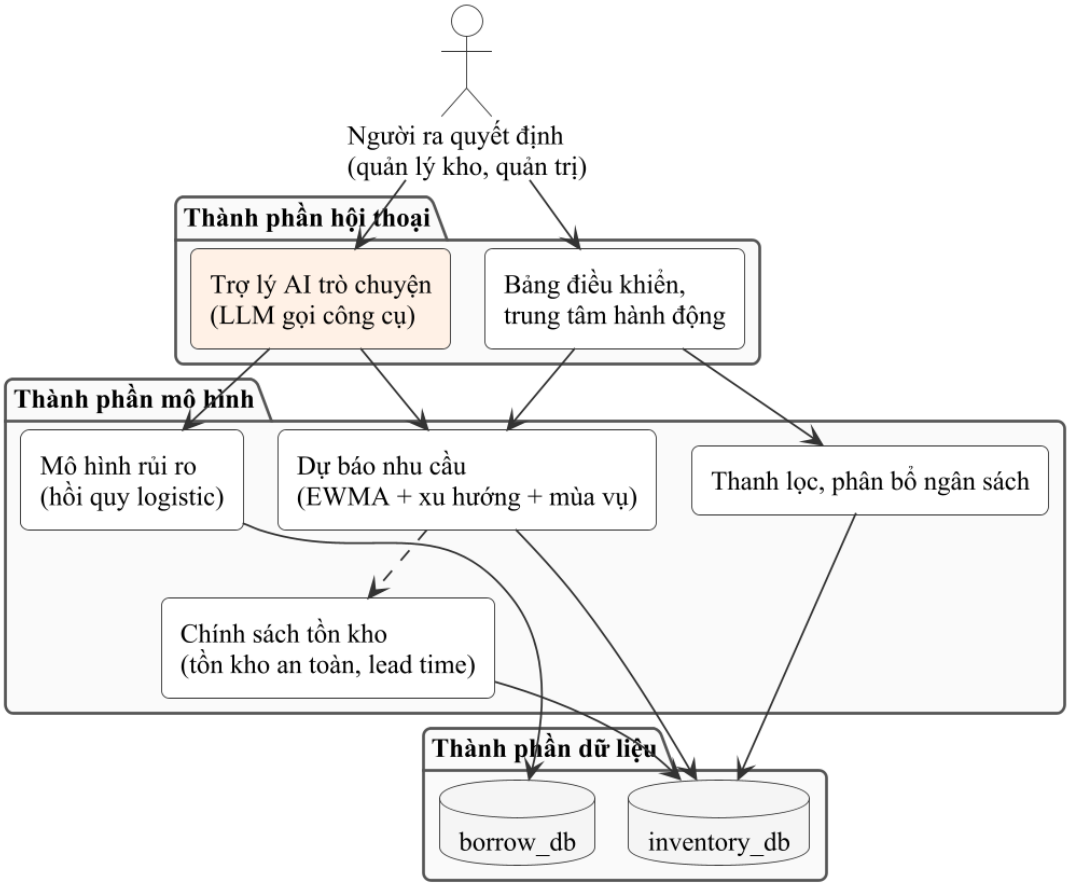
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) gán quyền cho vai trò thay vì cho từng người dùng; người dùng nhận quyền thông qua vai trò được gán, giúp quản trị đơn giản và phản ánh đúng cơ cấu tổ chức [9], [35]. SmartBook áp dụng RBAC ở mức quyền chi tiết theo phân hệ (ví dụ inventory. purchase.approve, borrow.loans.write, analytics.borrow.read) và bổ sung **phạm vi theo kho**: một người dùng có thể bị giới hạn chỉ đọc hoặc được ghi trên một số kho nhất định. Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu cũng được áp dụng cho các thành phần tự động: trợ lý AI thực hiện mọi lời gọi bằng chính JWT của người dùng nên không bao giờ có nhiều quyền hơn người đang sử dụng.

2.4 Hệ hỗ trợ ra quyết định

2.4.1 Khái niệm và cấu trúc hệ hỗ trợ ra quyết định

Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) là hệ thống thông tin tương tác giúp người ra quyết định sử dụng dữ liệu và mô hình để giải quyết các bài toán bán cấu trúc [39]. Sprague mô tả DSS gồm ba thành phần: **thành phần dữ liệu**, **thành phần mô hình** và **thành phần hội thoại** với người dùng. Power phân loại DSS theo thành phần chi phối, trong đó có DSS hướng dữ liệu (tổng hợp, truy vấn dữ liệu vận hành) và DSS hướng mô hình (dùng mô hình dự báo, tối ưu, thống kê) [30]. Ở SmartBook, thành phần dữ liệu là các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, thành phần mô hình nằm ở Analytics Service, còn thành phần hội thoại gồm bảng điều khiển và trợ lý AI trò chuyện bằng tiếng Việt, như minh họa trong Hình 2.3.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định



Hình 2.3 Ba thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định và cách ánh xạ vào SmartBook

2.4.2 Dự báo nhu cầu theo chuỗi thời gian

Nhu cầu mượn theo ngày của một đầu sách là một chuỗi thời gian thưa, nhiều ngày bằng không và có biến động theo mùa (tựu trường, kỳ nghỉ Tết). Phương pháp làm trơn hàm mũ (Exponentially Weighted Moving Average – EWMA) ước lượng mức nhu cầu hiện tại bằng cách gán trọng số giảm dần theo thời gian cho các quan sát cũ [14]:

$$L_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) L_{t-1} \tag{2.2}$$

trong đó y_t là nhu cầu tại ngày t, L_t là mức ước lượng và $\alpha \in (0, 1)$ là hệ số làm trơn. Để phản ánh xu hướng tăng hoặc giảm, độ dốc b được ước lượng bằng hồi quy tuyến tính trên chuỗi:

$$b = \frac{\sum_{t=1}^{n} (t - \underline{t})(y_t - \underline{y})}{\sum_{t=1}^{n} (t - \underline{t})^2} \tag{2.3}$$

Nhu cầu dự báo trong khoảng H ngày tới được tính bằng tổng mức cộng xu hướng, không cho phép nhu cầu âm, rồi nhân với hệ số mùa vụ s ước lượng từ cùng kỳ năm trước:

$$\widehat{D}_H = s \cdot \sum_{h=1}^{H} (0, L_n + b \cdot h) \quad (2.4)$$

Chất lượng dự báo được đánh giá bằng **kiểm định lùi (backtesting)**: lần lượt cắt chuỗi tại nhiều thời điểm, huấn luyện trên phần trước và so sánh dự báo với phần sau, đối chiếu với các mô hình cơ sở như lấy giá trị cuối hoặc trung bình trượt 7 và 30 ngày. Các chỉ số thường dùng gồm sai số tuyệt đối trung bình (MAE), căn bậc hai sai số bình phương trung bình (RMSE) và sai số phần trăm tuyệt đối có trọng số (WAPE); WAPE đặc biệt phù hợp với chuỗi thưa vì không bị chia cho các giá trị bằng không [14]:

$$WAPE = \frac{\sum_t |y_t - \hat{y}_t|}{\sum_t |y_t|} \quad (2.5)$$

2.4.3 Tồn kho an toàn và thời gian chờ hàng

Khi đặt hàng, thư viện phải chờ một khoảng thời gian L (lead time) mới nhận được hàng. Để không hết hàng trong thời gian chờ với mức phục vụ mong muốn, lượng tồn kho an toàn được tính theo độ lệch chuẩn nhu cầu ngày σ_d [37]:

$$SS = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L} \quad (2.6)$$

với z là giá trị phân phối chuẩn tương ứng mức phục vụ ($z = 1{,}645$ cho mức phục vụ 95%). Lượng đề xuất nhập thêm bằng nhu cầu dự báo trong thời gian chờ cộng tồn kho an toàn trừ đi tồn khả dụng hiện có:

$$Q = \left(0, \widehat{D}_L + SS - I_{\text{khả dụng}}\right) \quad (2.7)$$

Thời gian chờ hàng ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai đại lượng trên. Thay vì dùng một hằng số, thời gian chờ có thể được **học từ dữ liệu**: lấy trung vị khoảng cách từ ngày đặt hàng đến ngày nhận hàng thực tế của các lần giao trước; trung vị được ưu tiên hơn trung bình vì một lần giao trễ bất thường không làm lệch toàn bộ các đề xuất sau đó.

2.4.4 Hồi quy logistic trong dự đoán rủi ro

Hồi quy logistic là mô hình phân lớp nhị phân ước lượng xác suất một sự kiện xảy ra dựa trên véc-tơ đặc trưng *x* [13]:

$$p(y = 1 \mid x) = \frac{1}{1 + e^{-(w^T x + b)}} \tag{2.8}$$

Tham số được học bằng cách cực tiểu hàm mất mát log-loss có chính quy hóa L2 nhằm hạn chế quá khớp:

$$J(w, b) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} [y_i \, log \, log \, p_i + (1 - y_i) \, log \, log \, (1 - p_i)] + \frac{\lambda}{2}\|w\|^2 \tag{2.9}$$

Ưu điểm quan trọng của hồi quy logistic trong bối cảnh hỗ trợ ra quyết định là tính diễn giải: tích trọng số với giá trị đặc trưng đã chuẩn hóa cho biết đóng góp của từng yếu tố vào điểm rủi ro của một trường hợp cụ thể. Trong bài toán dự đoán trả trễ hay không đến nhận sách, dữ liệu có tính thời gian nên tập kiểm tra phải được **chia theo thời gian** (các mẫu mới nhất) thay vì chia ngẫu nhiên, và các đặc trưng chỉ được dùng thông tin có tại thời điểm dự đoán để tránh rò rỉ dữ liệu. Mô hình được đánh giá bằng diện tích dưới đường cong ROC (AUC), độ chính xác (precision), độ bao phủ (recall), F1 và điểm Brier đo mức hiệu chỉnh xác suất.

2.4.5 Thanh lọc vốn tài liệu và phân bổ ngân sách

Thanh lọc (weeding) là quá trình loại bỏ hoặc điều chuyển tài liệu không còn phù hợp để giải phóng không gian và vốn. Phương pháp CREW đề xuất xem xét định kỳ dựa trên thời gian kể từ lần lưu thông cuối cùng, tình trạng vật lý và mức độ cập nhật của nội dung [21]. Trong SmartBook, một biến thể trở thành ứng viên thanh lọc khi không có hoạt động trong số ngày vượt ngưỡng; hệ thống phân biệt sách thực sự không còn nhu cầu (thanh lý) với sách chỉ nằm sai kho trong khi cùng đầu sách vẫn được mượn ở kho khác (điều chuyển). Với bài toán phân bổ ngân sách mua, danh sách đề xuất đã được sắp theo mức ưu tiên được duyệt tham lam: một đầu sách được chấp nhận nếu chi phí còn nằm trong ngân sách; đầu sách đắt không làm dừng việc xét các đầu sách rẻ hơn phía sau.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

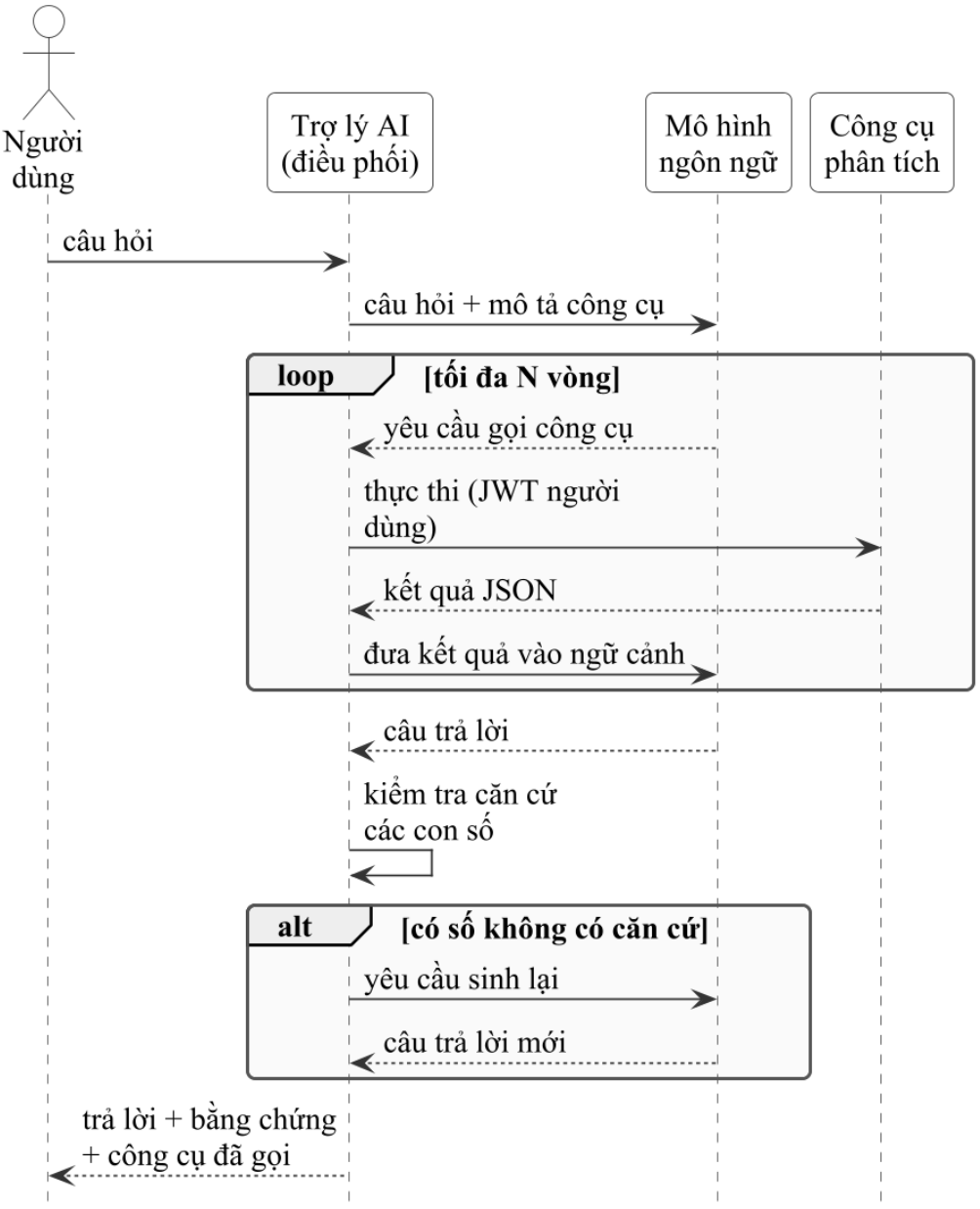
2.5 Mô hình ngôn ngữ lớn và tác tử AI

2.5.1 Mô hình ngôn ngữ lớn

Mô hình ngôn ngữ lớn là mạng nơ-ron dựa trên kiến trúc Transformer [40] được huấn luyện trên lượng văn bản rất lớn để dự đoán token tiếp theo; khi đủ lớn, mô hình thể hiện khả năng làm theo chỉ dẫn và học từ ví dụ trong ngữ cảnh [4]. Các họ mô hình mở như Qwen3 hỗ trợ đa ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt), ngữ cảnh dài và gọi công cụ [31]. Tuy nhiên, LLM có hiện tượng **ảo giác (hallucination)**: sinh ra nội dung trôi chảy nhưng sai sự thật hoặc không có căn cứ [16]. Với hệ thống nghiệp vụ, đây là rủi ro nghiêm trọng khi mô hình trả lời bằng số liệu.

2.5.2 Gọi công cụ và tác tử

Gọi công cụ (tool calling hay function calling) cho phép mô hình, thay vì tự trả lời, sinh ra lời gọi có cấu trúc đến các hàm được mô tả bằng lược đồ JSON; ứng dụng thực thi hàm và đưa kết quả trở lại để mô hình tiếp tục suy luận [36]. Mô hình ReAct cho thấy việc xen kẽ bước suy luận và bước hành động giúp mô hình giải quyết các câu hỏi nhiều bước và bám vào dữ liệu thực [41]. Một tác tử (agent) là vòng lặp trong đó mô hình lặp lại việc chọn công cụ, nhận kết quả và quyết định dừng khi đủ thông tin, như mô tả trong Hình 2.4. Trong SmartBook, các công cụ là những endpoint phân tích có sẵn; mô hình chỉ chọn công cụ và diễn giải kết quả, còn mọi con số đến từ công cụ.



Hình 2.4 Vòng lặp gọi công cụ của trợ lý AI và bước kiểm tra căn cứ số liệu

2.5.3 Con người trong vòng lặp và kiểm soát ảo giác

Các hướng dẫn thiết kế tương tác người – AI nhấn mạnh việc làm rõ khả năng và giới hạn của hệ thống, cho phép người dùng dễ dàng bác bỏ hoặc điều chỉnh đề xuất, và giải thích vì sao hệ thống hành động như vậy [3]. Từ đó, đề tài áp dụng ba nguyên tắc: (1) **con người trong vòng lặp** – AI chỉ tạo hành động ở trạng thái chờ xác nhận, người dùng quyết định thực thi; (2) **danh sách cấm** – các thao tác rủi ro cao không bao giờ được giao cho AI; (3) **kiểm tra căn cứ số liệu** – mọi con số trong câu trả lời

được đối chiếu với kết quả công cụ, câu trả lời có số không có căn cứ được sinh lại hoặc gắn cảnh báo. Đây là biện pháp đo lường và giảm ảo giác một cách khách quan, không phụ thuộc vào việc dùng một mô hình khác làm giám khảo.

Trong hệ hỗ trợ ra quyết định, một câu trả lời đúng về số liệu vẫn có thể dẫn đến quyết định sai nếu người dùng không phân biệt được đâu là dữ kiện và đâu là suy đoán. Vì vậy, hướng AI có khả năng giải thích (Explainable AI – XAI) được đề tài áp dụng ở mức câu trả lời: mỗi nhận định được gắn loại dữ kiện (lấy trực tiếp từ dữ liệu), suy luận (rút ra từ dữ kiện), giả định (điều kiện người dùng đưa ra hoặc hệ thống mặc định) và chưa biết (dữ liệu không đủ để kết luận). Bên cạnh đó, kiểm chứng sau khi sinh tách hai loại lỗi: lỗi có thể đối chiếu chính xác với dữ liệu (con số, kỳ thời gian, thứ hạng) và lỗi ở các nhận định suy luận, để chọn cách xử lý tương xứng thay vì chặn toàn bộ câu trả lời.

2.6 Truy xuất thông tin và RAG

2.6.1 Biểu diễn vector và tìm kiếm lân cận gần đúng

Mô hình nhúng (embedding) ánh xạ văn bản thành véc-tơ trong không gian nhiều chiều sao cho các văn bản gần nghĩa có véc-tơ gần nhau. Độ tương tự giữa hai véc-tơ thường được đo bằng độ tương đồng cosine:

$$cos\ cos\ (u, v) \ = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|} \tag{2.10}$$

Khi số lượng véc-tơ lớn, việc so sánh với toàn bộ dữ liệu trở nên tốn kém; các chỉ mục tìm kiếm lân cận gần đúng như đồ thị thế giới nhỏ phân cấp (Hierarchical Navigable Small World – HNSW) cho phép tìm các véc-tơ gần nhất với độ phức tạp gần logarit [25]. Tiện ích pgvector bổ sung kiểu dữ liệu véc-tơ và chỉ mục HNSW cho PostgreSQL, cho phép lưu nội dung, véc-tơ và chỉ mục toàn văn trong cùng một cơ sở dữ liệu và cùng giao dịch [29].

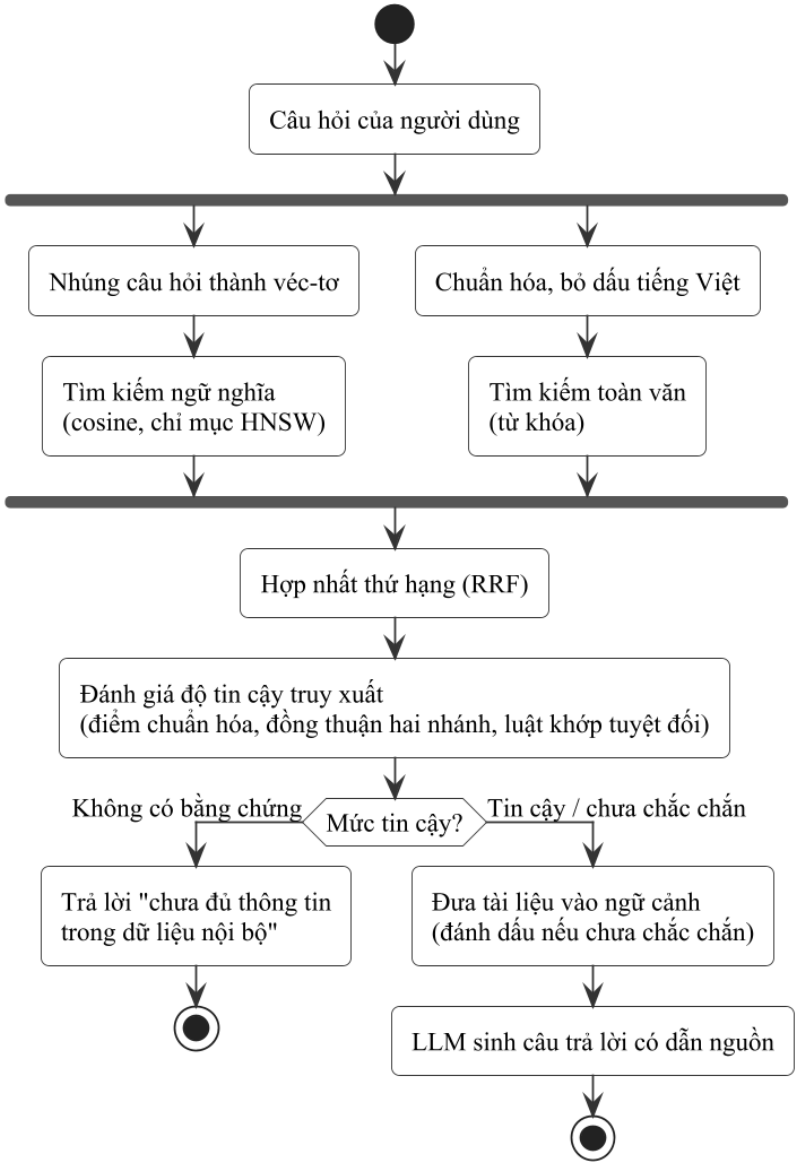
2.6.2 Tìm kiếm lai và hợp nhất thứ hạng nghịch đảo

Tìm kiếm ngữ nghĩa mạnh ở các câu hỏi diễn đạt khác từ ngữ, nhưng yếu với tên riêng, mã số hoặc câu hỏi trùng khớp từng chữ; tìm kiếm từ khóa thì ngược lại. **Tìm**

kiểm lai chạy song song hai nhánh và hợp nhất kết quả. Phương pháp hợp nhất thứ hạng nghịch đảo (Reciprocal Rank Fusion – RRF) chỉ dựa vào thứ hạng của tài liệu trong từng danh sách nên không cần chuẩn hóa hai thang điểm khác bản chất [6]:

$$RRF(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + rank_r(d)} \quad (2.11)$$

với R là tập các danh sách kết quả và k là hằng số (thường bằng 60). Kết quả hợp nhất được dùng làm ngữ cảnh cho mô hình sinh câu trả lời theo mô hình truy xuất tăng cường sinh (RAG) [23], như minh họa trong Hình 2.5.



Hình 2.5 Quy trình truy xuất lai có đánh giá độ tin cậy trước khi sinh câu trả lời

2.6.3 Cơ chế từ chối trả lời

Một hệ thống truy xuất luôn trả về "kết quả gần nhất" kể cả khi kho dữ liệu không có đáp án, và mô hình sẽ dựa vào kết quả đó để trả lời sai. Học máy có lựa chọn (selective prediction) cho phép mô hình từ chối dự đoán khi độ tin cậy thấp, đánh đổi độ bao phủ lấy độ chính xác [12]. Trong SmartBook, sau bước RRF, một lớp đánh giá độ tin cậy kết hợp điểm cosine đã chuẩn hóa theo từng kho dữ liệu, sự đồng thuận giữa hai nhánh tìm kiếm và các luật cứng (khớp tuyệt đối ISBN hoặc nhan đề) để phân loại kết quả thành ba mức: khớp tin cậy, chưa chắc chắn và không có bằng chứng. Với mức không có bằng chứng, hệ thống trả lời rằng dữ liệu nội bộ chưa đủ thông tin thay vì gọi mô hình ngôn ngữ. Ngưỡng quyết định được hiệu chỉnh trên một nửa bộ dữ liệu và báo cáo trên nửa còn lại.

2.7 Trích xuất và hợp nhất thông tin sách

2.7.1 Thu thập metadata đa nguồn

Metadata sách có thể được thu thập từ ba nhóm nguồn: (1) cơ sở dữ liệu thư mục có API như Google Books và Open Library với dữ liệu có cấu trúc; (2) website nhà sách trong nước với dữ liệu nhúng dạng JSON-LD hoặc trình bày trong trang HTML, thường đầy đủ hơn cho sách tiếng Việt; (3) kết quả tìm kiếm web dạng đoạn trích, độ tin cậy thấp nhất. Mỗi nguồn và mỗi phương pháp trích xuất (API có cấu trúc, JSON-LD, phần tử trang, biểu thức chính quy, suy luận bằng mô hình ngôn ngữ) có độ tin cậy khác nhau. Để tiết kiệm thời gian, hệ thống chỉ gọi thêm nguồn khi các trường quan trọng còn thiếu, có độ tin cậy thấp hoặc đang xung đột, và chỉ gọi những nguồn có khả năng bổ sung đúng các trường đó.

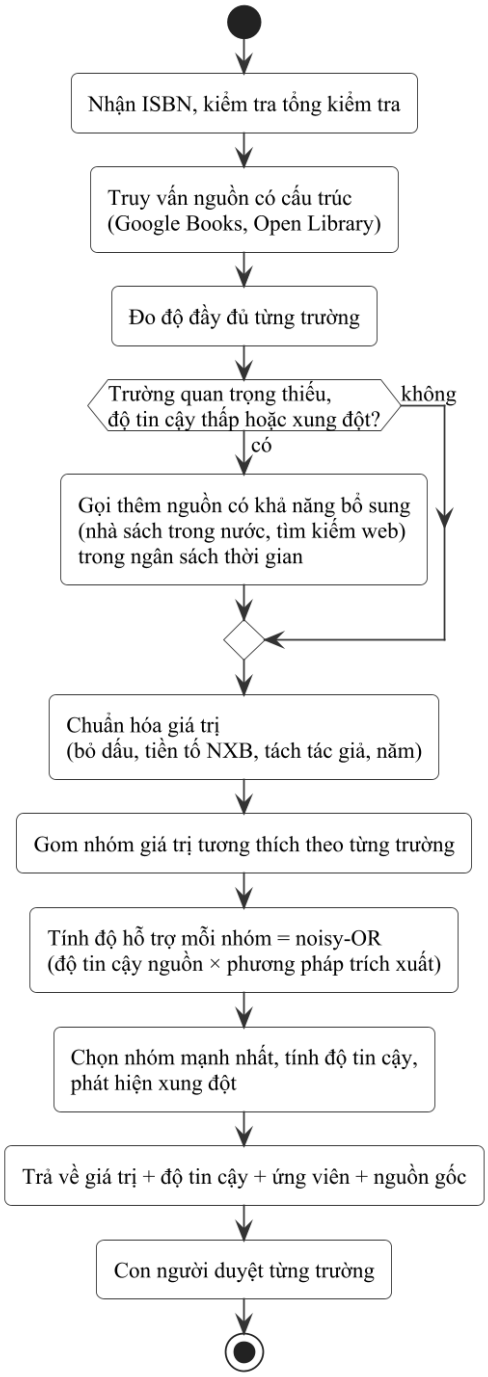
2.7.2 Hợp nhất bằng chứng và độ tin cậy nguồn

Khi nhiều nguồn trả về giá trị khác nhau cho cùng một trường, bài toán chọn giá trị đúng được nghiên cứu dưới tên **khám phá sự thật (truth discovery)**, với ý tưởng chung là ước lượng đồng thời độ tin cậy của nguồn và độ tin cậy của giá trị [24]. Đề tài áp dụng phiên bản xác định: các giá trị được chuẩn hóa trước khi so sánh (bỏ dấu, bỏ tiền tố "NXB", tách danh sách tác giả, so năm với ngày), gom thành các nhóm

tương thích; độ hỗ trợ của nhóm được tính bằng tổ hợp noisy-OR của độ tin cậy các bằng chứng ρ_i trong nhóm:

$$S(v) = 1 - \prod_{i \in E(v)} (1 - \rho_i) \quad (2.12)$$

trong đó ρ_i là tích độ tin cậy của nguồn với độ tin cậy của phương pháp trích xuất, có chiết khấu khi hai nguồn thuộc cùng nhóm hay sao chép dữ liệu của nhau và có giới hạn trên để năm trang sao chép giống nhau không tạo ra độ tin cậy tuyệt đối. Nhóm mạnh nhất trở thành giá trị đề xuất; mức áp đảo so với nhóm đứng sau là độ tin cậy; nếu hai nhóm cùng mạnh, trường được đánh dấu xung đột và bắt buộc con người duyệt. Toàn bộ quy trình được minh họa trong Hình 2.6.



Hình 2.6 Quy trình hợp nhất bằng chứng metadata theo từng trường

2.7.3 Nhận dạng văn bản và hình ảnh bằng mô hình thị giác

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) truyền thống tách bước phát hiện và nhận dạng ký tự, sau đó cần thêm bước trích xuất trường thông tin. Các mô hình hiểu tài liệu thế hệ mới đọc trực tiếp ảnh và sinh ra dữ liệu có cấu trúc mà không cần bộ OCR riêng [18]; các mô hình thị giác – ngôn ngữ đa năng hiện

nay có thể nhận ảnh hóa đơn và trả về danh sách dòng hàng dạng JSON theo chỉ dẫn. Đối với bài toán tìm sách bằng ảnh bìa, mô hình CLIP được huấn luyện đối sánh trên hàng trăm triệu cặp ảnh – văn bản, ánh xạ ảnh vào không gian véc-tơ trong đó các ảnh có nội dung tương tự nằm gần nhau [32]. Kết hợp tín hiệu thị giác (so khớp ảnh bìa bằng CLIP) với tín hiệu văn bản (đọc nhan đề, tác giả trên bìa rồi tìm trong danh mục) giúp nhận diện đúng sách kể cả khi ảnh chụp bị nghiêng, lóa hoặc bìa có nhiều ấn bản giống nhau.

2.8 Công nghệ sử dụng

2.8.1 Nền tảng backend

- **Node.js và Express:** môi trường chạy JavaScript phía máy chủ với mô hình vào – ra không chặn, phù hợp cho các service nghiệp vụ nhiều thao tác I/O. Express cung cấp chuỗi middleware để xác thực và phân quyền trên từng tuyến.
- **Prisma ORM:** sinh truy cập cơ sở dữ liệu an toàn kiểu từ lược đồ khai báo, quản lý migration cho từng service.
- **Python và FastAPI:** framework web bất đồng bộ tích hợp tốt với hệ sinh thái AI; kiểm tra dữ liệu tự động bằng Pydantic và hỗ trợ trả dữ liệu dạng luồng (Server-Sent Events).

2.8.2 Lưu trữ dữ liệu và hạ tầng

- **PostgreSQL và pgvector:** hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, bổ sung tìm kiếm véc-tơ và chỉ mục HNSW [29].
- **Redis:** bộ nhớ đệm dùng chung cho Auth Service và Inventory Service, ví dụ lưu kết quả gợi ý vị trí lưu trữ theo kho.
- **RabbitMQ:** hệ thống trung gian thông điệp cho các sự kiện tích hợp theo mẫu outbox.
- **Docker Compose:** định nghĩa và khởi chạy toàn bộ các container của hệ thống bằng một tệp cấu hình, bảo đảm môi trường tái lập [7].
- **Caddy, GitHub Actions và GitHub Container Registry (GHCR):** Caddy là máy chủ web đóng vai trò reverse proxy và tự cấp, gia hạn chứng chỉ

HTTPS; GitHub Actions chạy kiểm thử, build image Docker gắn nhãn theo commit và triển khai lên VPS; GHCR lưu trữ các image.

- **OpenTelemetry, Prometheus, Grafana:** OpenTelemetry được dùng để xuất chỉ số, Prometheus thu thập và Grafana hiển thị; hai thành phần sau nằm trong profile tùy chọn monitoring [28].

2.8.3 Giao diện người dùng

- **React, Vite, TypeScript:** xây dựng ứng dụng web theo thành phần, công cụ đóng gói nhanh và kiểu tĩnh giúp phát hiện lỗi sớm; kết hợp Tailwind CSS, React Router và Recharts cho biểu đồ.
- **Expo và React Native:** xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng cho nhân viên kho (quét mã vạch, lấy hàng, xếp kệ, kiểm kê) và bạn đọc (tìm sách bằng ảnh bìa, đặt giữ, thanh toán phí phạt); build và phát hành qua Expo Application Services (EAS).

2.8.4 Dịch vụ AI

- **OpenRouter:** cổng API tương thích OpenAI cho phép truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ qua một khóa; hỗ trợ gọi công cụ, định dạng đầu ra JSON, mô hình thị giác và mô hình nhúng [27].
- **Qwen:** họ mô hình được dùng cho hội thoại, gọi công cụ, nhận diện ý định, đọc ảnh và nhúng văn bản (véc-tơ 768 chiều) [31].
- **CLIP:** mô hình nhúng ảnh chạy cục bộ trên CPU cho tìm sách bằng ảnh bìa [32].

Bảng 2.2 tổng hợp công nghệ được sử dụng theo từng tầng của hệ thống.

Bảng 2.2 Tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống SmartBook

Tầng	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Giao diện web	React 18, Vite 6, TypeScript 5, Tailwind CSS 4, React Router 7, Recharts	Giao diện cho nhân viên, bạn đọc và nhà cung cấp
Ứng dụng di động	Expo SDK 58, React Native 0.88, expo-camera	Quét mã vạch, lấy hàng, xếp kệ, kiểm kê; tìm sách bằng ảnh bìa, đặt giữ, thanh toán

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

Tầng	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Cổng API	Node.js, Express, http-proxy-middleware, Socket.IO	Định tuyến, thông báo thời gian thực, tiêu thụ sự kiện
Service nghiệp vụ	Node.js, Express, Prisma	Auth, Inventory, Borrow, Analytics
Service AI	Python, FastAPI, SQLAlchemy, httpx	Trợ lý, chatbot, trích xuất metadata, thị giác, gợi ý
Mô hình AI	Qwen qua OpenRouter; CLIP cục bộ	Hội thoại, gọi công cụ, OCR, nhúng văn bản và ảnh
Dữ liệu	PostgreSQL 15 + pgvector, Redis 7	Lưu trữ theo từng service, tìm kiếm véc-tơ, bộ nhớ đệm
Tích hợp	RabbitMQ, transactional outbox	Sự kiện tích hợp giữa các service
Thanh toán	VNPay (HMAC-SHA512)	Thanh toán phí phạt trực tuyến [1]
Quan sát	OpenTelemetry (chỉ số), Prometheus, Grafana (profile tùy chọn)	Chỉ số vận hành và bảng điều khiển
Triển khai và kiểm thử	Docker Compose, Caddy, GitHub Actions, GHCR, EAS; Playwright, k6	Triển khai tái lập trên máy cá nhân và VPS, CI/CD, phát hành ứng dụng di động; kiểm thử đầu – cuối và kiểm thử tải

2.9 Các công trình liên quan

2.9.1 Hệ thống quản lý thư viện mã nguồn mở

Koha và Evergreen là hai hệ thống quản lý thư viện tích hợp mã nguồn mở phổ biến, có đầy đủ phân hệ lưu thông, biên mục, bổ sung và cổng tra cứu trực tuyến [20], [8]. Cả hai được phát triển theo kiến trúc nguyên khối, thế mạnh là độ ổn định và tuân thủ chuẩn nghiệp vụ thư viện, nhưng không mô hình hóa nghiệp vụ kho vật lý như vị trí kệ, lấy hàng, đóng gói, và không có các khả năng AI. FOLIO đi theo hướng microservices với cổng API và các module được phát triển độc lập, cho thấy tính phù hợp của kiến trúc này với nghiệp vụ thư viện [11]; tuy vậy FOLIO nhắm đến thư viện học thuật quy mô lớn, cần năng lực vận hành cao.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

2.9.2 Ứng dụng AI trong quản lý thư viện và chuỗi cung ứng

Các ứng dụng AI trong thư viện thường tập trung vào hệ gợi ý, chatbot hỏi đáp và tự động sinh mô tả tài liệu. Hướng RAG giúp chatbot trả lời dựa trên tài liệu nội bộ thay vì kiến thức ghi nhớ của mô hình [23], còn hướng tác tử gọi công cụ cho phép mô hình truy vấn dữ liệu có cấu trúc [41], [36]. Ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu và chính sách tồn kho là các bài toán kinh điển với nền tảng lý thuyết vững chắc [37], [14]. Khoảng trống mà đề tài nhắm đến là việc kết hợp các kỹ thuật này trong một hệ thống nghiệp vụ thực tế với các cơ chế kiểm soát: dữ liệu vào mô hình phải có nguồn gốc, số liệu ra phải có căn cứ, và hành động phải được con người xác nhận.

2.9.3 Nhận xét và định hướng của đề tài

Từ các phân tích trên, đề tài định hướng xây dựng SmartBook với các đặc điểm: (1) hợp nhất lưu thông và kho vận trên kiến trúc microservices, dữ liệu tách theo miền; (2) AI hỗ trợ ra quyết định theo mô hình DSS gồm dữ liệu – mô hình – hội thoại, trong đó các mô hình định lượng (dự báo, hồi quy logistic) tính toán còn LLM chỉ đóng vai trò giao diện hội thoại và diễn giải; (3) AI trích xuất thông tin sách theo nguyên tắc bằng chứng trước, có độ tin cậy xác định và duyệt theo trường; (4) đánh giá định lượng tái lập được cho mọi thành phần AI. Bảng 2.3 so sánh SmartBook với các nhóm công trình liên quan theo những đặc điểm này.

Bảng 2.3 So sánh SmartBook với các nhóm công trình liên quan

Đặc điểm	Hệ thống thư viện nguyên khối	Nền tảng microservices thư viện	Chatbot RAG thư viện	SmartBook
Hợp nhất lưu thông và kho vận	Không	Một phần	Không	Có
Dự báo nhu cầu, mô hình rủi ro	Không	Không	Không	Có
LLM gọi công cụ trên dữ liệu nghiệp vụ	Không	Không	Hạn chế	Có, theo quyền người dùng
Kiểm tra căn cứ số liệu, từ chối trả lời	Không áp dụng	Không áp dụng	Thường không	Có
Hợp nhất metadata đa nguồn có độ tin cậy	Không	Không	Không	Có

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

Đặc điểm	Hệ thống thư viện nguyên khối	Nền tảng microservices thư viện	Chatbot RAG thư viện	SmartBook
Hành động AI cần con người xác nhận	Không áp dụng	Không áp dụng	Không	Có

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này phân tích yêu cầu của hệ thống SmartBook theo trình tự: khảo sát hiện trạng, xác định tác nhân, yêu cầu chức năng theo phân hệ, yêu cầu phi chức năng, mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ chính và mô hình hóa use case. Việc mô hình hóa sử dụng ngôn ngữ UML; mỗi use case được đặc tả theo mẫu gồm mô tả, tác nhân, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế, ngoại lệ và quy tắc nghiệp vụ [5], [38]. Kết quả phân tích là căn cứ cho thiết kế ở Chương 4.

3.1 Khảo sát hiện trạng

3.1.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Quy trình vận hành phổ biến tại các thư viện có kho sách riêng được nhóm khảo sát tóm tắt như sau.

- **Lưu thông:** bạn đọc đến quầy hoặc gọi điện hỏi sách; thủ thư tra cứu trên phần mềm thư viện, nhưng số lượng hiển thị không phản ánh sách đang nằm ở khu nhận hàng hay đã được hứa giữ cho người khác. Việc giữ sách thực hiện bằng ghi chú; nhắc hạn trả và tính phí phạt làm thủ công vào cuối ngày.
- **Mua hàng:** nhân viên kho ghi nhu cầu vào bảng tính, quản lý tổng hợp và gửi đơn cho nhà cung cấp qua email; hóa đơn giấy được nhập lại vào phần mềm. Hàng giao thiếu được trao đổi qua điện thoại, ít khi được ghi nhận đầy đủ.
- **Biên mục:** mỗi đầu sách mới được tra cứu thủ công theo ISBN trên nhiều website, sao chép từng trường, tự quyết định khi các nguồn mâu thuẫn; tên tác giả, nhà xuất bản không thống nhất cách viết nên danh mục bị trùng lặp.
- **Kho:** vị trí sách phụ thuộc trí nhớ của nhân viên; kiểm kê cuối năm bằng giấy; không có bằng chứng khi xảy ra khiếu nại đóng gói sai.
- **Ra quyết định:** quyết định nhập thêm hay thanh lý dựa trên cảm nhận về "sách hay được hỏi"; báo cáo được lập thủ công theo tháng.

3.1.2 Các vấn đề cần giải quyết

Từ khảo sát, các vấn đề mà hệ thống phải giải quyết được xác định như sau.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

- Tồn kho không phản ánh đúng số sách có thể phát, dẫn đến hứa sách cho bạn đọc nhưng không có sách.
- Dữ liệu lưu thông không được dùng làm tín hiệu nhu cầu cho mua hàng; không biết thời gian chờ hàng thực tế của nhà cung cấp.
- Biên mục thủ công chậm, dễ sai và không lưu được nguồn gốc của thông tin.
- Thiếu phân quyền theo vai trò và theo kho; nhà cung cấp chưa có kênh làm việc riêng.
- Thiếu kênh tự phục vụ, thông báo kịp thời và thanh toán trực tuyến cho bạn đọc.
- Thiếu công cụ để nhà quản lý đặt câu hỏi phân tích bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời có căn cứ.

3.2 Xác định tác nhân

3.2.1 Tác nhân người dùng

Hệ thống có sáu vai trò người dùng tương ứng với sáu tác nhân chính; ngoài ra có tác nhân trừu tượng **Người dùng** đại diện cho các chức năng chung như đăng nhập, khôi phục mật khẩu và cập nhật hồ sơ. Vai trò Quản trị hệ thống (ADMIN) được cấp toàn bộ quyền nên có thể thực hiện mọi use case của các tác nhân nội bộ khác; các sơ đồ trong chương chỉ thể hiện những use case đặc thù của từng vai trò. Bảng 3.1 mô tả các tác nhân.

Bảng 3.1 Các tác nhân của hệ thống SmartBook

Tác nhân	Mã vai trò	Mô tả và trách nhiệm
Khách hàng (bạn đọc)	CUSTOMER	Sử dụng cổng tự phục vụ trên web và ứng dụng di động: tra cứu, tìm sách bằng ảnh bìa, đặt giữ, theo dõi phiếu mượn, gia hạn, thanh toán phí phạt, yêu thích, đánh giá, nhận gợi ý và thông báo.
Thủ thư	LIBRARIAN	Vận hành quầy lưu thông: quản lý bạn đọc, hội viên, xác nhận đặt giữ, phát sách bằng mã nhận, lập phiếu mượn, nhận trả, duyệt gia hạn, thu và miễn giảm phí phạt.

Tác nhân	Mã vai trò	Mô tả và trách nhiệm
Nhân viên kho	WAREHOUSE_STAFF	Thực hiện công việc kho được giao: kiểm đếm hàng nhập, xếp kệ, lấy hàng, đóng gói, xuất kho, nhận chuyển kho, kiểm kê; đề xuất mua hàng, báo cáo sự cố.
Quản lý kho	WAREHOUSE_MANAGER	Ra quyết định vận hành và mua hàng: duyệt yêu cầu mua, lập và duyệt đơn đặt hàng, ghi sổ phiếu nhập, kiểm kê, quản lý danh mục, biên mục bằng AI, xem báo cáo, đề xuất nhập hàng, sử dụng trợ lý AI.
Quản trị hệ thống	ADMIN	Quản trị người dùng, vai trò, quyền; xem nhật ký kiểm toán, giám sát hệ thống, xem mô hình rủi ro lưu thông; có toàn quyền trên hệ thống.
Nhà cung cấp	SUPPLIER	Tác nhân bên ngoài: xác nhận đơn đặt hàng, gửi hóa đơn giao hàng, phản hồi báo cáo thiếu hàng và giao bù; không được thay đổi tồn kho.

3.2.2 Tác nhân hệ thống

Bên cạnh người dùng, hệ thống tương tác với các tác nhân hệ thống sau.

- **Cổng thanh toán VNPay:** xử lý giao dịch thanh toán phí phạt và gọi lại hệ thống để báo kết quả.
- **Dịch vụ mô hình ngôn ngữ (OpenRouter):** cung cấp mô hình Qwen cho hội thoại, gọi công cụ, đọc ảnh và nhúng văn bản.
- **Nguồn metadata bên ngoài:** Google Books, Open Library, các nhà sách trực tuyến trong nước và kết quả tìm kiếm web.
- **Bộ lập lịch:** các tác vụ nền chạy định kỳ như xử lý quá hạn, hết hạn giữ chỗ, nhắc hạn trả, phát sự kiện outbox và bản tin tổng hợp hằng đêm.

3.3 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được nhóm theo năm phân hệ. Mỗi yêu cầu có mã định danh để truy vết đến use case ở mục 3.6.

3.3.1 Phân hệ xác thực và quản trị

Bảng 3.2 Yêu cầu chức năng phân hệ xác thực và quản trị

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-01	Đăng nhập bằng tên đăng nhập hoặc email; cấp JWT chứa vai trò, quyền; điều hướng theo vai trò; ứng dụng di động nhận thêm refresh token xoay vòng.	Mọi người dùng
FR-02	Bạn đọc tự đăng ký; tài khoản ở trạng thái chờ xác minh cho đến khi nhập đúng mã OTP 6 chữ số gửi qua email; hồ sơ bạn đọc được khởi tạo tự động.	Khách hàng
FR-03	Khôi phục mật khẩu qua email bằng mã có thời hạn, dùng một lần; đổi mật khẩu khi biết mật khẩu hiện tại.	Mọi người dùng
FR-04	Quản lý người dùng: tạo, cập nhật, khóa/mở, gán vai trò, gán kho làm việc chính.	Quản trị hệ thống
FR-05	Quản lý vai trò và gán tập quyền chi tiết theo phân hệ.	Quản trị hệ thống
FR-06	Ghi và tra cứu nhật ký kiểm toán các thao tác nhạy cảm.	Quản trị hệ thống
FR-07	Hiển thị trạng thái, độ trễ từng service và liên kết đến công cụ giám sát.	Quản trị hệ thống
FR-54	Xác thực hai lớp bằng mã OTP qua email cho nhân viên nội bộ, bật theo cấu hình toàn hệ thống hoặc theo từng tài khoản.	Nhân viên nội bộ
FR-55	Phân công nhân viên vào kho với quyền đọc hoặc ghi; mọi truy vấn và thao tác kho bị giới hạn theo phạm vi kho được phân công.	Quản trị hệ thống, Quản lý kho

3.3.2 Phân hệ lưu thông và cổng bạn đọc

Bảng 3.3 Yêu cầu chức năng phân hệ lưu thông và cổng bạn đọc

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-08	Tra cứu danh mục, xem chi tiết sách, tồn khả dụng theo kho, đánh giá của bạn đọc.	Khách hàng, Thủ thư
FR-09	Đặt giữ sách có giữ tồn kho thật, kiểm tra giới hạn gói hội viên; hủy đặt giữ và nhả tồn.	Khách hàng
FR-10	Xác nhận đặt giữ, đánh dấu sẵn sàng, cấp mã nhận sách dạng PU-XXXX-XXXX và QR.	Thủ thư
FR-11	Chuyển đặt giữ thành phiếu mượn bằng mã nhận sách, xử lý idempotent.	Thủ thư

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-12	Lập phiếu mượn trực tiếp tại quầy theo giới hạn gói hội viên.	Thủ thư
FR-13	Nhận trả sách, ghi tình trạng, sinh phí quá hạn, phí mất sách, phí hư hỏng.	Thủ thư
FR-14	Bạn đọc gửi yêu cầu gia hạn; thủ thư duyệt hoặc từ chối trong giới hạn số lần gia hạn.	Khách hàng, Thủ thư
FR-15	Thanh toán phí phạt trực tuyến qua VNPay có xác minh chữ ký; thu phí và miễn giảm tại quầy; ghi sổ tài khoản.	Khách hàng, Thủ thư
FR-16	Quản lý bạn đọc, thẻ hội viên và các gói hội viên với chính sách mượn.	Thủ thư
FR-17	Danh sách yêu thích, đăng ký báo có sách, đánh giá 1–5 sao.	Khách hàng
FR-18	Thông báo thời gian thực và theo kênh bạn đọc chọn; thống kê đọc sách cá nhân.	Khách hàng
FR-19	Tự động đánh dấu quá hạn, cập nhật phí quá hạn, hủy đặt giữ quá hạn giữ và nhả tồn.	Bộ lập lịch

3.3.3 Phân hệ kho vận và mua hàng

Bảng 3.4 Yêu cầu chức năng phân hệ kho vận và mua hàng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-20	Quản lý danh mục sách, biến thể, tác giả, nhà xuất bản, thể loại; kiểm tra ISBN hợp lệ.	Quản lý kho
FR-21	Quản lý kho và cây vị trí lưu trữ có sức chứa, mã vạch vị trí.	Quản lý kho
FR-22	Yêu cầu mua hàng: tạo, rút, duyệt, từ chối, chuyển thành đơn đặt hàng.	Nhân viên kho, Quản lý kho
FR-23	Đơn đặt hàng: lập, trình duyệt, duyệt, từ chối, hủy, gửi nhà cung cấp qua tài khoản hoặc liên kết có token.	Quản lý kho
FR-24	Cổng nhà cung cấp: xác nhận đơn, gửi hóa đơn giao hàng, phản hồi báo cáo thiếu hàng, gửi hóa đơn giao bù.	Nhà cung cấp
FR-25	Lập phiếu nhập từ hóa đơn, giao kiểm đếm, chỉ cộng tồn khi ghi sổ; chặn nhận vượt; sinh báo cáo thiếu hàng.	Quản lý kho, Nhân viên kho
FR-26	Đối soát đơn đặt hàng ba chiều: số đặt, số trên hóa đơn, số thực nhận.	Quản lý kho

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-27	Xếp kệ có gợi ý vị trí theo điểm và giải thích; quét mã vị trí và mã sách; đảo ngược khi xếp nhầm.	Nhân viên kho
FR-28	Yêu cầu xuất kho, chuyển kho; lấy hàng theo danh sách, lấy lại khi thiếu.	Quản lý kho, Nhân viên kho
FR-29	Đóng gói có quét từng sản phẩm, bằng chứng ảnh và video bắt buộc; quản lý bỏ qua phải ghi lý do.	Nhân viên kho, Quản lý kho
FR-30	Xác nhận xuất kho, nhận hàng chuyển kho.	Nhân viên kho
FR-31	Kiểm kê: lập phiếu theo phạm vi, giao người đếm, nhập số đếm, duyệt chênh lệch và điều chỉnh tồn.	Quản lý kho, Nhân viên kho
FR-32	Giao việc cho nhân viên, báo cáo và xử lý sự cố kho, đề xuất sắp xếp lại vị trí.	Quản lý kho, Nhân viên kho
FR-33	Mọi thay đổi tồn kho ghi biến động kho; phát sự kiện tích hợp qua outbox; cảnh báo tồn thấp.	Hệ thống

3.3.4 Phân hệ trích xuất thông tin sách bằng AI

Bảng 3.5 Yêu cầu chức năng phân hệ trích xuất thông tin sách bằng AI

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-34	Tra cứu metadata theo ISBN từ nhiều nguồn; chỉ gọi thêm nguồn khi trường quan trọng còn thiếu, có độ tin cậy thấp hoặc xung đột, trong ngân sách thời gian.	Quản lý kho
FR-35	Hợp nhất bằng chứng theo từng trường: giá trị đề xuất, độ tin cậy, danh sách ứng viên, nguồn gốc, xung đột; độ tin cậy tính xác định, không do mô hình tự chấm.	Quản lý kho
FR-36	Duyệt từng trường (chấp nhận, từ chối, sửa); chuẩn hóa tác giả, nhà xuất bản, thể loại theo danh mục chuẩn; chỉ ghi các trường đã chấp nhận trong một giao dịch.	Quản lý kho
FR-37	Kiểm tra trùng lặp ấn phẩm và ghi nhận quyết định xử lý mà không gộp hay xóa biến thể có sẵn.	Quản lý kho
FR-38	Sinh tóm tắt tiếng Việt từ mô tả sách theo phong cách nhà sách.	Quản lý kho
FR-39	Tìm sách bằng ảnh bìa kết hợp so khớp ảnh CLIP và OCR bằng mô hình thị giác, trả ứng viên kèm độ tin cậy và bằng chứng.	Khách hàng, Thủ thư
FR-40	Đọc ảnh hóa đơn giao hàng, trích xuất dòng hàng, đối chiếu với danh mục và đơn đặt hàng, tạo bản nháp nhập kho để duyệt.	Quản lý kho

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-41	Xác minh ảnh đóng gói: đối chiếu số lượng và nhan đề nhận diện được với phiếu đóng gói.	Nhân viên kho
FR-56	Nhập sách bằng OCR từ 1–3 ảnh (bìa trước, bìa sau, trang thông tin xuất bản): đọc các trường thư mục kèm bằng chứng, đối chiếu với tra cứu ISBN, gán trạng thái cho từng trường và chỉ đề xuất giá trị vào biểu mẫu chờ duyệt.	Quản lý kho

3.3.5 Phân hệ hỗ trợ ra quyết định

Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng phân hệ hỗ trợ ra quyết định

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-42	Bảng điều khiển KPI và trung tâm hành động phân loại việc khẩn cấp, chờ quyết định, cần theo dõi; báo cáo theo kỳ.	Quản lý kho, Quản trị hệ thống
FR-43	Dự báo nhu cầu 7/30 ngày theo đầu sách có hệ số mùa vụ; tính tồn kho an toàn, số ngày đến khi hết hàng, số lượng đề xuất, mức ưu tiên, lý do.	Quản lý kho
FR-44	Thời gian chờ hàng học từ lịch sử giao hàng, có ghi rõ nguồn; phân bổ theo ngân sách bằng lợi ích phục vụ cận biên, có tính hàng đang về và sách dự kiến được trả; kiểm định lùi độ chính xác dự báo và chính sách nhập hàng.	Quản lý kho
FR-45	Gợi ý thanh lý hoặc điều chuyển sách tồn đọng kèm giá trị vốn bị chiếm dụng.	Quản lý kho
FR-46	Dự đoán rủi ro trả trễ và rủi ro không đến nhận bằng mô hình diễn giải được, kèm yếu tố ảnh hưởng và chỉ số đánh giá.	Quản trị hệ thống
FR-47	Trợ lý AI trả lời câu hỏi tiếng Việt bằng cách lập kế hoạch và gọi 20 công cụ phân tích chỉ đọc với quyền của người hỏi; trả kèm bằng chứng, giải thích, công cụ đã gọi; lưu hội thoại nhiều lượt.	Quản lý kho, Quản trị hệ thống
FR-48	Kiểm chứng câu trả lời (số liệu, kỳ, xếp hạng, ngân sách, thiếu dữ liệu); sửa an toàn, sinh lại, lược bỏ nhận định sai hoặc chặn câu trả lời; từ chối câu hỏi ngoài phạm vi.	Hệ thống
FR-49	Hành động do AI đề xuất phải được xác nhận; có mức rủi ro, thời hạn, nhật ký vòng đời và danh sách thao tác bị cấm.	Quản lý kho, Quản trị hệ thống

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-50	Bản tin tổng hợp hằng đêm từ sáu nhóm chỉ số, được tạo thành bản nháp chờ duyệt.	Bộ lập lịch, Quản lý kho
FR-51	Chatbot hỏi đáp nghiệp vụ cho nhân viên với truy xuất lai và cơ chế từ chối trả lời khi không đủ bằng chứng.	Thủ thư, Nhân viên kho, Quản lý kho
FR-52	Gợi ý đọc sách cá nhân hóa dựa trên lịch sử, yêu thích, đánh giá và tình trạng sẵn có.	Khách hàng
FR-53	Nhắc hạn trả ưu tiên bạn đọc có rủi ro trả trễ cao.	Bộ lập lịch
FR-57	Trực quan hóa kết quả phân tích trong hội thoại bằng biểu đồ đường, cột, miền, tròn, thẻ KPI và bảng; đặc tả biểu đồ được dựng và kiểm tra ở backend từ dữ liệu công cụ.	Quản lý kho, Quản trị hệ thống

3.4 Yêu cầu phi chức năng

3.4.1 Hiệu năng và khả năng mở rộng

- Các thao tác nghiệp vụ thông thường (tra cứu, đặt giữ, mượn, trả) phản hồi trong vòng 1 giây ở điều kiện tải thông thường; các chức năng AI được phép chậm hơn nhưng phải trả dữ liệu dạng luồng hoặc hiển thị tiến trình.
- Mỗi service có thể mở rộng độc lập; tra cứu metadata có ngân sách thời gian tổng và thời gian tối đa cho từng nguồn.

3.4.2 Bảo mật và quyền riêng tư

- Mọi yêu cầu nghiệp vụ đi qua API Gateway và mang JWT hợp lệ; quyền được kiểm tra ở từng tuyến của từng service, kể cả khi giao diện đã ẩn chức năng.
- Mật khẩu được băm; khóa bí mật và khóa API chỉ nằm ở phía máy chủ, không gửi xuống trình duyệt, không ghi log.
- Mã OTP chỉ được lưu dưới dạng HMAC-SHA256, có hiệu lực 5 phút, cho phép tối đa 5 lần nhập sai và 10 lần gửi mỗi giờ cho một tài khoản; refresh token chỉ được lưu dưới dạng băm.
- Endpoint nội bộ giữa các service được bảo vệ bằng khóa dịch vụ nội bộ; callback thanh toán phải được xác minh chữ ký.
- Không gửi token, hồ sơ người dùng hoặc dữ liệu nghiệp vụ ngoài phạm vi câu hỏi cho mô hình ngôn ngữ.

3.4.3 Tính đúng đắn và nhất quán dữ liệu

- Tồn kho chỉ thay đổi qua thao tác nghiệp vụ hợp lệ và luôn để lại biến động kho.
- Các thao tác tạo, hủy, chuyển đổi, trả sách dùng khóa idempotency để không bị xử lý trùng khi người dùng hoặc mạng gửi lại yêu cầu.
- Sự kiện tích hợp không bị mất khi phát thất bại (outbox có thử lại); thao tác bù trừ tự động khi luồng liên service bị gián đoạn.

3.4.4 Khả năng sẵn sàng, quan sát và bảo trì

- Lỗi hoặc việc tắt AI Service không làm gián đoạn nghiệp vụ lưu thông và kho vận; giao diện thông báo tính năng AI tạm thời không khả dụng.
- Có điểm kiểm tra sống và sẵn sàng cho từng service và chỉ số vận hành theo chuẩn Prometheus; môi trường production có kiểm tra sức khỏe định kỳ, sao lưu hằng ngày và tự quay lui khi triển khai lỗi.
- Toàn bộ hệ thống triển khai được bằng Docker Compose; các bí mật mặc định bị từ chối khi khởi động; ở production chỉ Caddy mở cổng 80 và 443.

3.4.5 Yêu cầu riêng đối với thành phần AI

Bảng 3.7 liệt kê các yêu cầu phi chức năng đặc thù của thành phần AI, vì đây là nơi rủi ro sai lệch dữ liệu cao nhất.

Bảng 3.7 Yêu cầu phi chức năng đặc thù của thành phần AI

Mã	Nhóm	Yêu cầu và tiêu chí kiểm chứng
NFR-AI-01	Có căn cứ	Mọi con số trong câu trả lời của trợ lý phải có trong kết quả công cụ; tỷ lệ số liệu bịa được đo bằng bộ đánh giá có gán nhãn.
NFR-AI-02	Kiểm soát hành động	AI không truy cập trực tiếp CSDL, không có quyền cao hơn người dùng; mọi thay đổi dữ liệu phải qua xác nhận của con người.
NFR-AI-03	Truy vết nguồn gốc	Metadata đề xuất phải kèm nguồn, phương pháp trích xuất và độ tin cậy; quyết định duyệt được lưu lại.
NFR-AI-04	Từ chối có kiểm soát	Khi không đủ bằng chứng, hệ thống trả lời không đủ thông tin thay vì suy đoán; tỷ lệ từ chối đúng được đo trên tập câu không có đáp án.

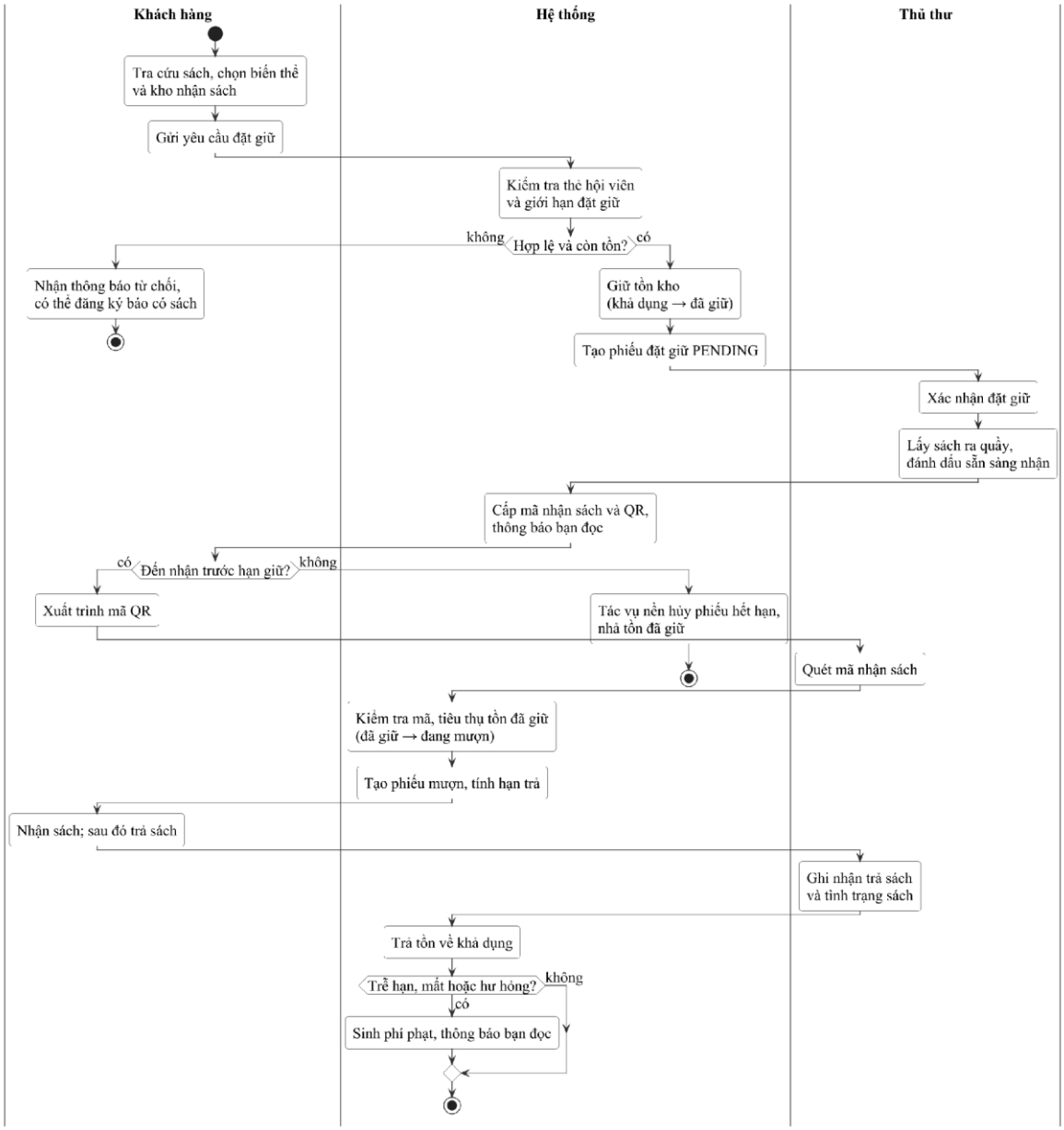
Mã	Nhóm	Yêu cầu và tiêu chí kiểm chứng
NFR-AI-05	Suy giảm nhẹ nhàng	Lỗi mô hình nhúng chỉ làm mất tín hiệu ngữ nghĩa, tìm kiếm từ khóa vẫn hoạt động; lỗi một nguồn metadata không làm hỏng kết quả của các nguồn khác.
NFR-AI-06	Đánh giá tái lập	Có bộ dữ liệu và kịch bản đánh giá cho chọn công cụ, chất lượng câu trả lời, truy xuất, hợp nhất metadata; mọi thay đổi thuật toán được so với số liệu nền.
NFR-AI-07	Cờ tính năng	Thành phần thử nghiệm (lập kế hoạch ngữ nghĩa, trích nhận định bằng mô hình ngôn ngữ, truy xuất metadata theo trường) chỉ được bật khi đạt tiêu chí đăng ký trước trên tập kiểm thử đóng băng; mặc định tắt.

3.5 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi được mô hình hóa bằng sơ đồ hoạt động có làn (swimlane) để làm rõ trách nhiệm của từng tác nhân và các điểm hệ thống tự động xử lý.

3.5.1 Quy trình đặt giữ, nhận sách và trả sách

Hình 3.1 mô tả vòng đời một lượt mượn bắt đầu từ đặt giữ. Điểm quan trọng là tồn kho được giữ ngay khi đặt, chuyển sang trạng thái đang mượn khi phát sách bằng mã nhận và quay về khả dụng khi trả; nếu bạn đọc không đến nhận, tác vụ nền tự động hủy và nhả tồn.

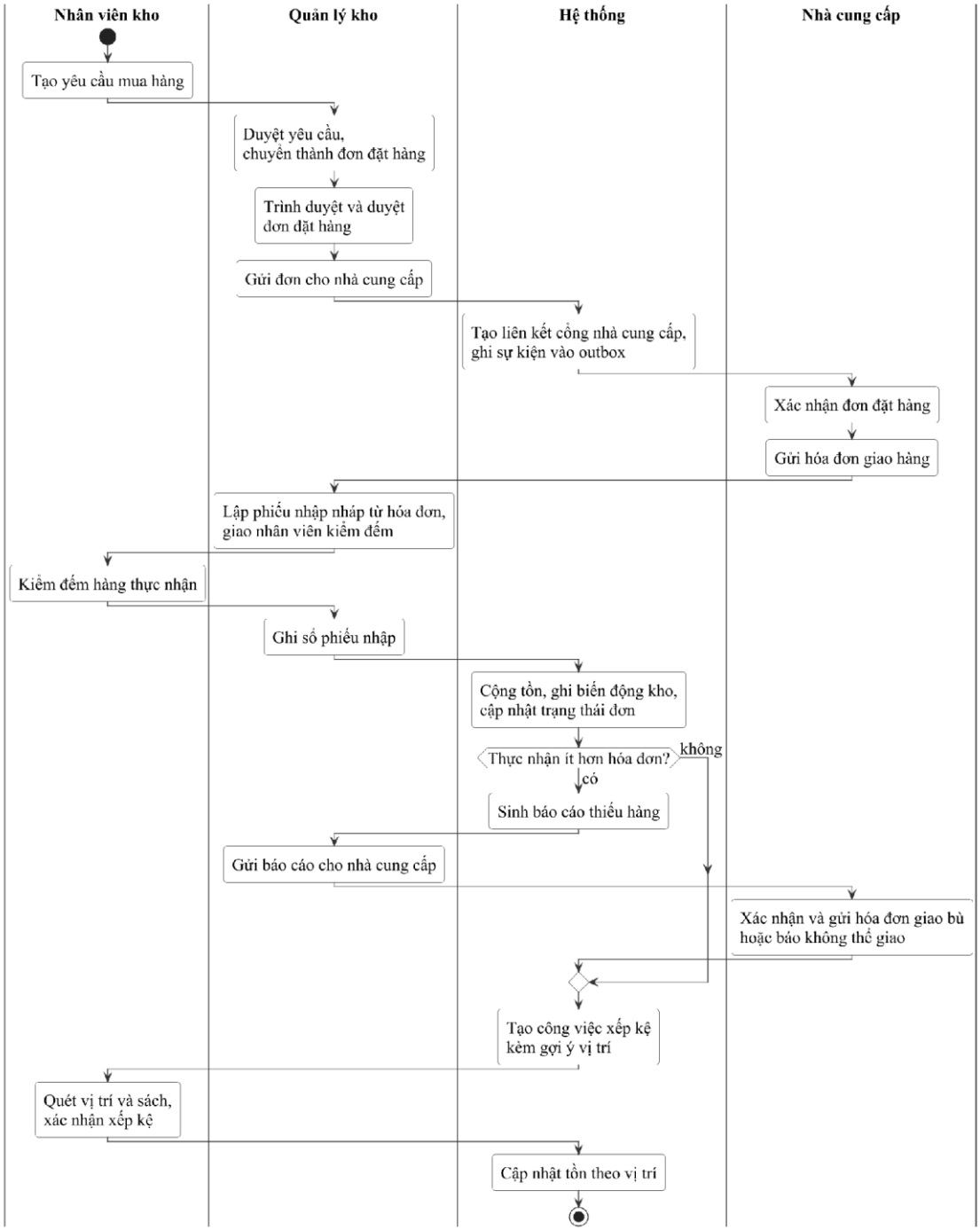


Hình 3.1 Sơ đồ hoạt động quy trình đặt giữ, nhận sách và trả sách

3.5.2 Quy trình mua hàng, nhận hàng và nhập kho

Hình 3.2 mô tả chuỗi mua hàng từ yêu cầu mua đến khi hàng lên kệ. Nhà cung cấp chỉ tham gia ở các bước xác nhận đơn và gửi chứng từ; tồn kho chỉ tăng khi quản lý ghi sổ phiếu nhập sau khi nhân viên đã kiểm đếm.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

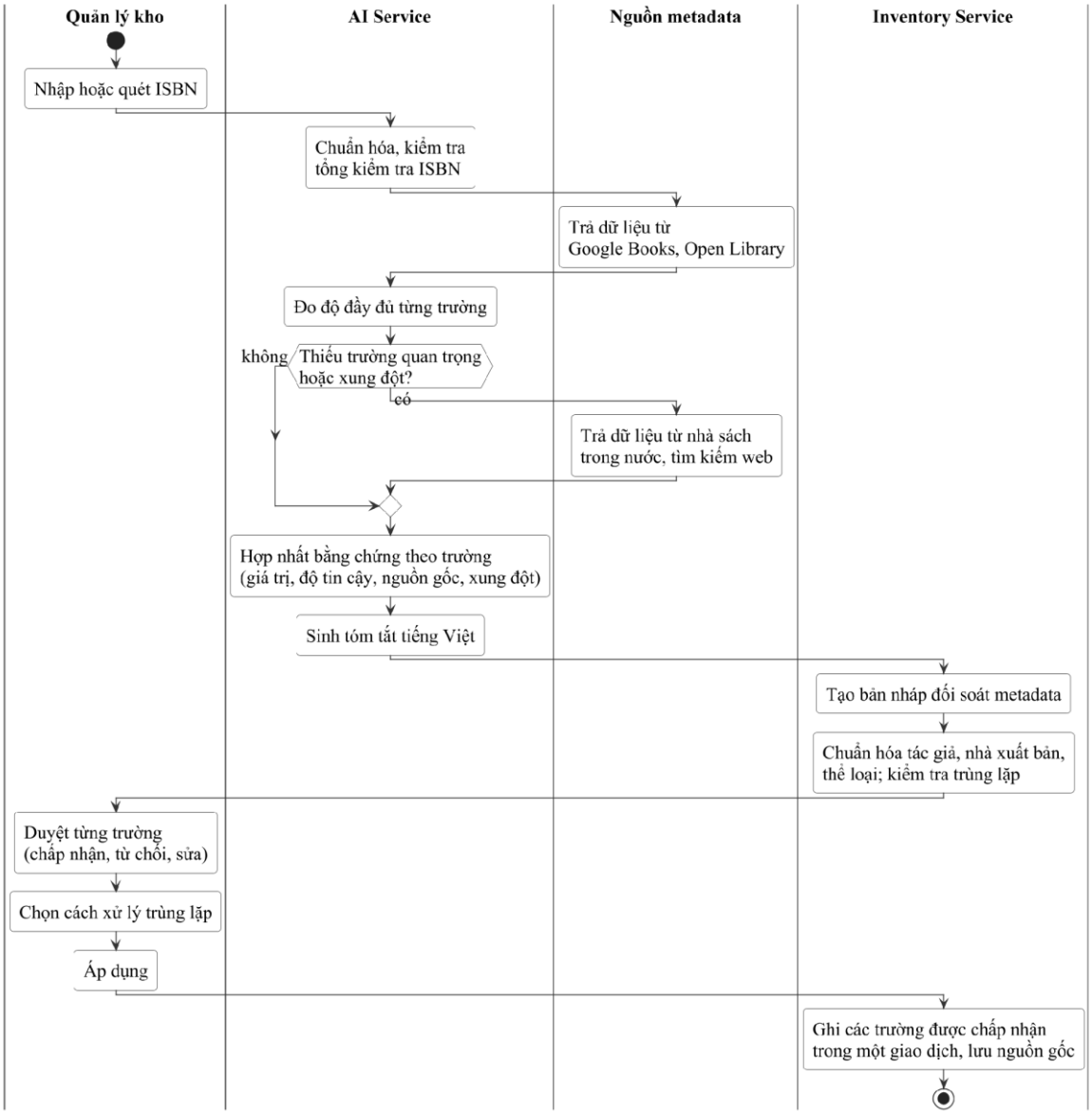


Hình 3.2 Sơ đồ hoạt động quy trình mua hàng, nhận hàng và nhập kho

3.5.3 Quy trình biên mục sách có hỗ trợ AI

Hình 3.3 mô tả cách AI tham gia biên mục: AI thu thập và hợp nhất bằng chứng, còn quyết định ghi dữ liệu vào danh mục thuộc về người duyệt ở từng trường.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

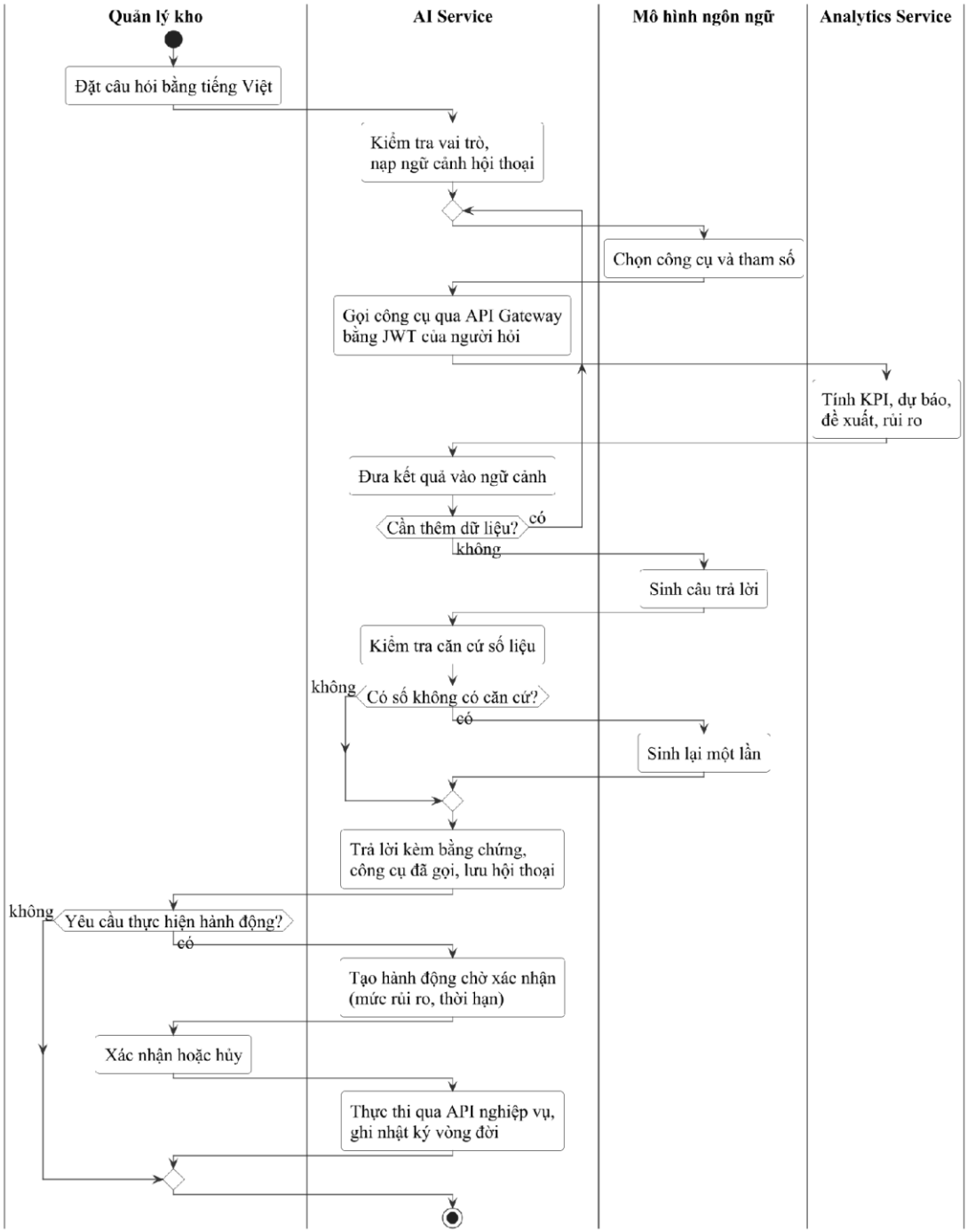


Hình 3.3 Sơ đồ hoạt động quy trình biên mục sách có hỗ trợ AI

3.5.4 Quy trình hỗ trợ ra quyết định với trợ lý AI

Hình 3.4 mô tả một lượt hỏi đáp với trợ lý: trợ lý gọi công cụ phân tích bằng quyền của người hỏi, kiểm tra căn cứ số liệu, và nếu người dùng yêu cầu hành động thì chỉ tạo hành động chờ xác nhận.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định



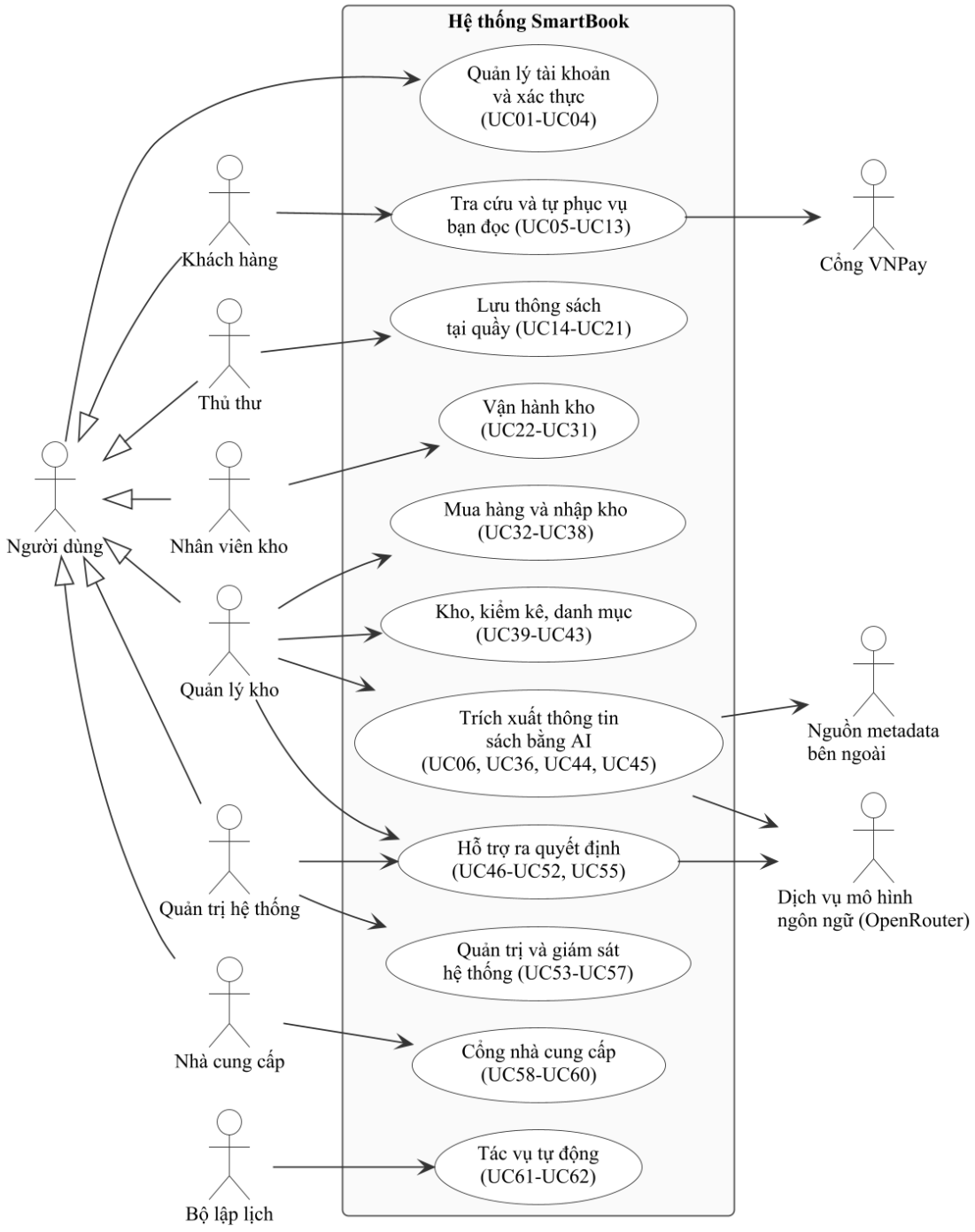
Hình 3.4 Sơ đồ hoạt động quy trình hỗ trợ ra quyết định với trợ lý AI

3.6 Mô hình hóa use case

3.6.1 Sơ đồ use case tổng quát

Hình 3.5 thể hiện các tác nhân và các nhóm chức năng chính của hệ thống. Các use case chi tiết (trừ đăng nhập, đăng ký và khôi phục mật khẩu) đều yêu cầu người dùng

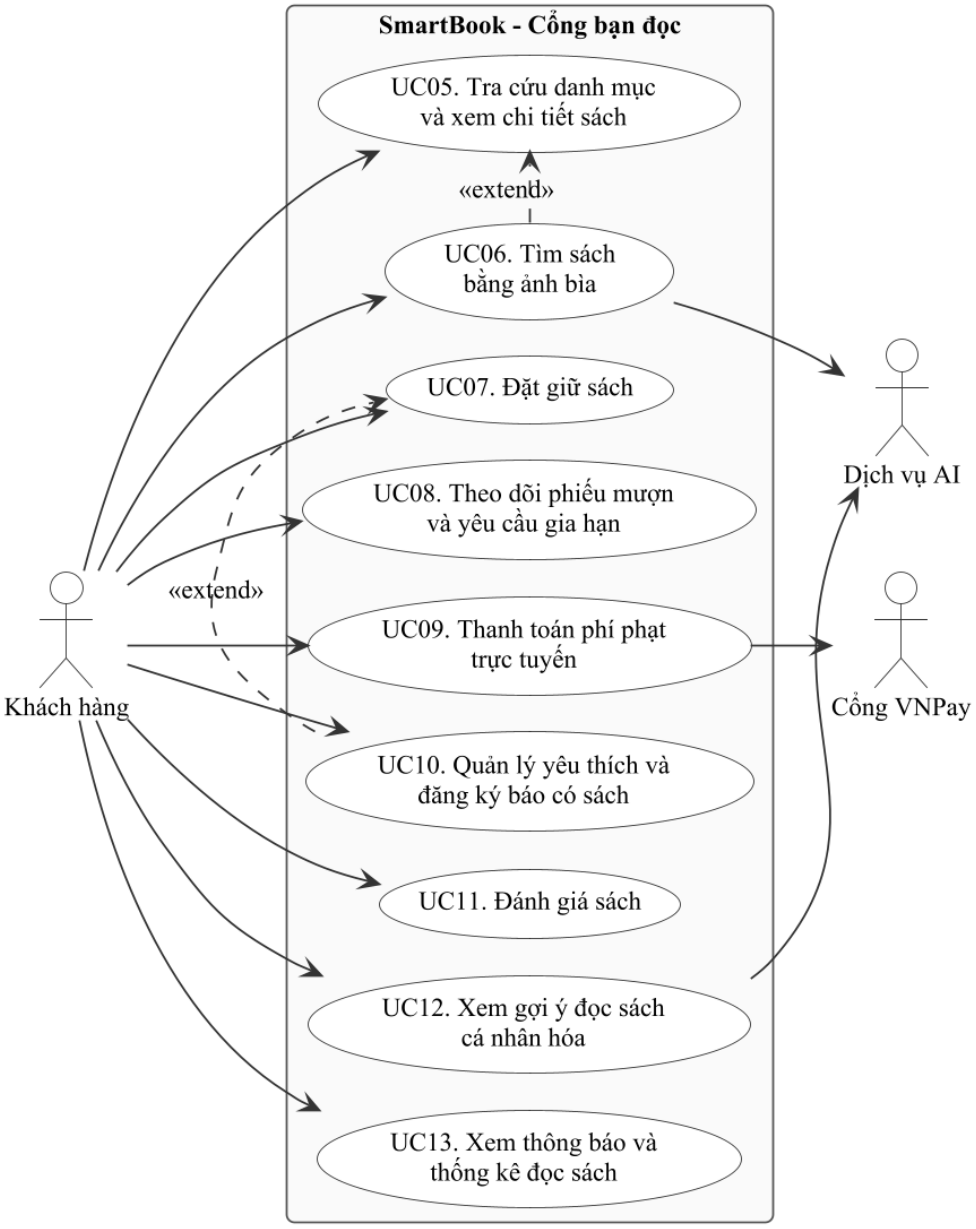
đã đăng nhập; quan hệ <<include>> với use case Đăng nhập không được vẽ lặp lại trên từng sơ đồ để sơ đồ dễ đọc.



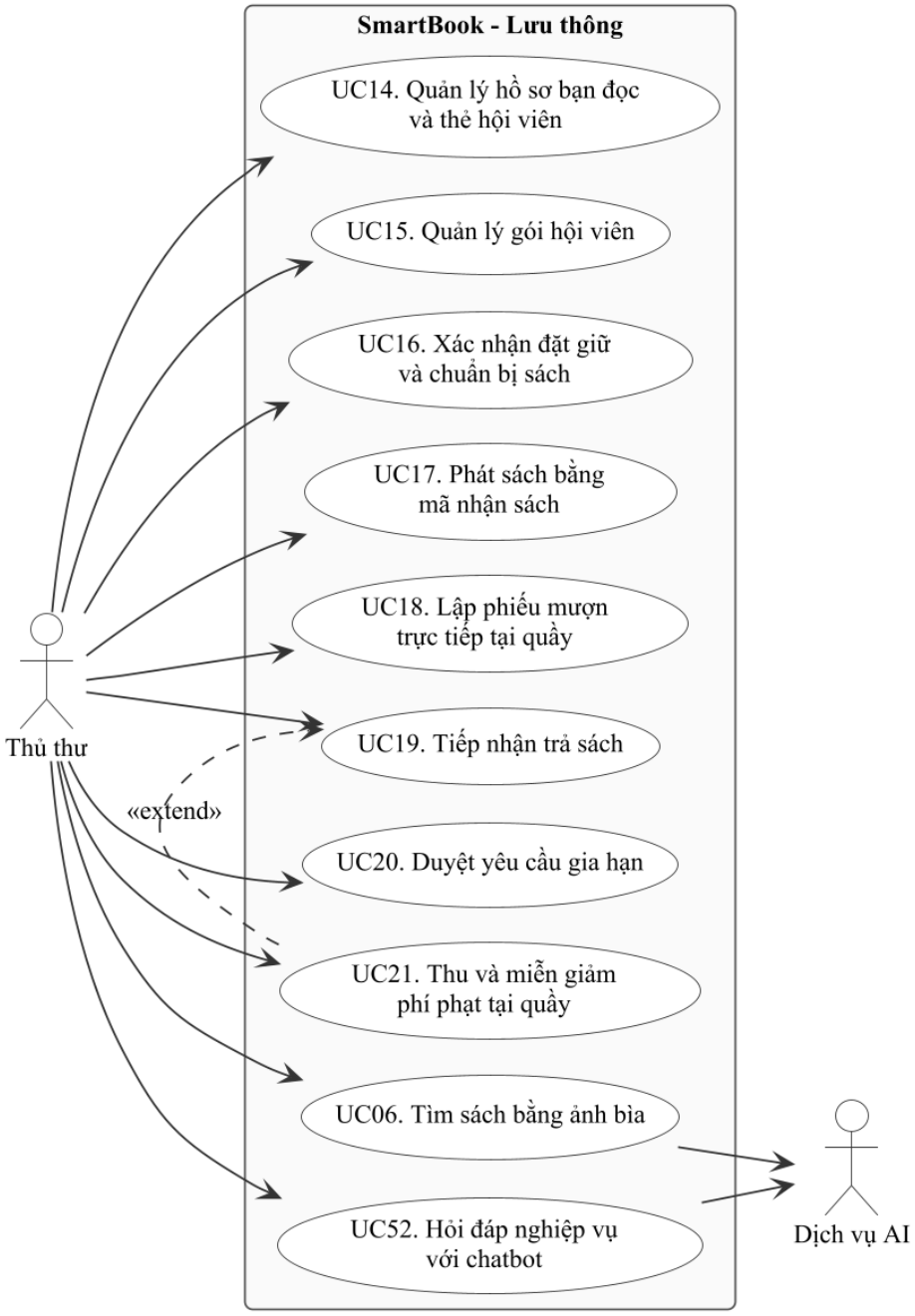
Hình 3.5 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống SmartBook

3.6.2 Sơ đồ use case theo tác nhân

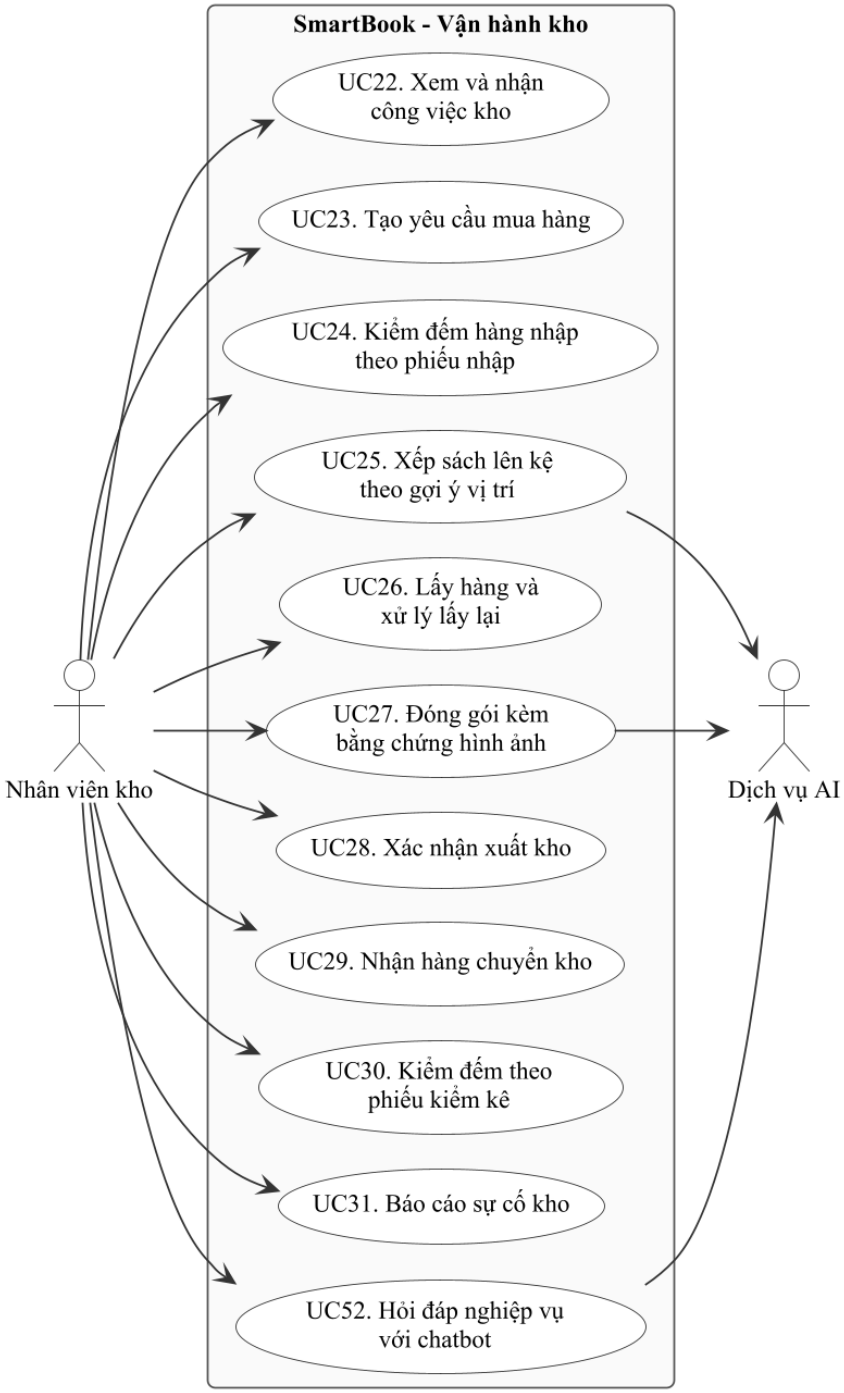
Các sơ đồ từ Hình 3.6 đến Hình 3.12 chi tiết hóa use case của từng tác nhân.



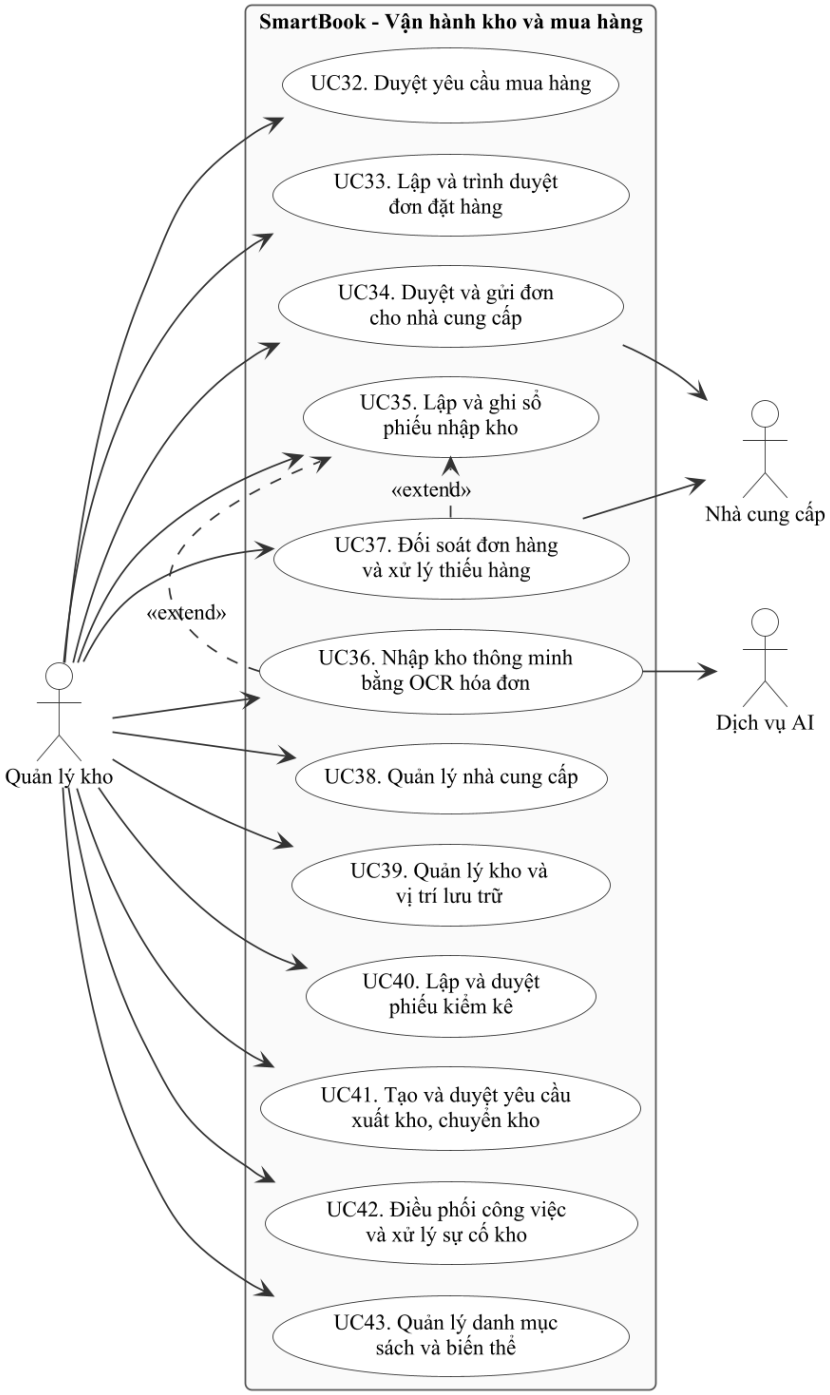
Hình 3.6 Sơ đồ use case của tác nhân Khách hàng



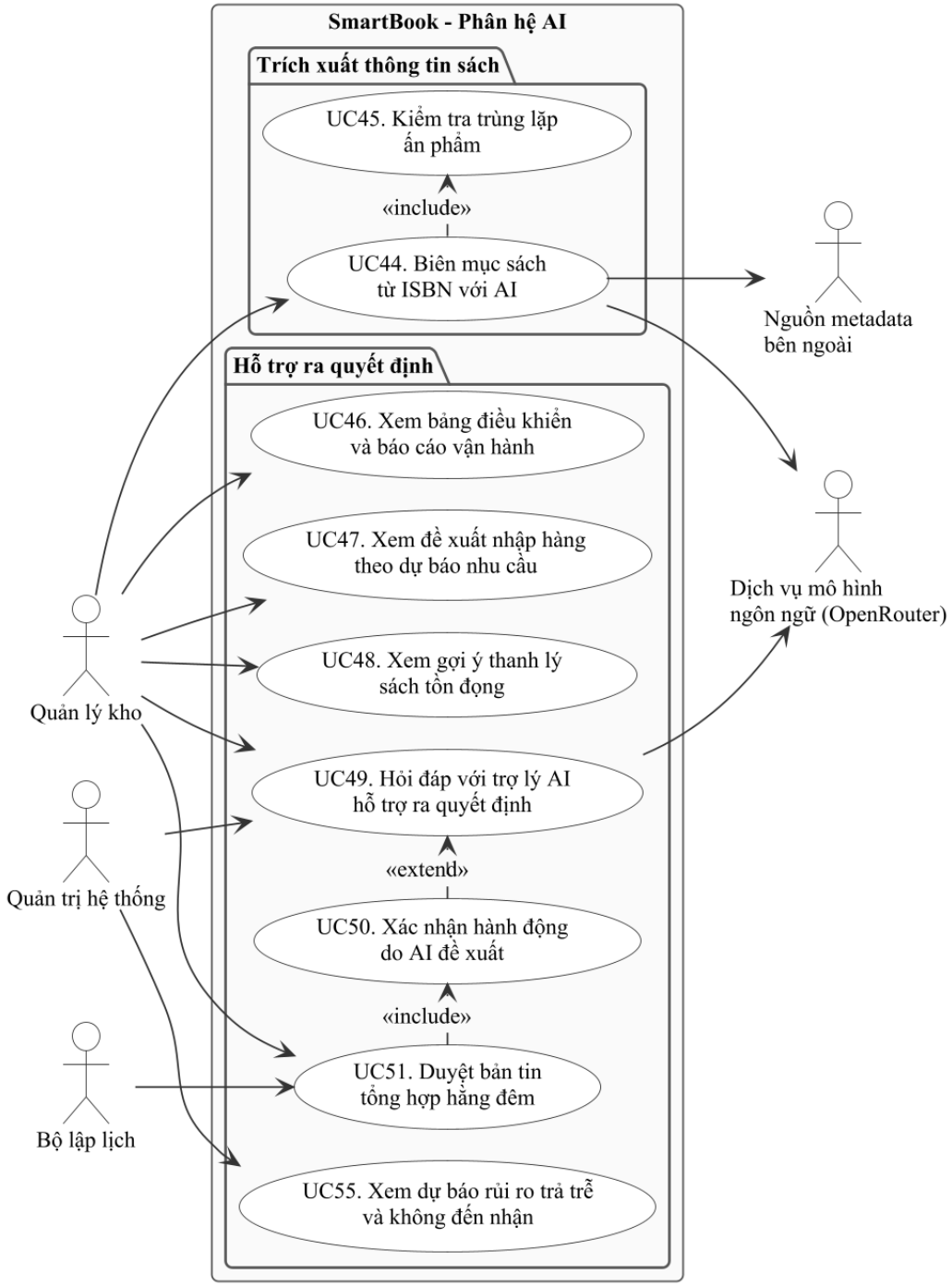
Hình 3.7 Sơ đồ use case của tác nhân Thủ thư



Hình 3.8 Sơ đồ use case của tác nhân Nhân viên kho

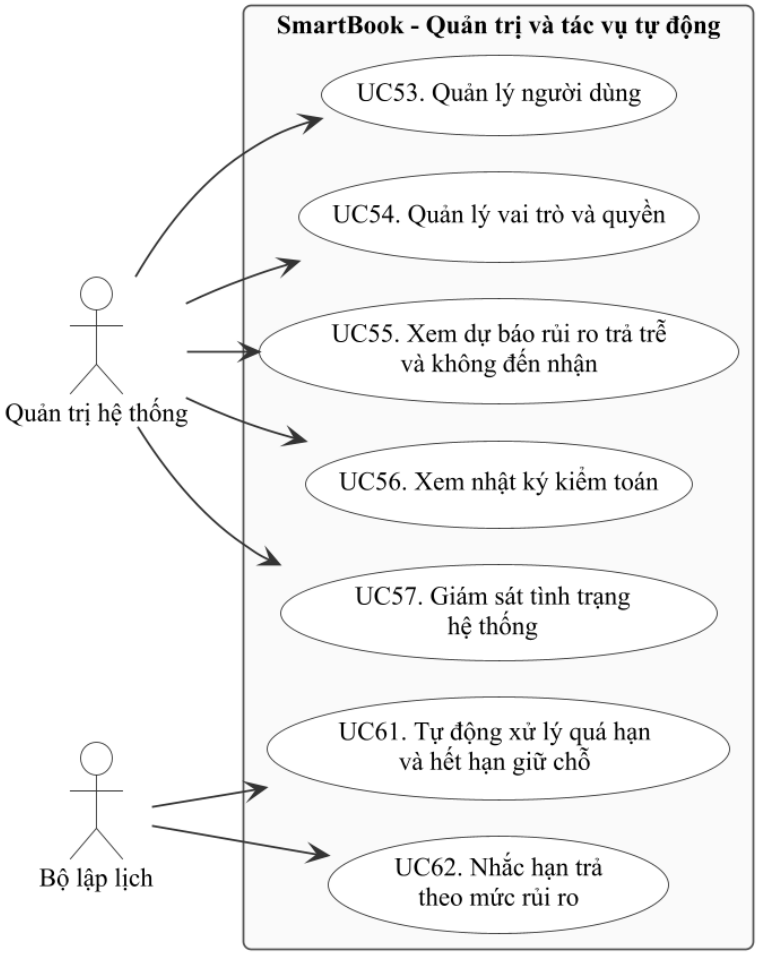


Hình 3.9 Sơ đồ use case của tác nhân Quản lý kho – vận hành kho và mua hàng

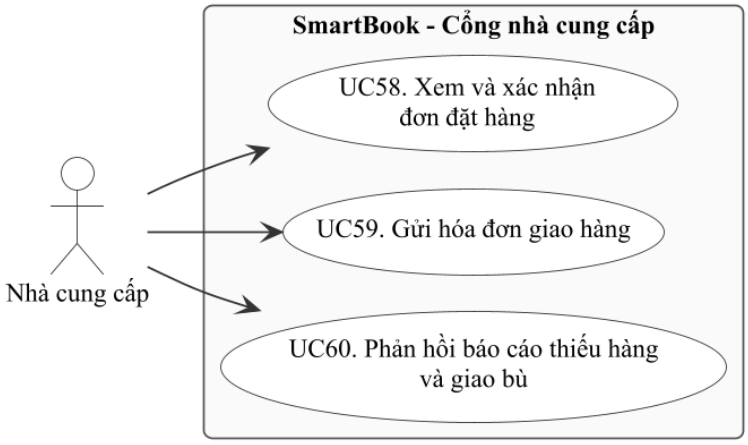


Hình 3.10 Sơ đồ use case phân hệ AI: trích xuất thông tin sách và hỗ trợ ra quyết định

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định



Hình 3.11 Sơ đồ use case của tác nhân Quản trị hệ thống và Bộ lập lịch



Hình 3.12 Sơ đồ use case của tác nhân Nhà cung cấp

3.6.3 Danh sách use case

Bảng 3.8 liệt kê toàn bộ use case của hệ thống cùng tác nhân chính và các yêu cầu chức năng được đáp ứng. Bốn use case UC63–UC66 được bổ sung theo phiên bản

hiện tại; luồng xử lý của chúng được mô tả bằng sơ đồ tuần tự ở Chương 4 (đăng ký và đăng nhập có OTP, nhập sách bằng OCR) và ở phần phân quyền theo kho.

Bảng 3.8 Danh sách use case của hệ thống SmartBook

Mã	Tên use case	Tác nhân chính	Yêu cầu
UC01	Đăng nhập	Người dùng	FR-01
UC02	Đăng ký tài khoản bạn đọc	Khách hàng	FR-02
UC03	Khôi phục mật khẩu	Người dùng	FR-03
UC04	Cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu	Người dùng	FR-03
UC05	Tra cứu danh mục và xem chi tiết sách	Khách hàng	FR-08
UC06	Tìm sách bằng ảnh bìa	Khách hàng, Thủ thư	FR-39
UC07	Đặt giữ sách	Khách hàng	FR-09
UC08	Theo dõi phiếu mượn và yêu cầu gia hạn	Khách hàng	FR-14
UC09	Thanh toán phí phạt trực tuyến	Khách hàng	FR-15
UC10	Quản lý danh sách yêu thích và đăng ký báo có sách	Khách hàng	FR-17
UC11	Đánh giá sách	Khách hàng	FR-17
UC12	Xem gợi ý đọc sách cá nhân hóa	Khách hàng	FR-52
UC13	Xem thông báo và thống kê đọc sách	Khách hàng	FR-18
UC14	Quản lý hồ sơ bạn đọc và thẻ hội viên	Thủ thư	FR-16
UC15	Quản lý gói hội viên	Thủ thư	FR-16
UC16	Xác nhận đặt giữ và chuẩn bị sách	Thủ thư	FR-10
UC17	Phát sách bằng mã nhận sách	Thủ thư	FR-11
UC18	Lập phiếu mượn trực tiếp tại quầy	Thủ thư	FR-12
UC19	Tiếp nhận trả sách	Thủ thư	FR-13
UC20	Duyệt yêu cầu gia hạn	Thủ thư	FR-14
UC21	Thu và miễn giảm phí phạt tại quầy	Thủ thư	FR-15
UC22	Xem và nhận công việc kho	Nhân viên kho	FR-32
UC23	Tạo yêu cầu mua hàng	Nhân viên kho	FR-22
UC24	Kiểm đếm hàng nhập theo phiếu nhập	Nhân viên kho	FR-25
UC25	Xếp sách lên kệ theo gợi ý vị trí	Nhân viên kho	FR-27

Mã	Tên use case	Tác nhân chính	Yêu cầu
UC26	Lấy hàng và xử lý lấy lại	Nhân viên kho	FR-28
UC27	Đóng gói kèm bằng chứng hình ảnh	Nhân viên kho	FR-29, FR-41
UC28	Xác nhận xuất kho	Nhân viên kho	FR-30
UC29	Nhận hàng chuyển kho	Nhân viên kho	FR-30
UC30	Kiểm đếm theo phiếu kiểm kê	Nhân viên kho	FR-31
UC31	Báo cáo sự cố kho	Nhân viên kho	FR-32
UC32	Duyệt yêu cầu mua hàng	Quản lý kho	FR-22
UC33	Lập và trình duyệt đơn đặt hàng	Quản lý kho	FR-23
UC34	Duyệt và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp	Quản lý kho	FR-23
UC35	Lập và ghi sổ phiếu nhập kho	Quản lý kho	FR-25, FR-33
UC36	Nhập kho thông minh bằng OCR hóa đơn	Quản lý kho	FR-40
UC37	Đối soát đơn hàng và xử lý thiếu hàng	Quản lý kho	FR-26
UC38	Quản lý nhà cung cấp	Quản lý kho	FR-23
UC39	Quản lý kho và vị trí lưu trữ	Quản lý kho	FR-21
UC40	Lập và duyệt phiếu kiểm kê	Quản lý kho	FR-31
UC41	Tạo và duyệt yêu cầu xuất kho, chuyển kho	Quản lý kho	FR-28
UC42	Điều phối công việc và xử lý sự cố kho	Quản lý kho	FR-32
UC43	Quản lý danh mục sách và biến thể	Quản lý kho	FR-20
UC44	Biên mục sách từ ISBN với AI	Quản lý kho	FR-34, FR-35, FR-36, FR-38
UC45	Kiểm tra trùng lặp ấn phẩm	Quản lý kho	FR-37
UC46	Xem bảng điều khiển và báo cáo vận hành	Quản lý kho	FR-42
UC47	Xem đề xuất nhập hàng theo dự báo nhu cầu	Quản lý kho	FR-43, FR-44
UC48	Xem gợi ý thanh lý sách tồn đọng	Quản lý kho	FR-45
UC49	Hỏi đáp với trợ lý AI hỗ trợ ra quyết định	Quản lý kho, Quản trị hệ thống	FR-47, FR-48
UC50	Xác nhận hành động do AI đề xuất	Quản lý kho, Quản trị hệ thống	FR-49

Mã	Tên use case	Tác nhân chính	Yêu cầu
UC51	Duyệt bản tin tổng hợp hằng đêm	Quản lý kho	FR-50
UC52	Hỏi đáp nghiệp vụ với chatbot	Thủ thư, Nhân viên kho, Quản lý kho	FR-51
UC53	Quản lý người dùng	Quản trị hệ thống	FR-04
UC54	Quản lý vai trò và quyền	Quản trị hệ thống	FR-05
UC55	Xem dự báo rủi ro trả trễ và không đến nhận	Quản trị hệ thống	FR-46
UC56	Xem nhật ký kiểm toán	Quản trị hệ thống	FR-06
UC57	Giám sát tình trạng hệ thống	Quản trị hệ thống	FR-07
UC58	Xem và xác nhận đơn đặt hàng	Nhà cung cấp	FR-24
UC59	Gửi hóa đơn giao hàng	Nhà cung cấp	FR-24
UC60	Phản hồi báo cáo thiếu hàng và giao bù	Nhà cung cấp	FR-24
UC61	Tự động xử lý quá hạn và hết hạn giữ chỗ	Bộ lập lịch	FR-19
UC62	Nhắc hạn trả theo mức rủi ro	Bộ lập lịch	FR-53
UC63	Xác thực email bằng mã OTP	Khách hàng	FR-02
UC64	Đăng nhập hai lớp bằng mã OTP	Nhân viên nội bộ	FR-54
UC65	Nhập sách bằng OCR nhiều ảnh	Quản lý kho	FR-56
UC66	Phân công nhân viên theo kho	Quản trị hệ thống, Quản lý kho	FR-55

3.6.4 Đặc tả use case

Phần này đặc tả chi tiết các use case theo từng nhóm tác nhân. Trong bảng đặc tả, cột "Tác nhân" và "Hệ thống" của luồng sự kiện chính cho biết bước đó do ai thực hiện.

3.6.4.1 Nhóm use case chung

Bảng 3.9 Đặc tả use case UC01 – Đăng nhập

UC01. Đăng nhập		
Mô tả	Cho phép người dùng xác thực bằng tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu để nhận JWT truy cập các chức năng đúng với vai trò được cấp.	
Tác nhân chính	Người dùng (mọi vai trò)	
Tác nhân phụ	Auth Service	
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản ở trạng thái hoạt động.	
Hậu điều kiện	Thành công: JWT được cấp, giao diện chuyển đến trang chính theo vai trò. Thất bại: trạng thái hệ thống không đổi.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang đăng nhập, nhập tên đăng nhập/email và mật khẩu.	
2		Chuyển yêu cầu qua API Gateway đến Auth Service.
3		Tìm tài khoản theo tên đăng nhập hoặc email, so khớp mật khẩu với giá trị băm bcrypt.
4		Kiểm tra trạng thái tài khoản và nạp danh sách vai trò, quyền.
5		Ký JWT chứa định danh, vai trò, quyền; ghi nhật ký xác thực.
6		Điều hướng: bạn đọc vào cổng /customer, nhà cung cấp vào /supplier, nhân viên vào bảng điều khiển nội bộ.
Luồng thay thế	• Sai thông tin đăng nhập: hiển thị thông báo lỗi chung, không tiết lộ trường nào sai. • Tài khoản bị khóa: từ chối đăng nhập và hướng dẫn liên hệ quản trị viên.	
Ngoại lệ	• Auth Service không phản hồi: API Gateway trả lỗi dịch vụ tạm thời không khả dụng.	

Bảng 3.10 Đặc tả use case UC02 – Đăng ký tài khoản bạn đọc

UC02. Đăng ký tài khoản bạn đọc		
Mô tả	Cho phép bạn đọc tự tạo tài khoản để sử dụng cổng tự phục vụ; hệ thống đồng thời khởi tạo hồ sơ bạn đọc ở Borrow Service.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	Auth Service, Borrow Service, Dịch vụ email	
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản; email và tên đăng nhập chưa được sử dụng.	
Hậu điều kiện	Tài khoản vai trò CUSTOMER được tạo ở trạng thái PENDING_VERIFICATION, hồ sơ bạn đọc được khởi tạo, mã OTP được gửi tới email; tài khoản chuyển sang ACTIVE khi mã được xác nhận.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang đăng ký, nhập họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập và mật khẩu.	
2		Kiểm tra định dạng dữ liệu và độ mạnh mật khẩu.
3		Kiểm tra email, tên đăng nhập chưa tồn tại.
4		Tạo tài khoản với vai trò CUSTOMER, băm mật khẩu bằng bcrypt.
5		Gọi endpoint nội bộ của Borrow Service để khởi tạo hồ sơ bạn đọc tương ứng.
6		Tạo thử thách OTP (chỉ lưu HMAC của mã 6 chữ số, hết hạn sau 5 phút) và gửi mã tới email.
7		Hiển thị màn hình nhập mã; khi mã đúng, chuyển tài khoản sang ACTIVE và đưa người dùng tới trang đăng nhập.

Luồng thay thế	• Email hoặc tên đăng nhập đã tồn tại: báo lỗi tại trường tương ứng, yêu cầu nhập lại. • Người dùng yêu cầu gửi lại mã: hệ thống cấp mã mới sau thời gian chờ 60 giây, tối đa 10 lần gửi mỗi giờ. • Nhập sai mã: hệ thống báo số lần thử còn lại; sau 5 lần sai hoặc khi mã hết hạn phải yêu cầu mã mới.
Ngoại lệ	• Borrow Service lỗi khi khởi tạo hồ sơ: hồ sơ được khởi tạo lại ở lần truy cập cổng bạn đọc đầu tiên.

Bảng 3.11 Đặc tả use case UC03 – Khôi phục mật khẩu

UC03. Khôi phục mật khẩu		
Mô tả	Cho phép người dùng quên mật khẩu đặt lại mật khẩu thông qua liên kết có thời hạn gửi qua email.	
Tác nhân chính	Người dùng (mọi vai trò)	
Tác nhân phụ	Dịch vụ email	
Tiền điều kiện	Tài khoản có email hợp lệ.	
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được lưu dưới dạng băm; mã đặt lại mật khẩu bị vô hiệu sau khi dùng.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn "Quên mật khẩu" và nhập email.	
2		Sinh mã đặt lại mật khẩu có thời hạn, lưu vào bảng mã đặt lại.
3		Gửi email chứa liên kết đặt lại mật khẩu.
4	Mở liên kết, nhập mật khẩu mới hai lần.	
5		Kiểm tra mã còn hiệu lực, chưa được sử dụng; cập nhật mật khẩu mới.
6		Đánh dấu mã đã dùng và thông báo thành công.
Luồng thay thế	• Mã hết hạn hoặc đã dùng: thông báo liên kết không còn hiệu lực, cho phép yêu cầu lại.	
Ngoại lệ	• Máy chủ email lỗi: ghi log và thông báo người dùng thử lại sau.	

Bảng 3.12 Đặc tả use case UC04 – Cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu

UC04. Cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu		
Mô tả	Cho phép người dùng xem, cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu của chính mình.	
Tác nhân chính	Người dùng (mọi vai trò)	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ hoặc mật khẩu được cập nhật.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang tài khoản.	
2		Hiển thị thông tin hiện tại (họ tên, email, số điện thoại; bạn đọc có thêm địa chỉ, ngày sinh, tùy chọn nhận thông báo).
3	Chỉnh sửa thông tin hoặc chọn đổi mật khẩu (nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới).	
4		Kiểm tra dữ liệu; với đổi mật khẩu, xác minh mật khẩu hiện tại.
5		Lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	• Email mới trùng tài khoản khác: từ chối và báo lỗi. • Mật khẩu hiện tại sai: từ chối đổi mật khẩu.	

3.6.4.2 Nhóm use case của Khách hàng

Bảng 3.13 Đặc tả use case UC05 – Tra cứu danh mục và xem chi tiết sách

UC05. Tra cứu danh mục và xem chi tiết sách		
Mô tả	Cho phép bạn đọc tìm sách theo tên, tác giả, ISBN, thể loại và xem chi tiết, tình trạng sẵn có tại từng kho cùng đánh giá của bạn đọc khác.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Bạn đọc đã đăng nhập cổng tự phục vụ.	
Hậu điều kiện	Danh sách hoặc chi tiết sách được hiển thị.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc thể loại.	
2		Truy vấn danh mục sách ở Inventory Service, trả về danh sách có phân trang.
3	Chọn một đầu sách.	
4		Hiển thị thông tin sách, các biến thể (ấn bản, định dạng, ngôn ngữ), số lượng khả dụng theo kho.
5		Hiển thị điểm đánh giá trung bình, các nhận xét và nút đặt giữ, thêm vào yêu thích.
Luồng thay thế	• Không có kết quả: gợi ý đổi từ khóa hoặc dùng chức năng tìm bằng ảnh bìa (UC06).	
Ngoại lệ	• Inventory Service lỗi: hiển thị thông báo không tải được danh mục.	

Bảng 3.14 Đặc tả use case UC06 – Tìm sách bằng ảnh bìa

UC06. Tìm sách bằng ảnh bìa		
Mô tả	Cho phép chụp hoặc tải ảnh bìa sách để hệ thống nhận diện đầu sách tương ứng trong danh mục bằng cách kết hợp độ tương đồng hình ảnh và văn bản đọc được trên bìa.	
Tác nhân chính	Khách hàng, Thủ thư	
Tác nhân phụ	AI Service, Dịch vụ mô hình ngôn ngữ (OpenRouter)	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; AI Service đang hoạt động; danh mục có ảnh bìa đã được lập chỉ mục.	
Hậu điều kiện	Danh sách ứng viên kèm độ tin cậy và bằng chứng được hiển thị; hệ thống không thay đổi dữ liệu.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn "Tìm bằng ảnh bìa", chụp ảnh bằng camera hoặc tải ảnh lên.	
2		Gửi ảnh đến AI Service qua API Gateway.
3		Tính embedding CLIP của ảnh và so khớp cosine với bộ sưu tập ảnh bìa đã lập chỉ mục.
4		Song song, gửi ảnh đến mô hình thị giác để đọc tên sách, tác giả trên bìa và so khớp với danh mục.
5		Hợp nhất hai tín hiệu thành danh sách ứng viên, kèm độ tin cậy và bằng chứng của từng tín hiệu.
6	Chọn đúng đầu sách trong danh sách.	
7		Chuyển đến trang chi tiết sách (UC05).
Luồng thay thế	• Không ứng viên nào đủ tin cậy: thông báo không nhận diện được và gợi ý tìm theo từ khóa.	
Ngoại lệ	• AI Service chưa bật hoặc mô hình lỗi: thông báo tính năng AI tạm thời không khả dụng; chức năng tra cứu thường vẫn hoạt động.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Độ tin cậy được tính từ các tín hiệu đo được (điểm tương đồng ảnh, mức khớp văn bản), không dùng điểm tự đánh giá của mô hình.	

Bảng 3.15 Đặc tả use case UC07 – Đặt giữ sách

UC07. Đặt giữ sách		
Mô tả	Cho phép bạn đọc đặt giữ một bản sách tại kho đã chọn; hệ thống giữ tồn kho thật cho đến khi bạn đọc nhận sách hoặc hết hạn. Bạn đọc có thể hủy đặt giữ khi chưa nhận sách.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	Borrow Service, Inventory Service	
Tiền điều kiện	Bạn đọc đã đăng nhập, có thẻ hội viên còn hiệu lực.	
Hậu điều kiện	Phiếu đặt giữ trạng thái PENDING được tạo; tồn khả dụng giảm, tồn đã giữ tăng tương ứng.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Tại trang chi tiết sách, chọn biến thể, kho nhận sách và nhấn "Đặt giữ".	
2		Kiểm tra thẻ hội viên và số phiếu đặt giữ đang hoạt động so với giới hạn của gói hội viên.
3		Gọi Inventory Service giữ tồn (available_qty giảm, reserved_qty tăng) với khóa idempotency.
4		Tạo phiếu đặt giữ trạng thái PENDING, hạn giữ = thời điểm đặt + số giờ giữ của gói hội viên.
5		Ghi sự kiện vào outbox, gửi thông báo xác nhận và đẩy sự kiện thời gian thực cho thủ thư.
6		Hiển thị phiếu đặt giữ trong mục "Đặt giữ của tôi".
Luồng thay thế	• Hết tồn khả dụng: từ chối đặt giữ, gợi ý đăng ký nhận thông báo khi có sách (UC11). • Vượt giới hạn đặt giữ của gói hội viên: từ chối và hiển thị giới hạn hiện tại. • Hủy đặt giữ: bạn đọc chọn hủy phiếu ở trạng thái PENDING, CONFIRMED hoặc READY_FOR_PICKUP; hệ thống chuyển CANCELLED và gọi Inventory nhả tồn đã giữ.	
Ngoại lệ	• Inventory Service lỗi sau khi đã giữ tồn: tác vụ đối soát nền tự động nhả tồn để tránh giữ chỗ ảo.	

Quy tắc nghiệp vụ	• Hệ thống giữ tồn kho thật, không cho phép đặt giữ vượt số lượng khả dụng; thao tác tạo/hủy dùng khóa idempotency để tránh xử lý trùng.

Bảng 3.16 Đặc tả use case UC08 – Theo dõi phiếu mượn và yêu cầu gia hạn

UC08. Theo dõi phiếu mượn và yêu cầu gia hạn		
Mô tả	Cho phép bạn đọc xem các phiếu mượn, hạn trả và gửi yêu cầu gia hạn để thủ thư xét duyệt.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	Borrow Service	
Tiền điều kiện	Bạn đọc đã đăng nhập và có phiếu mượn đang mở.	
Hậu điều kiện	Yêu cầu gia hạn trạng thái PENDING_REVIEW được ghi nhận và thủ thư được thông báo.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở mục "Sách đang mượn".	
2		Hiển thị danh sách phiếu mượn, từng cuốn, hạn trả và trạng thái (BORROWED, OVERDUE, RETURNED...).
3	Chọn phiếu mượn và nhấn "Yêu cầu gia hạn", có thể nhập lý do.	
4		Kiểm tra trạng thái phiếu cho phép gia hạn và số lần gia hạn chưa vượt giới hạn của gói hội viên.
5		Ghi nhận yêu cầu gia hạn trạng thái PENDING_REVIEW và thông báo cho thủ thư.
Luồng thay thế	• Đã dùng hết số lần gia hạn: từ chối và hiển thị giới hạn. • Phiếu đã trả hoặc đang có yêu cầu chờ duyệt: không cho gửi thêm.	

Bảng 3.17 Đặc tả use case UC09 – Thanh toán phí phạt trực tuyến

UC09. Thanh toán phí phạt trực tuyến		
Mô tả	Cho phép bạn đọc thanh toán khoản phí phạt chưa trả qua cổng VNPay; hệ thống chỉ ghi nhận thanh toán sau khi xác minh chữ ký phản hồi.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	Cổng thanh toán VNPay	
Tiền điều kiện	Bạn đọc có khoản phạt UNPAID hoặc PARTIALLY_PAID; cấu hình VNPay đã được thiết lập.	
Hậu điều kiện	Khoản phạt chuyển PAID (hoặc PARTIALLY_PAID), giao dịch thanh toán và bút toán sổ tài khoản được ghi nhận.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở mục "Phí phạt", chọn khoản phạt và nhấn "Thanh toán VNPay".	
2		Tạo payment intent với mã giao dịch duy nhất, số tiền, thời hạn 15 phút.
3		Tạo URL thanh toán có chữ ký HMAC-SHA512 và chuyển hướng bạn đọc sang VNPay.
4	Thực hiện thanh toán trên trang VNPay.	
5		Nhận callback return/IPN, xác minh chữ ký và đối chiếu số tiền với payment intent.
6		Cập nhật khoản phạt, ghi fine_payments và bút toán sổ tài khoản, gửi thông báo.
7		Hiển thị kết quả thanh toán cho bạn đọc.
Luồng thay thế	• Số tiền không khớp: payment intent chuyển AMOUNT_ MISMATCH, khoản phạt không đổi. • Bạn đọc hủy hoặc thanh toán thất bại: payment intent chuyển PAYMENT_FAILED. • Payment intent quá 15 phút: hết hạn, bạn đọc phải tạo giao dịch mới.	

Ngoại lệ	• Thiếu cấu hình VNPay: endpoint trả mã 503 thay vì lỗi không rõ ràng.
Quy tắc nghiệp vụ	• Callback IPN có thể đến nhiều lần; việc hoàn tất thanh toán phải idempotent theo mã giao dịch.

Bảng 3.18 Đặc tả use case UC10 – Quản lý danh sách yêu thích và đăng ký báo có sách

UC10. Quản lý danh sách yêu thích và đăng ký báo có sách		
Mô tả	Cho phép bạn đọc lưu sách quan tâm vào danh sách yêu thích và đăng ký nhận thông báo khi đầu sách đang hết có hàng trở lại.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện	Bạn đọc đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện	Danh sách yêu thích hoặc đăng ký báo có sách được cập nhật.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Tại trang sách, chọn "Thêm vào yêu thích" hoặc "Báo khi có sách".	
2		Kiểm tra bản ghi đã tồn tại (mỗi bạn đọc – đầu sách chỉ một bản ghi).
3		Lưu bản ghi yêu thích hoặc cảnh báo trạng thái ACTIVE.
4	Mở mục "Yêu thích" để xem hoặc xóa.	
5		Hiển thị danh sách và cập nhật khi bạn đọc xóa.
Luồng thay thế	• Sách đã có trong danh sách: nút chuyển thành "Bỏ yêu thích".	
Quy tắc nghiệp vụ	• Số lượt yêu thích và đăng ký báo có sách được dùng làm tín hiệu nhu cầu trong đề xuất nhập hàng (UC47).	

Bảng 3.19 Đặc tả use case UC11 – Đánh giá sách

UC11. Đánh giá sách		
Mô tả	Cho phép bạn đọc chấm điểm 1–5 sao và viết nhận xét cho một đầu sách.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện	Bạn đọc đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu và hiển thị trên trang sách; điểm trung bình được cập nhật.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Tại trang sách, chọn số sao và nhập nhận xét.	
2		Kiểm tra điểm là số nguyên trong khoảng 1–5.
3		Tạo mới hoặc cập nhật đánh giá (mỗi bạn đọc một đánh giá cho mỗi đầu sách).
4		Cập nhật thống kê điểm của đầu sách.
Luồng thay thế	• Bạn đọc xóa đánh giá đã viết: hệ thống xóa bản ghi và cập nhật thống kê.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Điểm đánh giá được dùng trong thành phần chất lượng của mô hình gợi ý sách (UC12) sau khi co giãn Bayes.	

Bảng 3.20 Đặc tả use case UC12 – Xem gợi ý đọc sách cá nhân hóa

UC12. Xem gợi ý đọc sách cá nhân hóa		
Mô tả	Hiển thị danh sách sách được gợi ý dựa trên lịch sử mượn, danh sách yêu thích, đánh giá và tình trạng sẵn có, kèm lý do gợi ý.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	AI Service	
Tiền điều kiện	Bạn đọc đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện	Danh sách gợi ý được hiển thị; không có dữ liệu nào bị thay đổi.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở mục "Gợi ý cho bạn".	

2		Thu thập lịch sử mượn, yêu thích, đánh giá của bạn đọc.
3		Sinh ứng viên từ danh mục thật và chấm điểm: ngữ nghĩa 0,40; mức yêu thích 0,35; chất lượng 0,15; sẵn có 0,10.
4		Dùng mô hình ngôn ngữ chỉ để diễn đạt lý do gợi ý cho từng sách.
5		Hiển thị danh sách gợi ý và lý do.
Luồng thay thế	• Bạn đọc mới chưa có lịch sử: gợi ý dựa trên sách phổ biến và còn sẵn.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Mô hình ngôn ngữ không chọn sách và không chấm điểm, nên sách được gợi ý luôn tồn tại trong danh mục.	

Bảng 3.21 Đặc tả use case UC13 – Xem thông báo và thống kê đọc sách

UC13. Xem thông báo và thống kê đọc sách		
Mô tả	Cho phép bạn đọc xem thông báo (sách sẵn sàng nhận, sắp đến hạn, quá hạn, phí phạt) và thống kê cá nhân về hoạt động đọc.	
Tác nhân chính	Khách hàng	
Tác nhân phụ	API Gateway (Socket.IO), AI Service	
Tiền điều kiện	Bạn đọc đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện	Thông báo được đánh dấu đã đọc khi bạn đọc xem.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1		Đẩy thông báo mới theo thời gian thực vào phòng Socket.IO riêng của bạn đọc.
2	Mở trung tâm thông báo.	
3		Hiển thị danh sách thông báo theo thời gian.
4	Chọn một thông báo hoặc "Đánh dấu đã đọc tất cả".	
5		Cập nhật thời điểm đã đọc.
6	Mở trang "Thống kê đọc".	
7		Tổng hợp số sách đã mượn, thể loại yêu thích, xu hướng theo thời gian từ lịch sử mượn và đánh giá.

Luồng thay thế	• Bạn đọc thay đổi tùy chọn kênh nhận thông báo (email, trong ứng dụng): hệ thống lưu tùy chọn.

3.6.4.3 Nhóm use case của Thủ thư

Bảng 3.22 Đặc tả use case UC14 – Quản lý hồ sơ bạn đọc và thẻ hội viên

UC14. Quản lý hồ sơ bạn đọc và thẻ hội viên		
Mô tả	Cho phép thủ thư tạo, cập nhật hồ sơ bạn đọc, cấp và gia hạn thẻ hội viên theo gói.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service	
Tiền điều kiện	Thủ thư đã đăng nhập với quyền borrow.customers.write.	
Hậu điều kiện	Hồ sơ bạn đọc hoặc thẻ hội viên được cập nhật và ghi nhật ký kiểm toán.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Tìm bạn đọc theo tên, mã bạn đọc, email hoặc số điện thoại.	
2		Hiển thị danh sách và chi tiết hồ sơ, thẻ hội viên đang hiệu lực, dư nợ phí phạt.
3	Chọn tạo mới/cập nhật hồ sơ hoặc gia hạn thẻ hội viên theo một gói.	
4		Kiểm tra dữ liệu (email, số điện thoại không trùng).
5		Lưu hồ sơ; với gia hạn thẻ, tạo bản ghi hội viên có số thẻ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
6		Ghi nhật ký kiểm toán và hiển thị kết quả.
Luồng thay thế	• Không tìm thấy bạn đọc: cho phép tạo hồ sơ mới.	

Bảng 3.23 Đặc tả use case UC15 – Quản lý gói hội viên

UC15. Quản lý gói hội viên		
Mô tả	Cho phép định nghĩa các gói hội viên với chính sách mượn: số sách mượn đồng thời, số ngày mượn, số lần gia hạn, số giờ giữ sách, phí phạt mỗi ngày và hệ số phí mất sách.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền quản lý hội viên.	
Hậu điều kiện	Gói hội viên được tạo hoặc cập nhật; chính sách mới áp dụng cho các giao dịch phát sinh sau đó.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang gói hội viên, chọn tạo mới hoặc chỉnh sửa.	
2	Nhập mã gói, tên, mô tả và các tham số chính sách.	
3		Kiểm tra mã gói duy nhất, các tham số là số không âm.
4		Lưu gói hội viên và hiển thị danh sách cập nhật.
Luồng thay thế	• Ngừng áp dụng gói: đặt trạng thái không hoạt động, không xóa để giữ lịch sử.	

Bảng 3.24 Đặc tả use case UC16 – Xác nhận đặt giữ và chuẩn bị sách

UC16. Xác nhận đặt giữ và chuẩn bị sách		
Mô tả	Cho phép thủ thư xác nhận phiếu đặt giữ và đánh dấu sách đã sẵn sàng để hệ thống cấp mã nhận sách cho bạn đọc.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service	
Tiền điều kiện	Có phiếu đặt giữ ở trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED.	
Hậu điều kiện	Phiếu chuyển CONFIRMED hoặc READY_FOR_PICKUP; khi sẵn sàng, mã nhận sách dạng PU-XXXX-XXXX và mã QR được cấp.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh sách đặt giữ, lọc theo trạng thái.	

2	Chọn phiếu PENDING và nhấn "Xác nhận".	
3		Chuyển phiếu sang CONFIRMED, ghi nhật ký, gửi thông báo cho bạn đọc.
4	Sau khi lấy sách ra quầy, nhấn "Sẵn sàng nhận".	
5		Sinh mã nhận sách duy nhất trong giao dịch có khóa hàng, gắn hạn hiệu lực bằng hạn giữ sách.
6		Chuyển phiếu sang READY_ FOR_PICKUP, gửi thông báo kèm mã và QR (SMARTBOOK:PICKUP:PU-...).
Luồng thay thế	• Gọi lại thao tác "Sẵn sàng nhận" nhiều lần: trả về cùng mã đã cấp, không sinh mã mới.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Chỉ cho phép chuyển trạng thái PENDING → CONFIRMED → READY_FOR_PICKUP.	

Bảng 3.25 Đặc tả use case UC17 – Phát sách bằng mã nhận sách

UC17. Phát sách bằng mã nhận sách		
Mô tả	Cho phép thủ thư nhập hoặc quét mã nhận sách để chuyển phiếu đặt giữ thành phiếu mượn.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service, Inventory Service	
Tiền điều kiện	Phiếu đặt giữ ở trạng thái READY_FOR_PICKUP và mã còn hiệu lực.	
Hậu điều kiện	Phiếu mượn trạng thái BORROWED được tạo; phiếu đặt giữ chuyển CONVERTED_TO_LOAN; tồn chuyển từ reserved_qty sang borrowed_qty.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Tại quầy, nhập mã hoặc mở camera quét QR bạn đọc xuất trình.	
2		Chuẩn hóa mã (chấp nhận cả chuỗi QR), tìm phiếu đặt giữ tương ứng.

3		Kiểm tra mã chưa dùng, chưa hết hạn và phiếu đang READY_ FOR_PICKUP.
4		Gọi Inventory Service tiêu thụ phần tồn đã giữ.
5		Tạo phiếu mượn với hạn trả tính theo số ngày mượn của gói hội viên; ghi thời điểm dùng mã.
6		Hiển thị phiếu mượn và gửi thông báo cho bạn đọc.
Luồng thay thế	• Gửi lại cùng mã sau khi đã chuyển thành công: trả về đúng phiếu mượn cũ (idempotent), không tạo phiếu trùng.	
Ngoại lệ	• Mã không tồn tại: trả lỗi 404. • Mã hết hạn hoặc đã dùng: từ chối và nêu lý do.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Phiếu READY_FOR_PICKUP không được chuyển thành phiếu mượn bằng mã định danh phiếu mà bắt buộc dùng mã nhận sách.	

Bảng 3.26 Đặc tả use case UC18 – Lập phiếu mượn trực tiếp tại quầy

UC18. Lập phiếu mượn trực tiếp tại quầy		
Mô tả	Cho phép thủ thư lập phiếu mượn cho bạn đọc đến quầy mà không đặt giữ trước.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service, Inventory Service	
Tiền điều kiện	Bạn đọc có thẻ hội viên hiệu lực; sách còn tồn khả dụng.	
Hậu điều kiện	Phiếu mượn BORROWED được tạo; tồn khả dụng giảm, tồn đang mượn tăng.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn bạn đọc, quét mã vạch hoặc chọn biến thể sách cần mượn.	
2		Kiểm tra số sách đang mượn so với giới hạn gói hội viên.
3		Kiểm tra tồn khả dụng tại kho qua Inventory Service.
4	Xác nhận lập phiếu.	

5		Giữ và tiêu thụ tồn, tạo phiếu mượn với hạn trả theo gói, ghi nhật ký kiểm toán.
6		Hiển thị phiếu mượn.
Luồng thay thế	• Vượt giới hạn mượn: từ chối và hiển thị số sách đang mượn. • Sách hết tồn: từ chối lập phiếu.	

Bảng 3.27 Đặc tả use case UC19 – Tiếp nhận trả sách

UC19. Tiếp nhận trả sách		
Mô tả	Cho phép thủ thư ghi nhận việc trả sách, tình trạng sách khi trả và sinh phí phạt nếu trả trễ, mất hoặc hư hỏng.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service, Inventory Service	
Tiền điều kiện	Phiếu mượn có sách ở trạng thái BORROWED hoặc OVERDUE.	
Hậu điều kiện	Cuốn sách được đóng; phí phạt được tạo nếu vi phạm; tồn được trả về kho (trừ trường hợp mất sách).	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Tìm phiếu mượn hoặc quét mã vạch cuốn sách.	
2		Hiển thị các cuốn trong phiếu, hạn trả và số ngày trễ nếu có.
3	Chọn cuốn trả, ghi nhận tình trạng (tốt, hư hỏng, mất).	
4		Tính phí quá hạn = số ngày trễ × phí mỗi ngày của gói; phí mất sách theo hệ số của gói; phí hư hỏng theo mức thủ thư nhập.
5		Gọi Inventory Service trả tồn về available_qty (không áp dụng với sách mất).
6		Cập nhật trạng thái cuốn sách, đóng phiếu khi mọi cuốn đã xử lý, cập nhật dư nợ bạn đọc.
7		Gửi thông báo và hiển thị biên nhận trả sách.
Luồng thay thế	• Trả đúng hạn, sách tốt: không phát sinh phí phạt.	

Ngoại lệ	• Inventory Service lỗi: giao dịch trả không được ghi nhận nửa chừng; thủ thư thực hiện lại.

Bảng 3.28 Đặc tả use case UC20 – Duyệt yêu cầu gia hạn

UC20. Duyệt yêu cầu gia hạn		
Mô tả	Cho phép thủ thư chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu gia hạn do bạn đọc gửi.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service	
Tiền điều kiện	Có yêu cầu gia hạn ở trạng thái PENDING_REVIEW.	
Hậu điều kiện	Chấp thuận: hạn trả được kéo dài, bản ghi gia hạn được lưu. Từ chối: hạn trả giữ nguyên. Bạn đọc được thông báo.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh sách yêu cầu gia hạn.	
2		Hiển thị bạn đọc, sách, hạn hiện tại và số lần đã gia hạn.
3	Chọn "Chấp thuận" hoặc "Từ chối" kèm lý do.	
4		Với chấp thuận: kiểm tra từng cuốn chưa vượt số lần gia hạn tối đa, tạo bản ghi gia hạn với hạn cũ, hạn mới.
5		Cập nhật hạn trả phiếu mượn, ghi nhật ký kiểm toán.
6		Gửi thông báo kết quả cho bạn đọc.
Luồng thay thế	• Không còn cuốn nào đang mượn để gia hạn: từ chối với mã lỗi xung đột.	

Bảng 3.29 Đặc tả use case UC21 – Thu và miễn giảm phí phạt tại quầy

UC21. Thu và miễn giảm phí phạt tại quầy		
Mô tả	Cho phép thủ thư ghi nhận thanh toán phí phạt tại quầy (tiền mặt, thẻ, chuyển khoản, ví điện tử) hoặc miễn giảm phí theo chính sách.	
Tác nhân chính	Thủ thư	
Tác nhân phụ	Borrow Service	
Tiền điều kiện	Bạn đọc có khoản phạt chưa thanh toán đủ.	
Hậu điều kiện	Khoản phạt được cập nhật PAID, PARTIALLY_PAID hoặc WAIVED; bút toán sổ tài khoản và nhật ký kiểm toán được ghi.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh sách phí phạt của bạn đọc.	
2		Hiển thị loại phạt (OVERDUE, LOST, DAMAGE), số tiền, số đã trả, trạng thái.
3	Chọn "Thu phí" và nhập số tiền, phương thức; hoặc chọn "Miễn giảm" và nhập số tiền, lý do.	
4		Kiểm tra số tiền không vượt số còn nợ.
5		Ghi thanh toán hoặc miễn giảm, cập nhật trạng thái khoản phạt và dư nợ bạn đọc.
6		Ghi bút toán sổ tài khoản với khóa idempotency và nhật ký kiểm toán.
Luồng thay thế	• Thanh toán một phần: khoản phạt chuyển PARTIALLY_PAID.	

3.6.4.4 Nhóm use case của Nhân viên kho

Bảng 3.30 Đặc tả use case UC22 – Xem và nhận công việc kho

UC22. Xem và nhận công việc kho		
Mô tả	Cho phép nhân viên kho xem các công việc được giao hoặc đang chờ người nhận (kiểm hàng nhập, xếp kệ, lấy hàng, đóng gói, xuất kho, kiểm kê) và tự nhận việc.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập trên web hoặc ứng dụng di động.	
Hậu điều kiện	Công việc được gán cho nhân viên và chuyển sang trạng thái đang thực hiện.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở mục "Công việc của tôi".	
2		Tổng hợp công việc được giao và công việc khả dụng trong phạm vi kho của nhân viên.
3	Chọn một công việc chưa có người nhận và nhấn "Nhận việc".	
4		Gán công việc cho nhân viên, cập nhật trạng thái và đẩy sự kiện thời gian thực cho quản lý.
Luồng thay thế	• Công việc vừa được người khác nhận: thông báo và làm mới danh sách.	

Bảng 3.31 Đặc tả use case UC23 – Tạo yêu cầu mua hàng

UC23. Tạo yêu cầu mua hàng		
Mô tả	Cho phép nhân viên đề xuất mua thêm sách khi phát hiện tồn thấp hoặc có nhu cầu.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Nhân viên có quyền inventory.purchase.request.	
Hậu điều kiện	Yêu cầu mua hàng trạng thái PENDING được tạo và quản lý kho được thông báo.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở "Yêu cầu mua hàng của tôi", chọn tạo mới.	
2	Tìm và chọn các biến thể sách, nhập số lượng, kho nhận và lý do.	
3		Kiểm tra dữ liệu (số lượng dương, biến thể tồn tại).
4		Lưu yêu cầu trạng thái PENDING, đẩy sự kiện purchase_ request cho quản lý.
Luồng thay thế	• Rút yêu cầu: khi yêu cầu còn PENDING, nhân viên có thể rút, trạng thái chuyển WITHDRAWN.	

Bảng 3.32 Đặc tả use case UC24 – Kiểm đếm hàng nhập theo phiếu nhập

UC24. Kiểm đếm hàng nhập theo phiếu nhập		
Mô tả	Cho phép nhân viên được giao kiểm đếm thực tế lô hàng theo phiếu nhập nháp được lập từ hóa đơn nhà cung cấp.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Có phiếu nhập trạng thái DRAFT được giao cho nhân viên.	
Hậu điều kiện	Số lượng thực nhận và tình trạng từng dòng được ghi nhận trên phiếu nhập nháp; tồn kho chưa thay đổi.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh sách phiếu nhập chờ kiểm.	

2		Hiển thị các dòng hàng: biến thể, số lượng trên hóa đơn, số lượng còn lại của đơn đặt hàng.
3	Quét mã vạch từng cuốn hoặc nhập số lượng thực nhận, ghi chú tình trạng.	
4		Kiểm tra số lượng thực nhận không vượt số trên hóa đơn và số còn lại của đơn đặt hàng.
5	Xác nhận hoàn tất kiểm đếm.	
6		Lưu kết quả, đánh dấu phiếu đã kiểm và thông báo cho quản lý kho.
Luồng thay thế	• Thiếu hàng so với hóa đơn: ghi nhận số thực nhận; báo cáo thiếu hàng được sinh khi phiếu được ghi sổ (UC35).	
Quy tắc nghiệp vụ	• Nhân viên không được ghi sổ phiếu nhập; tồn kho chỉ tăng khi quản lý ghi sổ phiếu ở trạng thái POSTED.	

Bảng 3.33 Đặc tả use case UC25 – Xếp sách lên kệ theo gợi ý vị trí

UC25. Xếp sách lên kệ theo gợi ý vị trí		
Mô tả	Cho phép nhân viên đưa hàng vừa nhập vào vị trí lưu trữ, có gợi ý vị trí phù hợp và giải thích lý do gợi ý.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service, AI Service	
Tiền điều kiện	Phiếu nhập đã được ghi sổ và có công việc xếp kệ được giao hoặc nhận.	
Hậu điều kiện	Hàng được ghi nhận tại vị trí kệ cụ thể; tồn theo vị trí và biến động kho được cập nhật.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở công việc xếp kệ của phiếu nhập.	
2		Hiển thị danh sách hàng cần xếp và các vị trí gợi ý xếp theo điểm (cùng biến thể, cùng đầu sách, cùng thể loại, còn sức chứa, vị trí trống, lịch sử di chuyển).

3		Hiển thị mức tin cậy HIGH/MEDIUM/LOW và phần giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên từ AI Service.
4	Đến vị trí, quét mã vạch vị trí và mã vạch sách.	
5		Kiểm tra vị trí hợp lệ, đủ sức chứa, sách thuộc phiếu nhập.
6	Xác nhận xếp kệ.	
7		Ghi nhận tồn tại vị trí, tạo biến động kho, cập nhật tiến độ công việc.
Luồng thay thế	• Vị trí đầy hoặc không hợp lệ: cảnh báo và đề xuất vị trí khác. • Xếp nhầm vị trí: nhân viên thực hiện thao tác đảo ngược để chuyển hàng về trạng thái chờ xếp.	
Ngoại lệ	• AI Service không khả dụng: vẫn hiển thị gợi ý theo điểm quy tắc, chỉ thiếu phần giải thích.	

Bảng 3.34 Đặc tả use case UC26 – Lấy hàng và xử lý lấy lại

UC26. Lấy hàng và xử lý lấy lại		
Mô tả	Cho phép nhân viên lấy hàng theo danh sách lấy hàng của yêu cầu xuất kho hoặc chuyển kho, và tạo lượt lấy lại khi thiếu hàng tại vị trí.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Yêu cầu xuất kho/chuyển kho đã được duyệt và sinh công việc lấy hàng.	
Hậu điều kiện	Các dòng hàng được đánh dấu đã lấy; phần thiếu được chuyển sang công việc lấy lại.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở công việc lấy hàng trên web hoặc ứng dụng di động.	
2		Hiển thị danh sách lấy hàng theo thứ tự vị trí.
3	Tại từng vị trí, quét mã vạch sách vào ô quét duy nhất.	

4		Kiểm tra sách đúng biến thể và vị trí, cập nhật số lượng đã lấy.
5	Xác nhận hoàn tất lấy hàng.	
6		Cập nhật trạng thái công việc, chuyển hàng sang bước đóng gói.
Luồng thay thế	• Không đủ hàng tại vị trí: ghi nhận thiếu, hệ thống tạo công việc lấy lại (REPICKING) tại vị trí khác.	
Ngoại lệ	• Quét sai sách: cảnh báo và không cộng số lượng.	

Bảng 3.35 Đặc tả use case UC27 – Đóng gói kèm bằng chứng hình ảnh

UC27. Đóng gói kèm bằng chứng hình ảnh		
Mô tả	Cho phép nhân viên đóng gói hàng đã lấy, quét từng sản phẩm và tải lên ảnh, video làm bằng chứng; ảnh được AI đối chiếu với nội dung kiện hàng.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service, AI Service	
Tiền điều kiện	Hàng đã được lấy xong và có công việc đóng gói.	
Hậu điều kiện	Công việc đóng gói hoàn tất với bằng chứng video; kết quả xác minh ảnh được lưu.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Quét mã hóa đơn/phiếu xuất để mở công việc đóng gói và nhận việc.	
2	Quét từng sản phẩm đưa vào kiện.	
3		Kiểm tra sản phẩm thuộc phiếu và số lượng chưa vượt.
4	Chụp ảnh kiện hàng và quay video quá trình đóng gói, tải lên hệ thống.	
5		Gửi ảnh đến AI Service để đối chiếu số lượng, tên sách nhận diện được; lưu kết quả MATCH/MISMATCH.
6	Nhấn "Hoàn tất đóng gói".	

7		Kiểm tra đã có video bằng chứng, hoàn tất công việc và ghi lịch sử quét.
Luồng thay thế	• Kết quả xác minh MISMATCH: hiển thị cảnh báo để nhân viên kiểm tra lại trước khi hoàn tất. • Hủy công việc đóng gói: ghi lý do, trả hàng về trạng thái chờ đóng gói.	
Ngoại lệ	• Thiếu video: nhân viên bị chặn hoàn tất; quản lý hoặc quản trị viên được phép bỏ qua nhưng bắt buộc nhập lý do, lý do được ghi nhật ký kiểm toán.	

Bảng 3.36 Đặc tả use case UC28 – Xác nhận xuất kho

UC28. Xác nhận xuất kho		
Mô tả	Cho phép nhân viên xác nhận xuất các kiện hàng đã đóng gói ra khỏi kho.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Có phiếu xuất ở trạng thái sẵn sàng xuất.	
Hậu điều kiện	Phiếu xuất hoàn tất; biến động kho loại xuất được ghi nhận.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở hàng đợi xuất kho, nhận phiếu xuất.	
2	Quét mã các kiện hàng theo phiên xuất.	
3		Đối chiếu kiện hàng với phiếu xuất.
4	Xác nhận xuất kho.	
5		Trừ tồn, ghi biến động kho, cập nhật trạng thái phiếu và lưu lịch sử phiên xuất.
Luồng thay thế	• Quét thiếu kiện: không cho xác nhận cho đến khi đủ hoặc quản lý điều chỉnh.	

Bảng 3.37 Đặc tả use case UC29 – Nhận hàng chuyển kho

UC29. Nhận hàng chuyển kho		
Mô tả	Cho phép nhân viên tại kho đích tiếp nhận hàng được chuyển từ kho khác.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Có phiếu chuyển kho đang vận chuyển đến kho của nhân viên.	
Hậu điều kiện	Hàng được ghi nhận tại kho đích; phiếu chuyển kho hoàn tất.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở hàng đợi nhận chuyển kho, nhận phiếu.	
2		Hiển thị các dòng hàng và số lượng chuyển.
3	Kiểm đếm và xác nhận nhận hàng.	
4		Cộng tồn tại kho đích, ghi biến động kho và cập nhật trạng thái phiếu.

Bảng 3.38 Đặc tả use case UC30 – Kiểm đếm theo phiếu kiểm kê

UC30. Kiểm đếm theo phiếu kiểm kê		
Mô tả	Cho phép nhân viên được giao nhập số lượng đếm thực tế cho từng dòng của phiếu kiểm kê.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Có phiếu kiểm kê được giao cho nhân viên.	
Hậu điều kiện	Số lượng đếm được lưu; phiếu được nộp chờ quản lý duyệt.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở phiếu kiểm kê trên web hoặc ứng dụng di động.	
2		Hiển thị danh sách dòng kiểm kê theo vị trí (không hiển thị số hệ thống để tránh thiên lệch).

3	Quét và nhập số lượng đếm thực tế từng dòng.	
4		Lưu số đếm và tính chênh lệch so với số hệ thống.
5	Nộp phiếu kiểm kê.	
6		Chuyển phiếu sang trạng thái chờ duyệt và thông báo quản lý kho.

Bảng 3.39 Đặc tả use case UC31 – Báo cáo sự cố kho

UC31. Báo cáo sự cố kho		
Mô tả	Cho phép nhân viên báo cáo sự cố phát sinh trong vận hành kho (hàng hư hỏng, sai vị trí, thiếu hàng...) để quản lý xử lý.	
Tác nhân chính	Nhân viên kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Nhân viên có quyền inventory.exception.report.	
Hậu điều kiện	Báo cáo sự cố trạng thái OPEN được tạo và quản lý được thông báo.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn "Báo cáo sự cố", chọn loại sự cố, đối tượng liên quan, mô tả và ảnh minh họa.	
2		Lưu báo cáo trạng thái OPEN, đẩy sự kiện exception_report cho quản lý.
3	Theo dõi trạng thái báo cáo trong mục "Sự cố của tôi".	

3.6.4.5 Nhóm use case vận hành kho và mua hàng của Quản lý kho

Bảng 3.40 Đặc tả use case UC32 – Duyệt yêu cầu mua hàng

UC32. Duyệt yêu cầu mua hàng		
Mô tả	Cho phép quản lý kho duyệt, từ chối yêu cầu mua hàng và chuyển yêu cầu đã duyệt thành đơn đặt hàng nháp.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Có yêu cầu mua hàng trạng thái PENDING.	
Hậu điều kiện	Yêu cầu chuyển APPROVED/REJECTED; khi chuyển đổi, đơn đặt hàng DRAFT được tạo và yêu cầu chuyển CONVERTED.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh sách yêu cầu mua hàng chờ duyệt.	
2		Hiển thị người đề xuất, danh sách sách, số lượng, lý do.
3	Chọn "Duyệt" hoặc "Từ chối" kèm ghi chú.	
4		Cập nhật trạng thái và thông báo người đề xuất.
5	Với yêu cầu đã duyệt, chọn "Chuyển thành đơn đặt hàng" và chọn nhà cung cấp.	
6		Kiểm tra nhà cung cấp đang hoạt động, tạo đơn đặt hàng DRAFT, đánh dấu yêu cầu CONVERTED.
Luồng thay thế	• Yêu cầu đã được chuyển đổi trước đó: từ chối chuyển đổi lần hai.	

Bảng 3.41 Đặc tả use case UC33 – Lập và trình duyệt đơn đặt hàng

UC33. Lập và trình duyệt đơn đặt hàng		
Mô tả	Cho phép lập đơn đặt hàng với nhà cung cấp, chỉnh sửa khi còn ở trạng thái nháp hoặc bị từ chối và trình duyệt.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền inventory.purchase.write; nhà cung cấp đang hoạt động.	
Hậu điều kiện	Đơn đặt hàng ở trạng thái PENDING_APPROVAL.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn tạo đơn đặt hàng, chọn nhà cung cấp, kho nhận và ngày giao dự kiến.	
2	Thêm các dòng: biến thể sách, số lượng, đơn giá.	
3		Kiểm tra dữ liệu và kiểm tra quyền ghi theo phạm vi kho.
4		Lưu đơn trạng thái DRAFT.
5	Nhấn "Trình duyệt".	
6		Chuyển đơn sang PENDING_ APPROVAL, ghi nhật ký và thông báo người duyệt.
Luồng thay thế	• Đơn bị từ chối: người lập chỉnh sửa và trình duyệt lại. • Hủy đơn: cho phép khi đơn ở DRAFT, REJECTED, PENDING_ APPROVAL hoặc APPROVED.	

Bảng 3.42 Đặc tả use case UC34 – Duyệt và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp

UC34. Duyệt và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp		
Mô tả	Cho phép người có quyền duyệt phê duyệt hoặc từ chối đơn đặt hàng, sau đó gửi đơn cho nhà cung cấp qua tài khoản nhà cung cấp hoặc liên kết cổng có token.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service, RabbitMQ, Nhà cung cấp	
Tiền điều kiện	Đơn đặt hàng ở trạng thái PENDING_APPROVAL; người dùng có quyền inventory.purchase.approve.	
Hậu điều kiện	Đơn chuyển APPROVED rồi SENT_TO_SUPPLIER; sự kiện purchase_order.approved/sent được ghi vào outbox.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở hàng đợi duyệt đơn đặt hàng, xem chi tiết đơn.	
2	Chọn "Duyệt" (hoặc "Từ chối" kèm lý do).	
3		Cập nhật trạng thái, ghi sự kiện purchase_order.approved vào outbox trong cùng giao dịch.
4	Chọn "Gửi nhà cung cấp".	
5		Tạo bản ghi gửi đơn kèm token truy cập cổng nhà cung cấp, chuyển đơn sang SENT_TO_ SUPPLIER.
6		Ghi sự kiện purchase_order.sent vào outbox; tác vụ nền phát sự kiện lên RabbitMQ.
Quy tắc nghiệp vụ	• Duyệt đơn đặt hàng không tự tạo phiếu nhập và không làm thay đổi tồn kho.	

Bảng 3.43 Đặc tả use case UC35 – Lập và ghi sổ phiếu nhập kho

UC35. Lập và ghi sổ phiếu nhập kho		
Mô tả	Cho phép quản lý kho lập phiếu nhập nháp từ hóa đơn giao hàng của nhà cung cấp, giao nhân viên kiểm đếm và ghi sổ phiếu để cộng tồn kho.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service, RabbitMQ	
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp đã gửi hóa đơn giao hàng cho đơn đặt hàng.	
Hậu điều kiện	Phiếu nhập POSTED; tồn kho tăng; đơn đặt hàng chuyển PARTIALLY_RECEIVED hoặc RECEIVED; báo cáo thiếu hàng được sinh nếu nhận thiếu.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh sách hóa đơn giao hàng, chọn hóa đơn và nhấn "Tạo phiếu nhập".	
2		Tạo phiếu nhập DRAFT với các dòng theo hóa đơn.
3	Giao phiếu cho nhân viên kho kiểm đếm (UC24).	
4	Sau khi nhân viên hoàn tất, xem kết quả kiểm đếm và nhấn "Ghi sổ".	
5		Trong một giao dịch: cộng tồn theo số thực nhận, ghi biến động kho, cập nhật số đã nhận của đơn, chuyển phiếu POSTED.
6		Sinh báo cáo thiếu hàng nếu thực nhận thấp hơn hóa đơn; ghi sự kiện goods_receipt.posted vào outbox.
7		Tạo công việc xếp kệ cho hàng vừa nhập.
Luồng thay thế	• Hủy phiếu nháp: phiếu chuyển CANCELLED, tồn kho không đổi.	
Ngoại lệ	• Nhận vượt số lượng đặt: bị chặn ở backend. • Phiếu đã POSTED không được quay về DRAFT.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Tồn kho chỉ tăng khi phiếu nhập ở trạng thái POSTED; phiếu nhập cho một đơn đặt hàng phải xuất phát từ hóa đơn của nhà cung cấp.	

Bảng 3.44 Đặc tả use case UC36 – Nhập kho thông minh bằng OCR hóa đơn

UC36. Nhập kho thông minh bằng OCR hóa đơn		
Mô tả	Cho phép tải ảnh hóa đơn/phiếu giao hàng giấy để AI trích xuất các dòng hàng, đối chiếu với danh mục và đơn đặt hàng, tạo bản nháp nhập kho để người dùng duyệt.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	AI Service, Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền inventory.operation.decide; AI Service đang hoạt động.	
Hậu điều kiện	Bản nháp nhập kho thông minh được tạo; sau khi người dùng xác nhận, bản nháp được chuyển thành phiếu nhập DRAFT.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang nhập kho thông minh, tải ảnh hóa đơn.	
2		Gửi ảnh đến AI Service; mô hình thị giác trích xuất số hóa đơn, ngày, nhà cung cấp, các dòng (tên sách, ISBN, số lượng, đơn giá).
3		Đối chiếu từng dòng với danh mục (theo ISBN, tên) và đơn đặt hàng đang mở; đánh dấu dòng khớp, dòng nghi ngờ.
4		Lưu bản nháp nhập kho thông minh.
5	Kiểm tra, sửa các dòng chưa khớp, chọn đơn đặt hàng liên quan.	
6	Nhấn "Chuyển thành phiếu nhập".	
7		Tạo phiếu nhập DRAFT từ bản nháp đã duyệt; luồng tiếp tục như UC35.
Luồng thay thế	• Dòng có sách chưa có trong danh mục: cho phép tạo nhanh sách ở trạng thái chưa hoàn chỉnh để biên mục sau (UC44).	
Ngoại lệ	• OCR thất bại hoặc ảnh không đọc được: thông báo và cho phép nhập liệu thủ công.	

Quy tắc nghiệp vụ	• Kết quả OCR chỉ là đề xuất; dữ liệu chỉ ghi vào phiếu nhập sau khi người dùng xác nhận.

Bảng 3.45 Đặc tả use case UC37 – Đối soát đơn hàng và xử lý thiếu hàng

UC37. Đối soát đơn hàng và xử lý thiếu hàng		
Mô tả	Cho phép đối chiếu số đặt – số trên hóa đơn – số thực nhận của đơn đặt hàng, gửi báo cáo thiếu hàng cho nhà cung cấp và đóng báo cáo sau khi nhận hàng giao bù.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service, Nhà cung cấp	
Tiền điều kiện	Đơn đặt hàng đã có ít nhất một phiếu nhập được ghi sổ.	
Hậu điều kiện	Báo cáo thiếu hàng được gửi hoặc được giải quyết; trạng thái đơn đặt hàng phản ánh đúng số đã nhận.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở chi tiết đơn đặt hàng, tab đối soát.	
2		Hiển thị theo từng dòng: số đặt, số trên hóa đơn, số thực nhận, chênh lệch và danh sách chứng từ nhà cung cấp.
3	Chọn báo cáo thiếu hàng và nhấn "Gửi nhà cung cấp".	
4		Chuyển báo cáo sang trạng thái đã gửi, hiển thị cho nhà cung cấp trên cổng.
5	Sau khi nhận hàng giao bù (qua phiếu nhập mới), chọn "Giải quyết".	
6		Đóng báo cáo thiếu hàng, cập nhật trạng thái đơn.
Luồng thay thế	• Nhà cung cấp báo không thể giao bù: quản lý đóng báo cáo và điều chỉnh kế hoạch mua.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Thiếu hàng được ghi nhận thành báo cáo riêng, không tự trừ vào đơn đặt hàng.	

Bảng 3.46 Đặc tả use case UC38 – Quản lý nhà cung cấp

UC38. Quản lý nhà cung cấp		
Mô tả	Cho phép tạo, cập nhật, ngừng hợp tác nhà cung cấp và khai báo thông tin liên hệ, thời gian giao hàng cam kết.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền inventory.supplier.write.	
Hậu điều kiện	Thông tin nhà cung cấp được cập nhật.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh sách nhà cung cấp, chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa.	
2	Nhập mã, tên, người liên hệ, email, điện thoại, địa chỉ, thời gian giao hàng cam kết.	
3		Kiểm tra mã và email không trùng.
4		Lưu nhà cung cấp; email được dùng để liên kết với tài khoản nhà cung cấp.
Luồng thay thế	• Ngừng hợp tác: đặt trạng thái không hoạt động; nhà cung cấp không thể được chọn cho đơn mới.	

Bảng 3.47 Đặc tả use case UC39 – Quản lý kho và vị trí lưu trữ

UC39. Quản lý kho và vị trí lưu trữ		
Mô tả	Cho phép khai báo kho và cây vị trí lưu trữ (khu, kệ, ô) cùng sức chứa và mã vạch vị trí.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền inventory.warehouse.write.	
Hậu điều kiện	Kho, vị trí được tạo hoặc cập nhật.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang kho, chọn một kho để xem cây vị trí.	

2	Thêm hoặc sửa vị trí: mã, loại (khu/kệ/ô), vị trí cha, sức chứa.	
3		Kiểm tra mã vị trí duy nhất trong kho và quan hệ cha – con hợp lệ.
4		Lưu và hiển thị lại cây vị trí cùng mức lấp đầy.
Luồng thay thế	• Xóa vị trí đang chứa hàng: bị từ chối.	

Bảng 3.48 Đặc tả use case UC40 – Lập và duyệt phiếu kiểm kê

UC40. Lập và duyệt phiếu kiểm kê		
Mô tả	Cho phép lập phiếu kiểm kê theo phạm vi, giao người đếm, xem chênh lệch và duyệt để điều chỉnh tồn kho.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền inventory.stock.audit và inventory.audit. approve.	
Hậu điều kiện	Phiếu kiểm kê được duyệt, tồn kho được điều chỉnh theo số đếm và biến động điều chỉnh được ghi nhận; hoặc phiếu bị hủy.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn tạo phiếu kiểm kê, xác định phạm vi (kho, khu vực, vị trí).	
2		Chụp số tồn hệ thống, sinh các dòng kiểm kê.
3	Giao phiếu cho nhân viên kiểm đếm (UC30).	
4	Khi phiếu được nộp, xem bảng chênh lệch giữa số hệ thống và số đếm.	
5	Chọn "Duyệt".	
6		Điều chỉnh tồn theo số đếm, ghi biến động loại điều chỉnh kèm lý do, cập nhật trạng thái phiếu.
Luồng thay thế	• Chênh lệch bất thường: quản lý hủy phiếu hoặc yêu cầu đếm lại.	

Bảng 3.49 Đặc tả use case UC41 – Tạo và duyệt yêu cầu xuất kho, chuyển kho

UC41. Tạo và duyệt yêu cầu xuất kho, chuyển kho		
Mô tả	Cho phép tạo yêu cầu xuất kho hoặc chuyển hàng giữa các kho và duyệt để sinh công việc lấy hàng.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền inventory.operation.decide.	
Hậu điều kiện	Yêu cầu được duyệt và công việc lấy hàng được sinh; hoặc yêu cầu bị từ chối.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn tạo yêu cầu xuất kho (kèm mã tham chiếu) hoặc chuyển kho (kho nguồn, kho đích).	
2	Chọn biến thể và số lượng.	
3		Kiểm tra tồn khả dụng tại kho nguồn và lưu yêu cầu.
4	Duyệt yêu cầu.	
5		Sinh công việc lấy hàng theo vị trí và thông báo nhân viên kho.
Luồng thay thế	• Từ chối yêu cầu: ghi lý do, không sinh công việc.	

Bảng 3.50 Đặc tả use case UC42 – Điều phối công việc và xử lý sự cố kho

UC42. Điều phối công việc và xử lý sự cố kho		
Mô tả	Cho phép giao việc cho nhân viên, theo dõi tiến độ, tiếp nhận và giải quyết báo cáo sự cố, xem đề xuất sắp xếp lại vị trí.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền quyết định vận hành kho.	
Hậu điều kiện	Công việc được giao/cập nhật; báo cáo sự cố được giao người xử lý hoặc đóng.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Tạo công việc (loại, đối tượng liên quan, hạn, mức ưu tiên) và chọn nhân viên.	
2		Lưu công việc, đẩy thông báo cho nhân viên.
3	Mở danh sách sự cố, giao người xử lý.	
4	Ghi kết quả xử lý và chọn "Giải quyết".	
5		Đóng báo cáo sự cố và thông báo người báo cáo.
Luồng thay thế	• Xem đề xuất sắp xếp lại vị trí (reslotting) để đưa sách luân chuyển nhanh về vị trí thuận tiện.	

Bảng 3.51 Đặc tả use case UC43 – Quản lý danh mục sách và biến thể

UC43. Quản lý danh mục sách và biến thể		
Mô tả	Cho phép tạo, cập nhật đầu sách, tác giả, nhà xuất bản, thể loại và các biến thể (ISBN, mã vạch, định dạng, ngôn ngữ).	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền inventory.catalog.write.	
Hậu điều kiện	Danh mục được cập nhật; nguồn gốc dữ liệu được ghi nhận.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở danh mục, chọn thêm hoặc sửa đầu sách.	
2	Nhập thông tin sách và biến thể.	
3		Kiểm tra ISBN hợp lệ (tổng kiểm tra), mã vạch không trùng.
4		Lưu dữ liệu và cập nhật chỉ mục tìm kiếm.
Luồng thay thế	• Tạo nhanh sách chưa hoàn chỉnh từ luồng nhập kho để bổ sung thông tin sau.	
Ngoại lệ	• Xóa sách đang có tồn hoặc giao dịch: bị từ chối.	

3.6.4.6 Nhóm use case trích xuất thông tin sách bằng AI

Bảng 3.52 Đặc tả use case UC44 – Biên mục sách từ ISBN với AI

UC44. Biên mục sách từ ISBN với AI		
Mô tả	Cho phép nhập hoặc quét ISBN để AI thu thập metadata từ nhiều nguồn, hợp nhất bằng chứng theo từng trường, sinh tóm tắt tiếng Việt và đưa vào quy trình duyệt từng trường trước khi ghi vào danh mục.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	AI Service, Nguồn metadata bên ngoài, Inventory Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền biên mục; AI Service đang hoạt động.	
Hậu điều kiện	Chỉ các trường được duyệt ACCEPTED được ghi vào danh mục trong một giao dịch; lịch sử quyết định được lưu.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang nhập sách qua AI, nhập hoặc quét ISBN.	
2		Chuẩn hóa và kiểm tra tổng kiểm tra ISBN-10/13.
3		Tra Google Books, Open Library; đo độ đầy đủ từng trường và chỉ gọi thêm nhà sách trong nước hoặc tìm kiếm web cho trường còn thiếu, trong ngân sách thời gian.
4		Hợp nhất bằng chứng theo từng trường: chuẩn hóa, gom nhóm giá trị, tính độ hỗ trợ theo độ tin cậy nguồn, phát hiện xung đột; trả về giá trị, độ tin cậy, nguồn gốc.
5		Sinh tóm tắt tiếng Việt từ mô tả sách (khi được yêu cầu).
6		Tạo bản nháp đối soát metadata; chuẩn hóa tác giả, nhà xuất bản, thể loại theo danh mục chuẩn.
7	Duyệt từng trường: chấp nhận, từ chối hoặc sửa giá trị.	

8	Nhấn "Áp dụng", chọn rõ có tạo thực thể mới (tác giả, nhà xuất bản, thể loại) hay không.	
9		Ghi các trường ACCEPTED vào danh mục trong một giao dịch và lưu nguồn gốc dữ liệu.
Luồng thay thế	• Trường có xung đột hoặc độ tin cậy dưới ngưỡng: đánh dấu bắt buộc duyệt. • Tên tác giả gần giống tên chuẩn: trạng thái REVIEW_REQUIRED; giá trị mới hoàn toàn: NEW_ENTITY, không tự tạo.	
Ngoại lệ	• Không nguồn nào trả dữ liệu: thông báo không tìm thấy, cho phép nhập thủ công. • Một nguồn quá thời gian: dùng kết quả của các nguồn còn lại và ghi cảnh báo.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Độ tin cậy được tính xác định từ độ tin cậy nguồn và mức đồng thuận, không dùng điểm do LLM tự sinh; kết quả AI chỉ là đề xuất.	

Bảng 3.53 Đặc tả use case UC45 – Kiểm tra trùng lặp ấn phẩm

UC45. Kiểm tra trùng lặp ấn phẩm		
Mô tả	Cho phép kiểm tra metadata đã chuẩn hóa với danh mục hiện có để phát hiện đầu sách, ấn bản hoặc biến thể trùng trước khi tạo mới.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Đã có metadata chuẩn hóa từ bước biên mục.	
Hậu điều kiện	Quyết định xử lý trùng lặp được lưu; không có biến thể nào bị gộp, xóa hay chuyển dữ liệu.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1		Tìm các ứng viên trùng theo ISBN, tên sách và tác giả gần giống.
2		Hiển thị ứng viên và lý do nghi trùng.
3	Chọn một quyết định: liên kết biến thể có sẵn, tạo biến thể cho ấn bản, tạo ấn bản mới, tạo đầu sách mới hoặc bỏ qua cảnh báo.	

4		Lưu quyết định và thực hiện đúng thao tác được chọn.
Quy tắc nghiệp vụ	• Tồn kho, phiếu mượn, đặt giữ, đơn hàng và lịch sử kiểm toán luôn gắn với biến thể gốc.	

3.6.4.7 Nhóm use case hỗ trợ ra quyết định

Bảng 3.54 Đặc tả use case UC46 – Xem bảng điều khiển và báo cáo vận hành

UC46. Xem bảng điều khiển và báo cáo vận hành		
Mô tả	Cho phép xem chỉ số tổng quan, trung tâm hành động (khẩn cấp, chờ quyết định, theo dõi), xu hướng mượn, sách phổ biến, rủi ro tồn kho và báo cáo theo kỳ.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Analytics Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền xem báo cáo.	
Hậu điều kiện	Số liệu được hiển thị từ dữ liệu thật; không có dữ liệu nào bị thay đổi.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở bảng điều khiển hoặc trang báo cáo, chọn kỳ báo cáo.	
2		Gọi các endpoint /analytics qua API Gateway.
3		Analytics Service truy vấn chỉ đọc inventory_db, borrow_db và tổng hợp chỉ số.
4		Hiển thị KPI, biểu đồ và danh sách việc cần xử lý kèm liên kết đến màn hình tương ứng.
Luồng thay thế	• Người dùng không có quyền xem dữ liệu lưu thông: các chỉ số thuộc miền mượn trả bị ẩn.	

Bảng 3.55 Đặc tả use case UC47 – Xem đề xuất nhập hàng theo dự báo nhu cầu

UC47. Xem đề xuất nhập hàng theo dự báo nhu cầu		
Mô tả	Cho phép xem danh sách đầu sách nên nhập thêm, số lượng đề xuất, mức ưu tiên và lý do dựa trên dự báo nhu cầu, tồn kho an toàn, thời gian chờ hàng và ngân sách.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Analytics Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền xem dự báo.	
Hậu điều kiện	Danh sách đề xuất được hiển thị; quản lý dùng làm căn cứ lập yêu cầu mua hoặc đơn đặt hàng.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang đề xuất nhập hàng, chọn khoảng dữ liệu, mức ưu tiên và ngân sách (tùy chọn).	
2		Tổng hợp chuỗi mượn theo ngày, lượt đặt giữ, yêu thích, cảnh báo chờ hàng và tồn khả dụng.
3		Dự báo nhu cầu 7 và 30 ngày, tính tồn kho an toàn, số ngày đến khi hết hàng và số lượng đề xuất.
4		Xác định thời gian chờ hàng theo thứ tự: học từ lịch sử đầu sách, lịch sử nhà cung cấp, cam kết của nhà cung cấp, mặc định.
5		Xếp hạng theo ưu tiên; nếu có ngân sách, đánh dấu các dòng nằm trong ngân sách.
6	Xem lý do và độ chính xác dự báo (kiểm định lùi), quyết định lập yêu cầu mua.	
Luồng thay thế	• Chưa đủ dữ liệu lịch sử: dùng thời gian chờ hàng mặc định và ghi rõ nguồn trong kết quả.	

Bảng 3.56 Đặc tả use case UC48 – Xem gợi ý thanh lý sách tồn đọng

UC48. Xem gợi ý thanh lý sách tồn đọng		
Mô tả	Cho phép xem các đầu sách tồn kho lâu không luân chuyển, mức độ nghiêm trọng, giá trị vốn bị chiếm dụng và hành động gợi ý (thanh lý hoặc điều chuyển).	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Analytics Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền xem báo cáo.	
Hậu điều kiện	Danh sách gợi ý được hiển thị; hệ thống không tự thanh lý.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở tab gợi ý thanh lý, chọn ngưỡng số ngày không hoạt động (mặc định 180 ngày).	
2		Tính số ngày kể từ hoạt động cuối của từng biến thể tại từng kho.
3		Phân loại mức HIGH/CRITICAL, gợi ý LIQUIDATE hoặc REDISTRIBUTE nếu cùng đầu sách còn nhu cầu ở kho khác.
4		Hiển thị danh sách và tổng giá trị vốn tồn đọng.

Bảng 3.57 Đặc tả use case UC49 – Hỏi đáp với trợ lý AI hỗ trợ ra quyết định

UC49. Hỏi đáp với trợ lý AI hỗ trợ ra quyết định		
Mô tả	Cho phép nhà quản lý đặt câu hỏi bằng tiếng Việt; trợ lý tự chọn gọi các công cụ phân tích, trả lời kèm số liệu, bằng chứng và có thể đề xuất hành động.	
Tác nhân chính	Quản lý kho, Quản trị hệ thống	
Tác nhân phụ	AI Service, Dịch vụ mô hình ngôn ngữ (OpenRouter), Analytics Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có vai trò ADMIN hoặc WAREHOUSE_MANAGER; AI Service đang hoạt động.	
Hậu điều kiện	Câu trả lời, công cụ đã gọi, bằng chứng và hội thoại được lưu; hành động đề xuất (nếu có) ở trạng thái chờ xác nhận.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang trợ lý AI, nhập câu hỏi (ví dụ: "Sách nào cần nhập gấp trong 30 ngày tới?").	
2		Kiểm tra vai trò; nạp tối đa 10 tin nhắn gần nhất của hội thoại làm ngữ cảnh.
3		Nhận diện ý định để gợi ý công cụ phù hợp; gửi câu hỏi và danh sách công cụ cho mô hình ngôn ngữ.
4		Thực thi các công cụ mô hình chọn bằng cách gọi /analytics qua API Gateway với JWT của người dùng; lặp tối đa số vòng cho phép.
5		Mô hình tổng hợp câu trả lời tiếng Việt; hệ thống kiểm tra mọi con số có trong kết quả công cụ, sinh lại một lần nếu phát hiện số không có căn cứ.
6		Trả câu trả lời dạng luồng (SSE) kèm bằng chứng, công cụ đã gọi, dữ liệu gốc; lưu hội thoại.
7	Hỏi tiếp dựa trên ngữ cảnh hoặc yêu cầu thực hiện một hành động.	

Luồng thay thế	• Câu hỏi ngoài phạm vi nghiệp vụ: trợ lý từ chối trả lời. • Câu trả lời vẫn chứa số không có căn cứ sau khi sinh lại: hiển thị cảnh báo grounding. • Người dùng yêu cầu hành động (ví dụ lập đề xuất nhập hàng): trợ lý tạo hành động chờ xác nhận (UC50).
Ngoại lệ	• Người dùng không đủ vai trò: trả 403. • Mô hình lỗi: thử lại một lần với mô hình dự phòng nếu được cấu hình, sau đó báo lỗi thân thiện.
Quy tắc nghiệp vụ	• Trợ lý không truy cập trực tiếp CSDL; mọi dữ liệu đi qua API với quyền của chính người hỏi.

Bảng 3.58 Đặc tả use case UC50 – Xác nhận hành động do AI đề xuất

UC50. Xác nhận hành động do AI đề xuất		
Mô tả	Cho phép người dùng xem, xác nhận hoặc hủy các hành động do trợ lý AI hay bản tin tự động đề xuất; chỉ hành động được xác nhận mới được thực thi.	
Tác nhân chính	Quản lý kho, Quản trị hệ thống	
Tác nhân phụ	AI Service, các service nghiệp vụ	
Tiền điều kiện	Có hành động ở trạng thái PENDING_CONFIRMATION thuộc quyền của người dùng.	
Hậu điều kiện	Hành động chuyển EXECUTED, FAILED hoặc CANCELLED; toàn bộ vòng đời được ghi nhật ký kiểm toán.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở thẻ hành động trong hội thoại hoặc Trung tâm hành động AI.	
2		Hiển thị loại hành động, dữ liệu đề xuất, mức rủi ro (LOW/ MEDIUM/HIGH) và thời hạn.
3	Nhấn "Xác nhận".	
4		Kiểm tra hành động còn hạn, người dùng có vai trò được phép và hành động không thuộc danh sách cấm.

5		Chuyển CONFIRMED, gọi API nghiệp vụ tương ứng với JWT của người dùng (ví dụ tạo yêu cầu mua hàng, cảnh báo tồn kho, công việc kho, đặt giữ, bản nháp báo cáo).
6		Ghi kết quả EXECUTED hoặc FAILED, lưu nhật ký và đẩy sự kiện ai_action theo thời gian thực.
Luồng thay thế	• Người dùng chọn "Hủy": hành động chuyển CANCELLED. • Quá thời hạn: hành động chuyển EXPIRED, không thể xác nhận.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Các thao tác nguy hiểm (xóa sách, xóa người dùng, đổi vai trò, sửa tồn trực tiếp, thu phí, duyệt đơn đặt hàng, ghi sổ phiếu nhập, SQL thô...) không bao giờ được AI thực thi.	

Bảng 3.59 Đặc tả use case UC51 – Duyệt bản tin tổng hợp hằng đêm

UC51. Duyệt bản tin tổng hợp hằng đêm		
Mô tả	Mỗi đêm hệ thống tự rà soát sáu nhóm chỉ số và chuẩn bị sẵn bản nháp báo cáo; sáng hôm sau quản lý đọc và quyết định xác nhận.	
Tác nhân chính	Quản lý kho	
Tác nhân phụ	Bộ lập lịch, AI Service, Analytics Service	
Tiền điều kiện	Tính năng bản tin hằng đêm được bật.	
Hậu điều kiện	Một hành động CREATE_REPORT_DRAFT chờ xác nhận được tạo; không có dữ liệu nghiệp vụ nào bị thay đổi.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1		Đến giờ cấu hình, tác vụ nền gọi sáu endpoint phân tích (quá hạn, phí phạt, rủi ro tồn kho, đề xuất nhập hàng, phễu đặt giữ, gợi ý thanh lý) bằng khóa nội bộ.
2		Gửi dữ liệu cho mô hình ngôn ngữ để tóm tắt thành bản tin tiếng Việt.
3		Tạo hành động CREATE_ REPORT_DRAFT mức rủi ro LOW và đẩy sự kiện đến quản lý.

4	Sáng hôm sau mở Trung tâm hành động AI, đọc bản tin.	
5	Xác nhận để sinh bản nháp báo cáo hoặc hủy (luồng như UC50).	
Ngoại lệ	• Một endpoint phân tích lỗi: bản tin ghi nhận phần thiếu, các phần khác vẫn được tóm tắt.	

Bảng 3.60 Đặc tả use case UC52 – Hỏi đáp nghiệp vụ với chatbot

UC52. Hỏi đáp nghiệp vụ với chatbot		
Mô tả	Cho phép nhân viên hỏi đáp về chính sách, quy trình và dữ liệu trong phạm vi vai trò; câu hỏi chung được trả lời bằng truy xuất tài liệu nội bộ có cơ chế từ chối.	
Tác nhân chính	Thủ thư, Nhân viên kho, Quản lý kho	
Tác nhân phụ	AI Service, Dịch vụ mô hình ngôn ngữ (OpenRouter)	
Tiền điều kiện	Người dùng nội bộ đã đăng nhập.	
Hậu điều kiện	Câu trả lời được hiển thị kèm nguồn; không thay đổi dữ liệu.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở chatbot và nhập câu hỏi.	
2		Nhận diện ý định (11 ý định) bằng luật và mô hình ngôn ngữ.
3		Truy xuất ngữ cảnh theo ý định và vai trò (số liệu qua API, hoặc tài liệu nội bộ bằng tìm kiếm lai ngữ nghĩa – từ khóa).
4		Đánh giá độ tin cậy truy xuất (CONFIDENT_MATCH, UNCERTAIN, NO_EVIDENCE).
5		Sinh câu trả lời từ ngữ cảnh, kiểm tra số liệu và gắn dòng nguồn.
Luồng thay thế	• NO_EVIDENCE với câu hỏi tìm thông tin: trả câu “chưa có đủ thông tin trong dữ liệu nội bộ” mà không gọi mô hình ngôn ngữ.	
Quy tắc nghiệp vụ	• Không gửi token, hồ sơ người dùng hay dữ liệu nghiệp vụ ngoài phạm vi câu hỏi cho mô hình ngôn ngữ.	

3.6.4.8 Nhóm use case của Quản trị hệ thống

Bảng 3.61 Đặc tả use case UC53 – Quản lý người dùng

UC53. Quản lý người dùng		
Mô tả	Cho phép tạo, cập nhật, khóa/mở tài khoản, gán vai trò và kho làm việc chính cho người dùng.	
Tác nhân chính	Quản trị hệ thống	
Tác nhân phụ	Auth Service	
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền auth.users.write.	
Hậu điều kiện	Tài khoản được cập nhật và thao tác được ghi nhật ký.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang người dùng, tìm hoặc chọn tạo mới.	
2	Nhập tên đăng nhập, email, họ tên, mật khẩu ban đầu, chọn vai trò và kho làm việc chính.	
3		Kiểm tra email, tên đăng nhập không trùng, độ dài mật khẩu, vai trò tồn tại.
4		Lưu tài khoản, băm mật khẩu, gán vai trò.
5	Với tài khoản có sẵn, chọn khóa hoặc mở khóa.	
6		Cập nhật trạng thái; tài khoản bị khóa không thể đăng nhập.
Luồng thay thế	• Vai trò không hợp lệ hoặc thiếu email: từ chối với thông báo cụ thể.	

Bảng 3.62 Đặc tả use case UC54 – Quản lý vai trò và quyền

UC54. Quản lý vai trò và quyền		
Mô tả	Cho phép tạo vai trò và gán tập quyền chi tiết theo phân hệ (auth, inventory, borrow, analytics, supplier...).	
Tác nhân chính	Quản trị hệ thống	
Tác nhân phụ	Auth Service	
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền auth.roles.write.	
Hậu điều kiện	Vai trò và bảng gán quyền được cập nhật; người dùng nhận quyền mới ở lần đăng nhập kế tiếp.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang vai trò, chọn tạo mới hoặc chọn vai trò có sẵn.	
2		Hiển thị danh sách quyền nhóm theo phân hệ.
3	Chọn các quyền cần gán và lưu.	
4		Thay thế tập quyền của vai trò và ghi nhật ký.

Bảng 3.63 Đặc tả use case UC55 – Xem dự báo rủi ro trả trễ và không đến nhận

UC55. Xem dự báo rủi ro trả trễ và không đến nhận		
Mô tả	Cho phép xem danh sách phiếu mượn có nguy cơ trả trễ và phiếu đặt giữ có nguy cơ không đến nhận, kèm điểm rủi ro, mức rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng chính.	
Tác nhân chính	Quản trị hệ thống	
Tác nhân phụ	Analytics Service	
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền analytics.borrow.read.	
Hậu điều kiện	Danh sách rủi ro và chỉ số đánh giá mô hình được hiển thị.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở tab rủi ro trả trễ hoặc rủi ro không đến nhận.	
2		Lấy mô hình đã huấn luyện trong bộ nhớ đệm hoặc huấn luyện lại từ dữ liệu lịch sử (chia tập theo thời gian).

3		Chấm điểm các phiếu đang mở, xác định mức HIGH/MEDIUM/LOW theo ngưỡng tối ưu F1.
4		Hiển thị điểm rủi ro, ba yếu tố đóng góp lớn nhất và chỉ số đánh giá (AUC, precision, recall, Brier).
Luồng thay thế	• Chưa đủ mẫu huấn luyện: hiển thị trạng thái INSUFFICIENT_ DATA thay vì điểm không đáng tin cậy.	

Bảng 3.64 Đặc tả use case UC56 – Xem nhật ký kiểm toán

UC56. Xem nhật ký kiểm toán		
Mô tả	Cho phép tra cứu nhật ký các thao tác nhạy cảm theo người thực hiện, loại thao tác, đối tượng và thời gian.	
Tác nhân chính	Quản trị hệ thống	
Tác nhân phụ	Không có	
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền audit.read.	
Hậu điều kiện	Danh sách nhật ký được hiển thị.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang nhật ký kiểm toán, chọn bộ lọc.	
2		Truy vấn nhật ký và hiển thị người thực hiện, thao tác, đối tượng, dữ liệu trước/sau, thời điểm.
3	Xem chi tiết một bản ghi.	

Bảng 3.65 Đặc tả use case UC57 – Giám sát tình trạng hệ thống

UC57. Giám sát tình trạng hệ thống		
Mô tả	Cho phép xem trạng thái, độ trễ của từng service (kể cả AI Service) và truy cập bảng điều khiển giám sát.	
Tác nhân chính	Quản trị hệ thống	
Tác nhân phụ	API Gateway, Prometheus, Grafana	
Tiền điều kiện	Người dùng có vai trò ADMIN.	
Hậu điều kiện	Trạng thái hệ thống được hiển thị.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở trang giám sát hệ thống.	
2		API Gateway gọi kiểm tra sẵn sàng của từng service, đo độ trễ.
3		Hiển thị trạng thái từng service, phụ thuộc CSDL và thời điểm kiểm tra.
4	Mở Grafana (khi bật profile monitoring ở môi trường phát triển) để xem chỉ số chi tiết theo thời gian.	

3.6.4.9 Nhóm use case của Nhà cung cấp

Bảng 3.66 Đặc tả use case UC58 – Xem và xác nhận đơn đặt hàng

UC58. Xem và xác nhận đơn đặt hàng		
Mô tả	Cho phép nhà cung cấp xem đơn đặt hàng được gửi đến (qua tài khoản hoặc liên kết có token) và xác nhận đơn.	
Tác nhân chính	Nhà cung cấp	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Đơn ở trạng thái SENT_TO_SUPPLIER; email tài khoản khớp email nhà cung cấp hoặc token còn hiệu lực.	
Hậu điều kiện	Đơn chuyển SUPPLIER_CONFIRMED.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Đăng nhập tài khoản nhà cung cấp hoặc mở liên kết cổng được gửi.	
2		Xác định nhà cung cấp theo email tài khoản hoặc token, hiển thị danh sách đơn.
3	Xem chi tiết đơn và nhấn "Xác nhận đơn".	
4		Chuyển đơn sang SUPPLIER_ CONFIRMED và thông báo bộ phận mua hàng.
Ngoại lệ	• Token hết hạn hoặc không hợp lệ: từ chối truy cập.	

Bảng 3.67 Đặc tả use case UC59 – Gửi hóa đơn giao hàng

UC59. Gửi hóa đơn giao hàng		
Mô tả	Cho phép nhà cung cấp nộp hóa đơn/phiếu giao hàng cho đơn đã xác nhận làm căn cứ lập phiếu nhập.	
Tác nhân chính	Nhà cung cấp	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Đơn đã được nhà cung cấp xác nhận.	
Hậu điều kiện	Hóa đơn giao hàng được lưu và hiển thị cho bộ phận kho.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Chọn đơn, nhấn "Gửi hóa đơn giao hàng".	
2	Nhập số hóa đơn, ngày giao, các dòng hàng và số lượng giao.	
3		Kiểm tra số lượng không vượt số còn lại của đơn.
4		Lưu hóa đơn và thông báo bộ phận kho.
Quy tắc nghiệp vụ	• Nhà cung cấp không được tạo, ghi sổ phiếu nhập hay sửa tồn kho; các endpoint tương ứng phía nhà cung cấp luôn trả lỗi.	

Bảng 3.68 Đặc tả use case UC60 – Phản hồi báo cáo thiếu hàng và giao bù

UC60. Phản hồi báo cáo thiếu hàng và giao bù		
Mô tả	Cho phép nhà cung cấp xác nhận đã biết báo cáo thiếu hàng, báo không thể giao bù hoặc nộp hóa đơn giao bù.	
Tác nhân chính	Nhà cung cấp	
Tác nhân phụ	Inventory Service	
Tiền điều kiện	Có báo cáo thiếu hàng đã được gửi cho nhà cung cấp.	
Hậu điều kiện	Trạng thái báo cáo thiếu hàng được cập nhật; hóa đơn giao bù (nếu có) được lưu.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1	Mở báo cáo thiếu hàng của đơn.	
2	Chọn "Đã nhận thông tin", "Không thể giao bù" hoặc "Gửi hóa đơn giao bù".	

3		Với giao bù, kiểm tra số lượng không vượt số thiếu và số còn lại của đơn.
4		Cập nhật báo cáo, thông báo bộ phận kho.

3.6.4.10Nhóm use case của Bộ lập lịch

Bảng 3.69 Đặc tả use case UC61 – Tự động xử lý quá hạn và hết hạn giữ chỗ

UC61. Tự động xử lý quá hạn và hết hạn giữ chỗ		
Mô tả	Tác vụ nền định kỳ đánh dấu sách quá hạn, cập nhật phí quá hạn, gửi thông báo; hủy phiếu đặt giữ quá hạn giữ và nhả tồn kho.	
Tác nhân chính	Bộ lập lịch	
Tác nhân phụ	Borrow Service, Inventory Service	
Tiền điều kiện	Các tác vụ nền được bật.	
Hậu điều kiện	Trạng thái phiếu mượn, phí phạt, phiếu đặt giữ và tồn kho phản ánh đúng thời điểm hiện tại.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1		Định kỳ (mặc định 5 phút) quét các cuốn BORROWED/ OVERDUE đã quá hạn.
2		Chuyển trạng thái OVERDUE, tạo hoặc cập nhật khoản phạt OVERDUE, gửi thông báo LOAN_OVERDUE lần đầu.
3		Quét phiếu đặt giữ đã quá hạn giữ, chuyển EXPIRED và gọi Inventory nhả tồn đã giữ.
4		Tác vụ đối soát thử lại các thao tác bù trừ còn dang dở.
Quy tắc nghiệp vụ	• Mỗi (cuốn sách, loại phạt) chỉ có một khoản phạt; cập nhật đồng thời được tuần tự hóa để tránh trùng.	

Bảng 3.70 Đặc tả use case UC62 – Nhắc hạn trả theo mức rủi ro

UC62. Nhắc hạn trả theo mức rủi ro		
Mô tả	Tác vụ nền gửi nhắc hạn trả cho các cuốn sắp đến hạn, ưu tiên bạn đọc có điểm rủi ro trả trễ cao.	
Tác nhân chính	Bộ lập lịch	
Tác nhân phụ	Borrow Service, Analytics Service	
Tiền điều kiện	Tác vụ nhắc hạn được bật.	
Hậu điều kiện	Thông báo LOAN_DUE_REMINDER được tạo cho các cuốn sắp đến hạn.	
Luồng sự kiện chính		
Bước	**Tác nhân**	**Hệ thống**
1		Gọi /analytics/late-return-risk với khóa nội bộ để lấy các cuốn đến hạn trong 3 ngày, đã xếp theo điểm rủi ro.
2		Tạo thông báo nhắc hạn theo thứ tự rủi ro giảm dần, bỏ qua cuốn đã được nhắc.
3		Gửi thông báo qua kênh bạn đọc đã chọn.
Ngoại lệ	• Analytics Service không khả dụng: chuyển sang sắp theo hạn trả, không có điểm rủi ro.	

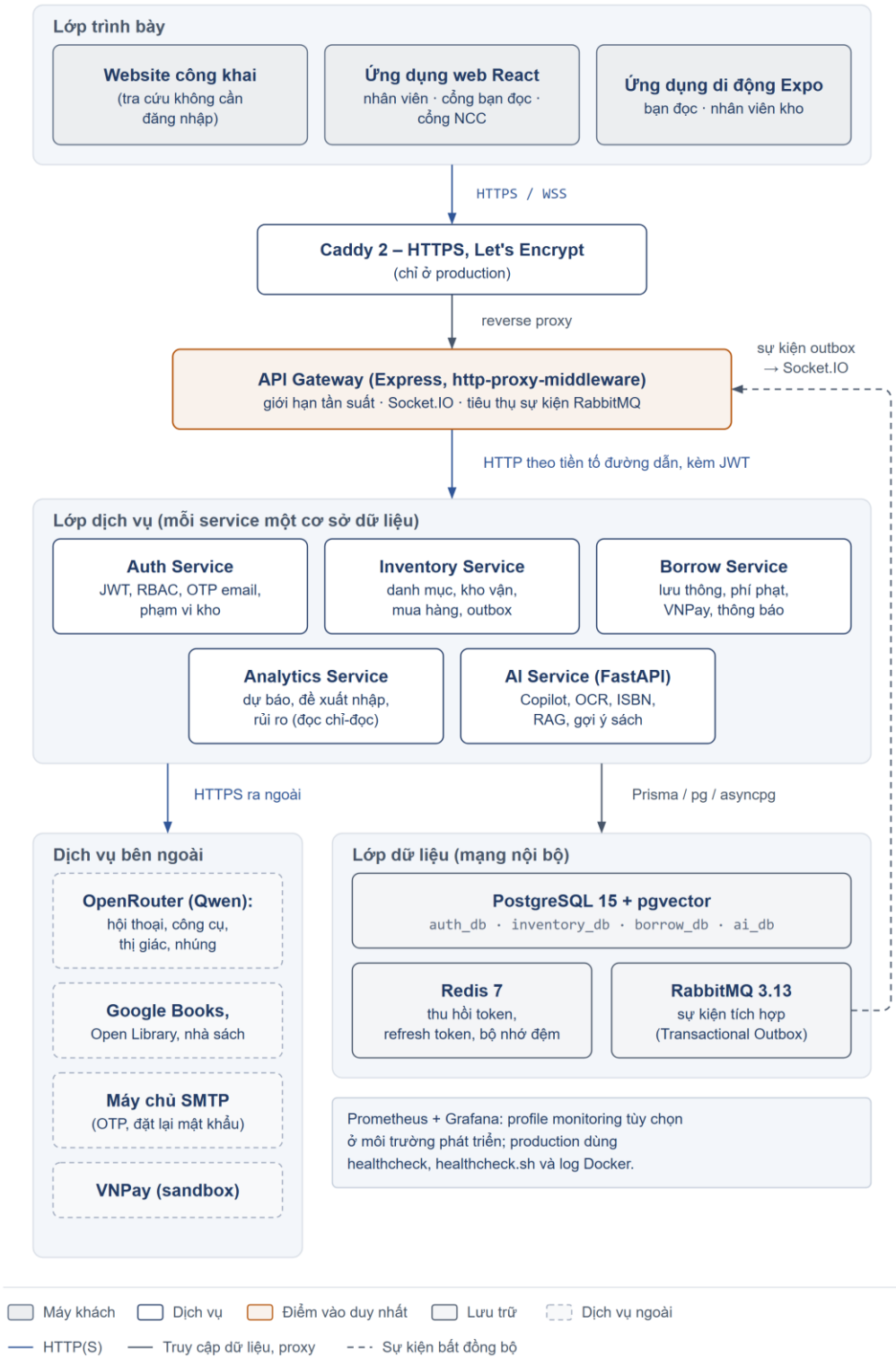
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày thiết kế của SmartBook theo các góc nhìn kiến trúc, phân quyền, mô hình miền, tương tác giữa các thành phần, cơ sở dữ liệu và giao diện. Các sơ đồ tuần tự và sơ đồ thực thể – quan hệ được lập trực tiếp từ mã nguồn và lược đồ cơ sở dữ liệu của phiên bản hiện tại, vì vậy phản ánh đúng hệ thống đang chạy.

4.1 Kiến trúc tổng thể

4.1.1 Các lớp và thành phần

SmartBook được tổ chức thành bốn lớp như Hình 4.1. Lớp trình bày gồm website công khai, ứng dụng web cho nhân viên, cổng bạn đọc, cổng nhà cung cấp và ứng dụng di động. Mọi yêu cầu từ lớp này đi qua API Gateway (ở production, Caddy đứng trước để kết thúc HTTPS). Lớp dịch vụ gồm năm service độc lập: Auth Service quản lý tài khoản, vai trò, quyền, phạm vi kho và mã OTP; Inventory Service quản lý danh mục sách, kho, mua hàng, nhận hàng, xuất kho và đối soát metadata; Borrow Service quản lý bạn đọc, hội viên, đặt giữ, mượn trả, phí phạt, thanh toán VNPay và thông báo; Analytics Service tính toán báo cáo, dự báo, đề xuất nhập hàng và mô hình rủi ro; AI Service cung cấp Trợ lý AI (Copilot), trích xuất thông tin sách (tra cứu ISBN, OCR nhiều ảnh), tìm sách bằng ảnh bìa, gợi ý sách và các hành động chờ xác nhận. Lớp dữ liệu gồm một máy chủ PostgreSQL 15 có tiện ích pgvector chứa bốn cơ sở dữ liệu tách biệt, Redis cho danh sách token bị thu hồi, refresh token của ứng dụng di động và bộ nhớ đệm, RabbitMQ cho sự kiện tích hợp. Cuối cùng là các dịch vụ bên ngoài: OpenRouter cung cấp mô hình Qwen, các nguồn metadata sách, máy chủ SMTP gửi mã OTP và cổng VNPay ở chế độ sandbox.



Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống SmartBook

Mỗi service sở hữu riêng cơ sở dữ liệu của mình và không ghi vào cơ sở dữ liệu của service khác. Ngoại lệ duy nhất là Analytics Service được cấp kết nối chỉ đọc tới

inventory_db và borrow_db để tính toán số liệu tổng hợp mà không làm tăng tải cho các service nghiệp vụ. AI Service không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ: số liệu phân tích được lấy qua API Gateway bằng chính JWT của người dùng, còn danh mục sách dùng cho chỉ mục tìm kiếm được đồng bộ định kỳ (mặc định 300 giây) qua endpoint nội bộ của Inventory Service có xác thực bằng khóa dịch vụ.

4.1.2 Định tuyến tại API Gateway

API Gateway là điểm vào duy nhất từ bên ngoài, viết bằng Express với http-proxy-middleware. Gateway áp dụng giới hạn 600 yêu cầu trong 15 phút cho mỗi địa chỉ IP, giới hạn riêng cho nhóm đường dẫn công khai, gắn mã yêu cầu và thông tin truy vết cho mọi yêu cầu, rồi chuyển tiếp theo tiền tố đường dẫn như Bảng 4.1. Ngoài vai trò định tuyến, gateway còn duy trì kết nối Socket.IO với trình duyệt, nhận sự kiện từ RabbitMQ và từ endpoint nội bộ /internal/push-event để đẩy thông báo thời gian thực tới đúng phòng (room) theo người dùng hoặc vai trò.

Bảng 4.1 Bảng định tuyến của API Gateway

Tiền tố đường dẫn	Service đích	Ghi chú
/auth, /iam	Auth Service	Đăng nhập, đăng ký, hồ sơ, quản trị người dùng, vai trò, quyền
/api	Inventory Service	Danh mục, kho, mua hàng, nhận hàng, xuất kho, đối soát metadata
/catalog	Inventory Service	Viết lại thành /api, dùng cho tra cứu danh mục
/borrow, /webhooks	Borrow Service	Nghiệp vụ lưu thông cho nhân viên, callback thanh toán
/my	Borrow Service	Viết lại thành /borrow/my, dành cho bạn đọc tự phục vụ
/analytics	Analytics Service	Báo cáo, dự báo, đề xuất, mô hình rủi ro
/ai, /api/ai	AI Service	Trợ lý, trích xuất ISBN, tìm bằng ảnh bìa, gợi ý, hành động AI
/public/catalog, /public/reviews, /public/membership, /public/discover	Inventory, Borrow, AI	Website công khai, chỉ cho phép GET ẩn danh

Tiền tố đường dẫn	Service đích	Ghi chú
/health, /ready, /system/health	Gateway	Kiểm tra sống, sẵn sàng và tình trạng toàn hệ thống (cần quyền quản trị)

4.1.3 Giao tiếp giữa các service

Hệ thống kết hợp ba kiểu giao tiếp. Thứ nhất, giao tiếp đồng bộ qua HTTP nội bộ cho những bước cần kết quả ngay trong cùng yêu cầu, chẳng hạn Borrow Service phải giữ được tồn kho trước khi tạo phiếu đặt giữ; các endpoint nội bộ được bảo vệ bằng khóa dịch vụ trong tiêu đề x-internal-service-key. Thứ hai, giao tiếp bất đồng bộ qua RabbitMQ theo mẫu Transactional Outbox: Inventory Service ghi sự kiện vào bảng integration_outbox trong cùng giao dịch nghiệp vụ, một tác vụ nền đọc và phát các sự kiện chưa phát, gateway tiêu thụ sự kiện và đẩy tới giao diện. Thứ ba, đẩy thông báo thời gian thực qua Socket.IO. Bảng 4.2 liệt kê các điểm tích hợp chính.

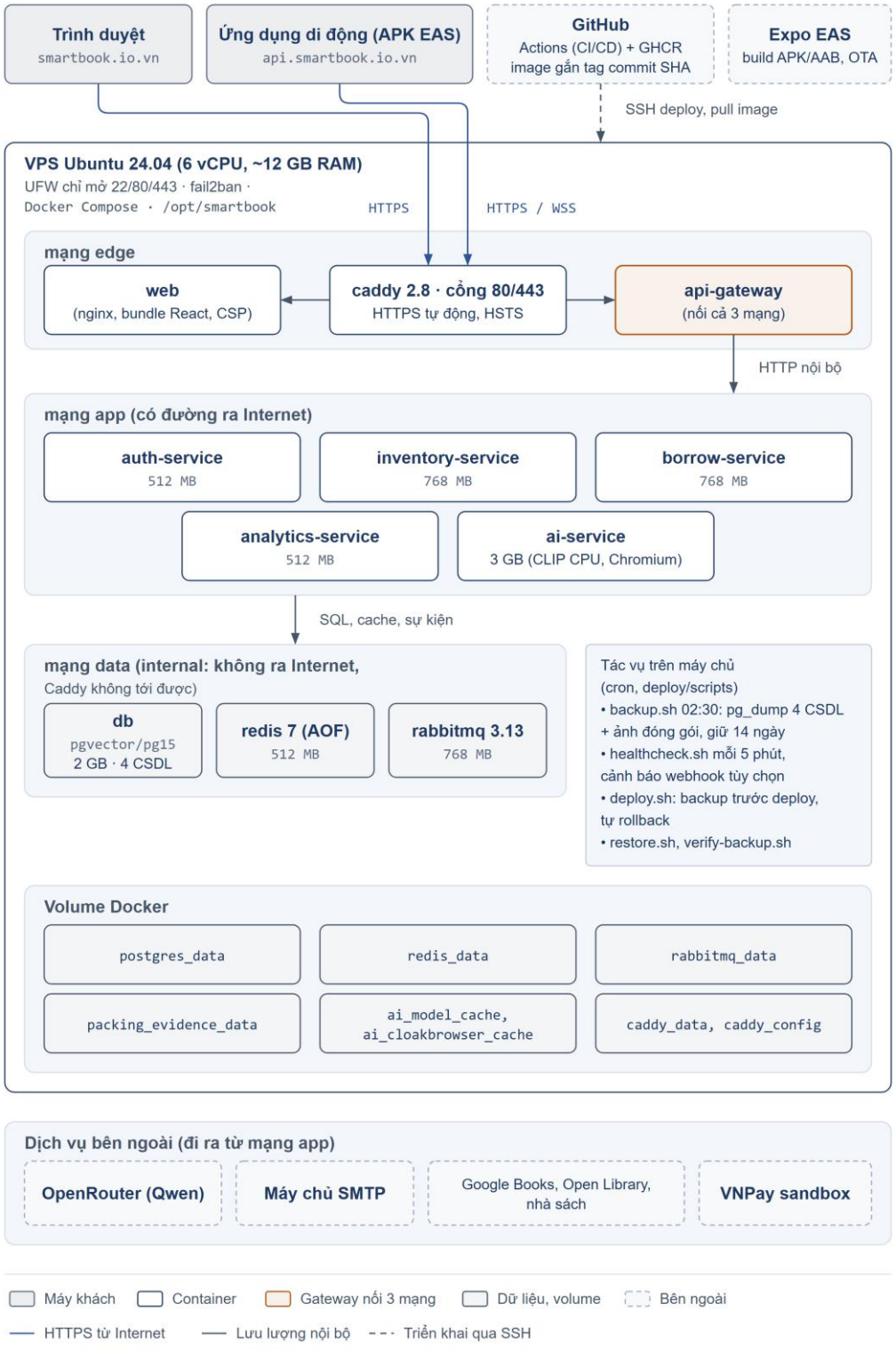
Bảng 4.2 Các điểm tích hợp giữa các service

Bên gọi	Bên nhận	Cơ chế	Mục đích
Borrow	Inventory	HTTP nội bộ	Giữ tồn, giải phóng, chuyển giữ tồn thành mượn, nhận trả sách (/ api/borrow-integration/*)
Borrow	Analytics	HTTP nội bộ	Lấy danh sách cuốn sắp đến hạn đã xếp theo rủi ro trả trễ
Inventory	Analytics	HTTP nội bộ	Tác vụ phát hiện sách tồn lâu ngày
Inventory	AI	HTTP nội bộ	Giải thích gợi ý vị trí xếp kệ, kiểm tra ảnh đóng gói
AI	Inventory	HTTP nội bộ	Chuẩn hóa tác giả, nhà xuất bản, thể loại theo danh mục chuẩn
AI	Borrow	HTTP nội bộ	Lấy tương tác ẩn danh phục vụ gợi ý sách
AI	Gateway	HTTP với JWT người dùng	Gọi /analytics/*, /api/books, /auth/me khi trợ lý dùng công cụ hoặc thực thi hành động
Inventory	Gateway	Outbox, RabbitMQ	Sự kiện giữ tồn, đơn hàng, phiếu nhập
Các service	Gateway	/internal/push-event	Thông báo thời gian thực tới bạn đọc và nhân viên

Bên gọi	Bên nhận	Cơ chế	Mục đích
AI	Inventory	HTTP nội bộ (khóa dịch vụ)	Đồng bộ danh mục sách cho chỉ mục tìm kiếm (/internal/catalog/books)
Inventory, Analytics, AI	Auth	HTTP nội bộ (khóa dịch vụ)	Đọc phạm vi kho của người dùng để lọc dữ liệu và kiểm tra quyền thao tác

4.1.4 Kiến trúc triển khai

Hệ thống có hai cấu hình triển khai dùng chung mã nguồn của các service. Ở máy cá nhân, tệp docker-compose.yml build và chạy toàn bộ container, mở cổng 5173 cho ứng dụng web (nginx phục vụ bản build tĩnh) và 3000 cho API Gateway; AI Service (profile ai), Prometheus và Grafana (profile monitoring), pgAdmin và k6 là các thành phần tùy chọn. Ở production (Hình 4.2), tệp compose.prod.yml chạy trên một VPS Ubuntu 24.04 (6 vCPU, khoảng 12 GB RAM) với tên miền smartbook.io.vn cho web và api.smartbook.io.vn cho API: không image nào được build trên máy chủ, mọi image do GitHub Actions build, đẩy lên GHCR và được ghim theo commit SHA. Chỉ Caddy mở cổng 80 và 443, tự cấp và gia hạn chứng chỉ Let's Encrypt. Các container được chia vào ba mạng: edge (Caddy, web, API Gateway), app (các service, có đường ra Internet để gọi OpenRouter, SMTP và nguồn metadata) và data (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ) là mạng nội bộ không có đường ra Internet và không thể truy cập từ Caddy. Mỗi container có kiểm tra sức khỏe và giới hạn CPU, bộ nhớ (ví dụ PostgreSQL 2 GB, AI Service 3 GB vì chạy CLIP trên CPU và trình duyệt không giao diện cho tra cứu nhà sách). Dữ liệu bền vững được lưu trong các volume postgres_data, redis_data, rabbitmq_data, packing_evidence_data (ảnh và video đóng gói), bộ nhớ đệm mô hình AI và dữ liệu chứng chỉ của Caddy.



Hình 4.2 Sơ đồ triển khai production trên VPS bằng Docker Compose

4.2 Thiết kế xác thực và phân quyền

4.2.1 Xác thực

Người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu (Hình 4.5). Auth Service so khớp mật khẩu đã băm bằng bcrypt, kiểm tra trạng thái tài khoản và cấp JWT ký bằng HS256, thời hạn mặc định 2 giờ. Payload của token chứa mã người dùng, tên đăng nhập, email, trạng thái, cờ quản trị tối cao, danh sách vai trò, danh sách quyền và mã token (jti). Mỗi service tự xác minh chữ ký token bằng khóa bí mật dùng chung và kiểm tra thêm hai khóa trong Redis: danh sách token đã thu hồi theo jti (khi đăng xuất) và mốc thời gian token hợp lệ của từng người dùng (khi đổi mật khẩu, bị khóa hoặc đổi vai trò). Nhờ đó, việc khóa tài khoản có hiệu lực ngay ở mọi service mà không phải chờ token hết hạn. Đăng nhập bị giới hạn 10 lần trong 15 phút cho mỗi địa chỉ IP; tài khoản bị khóa sau 5 lần nhập sai mật khẩu liên tiếp.

Phiên bản hiện tại bổ sung ba cơ chế xác thực. Thứ nhất, xác minh email khi đăng ký (Hình 4.6): tài khoản mới ở trạng thái PENDING_VERIFICATION; Auth Service sinh mã 6 chữ số ngẫu nhiên và chỉ lưu HMAC-SHA256 của mã (khóa OTP_HMAC_SECRET, bắt buộc ở production) trong bảng email_otp_challenges. Mã hết hạn sau 5 phút, cho phép tối đa 5 lần nhập sai, phải chờ 60 giây giữa hai lần gửi và tối đa 10 lần gửi mỗi giờ; mỗi tài khoản và mục đích chỉ có một thử thách còn hiệu lực. Mọi thay đổi trạng thái của thử thách là một câu lệnh UPDATE có điều kiện nên vẫn đúng khi có yêu cầu đồng thời. Người dùng nhập đúng mật khẩu nhưng chưa xác minh email sẽ nhận một thử thách thay vì phiên đăng nhập. Cơ chế này mặc định bật (REGISTRATION_EMAIL_VERIFICATION=required).

Thứ hai, OTP hai lớp khi đăng nhập: sau khi mật khẩu đúng, nếu tài khoản bật email_otp_2fa_enabled hoặc cấu hình STAFF_EMAIL_OTP_MODE=required áp dụng cho nhân viên nội bộ, Auth Service chỉ trả mã 202 kèm thử thách và chưa cấp bất kỳ token nào; token chỉ được cấp sau khi /auth/login/verify-otp xác nhận mã. Ở cả môi trường phát triển và production, STAFF_EMAIL_OTP_MODE hiện mặc định

là off, nghĩa là OTP hai lớp đã được hiện thực và kiểm thử đơn vị nhưng chưa được bật khi vận hành.

Thứ ba, refresh token cho ứng dụng di động: khi client gửi client = mobile, Auth Service cấp thêm một refresh token ngẫu nhiên 32 byte, chỉ lưu SHA-256 của token trong Redis với thời hạn 30 ngày. Mỗi lần làm mới, token cũ bị tiêu thụ nguyên tử và được thay bằng token mới trong cùng họ; trình ra một token đã bị thay thế sẽ thu hồi toàn bộ họ token. Họ token còn ghi nhận phiên đã qua OTP hay chưa, để không thể dùng refresh token vượt qua yêu cầu xác thực hai lớp. Ứng dụng web vẫn chỉ dùng access token.

4.2.2 Phân quyền theo vai trò và quyền

Hệ thống định nghĩa 65 quyền chi tiết dạng module.tài_nguyên.hành_động trong dữ liệu khởi tạo (cơ sở dữ liệu của môi trường phát triển hiện có 64 quyền do chưa chạy lại dữ liệu khởi tạo sau lần bổ sung quyền gần nhất) và sáu vai trò. Mỗi tuyến API được gắn middleware kiểm tra quyền hoặc vai trò, nên việc ẩn chức năng trên giao diện chỉ là lớp bảo vệ thứ nhất; một yêu cầu gửi thẳng tới API mà thiếu quyền vẫn bị từ chối với mã 403. Bảng 4.3 tóm tắt phạm vi quyền của từng vai trò theo dữ liệu khởi tạo.

Bảng 4.3 Phạm vi quyền của các vai trò

Vai trò	Số quyền	Phạm vi chính
ADMIN	65	Toàn bộ quyền, gồm quản trị người dùng, vai trò, nhật ký kiểm toán, giám sát hệ thống
WAREHOUSE_MANAGER	35	Danh mục, tồn kho, quyết định vận hành kho, mua hàng và duyệt đơn, nhà cung cấp, kiểm kê, chuyển kho, báo cáo, dự báo, gợi ý AI
WAREHOUSE_STAFF	7	Xem danh mục, nhận và cập nhật tiến độ công việc được giao, gửi yêu cầu mua, báo cáo sự cố, kiểm kê
LIBRARIAN	11	Bạn đọc, hội viên, đặt giữ, mượn trả, phí phạt và thanh toán
CUSTOMER	3	Xem danh mục và tự phục vụ trên tài nguyên của chính mình

Vai trò	Số quyền	Phạm vi chính
SUPPLIER	2	Xem và xác nhận đơn hàng, gửi chứng từ giao hàng qua cổng nhà cung cấp

Một số quy tắc được kiểm tra ở tầng nghiệp vụ chứ không chỉ ở tầng quyền: nhân viên kho chỉ thao tác trên công việc được giao cho mình; chỉ quản lý kho được ghi sổ phiếu nhập và tạo phiếu nhập từ hóa đơn giao hàng; bạn đọc chỉ xem được phiếu của chính mình. Phạm vi kho của nhân viên được lưu trong bảng user_warehouse_scopes của auth_db với quyền đọc hoặc ghi theo từng kho; quản trị viên và quản lý kho phân công nhân viên qua API /iam/users/:id/warehouse-scopes. Inventory, Analytics và AI Service đọc phạm vi qua endpoint nội bộ của Auth Service (có bộ nhớ đệm) và áp dụng nguyên tắc từ chối khi lỗi: người dùng không có phạm vi không thấy kho nào, khi không đọc được phạm vi thì yêu cầu bị trả mã 503 thay vì mặc định cho phép mọi kho; chỉ tài khoản quản trị tối cao (cờ đã ký trong JWT) thấy mọi kho. Ở Inventory Service, mọi mã kho mà client gửi lên (trong đường dẫn, tham số hoặc thân yêu cầu) đều được kiểm tra quyền đọc hoặc ghi; thao tác trên một bản ghi (nhận việc, giao việc, xác nhận) lấy mã kho từ chính bản ghi và đọc lại phạm vi không qua bộ nhớ đệm; người được giao việc phải là nhân viên kho đang hoạt động và có quyền ghi ở kho đó. Ba nhóm đường dẫn được loại trừ có chủ đích: tích hợp lưu thông (/api/borrow-integration, do Borrow Service gọi cho bạn đọc ở mọi chi nhánh), danh mục sách (/api/books) và cổng nhà cung cấp (/api/supplier-account).

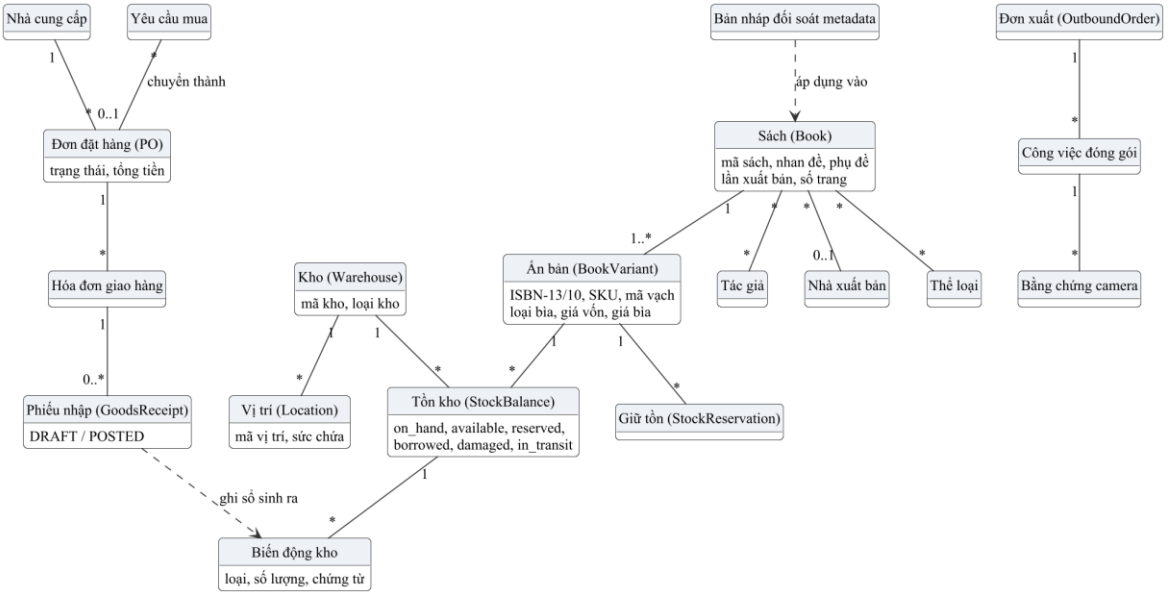
4.2.3 Phân quyền cho thành phần AI

Trợ lý phân tích chỉ mở cho vai trò ADMIN và WAREHOUSE_MANAGER, và toàn bộ 20 công cụ của trợ lý đều chỉ đọc dữ liệu. Khi trợ lý gọi công cụ, AI Service chuyển tiếp nguyên JWT của người hỏi tới API Gateway, vì vậy mô hình ngôn ngữ không bao giờ có nhiều quyền hơn người dùng: một quản lý kho không có quyền xem phân tích lưu thông thì công cụ tương ứng cũng nhận mã 403, và các công cụ theo kho chỉ trả về những kho trong phạm vi của người hỏi. Hành động do AI đề xuất được kiểm tra hai lần: khi tạo, dựa trên danh sách vai trò cho phép của từng loại hành động; khi

xác nhận, AI Service gọi /auth/me để lấy vai trò và quyền hiện tại của người xác nhận. Mười loại thao tác nguy hiểm như xóa sách, xóa người dùng, đổi vai trò, sửa tồn kho trực tiếp, thu phí phạt, duyệt đơn mua, ghi sổ phiếu nhập hay chạy SQL thô nằm trong danh sách cấm và không bao giờ được tạo thành hành động.

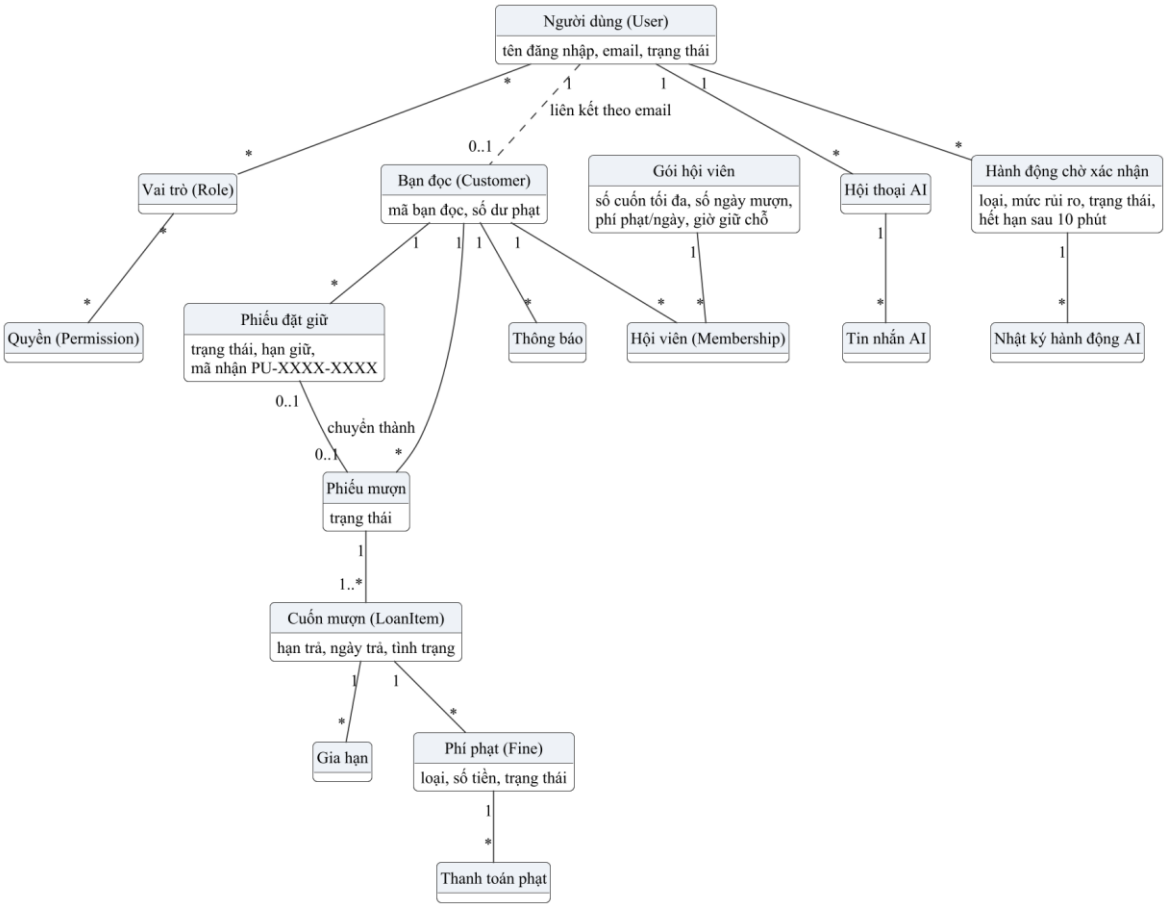
4.3 Mô hình miền

Mô hình miền của hệ thống được chia thành hai nhóm. Hình 4.3 thể hiện nhóm danh mục và kho vận: một đầu sách có nhiều ấn bản, mỗi ấn bản có tồn kho theo từng kho và vị trí; mọi thay đổi tồn kho đều sinh ra biến động kho; quy trình mua hàng đi từ yêu cầu mua, đơn đặt hàng, hóa đơn giao hàng tới phiếu nhập; bản nháp đối soát metadata là nơi lưu các trường do AI đề xuất trước khi được áp dụng vào đầu sách.



Hình 4.3 Mô hình miền nhóm danh mục và kho vận

Hình 4.4 thể hiện nhóm người dùng, lưu thông và AI: người dùng có vai trò, vai trò có quyền; hồ sơ bạn đọc trong Borrow Service được liên kết với tài khoản đăng nhập qua email và được tự tạo kèm gói hội viên mặc định ở lần truy cập đầu tiên; phiếu đặt giữ có thể chuyển thành phiếu mượn; phí phạt phát sinh trên từng cuốn mượn; hội thoại AI và hành động chờ xác nhận gắn với người dùng tạo ra chúng.



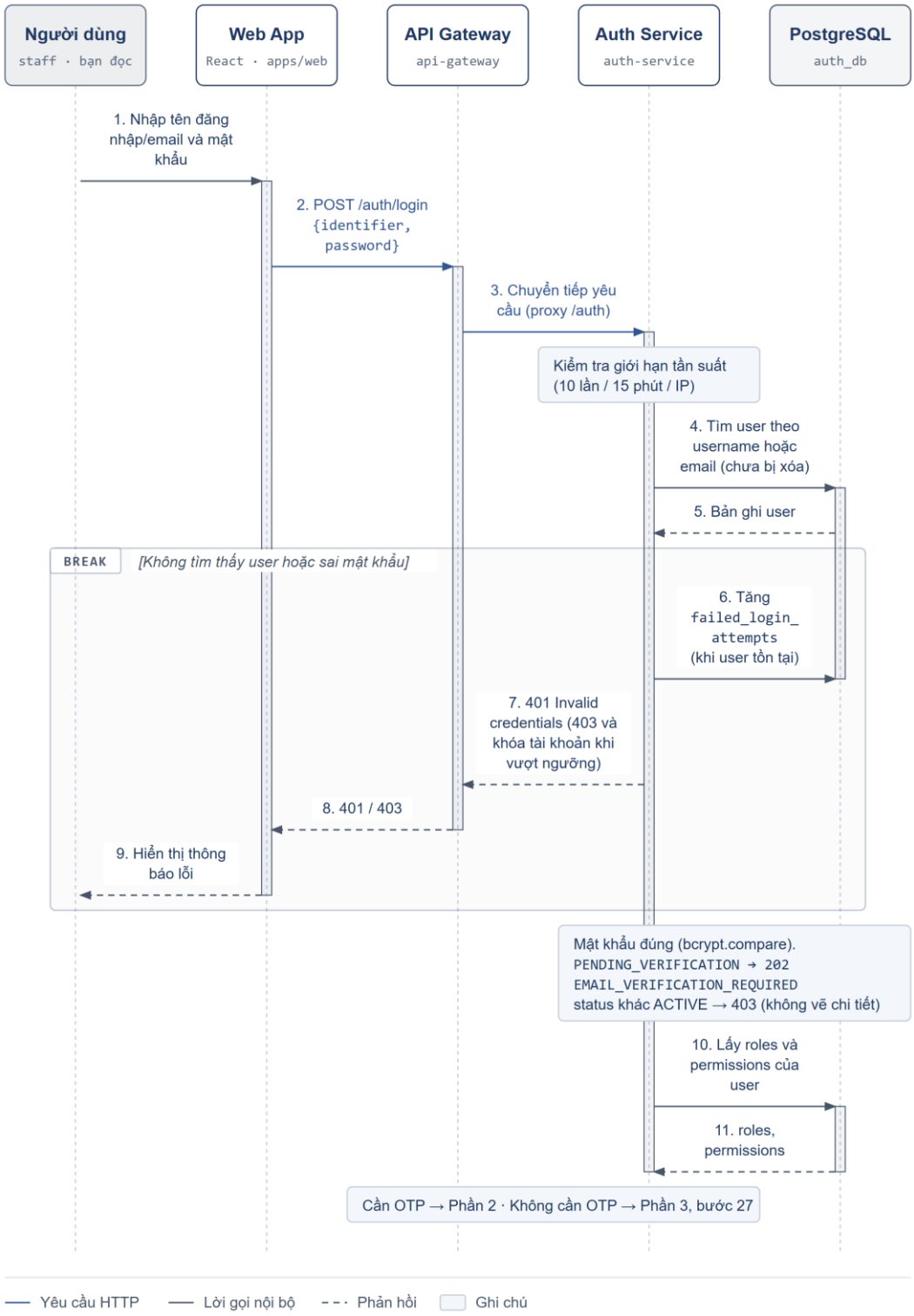
Hình 4.4 Mô hình miền nhóm người dùng, lưu thông và AI

4.4 Thiết kế tương tác

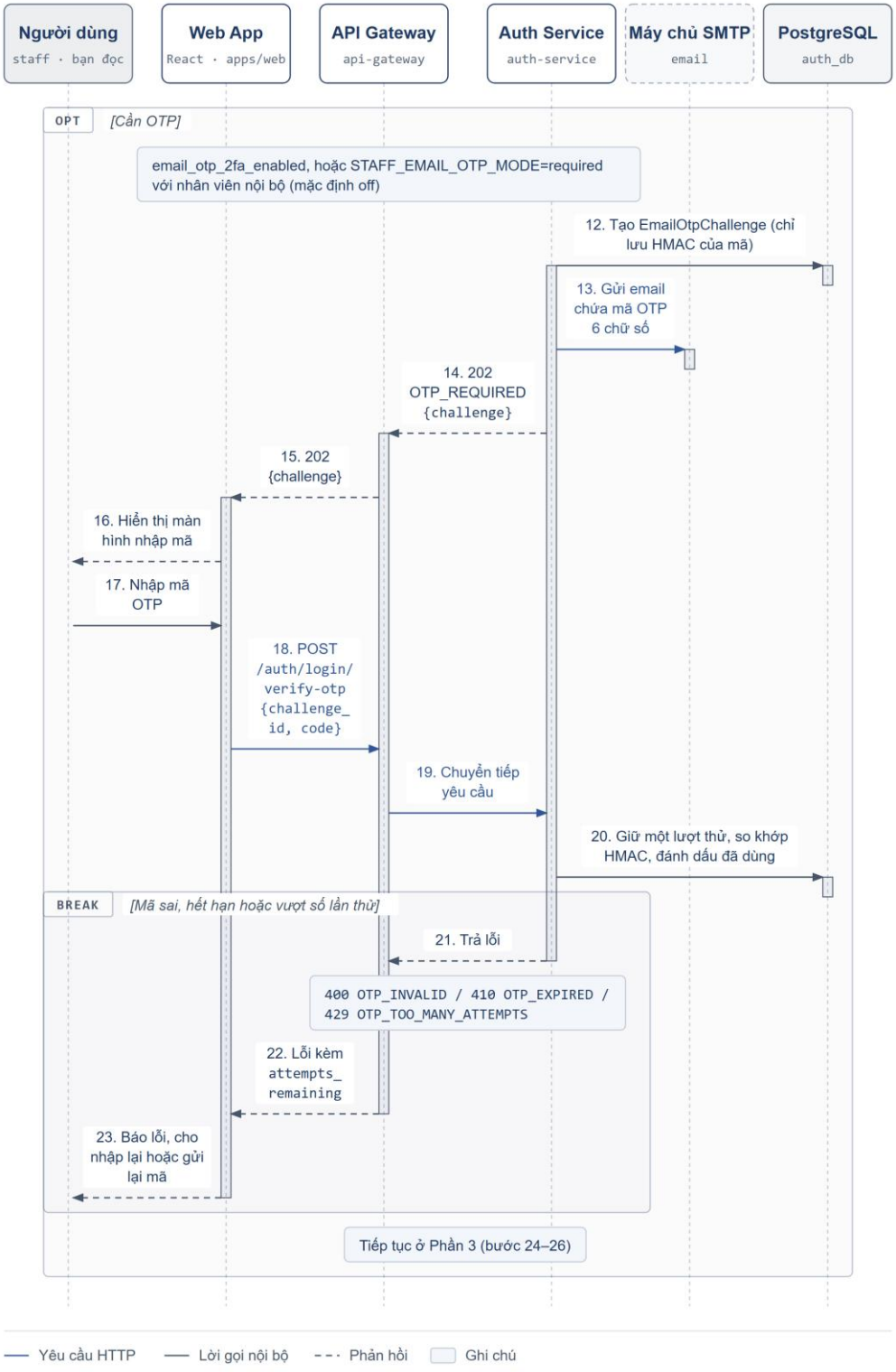
Phần này mô tả các luồng chính bằng sơ đồ tuần tự. Tên endpoint trên sơ đồ là đường dẫn thật trong mã nguồn; các bước trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu được ghi gộp trên một mũi tên.

4.4.1 Đăng nhập và kiểm tra quyền

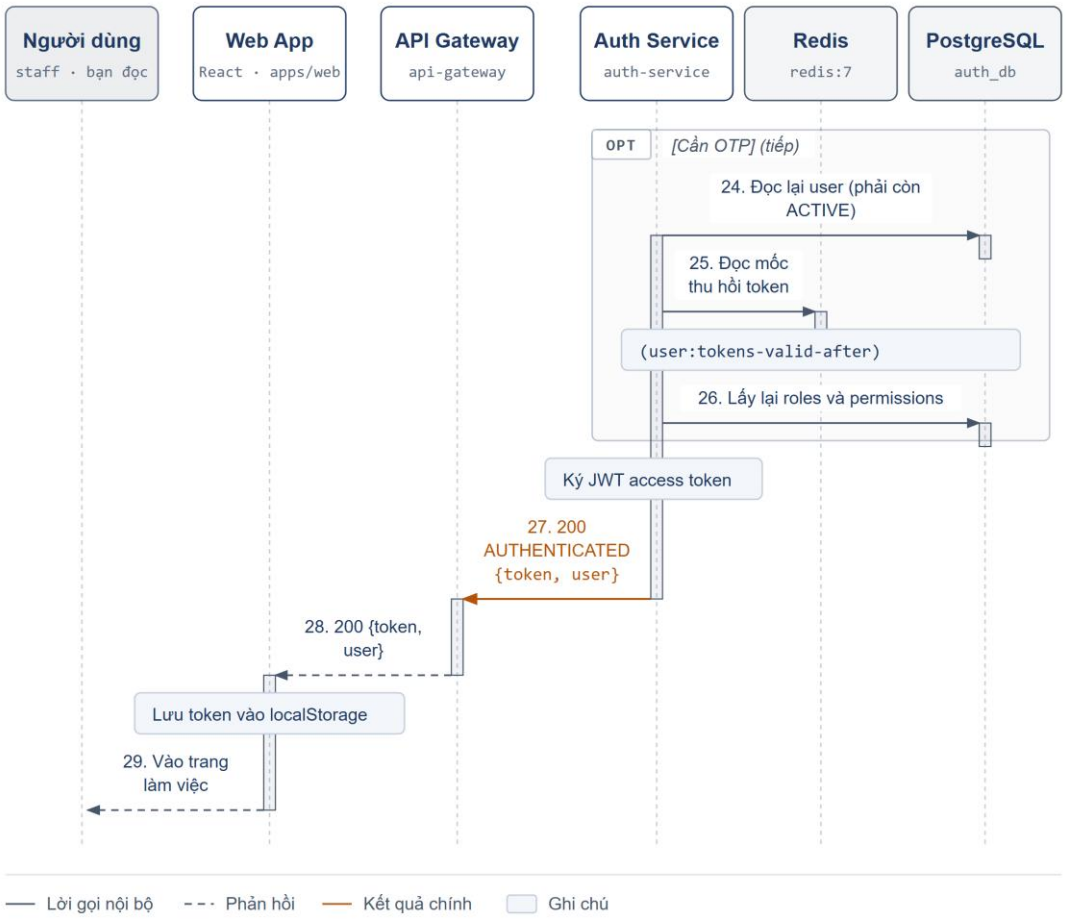
Hình 4.5 mô tả luồng đăng nhập, nhánh OTP hai lớp (chỉ xảy ra khi tài khoản hoặc cấu hình yêu cầu) và cách mọi yêu cầu sau đó được kiểm tra quyền tại service đích.



(a) Kiểm tra mật khẩu



(b) Gửi và nhập mã OTP

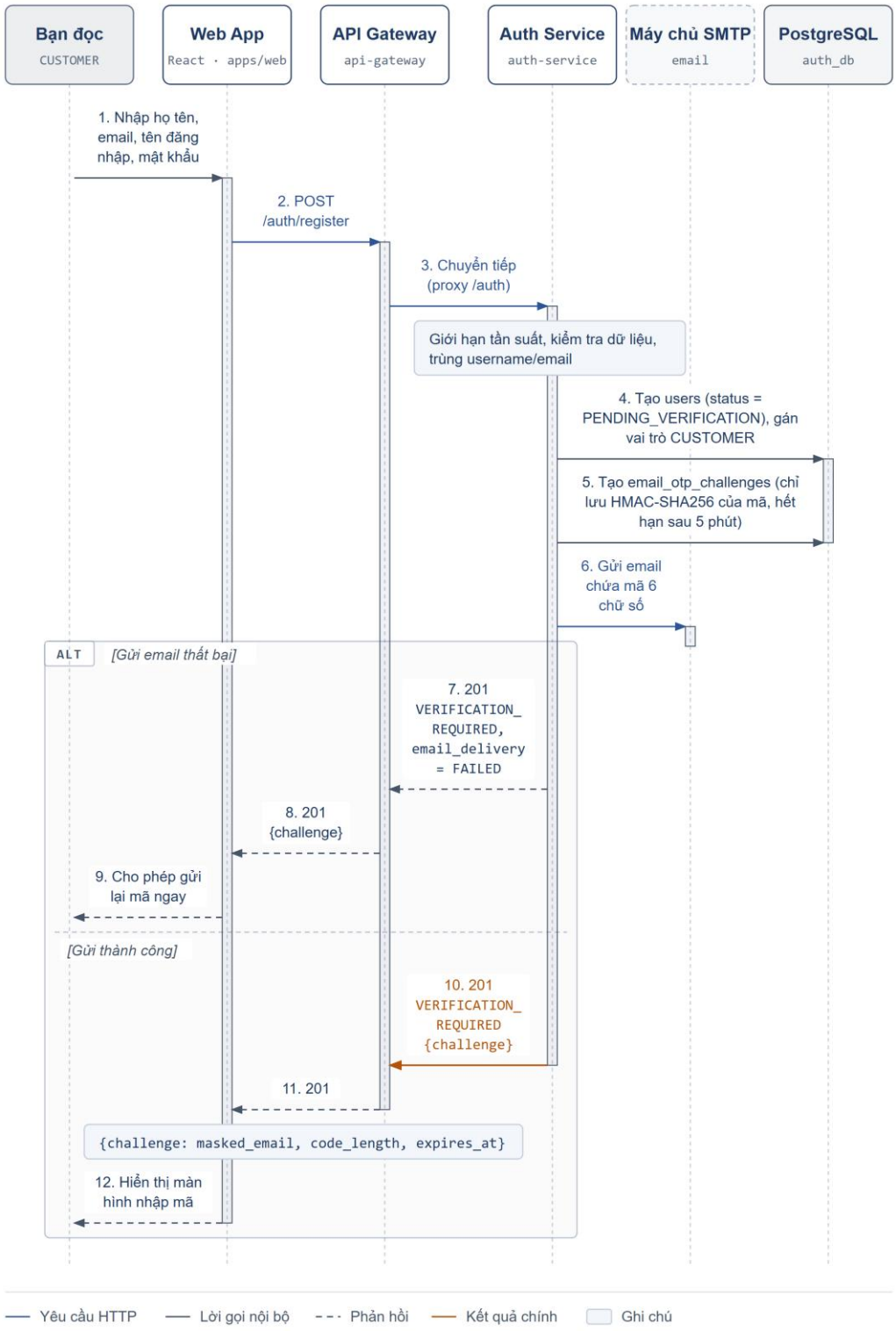


(c) Cấp phiên

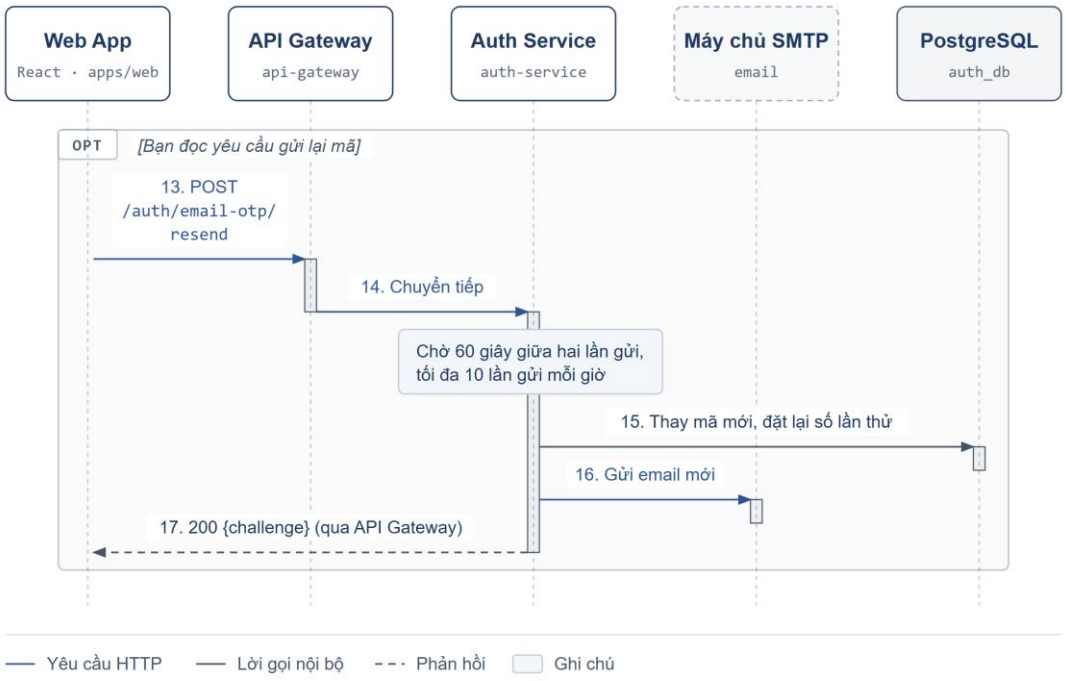
Hình 4.5 Sơ đồ tuần tự đăng nhập, OTP hai lớp và kiểm tra quyền: (a) kiểm tra mật khẩu; (b) gửi và nhập mã OTP; (c) cấp phiên

4.4.2 Đăng ký tài khoản và xác thực email bằng OTP

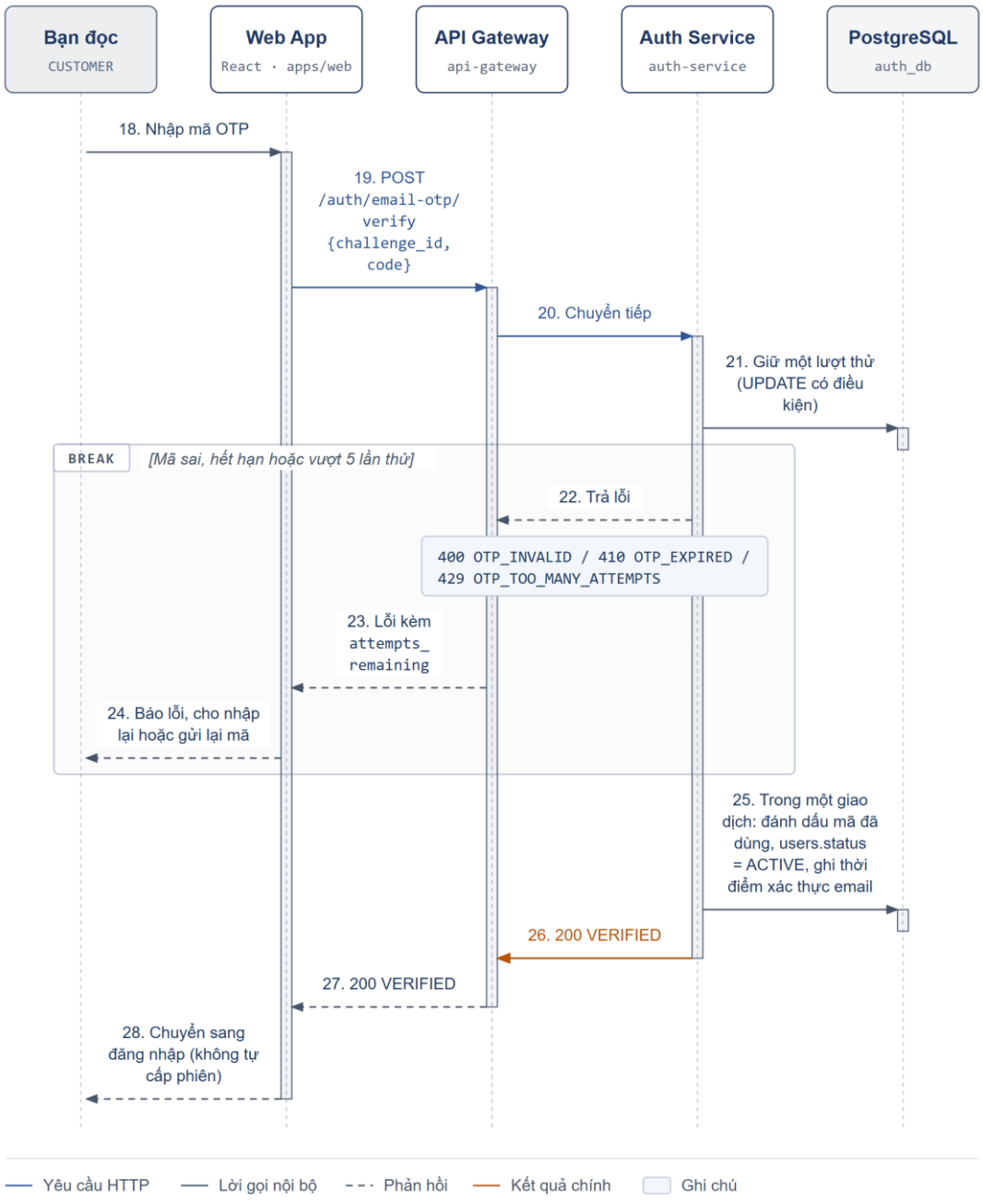
Hình 4.6 mô tả luồng đăng ký của bạn đọc. Auth Service tạo tài khoản ở trạng thái chờ xác minh, gửi mã OTP qua email và chỉ kích hoạt tài khoản khi mã đúng; bước xác thực không cấp phiên đăng nhập, người dùng đăng nhập lại sau khi tài khoản được kích hoạt. Nếu gửi email thất bại, hệ thống vẫn tạo tài khoản và cho phép yêu cầu gửi lại mã ngay.



(a) Đăng ký và gửi mã


Web App
React · apps/web
API Gateway
api-gateway
Auth Service
auth-service
Máy chủ SMTP
email
PostgreSQL
auth_db
OPT
[Bạn đọc yêu cầu gửi lại mã]
13. POST /auth/email-otp/ resend
14. Chuyển tiếp
Chờ 60 giây giữa hai lần gửi, tối đa 10 lần gửi mỗi giờ
15. Thay mã mới, đặt lại số lần thử
16. Gửi email mới
17. 200 {challenge} (qua API Gateway)
Yêu cầu HTTP
Lời gọi nội bộ
Phản hồi
Ghi chú

(b) Gửi lại mã



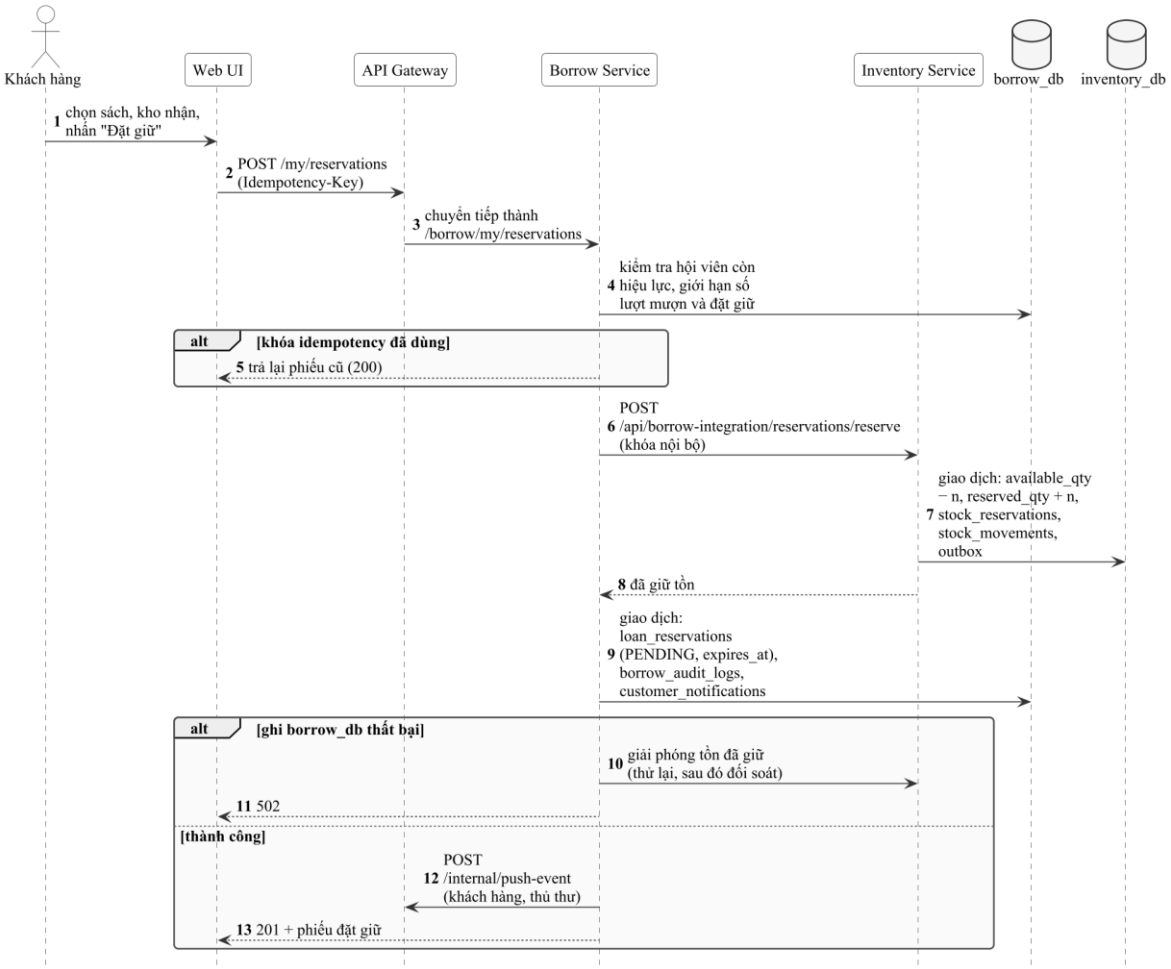
(c) Xác minh mã

Hình 4.6 Sơ đồ tuần tự đăng ký tài khoản và xác thực email bằng OTP: (a) đăng ký và gửi mã; (b) gửi lại mã; (c) xác minh mã

4.4.3 Đặt giữ sách

Bạn đọc đặt giữ qua cổng bạn đọc hoặc ứng dụng di động (Hình 4.7). Borrow Service kiểm tra hội viên, giới hạn số lượt và khóa idempotency, sau đó yêu cầu Inventory

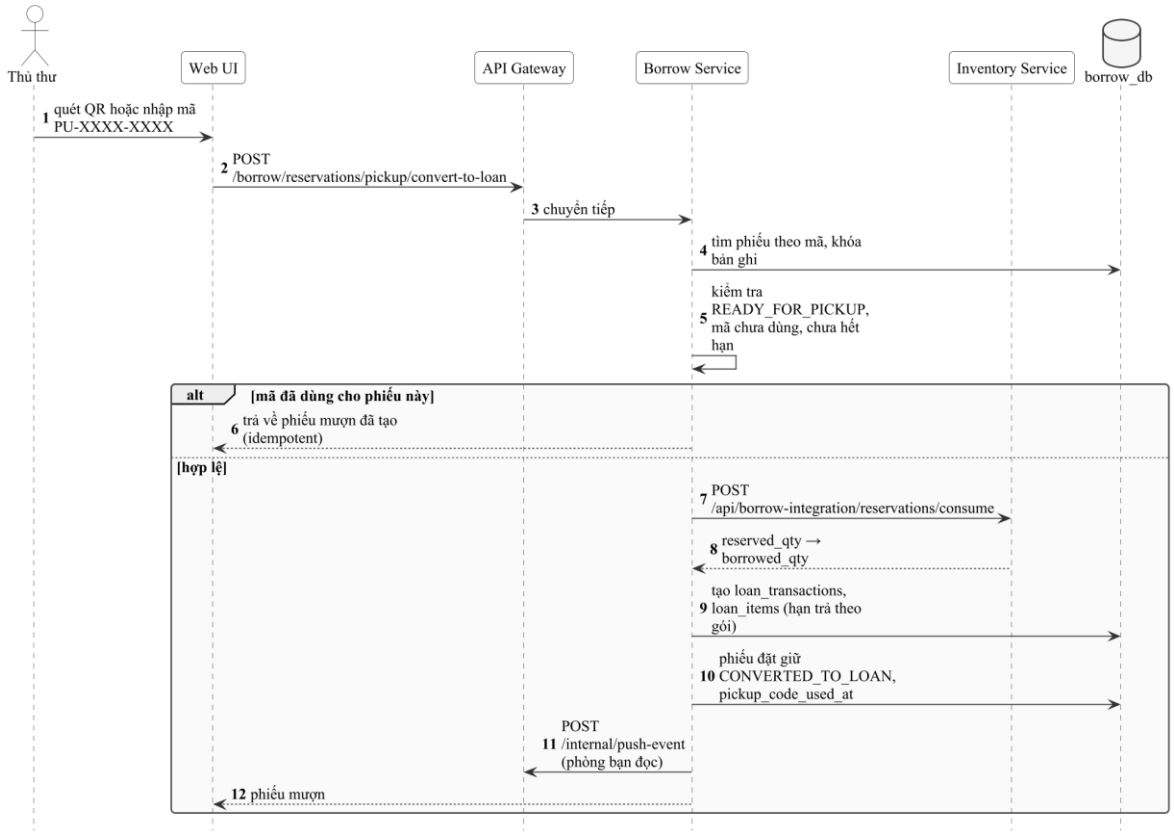
Service giữ tồn trong một giao dịch có ghi biến động và sự kiện outbox. Nếu bước ghi phiếu ở borrow_db thất bại, Borrow Service thực hiện bù trừ bằng cách giải phóng tồn đã giữ; nếu bù trừ cũng thất bại, yêu cầu được đưa vào hàng đợi đối soát để tác vụ nền xử lý lại.



Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự đặt giữ sách

4.4.4 Nhận sách bằng mã và chuyển thành phiếu mượn

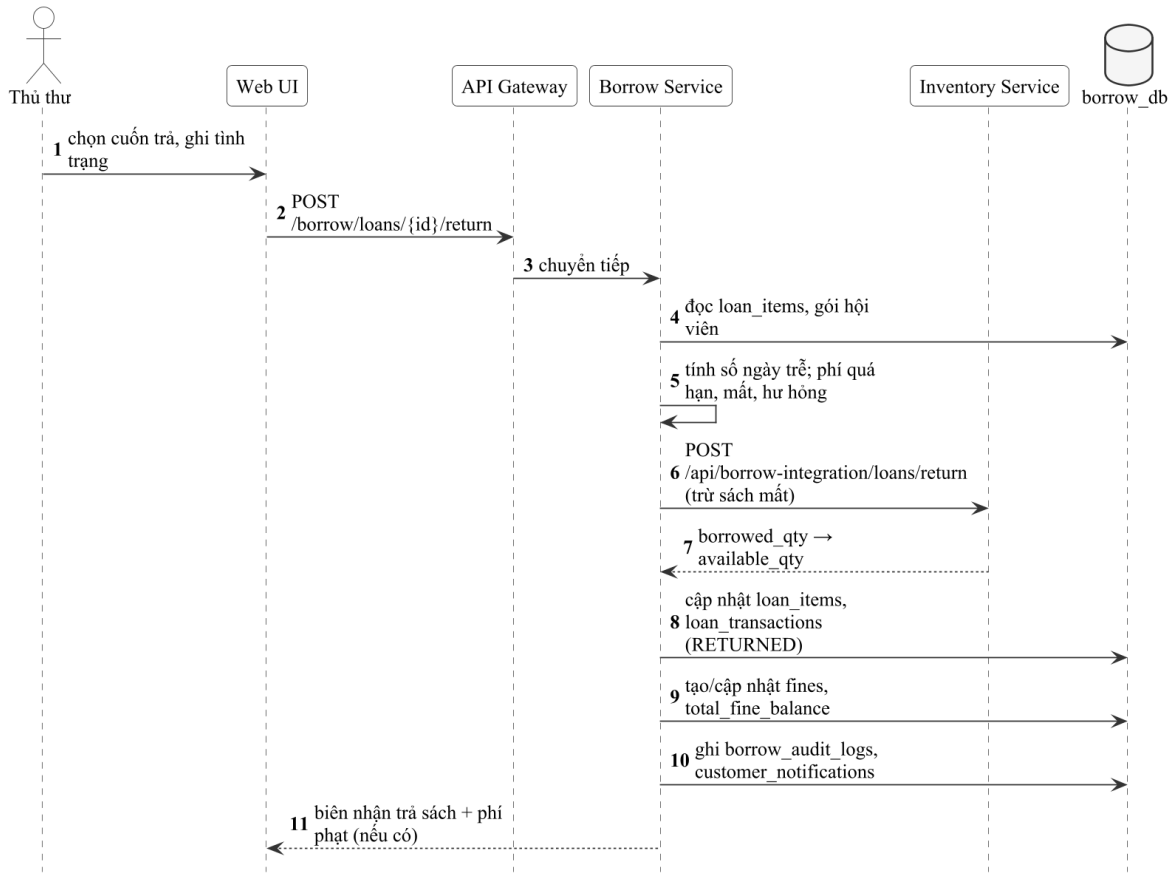
Khi sách sẵn sàng, phiếu đặt giữ được cấp mã nhận dạng PU-XXXX-XXXX kèm mã QR. Thủ thư quét mã tại quầy (Hình 4.8); thao tác được thiết kế idempotent nên quét lại cùng mã chỉ trả về phiếu mượn đã tạo.



Hình 4.8 Sơ đồ tuần tự nhận sách bằng mã và chuyển thành phiếu mượn

4.4.5 Trả sách và tính phí phạt

Hình 4.9 mô tả việc trả sách: phí quá hạn bằng số ngày trễ nhân mức phạt mỗi ngày của gói hội viên; phí mất sách bằng mức phí cơ sở (mặc định 100.000 đồng) nhân hệ số của gói; phí hư hỏng là mức cố định (mặc định 50.000 đồng) khi thủ thư ghi nhận tình trạng trả là hư hỏng hoặc kém.



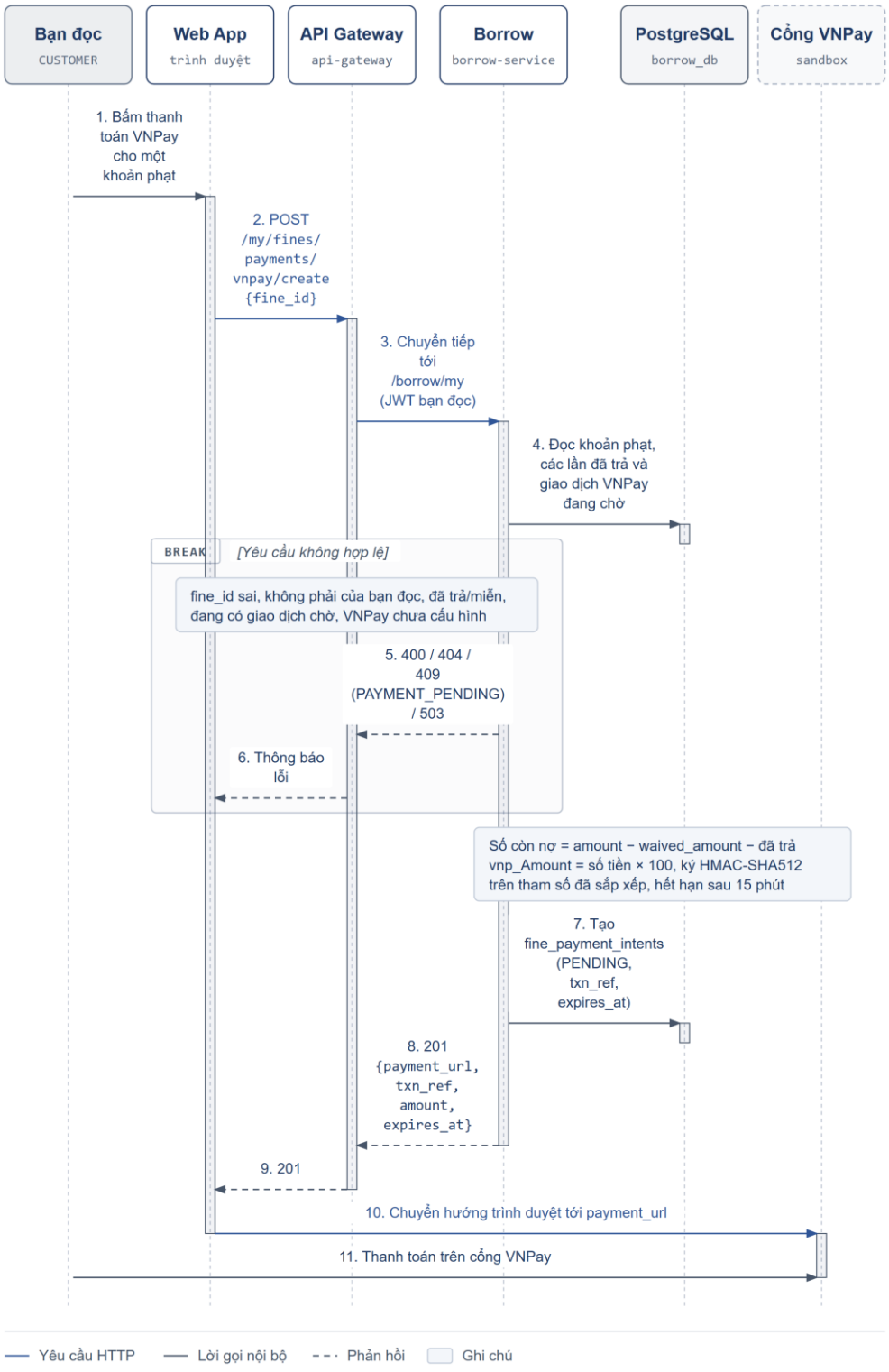
Hình 4.9 Sơ đồ tuần tự trả sách và tính phí phạt

4.4.6 Thanh toán phí phạt qua VNPay

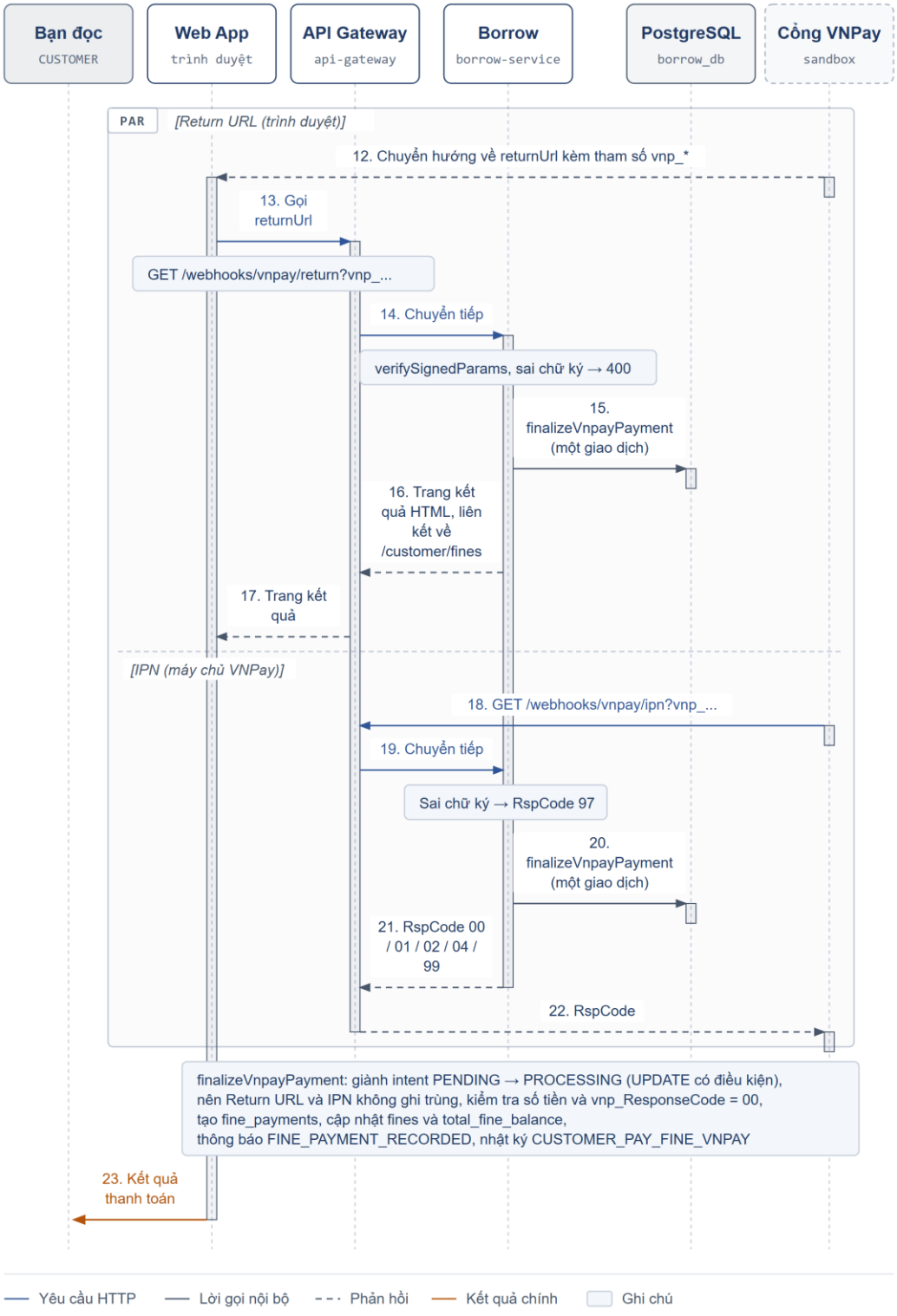
Bạn đọc thanh toán phí phạt trực tuyến qua cổng VNPay ở chế độ sandbox. Borrow Service kiểm tra khoản phạt thuộc về bạn đọc và còn dư nợ, từ chối tạo liên kết mới khi khoản phạt đang có một giao dịch chờ xác nhận, rồi tạo bản ghi fine_payment_intents (trạng thái PENDING, có thời hạn) với mã giao dịch duy nhất và trả về đường dẫn thanh toán đã ký HMAC-SHA512. Sau khi thanh toán, VNPay gọi lại hai endpoint /webhooks/vnpay/return (trình duyệt quay về) và /webhooks/vnpay/ipn (máy chủ VNPay thông báo); cả hai đều xác minh chữ ký rồi gọi chung một hàm hoàn tất. Hàm này chạy trong một giao dịch: chiếm quyền xử lý bằng câu lệnh UPDATE có điều kiện trạng thái PENDING nên hai lời gọi đồng thời không ghi nhận trùng; kiểm tra số tiền khớp với ý định thanh toán; nếu khoản phạt đã được thanh toán bằng cách khác trong lúc chờ thì đánh dấu thất bại thay vì để dư nợ

âm; nếu hợp lệ thì tạo bản ghi fine_payments, cập nhật trạng thái khoản phạt, số dư của bạn đọc, thông báo và nhật ký kiểm toán.

Hình 4.10 mô tả luồng này: phần (a) tạo liên kết thanh toán, phần (b) xác nhận kết quả song song qua Return URL của trình duyệt và IPN của máy chủ VNPay; cả hai đường đều đi qua API Gateway và dùng chung hàm hoàn tất có khóa để không ghi nhận trùng.



(a) Tạo liên kết thanh toán

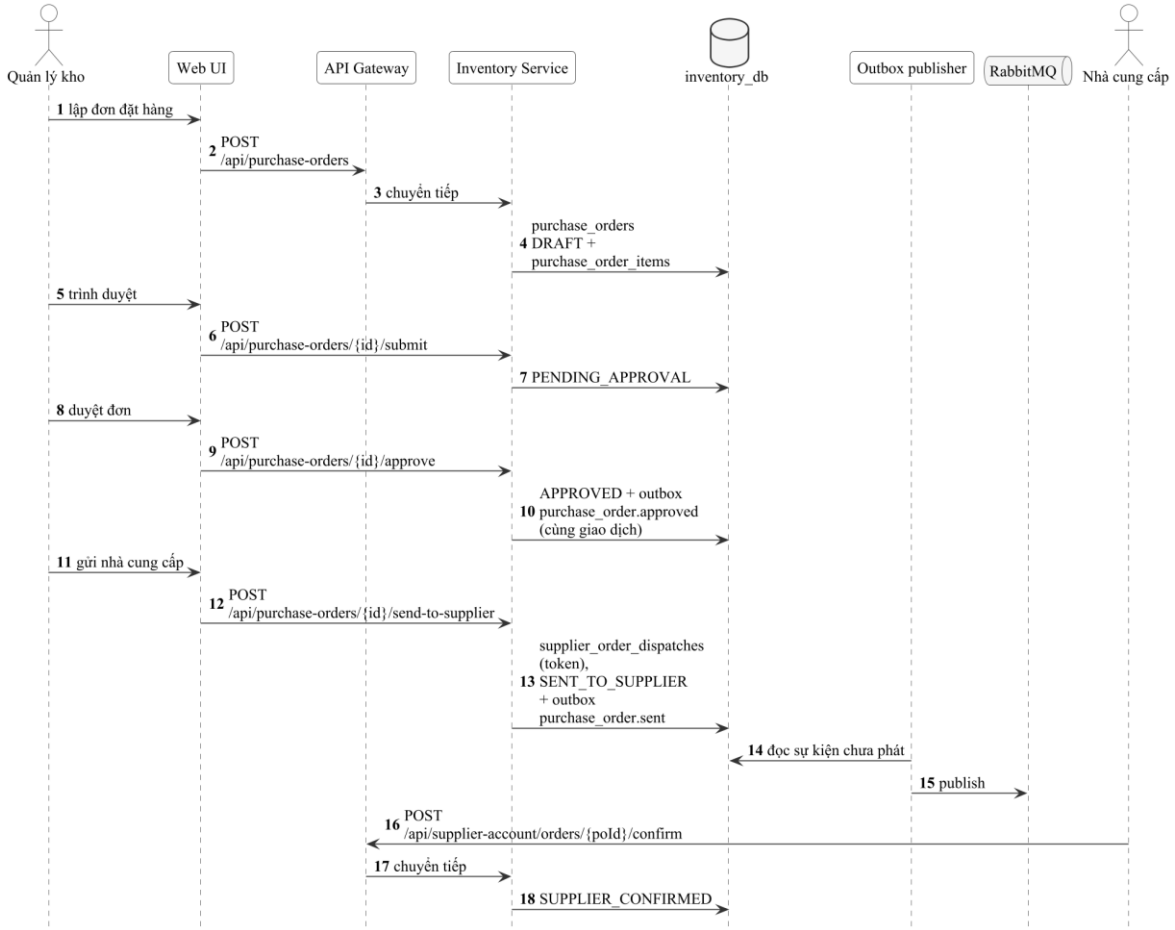


(b) Xác nhận qua Return URL và IPN

Hình 4.10 Sơ đồ tuần tự thanh toán phí phạt qua VNPay: (a) tạo liên kết thanh toán; (b) xác nhận qua Return URL và IPN

4.4.7 Lập, duyệt và gửi đơn đặt hàng

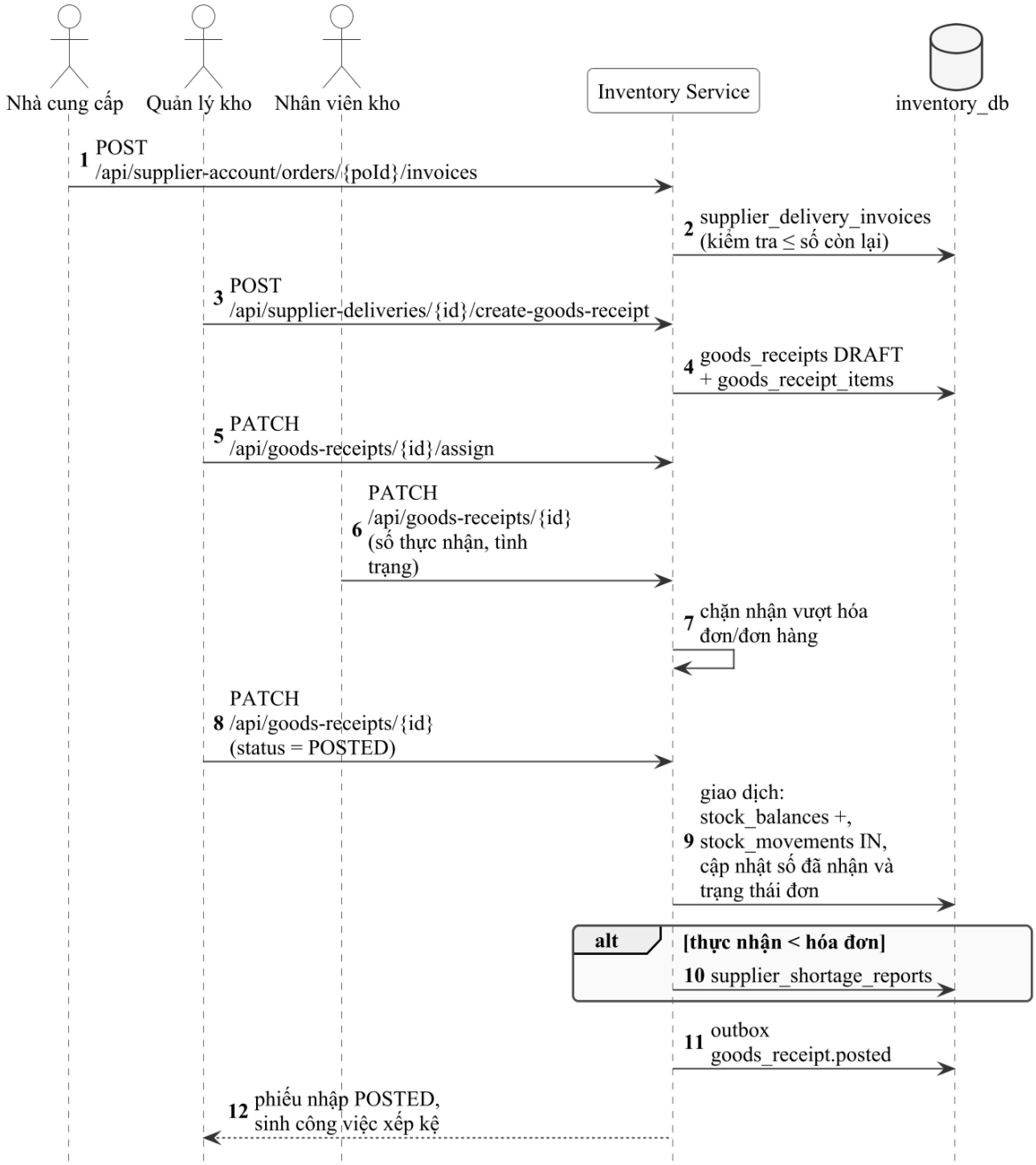
Đơn đặt hàng đi qua các trạng thái nháp, chờ duyệt, đã duyệt, đã gửi nhà cung cấp và nhà cung cấp xác nhận (Hình 4.11). Các sự kiện quan trọng được ghi vào outbox trong cùng giao dịch với thay đổi trạng thái nên không bị mất khi RabbitMQ tạm thời không khả dụng.



Hình 4.11 Sơ đồ tuần tự lập, duyệt và gửi đơn đặt hàng

4.4.8 Nhận hàng và ghi sổ phiếu nhập

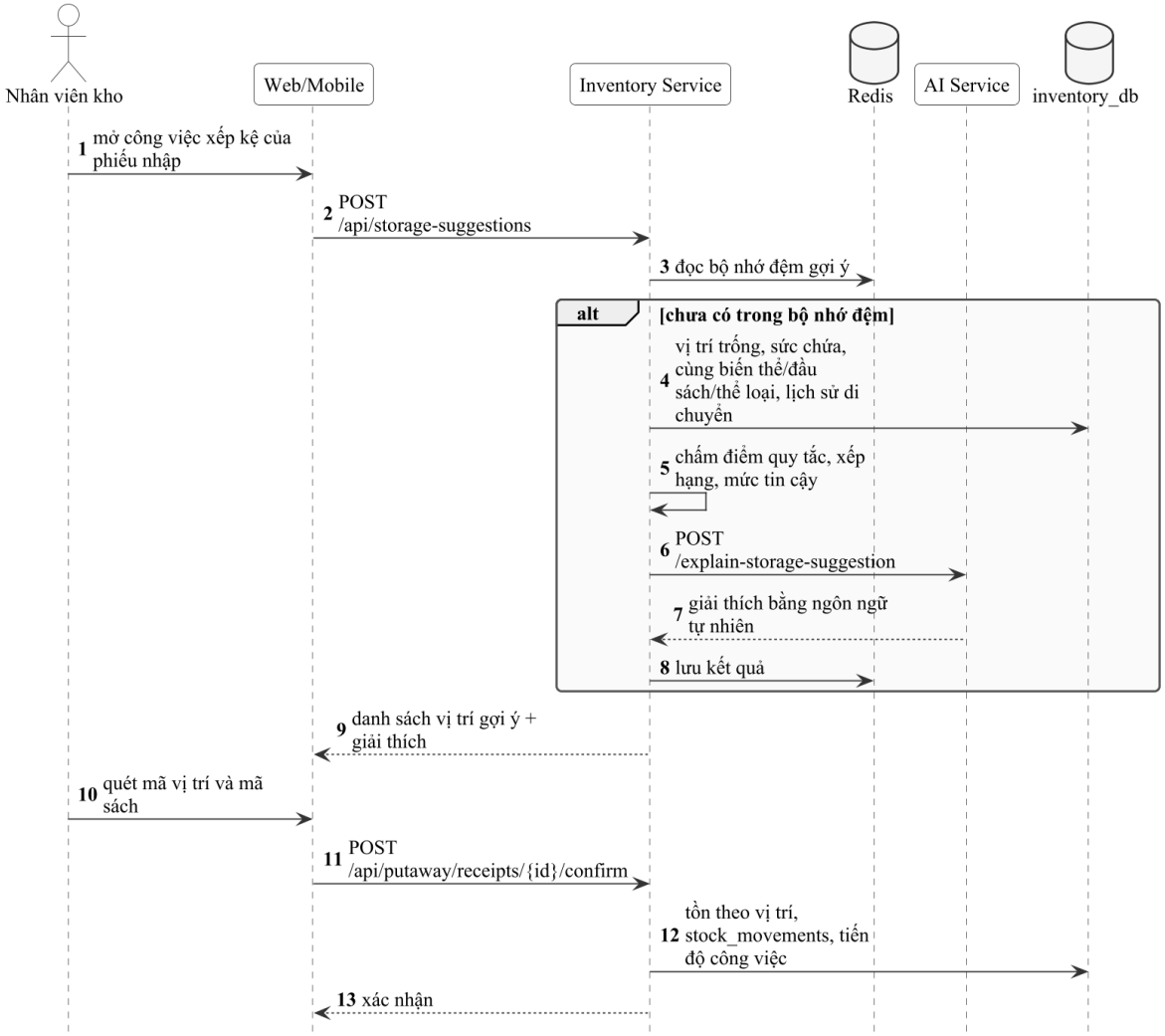
Nhà cung cấp gửi hóa đơn giao hàng qua cổng nhà cung cấp; quản lý kho tạo phiếu nhập nháp và giao cho nhân viên kiểm đếm (Hình 4.12). Tồn kho chỉ tăng khi quản lý ghi sổ phiếu nhập; phần thiếu so với hóa đơn tự động sinh biên bản thiếu hàng.



Hình 4.12 Sơ đồ tuần tự nhận hàng và ghi sổ phiếu nhập

4.4.9 Xếp kệ với gợi ý vị trí

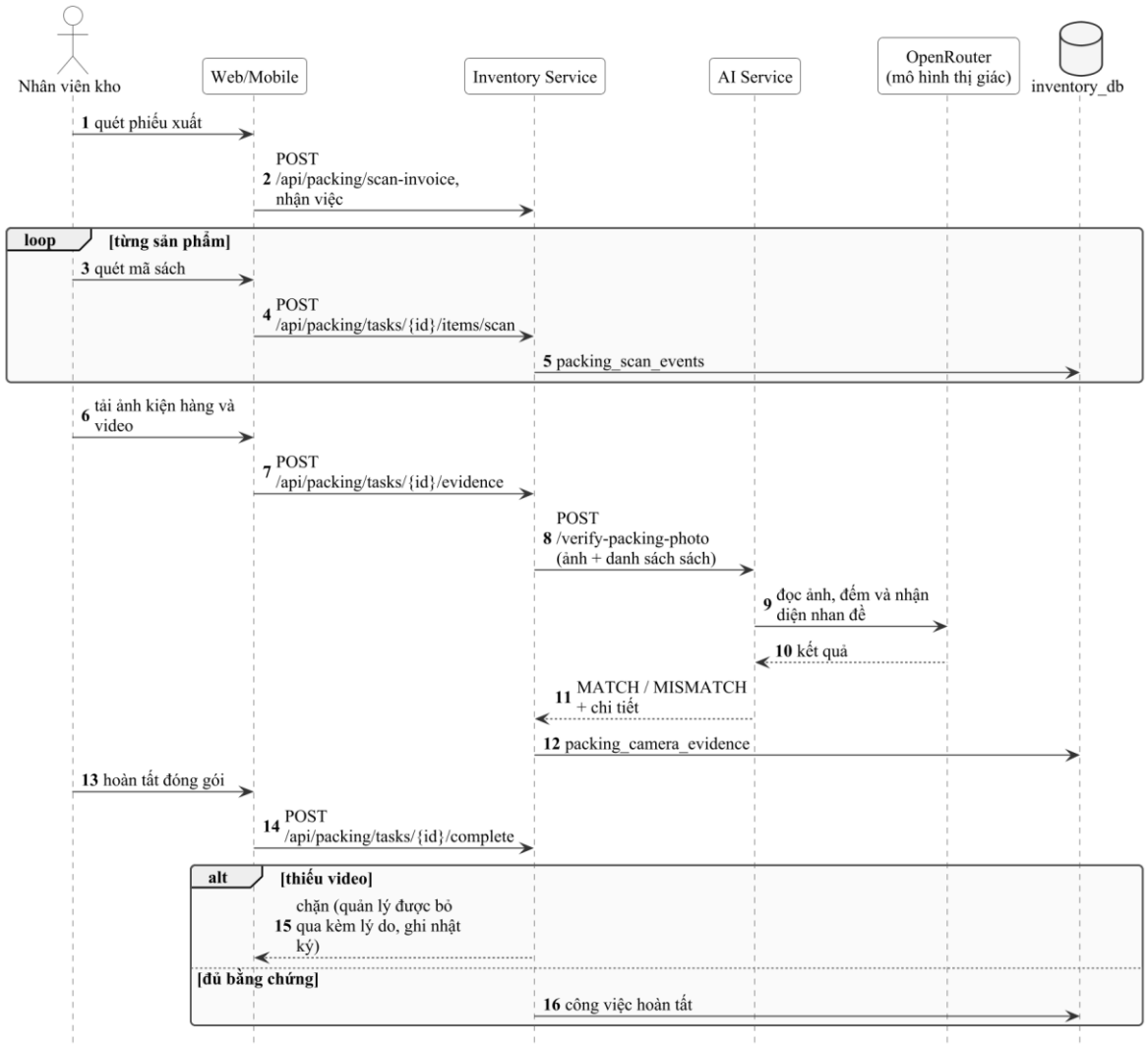
Hình 4.13 mô tả luồng xếp kệ. Gợi ý vị trí được tính bằng luật chấm điểm xác định trong Inventory Service; AI chỉ sinh lời giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên cho gợi ý, không quyết định vị trí.



Hình 4.13 Sơ đồ tuần tự xếp kệ với gợi ý vị trí

4.4.10 Đóng gói có bằng chứng hình ảnh

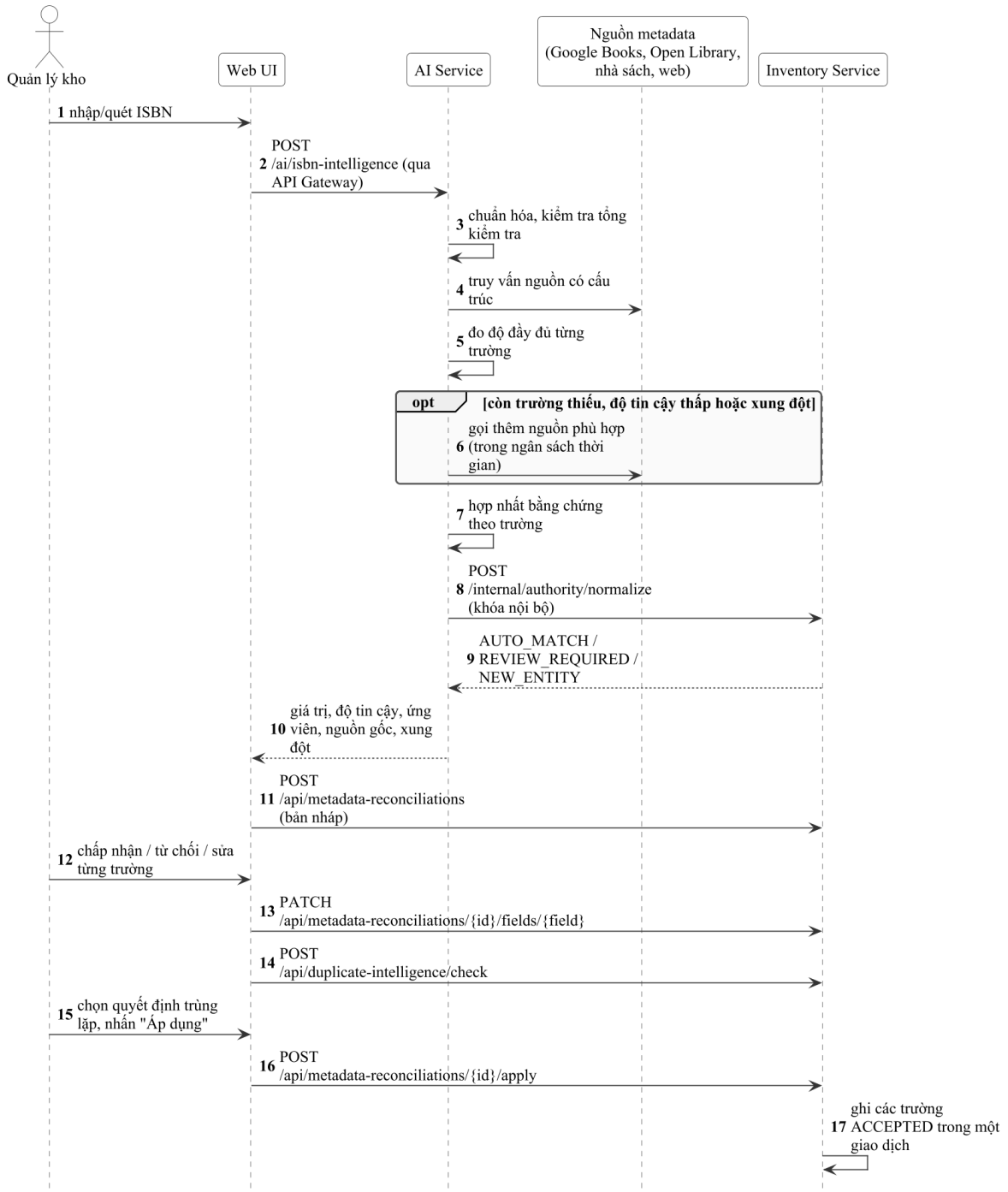
Khi đóng gói đơn xuất, nhân viên quét từng cuốn, chụp ảnh và quay video kiện hàng (Hình 4.14). Ảnh được gửi tới AI Service để đối chiếu số lượng và nhan đề với danh sách sách của đơn; kết quả được lưu làm bằng chứng.



Hình 4.14 Sơ đồ tuần tự đóng gói có bằng chứng hình ảnh

4.4.11 Biên mục sách với trích xuất thông tin bằng AI

Hình 4.15 là luồng trung tâm của phân hệ trích xuất thông tin. AI Service thu thập metadata từ nhiều nguồn, hợp nhất bằng chứng theo từng trường và chuẩn hóa thực thể theo danh mục chuẩn; giao diện tạo bản nháp đối soát để quản lý duyệt từng trường và quyết định trùng lặp trước khi áp dụng trong một giao dịch.

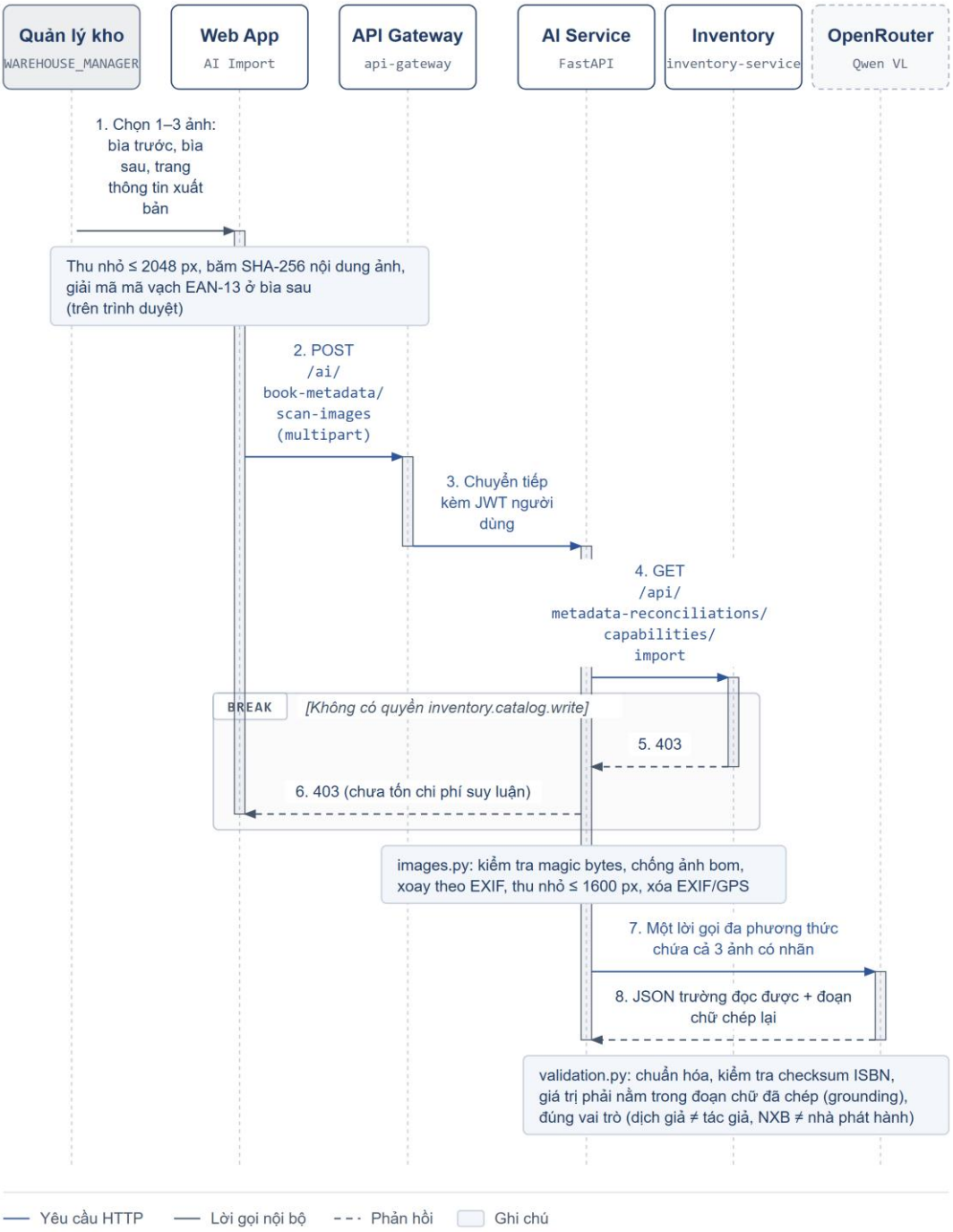


Hình 4.15 Sơ đồ tuần tự biên mục sách với trích xuất thông tin bằng AI

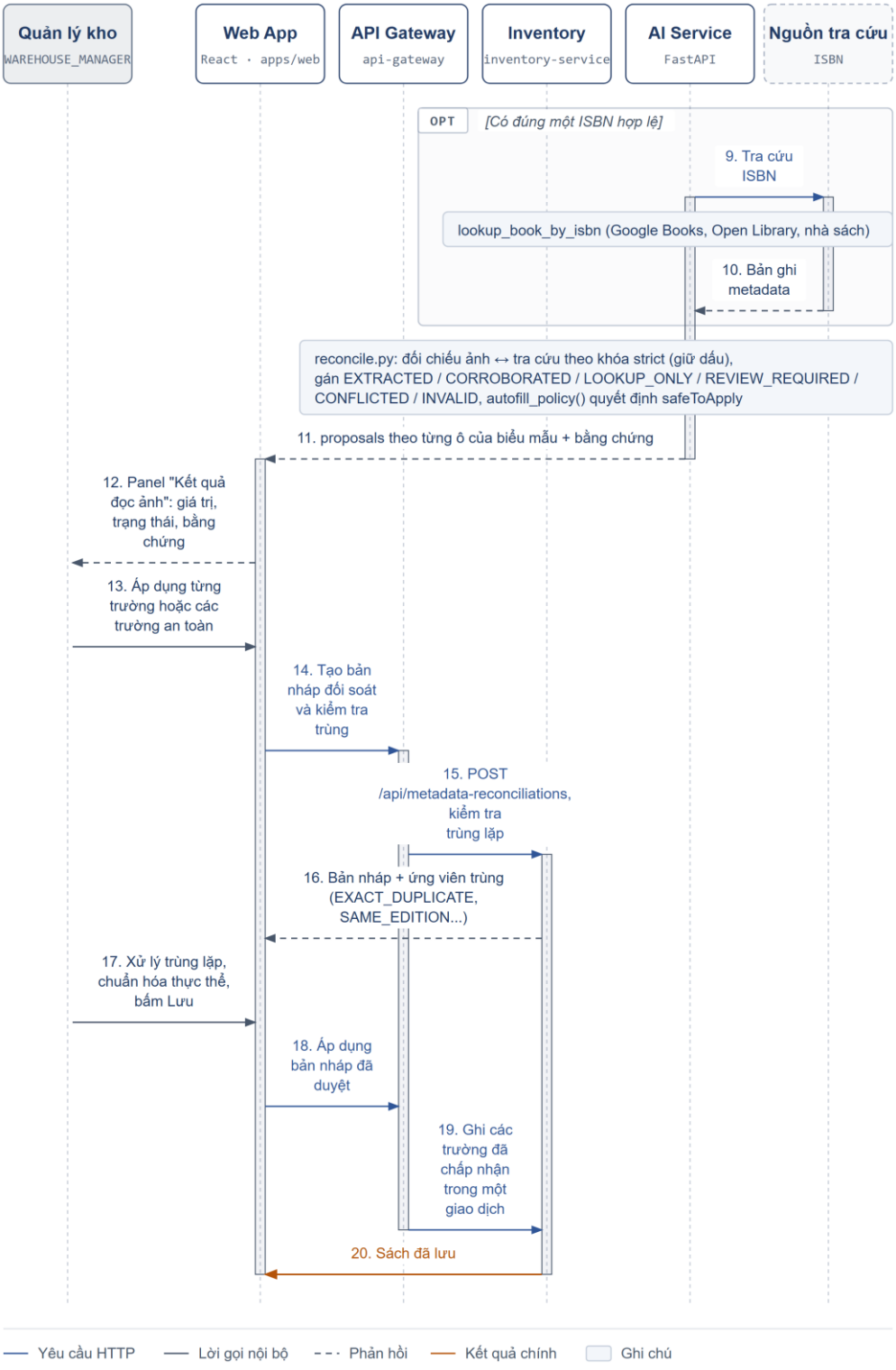
4.4.12 Nhập sách bằng OCR nhiều ảnh

Hình 4.16 mô tả luồng nhập sách từ ảnh chụp. Trình duyệt thu nhỏ ảnh, băm nội dung để gắn kết quả đúng bộ ảnh và đọc mã vạch EAN-13 ở bìa sau; AI Service kiểm tra quyền tạo bản nháp danh mục trước khi gọi mô hình (nên yêu cầu không có quyền không tốn chi phí suy luận), gửi cả ba ảnh trong một lời gọi, kiểm tra từng giá trị rồi

đối chiếu với kết quả tra cứu ISBN. Kết quả chỉ là đề xuất cho biểu mẫu; việc lưu sách vẫn đi qua bản nháp đối soát, kiểm tra trùng lặp và bước duyệt như Hình 4.15.



(a) Kiểm tra quyền và đọc ảnh



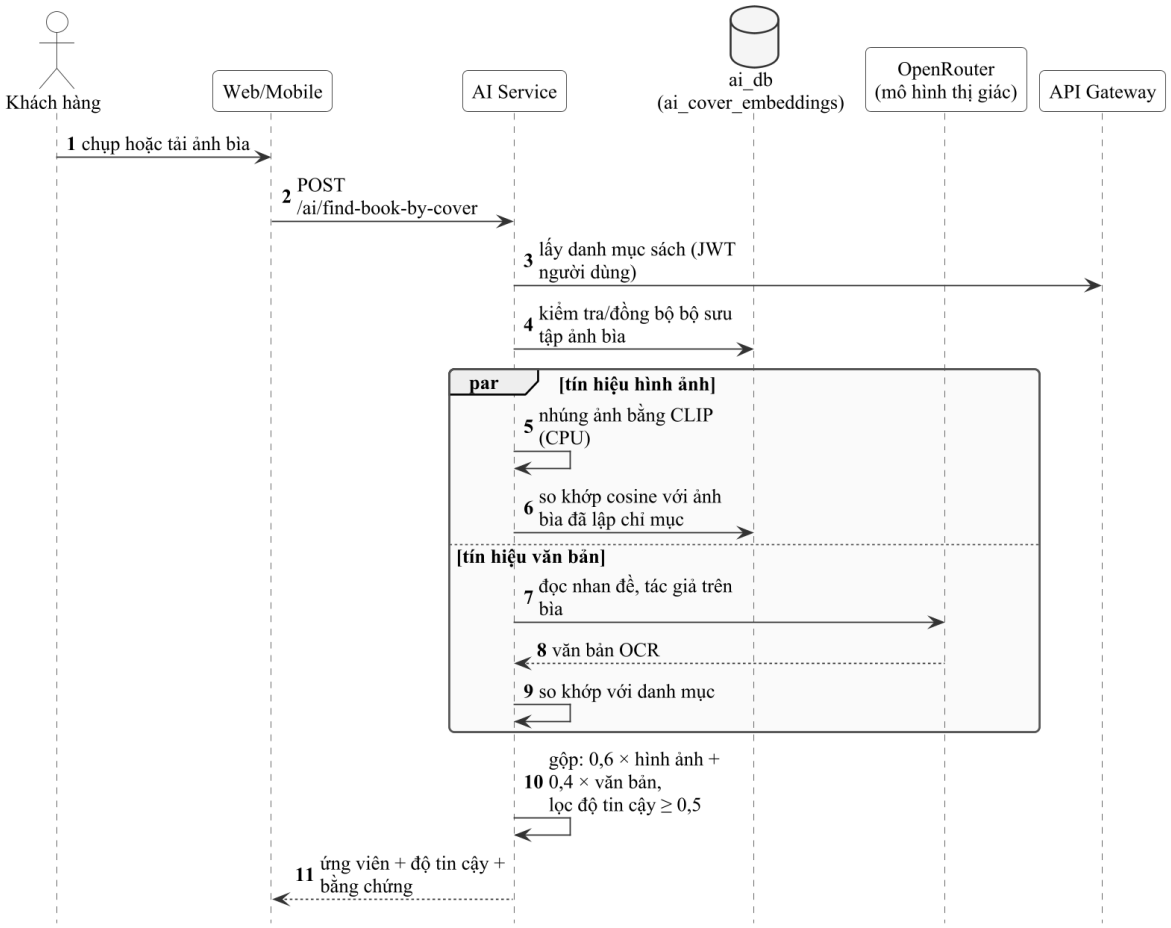
(b) Đối chiếu, duyệt và lưu

Hình 4.16 Sơ đồ tuần tự nhập sách bằng OCR nhiều ảnh: (a) kiểm tra quyền và đọc ảnh; (b) đối chiếu, duyệt và lưu

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định

4.4.13 Tìm sách bằng ảnh bìa

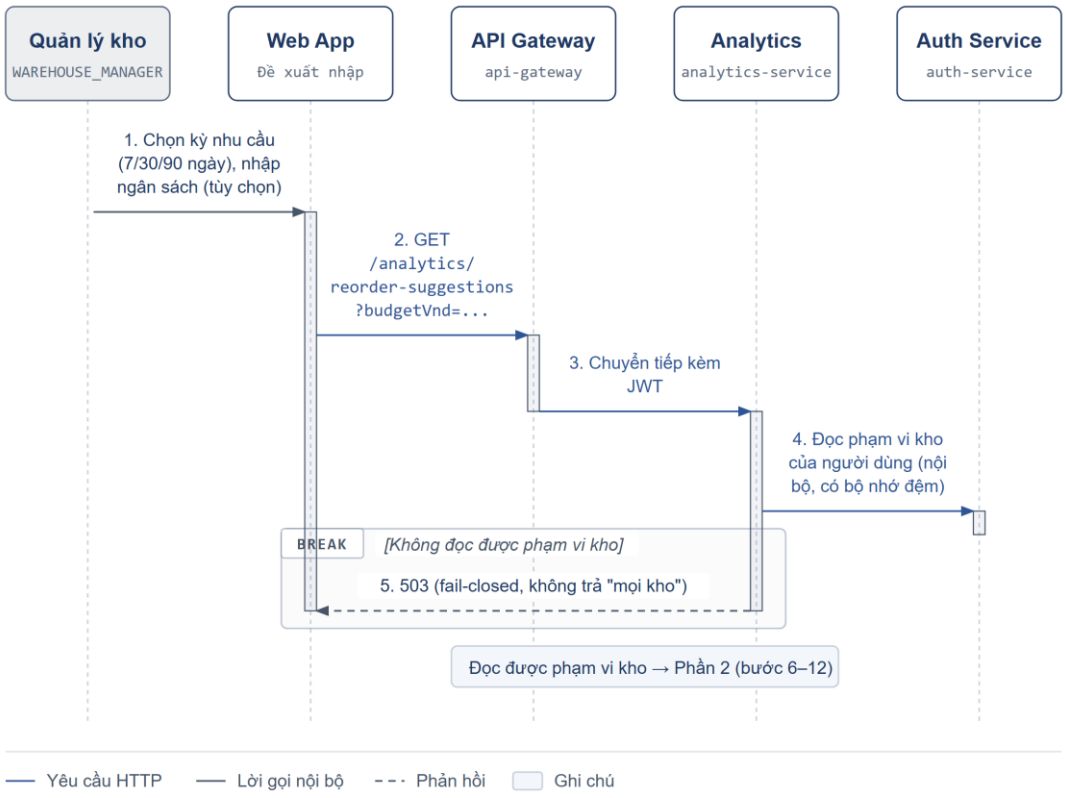
Tìm sách bằng ảnh bìa kết hợp hai tín hiệu chạy song song: so khớp vector ảnh bằng CLIP và đọc chữ trên bìa bằng mô hình thị giác (Hình 4.17).



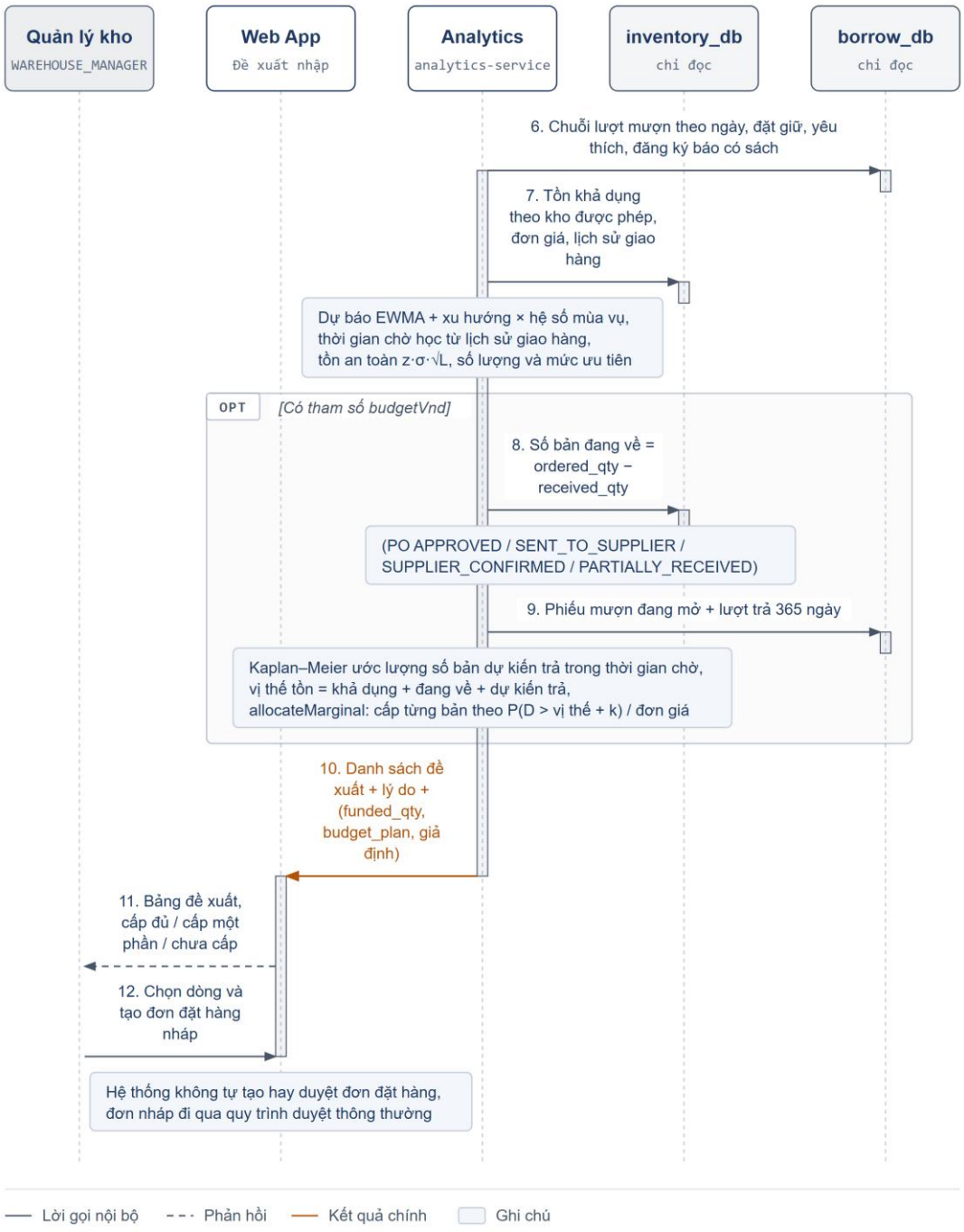
Hình 4.17 Sơ đồ tuần tự tìm sách bằng ảnh bìa

4.4.14 Đề xuất nhập hàng

Hình 4.18 mô tả cách Analytics Service tổng hợp dữ liệu chỉ đọc từ hai cơ sở dữ liệu, trong phạm vi kho của người dùng, để tạo đề xuất nhập hàng; khi người dùng nhập ngân sách, service tính thêm vị thế tồn kho (hàng đang về, sách dự kiến được trả) và cấp vốn theo từng bản. Chi tiết thuật toán được trình bày ở Chương 5.



(a) Yêu cầu và phạm vi kho

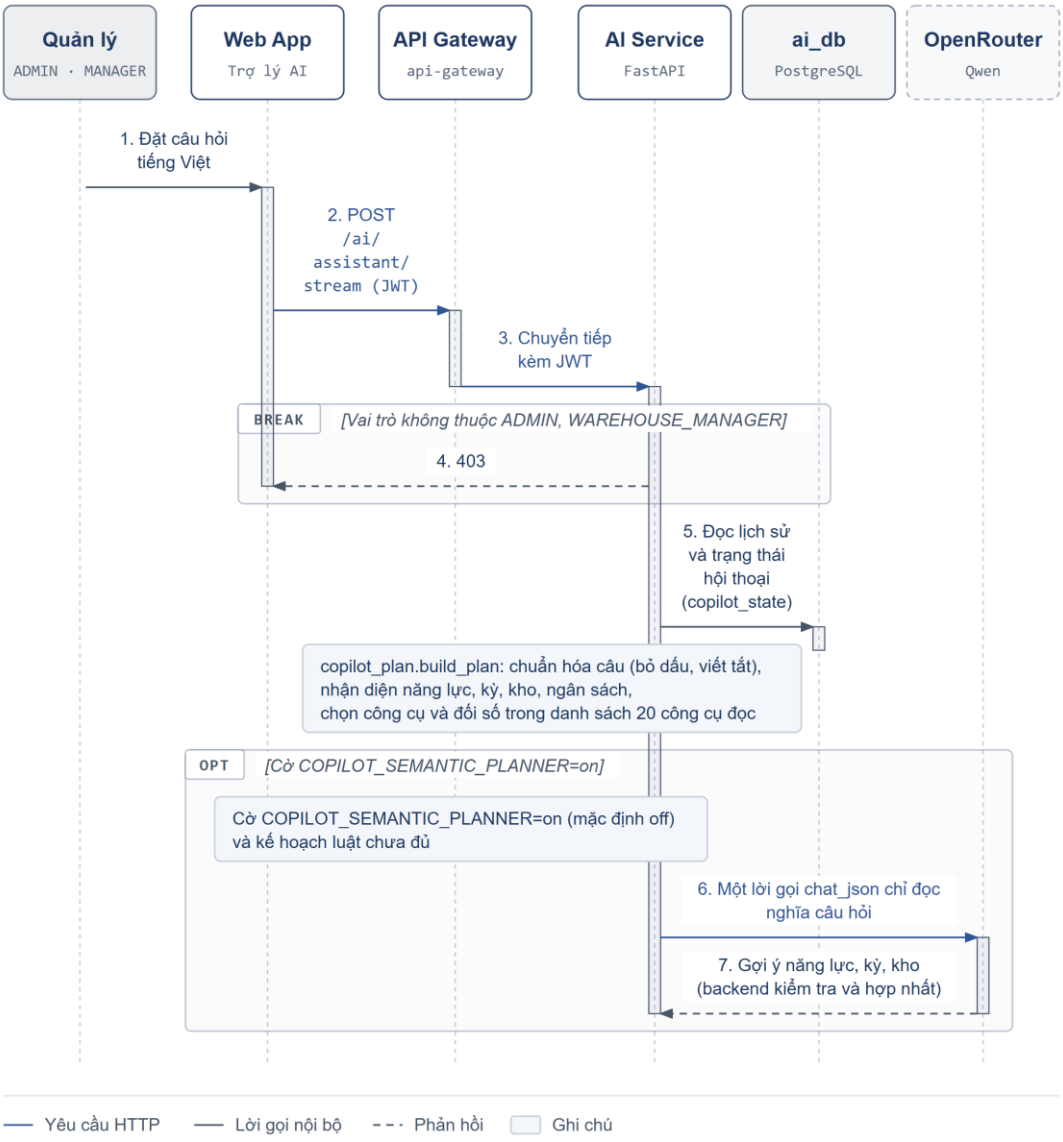


(b) Dự báo và phân bổ ngân sách

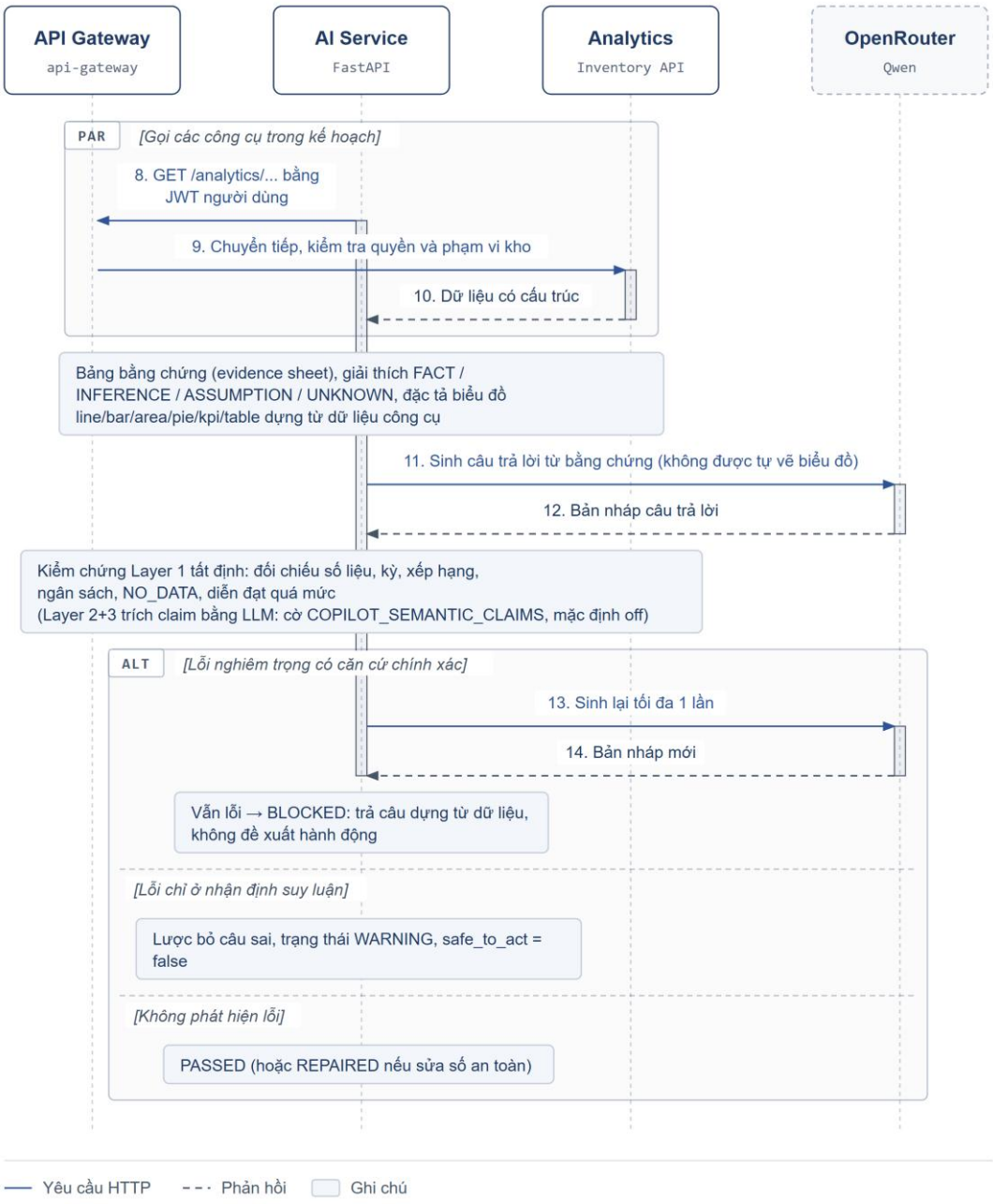
Hình 4.18 Sơ đồ tuần tự đề xuất nhập hàng và phân bổ ngân sách: (a) yêu cầu và phạm vi kho; (b) dự báo và phân bổ ngân sách

4.4.15 Trợ lý phân tích gọi công cụ

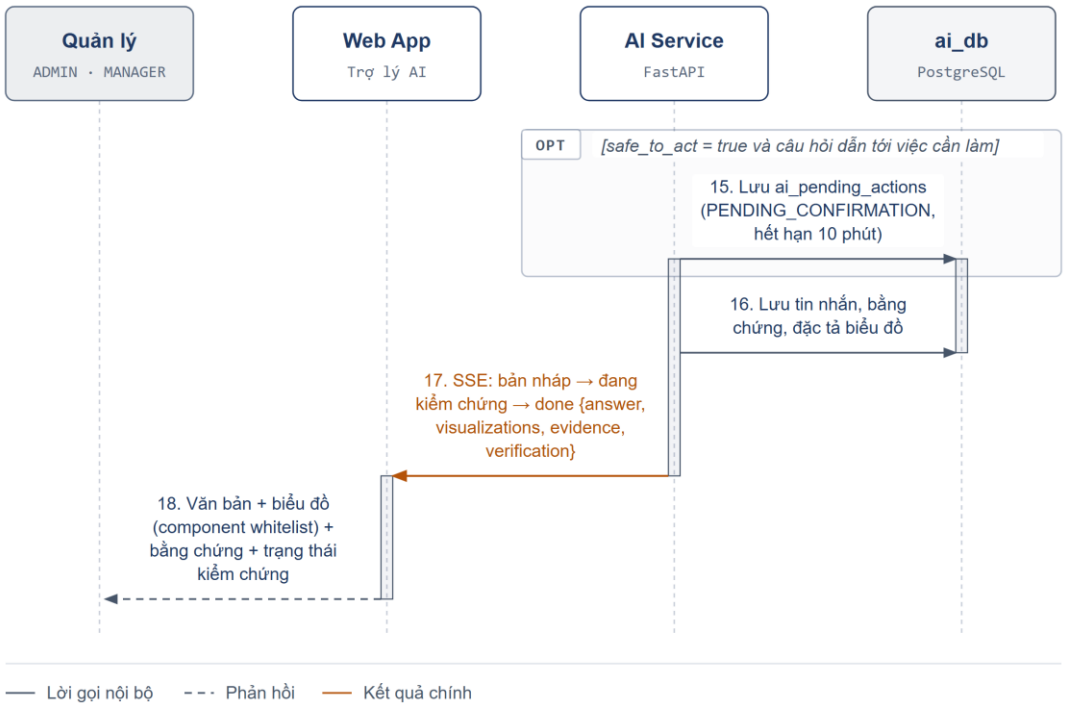
Hình 4.19 mô tả một lượt hỏi đáp với Trợ lý AI (Copilot). Bộ lập kế hoạch dựa trên luật xác định năng lực, kỳ, kho, ngân sách và chọn công cụ; các công cụ được gọi song song qua API Gateway bằng JWT của người dùng; câu trả lời được sinh từ bảng bằng chứng kèm đặc tả biểu đồ, rồi đi qua bước kiểm chứng trước khi được trả về dạng luồng (SSE). Các bước dùng mô hình ngôn ngữ để đọc nghĩa câu hỏi hoặc trích nhận định đều nằm sau cờ cấu hình và đang tắt mặc định.



(a) Kiểm tra vai trò và lập kế hoạch



(b) Bằng chứng, câu trả lời và kiểm chứng

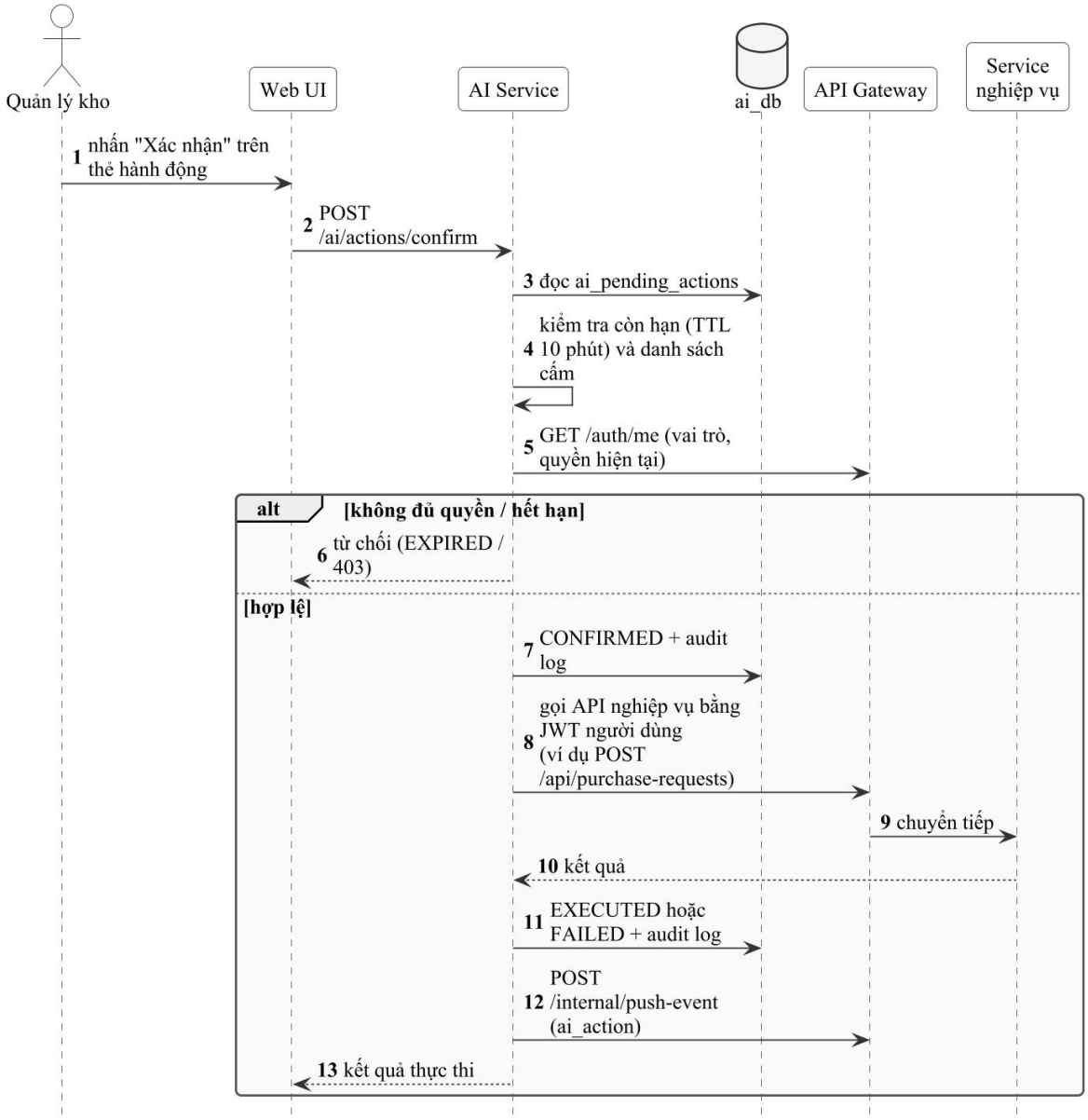


(c) Lưu hội thoại và trả kết quả

Hình 4.19 Sơ đồ tuần tự Trợ lý AI: (a) kiểm tra vai trò và lập kế hoạch; (b) bằng chứng, câu trả lời và kiểm chứng; (c) lưu hội thoại và trả kết quả

4.4.16 Xác nhận hành động do AI đề xuất

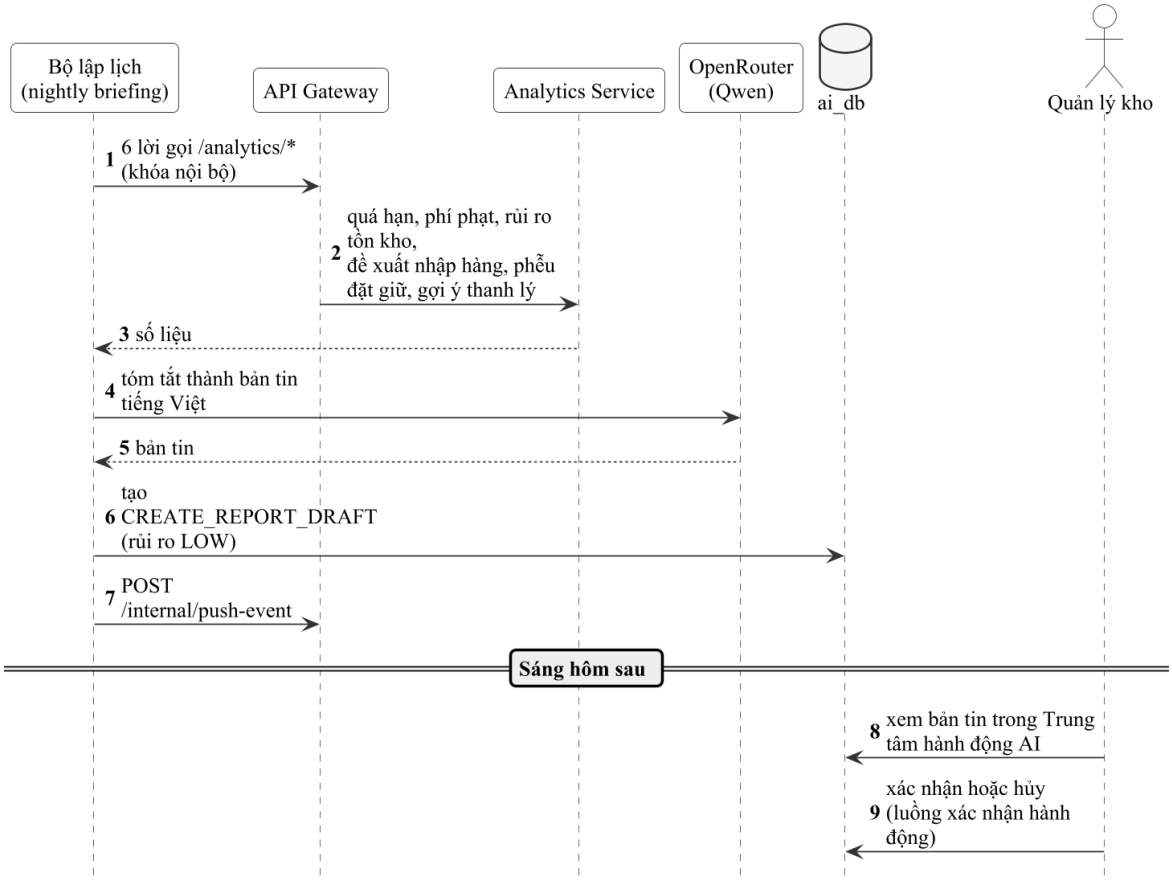
Hành động do AI đề xuất chỉ được thực thi sau khi người dùng xác nhận trong thời hạn 10 phút (Hình 4.20). Mọi chuyển trạng thái đều được ghi vào nhật ký hành động AI.



Hình 4.20 Sơ đồ tuần tự xác nhận hành động do AI đề xuất

4.4.17 Bản tin tổng hợp hằng đêm

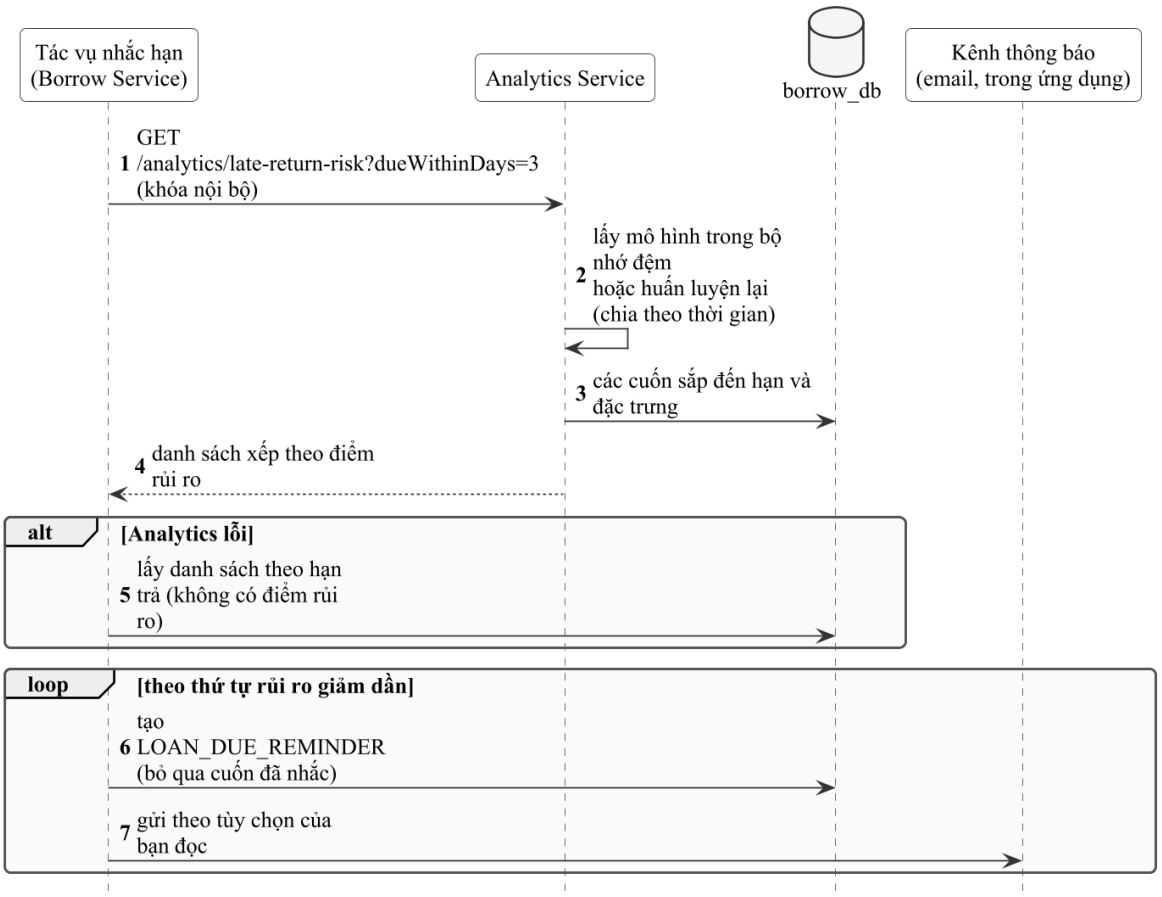
Bộ lập lịch trong AI Service tổng hợp số liệu từ sáu báo cáo phân tích, tóm tắt bằng mô hình ngôn ngữ và lưu thành một hành động loại báo cáo có rủi ro thấp để quản lý xem vào sáng hôm sau (Hình 4.21).



Hình 4.21 Sơ đồ tuần tự bản tin tổng hợp hằng đêm

4.4.18 Nhắc hạn trả theo mức rủi ro

Tác vụ nhắc hạn của Borrow Service lấy danh sách cuốn sắp đến hạn trong ba ngày đã được Analytics Service xếp theo điểm rủi ro trả trễ, nhờ đó bạn đọc có nguy cơ cao được nhắc trước (Hình 4.22). Khi Analytics Service lỗi, tác vụ vẫn nhắc theo thứ tự hạn trả.



Hình 4.22 Sơ đồ tuần tự nhắc hạn trả theo mức rủi ro

4.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.5.1 Tổng quan

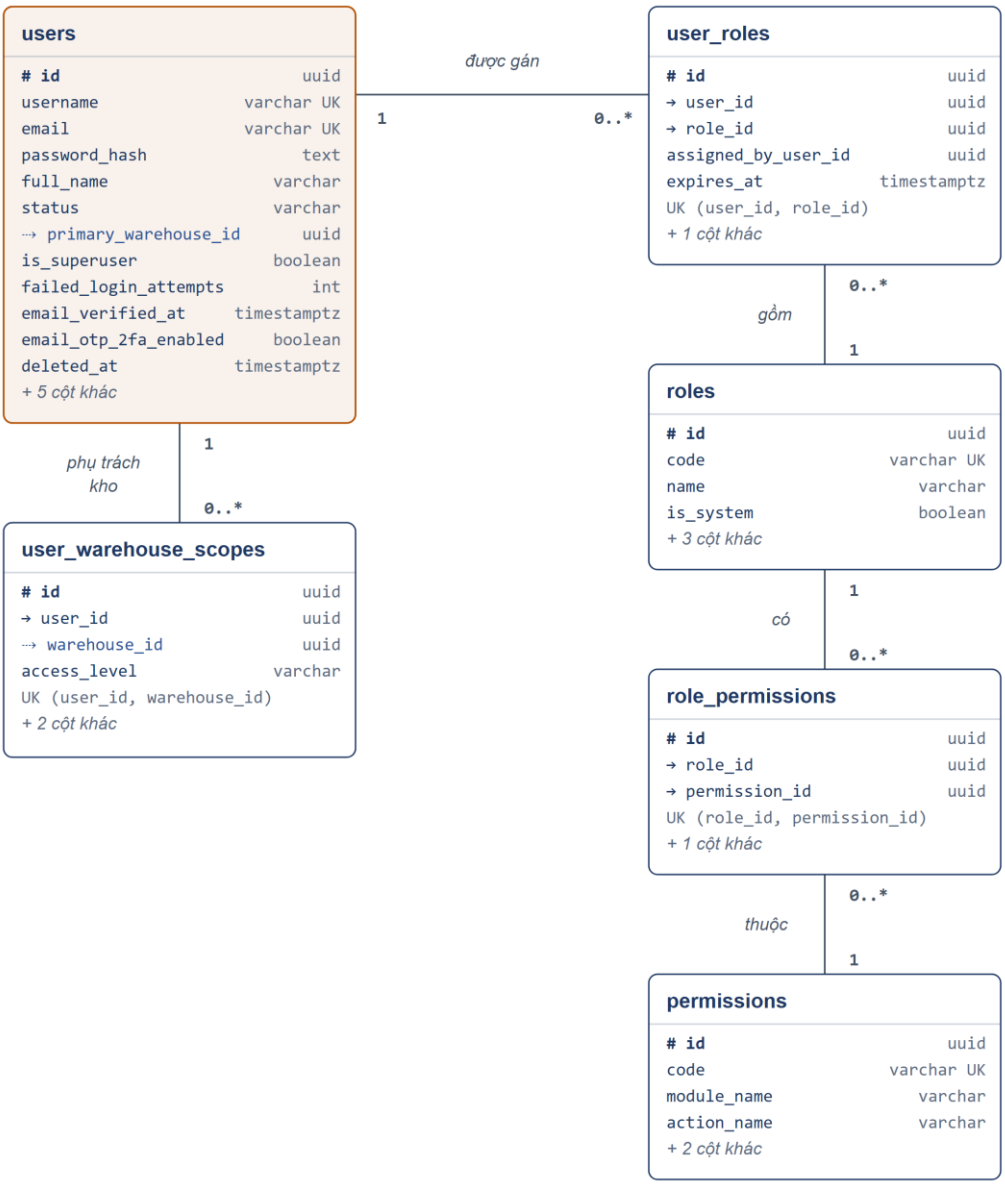
Dữ liệu được phân tách theo service thành bốn cơ sở dữ liệu trên cùng một máy chủ PostgreSQL 15 (Bảng 4.4). Lược đồ của ba service Node.js được quản lý bằng Prisma migration; lược đồ của AI Service được khởi tạo từ tệp schema.sql. Các quy ước chung gồm khóa chính kiểu UUID sinh tự động, thời gian lưu kiểu TIMESTAMPTZ, số tiền lưu kiểu DECIMAL, các trường mở rộng lưu kiểu JSONB, và tham chiếu giữa hai cơ sở dữ liệu khác nhau chỉ lưu mã định danh mà không có khóa ngoại.

Bảng 4.4 Các cơ sở dữ liệu của hệ thống

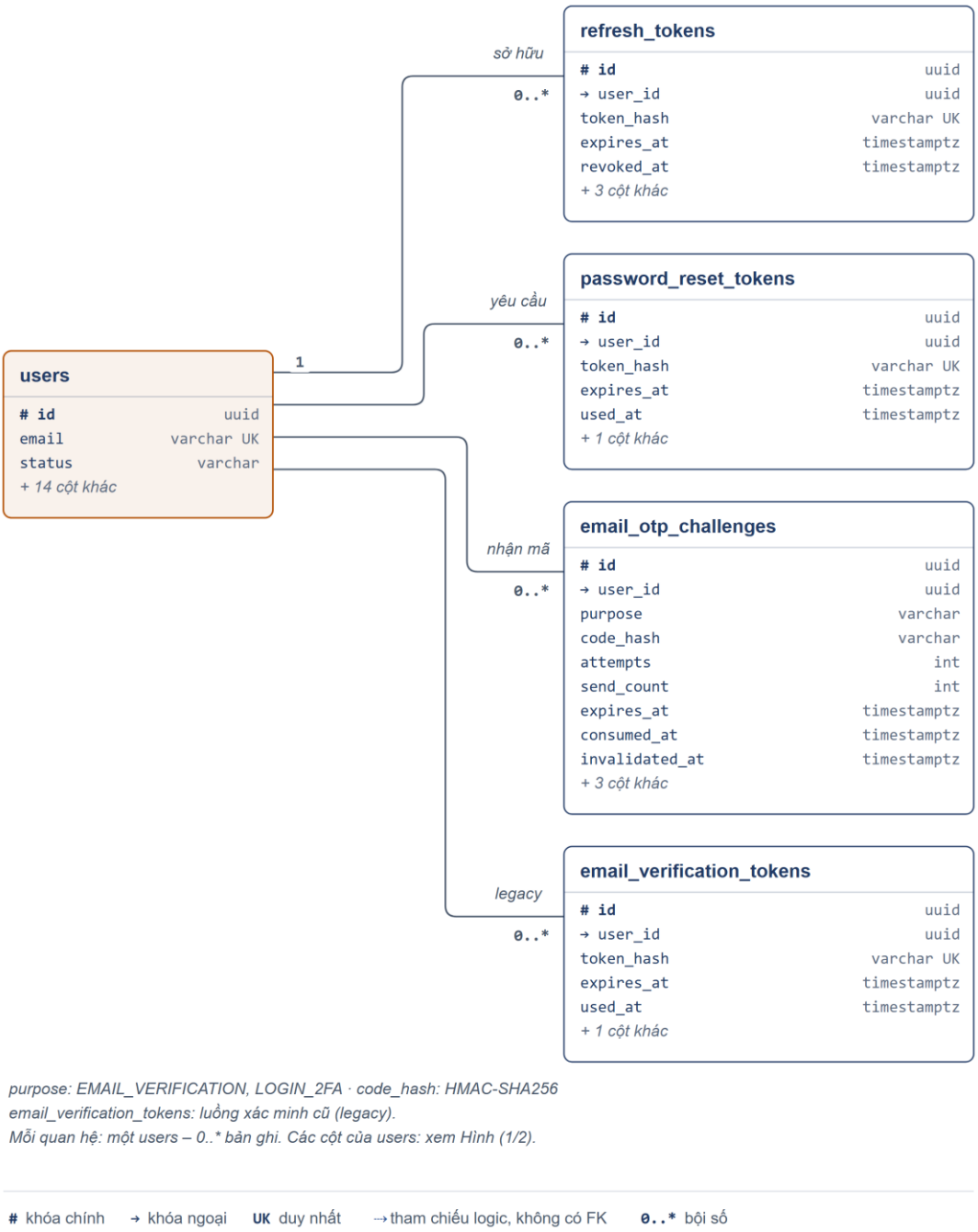
Cơ sở dữ liệu	Service sở hữu	Số bảng	Nhóm dữ liệu chính
auth_db	Auth Service	13	Người dùng, vai trò, quyền, phạm vi kho, token làm mới, token đặt lại mật khẩu, thử thách OTP qua email, nhật ký xác thực, outbox/inbox
inventory_db	Inventory Service	55	Danh mục sách, kho và vị trí, tồn kho, mua hàng, nhận hàng, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê, đối soát metadata, outbox
borrow_db	Borrow Service	22	Bạn đọc, hội viên, đặt giữ, mượn trả, gia hạn, phí phạt, thanh toán, ví, thông báo, đánh giá, outbox
ai_db	AI Service	7	Hội thoại, tin nhắn, hành động chờ xác nhận, nhật ký hành động, tài liệu, đoạn văn bản có vector nhúng, vector ảnh bìa

4.5.2 Sơ đồ thực thể – quan hệ

Do số lượng bảng lớn, sơ đồ thực thể – quan hệ được chia theo nhóm nghiệp vụ. Mỗi sơ đồ hiển thị khóa chính, khóa ngoại và các cột quan trọng; bảng nằm ngoài nhóm nhưng được tham chiếu tới được vẽ dạng rút gọn màu xám. Hình 4.23 và Hình 4.24 thể hiện auth_db.

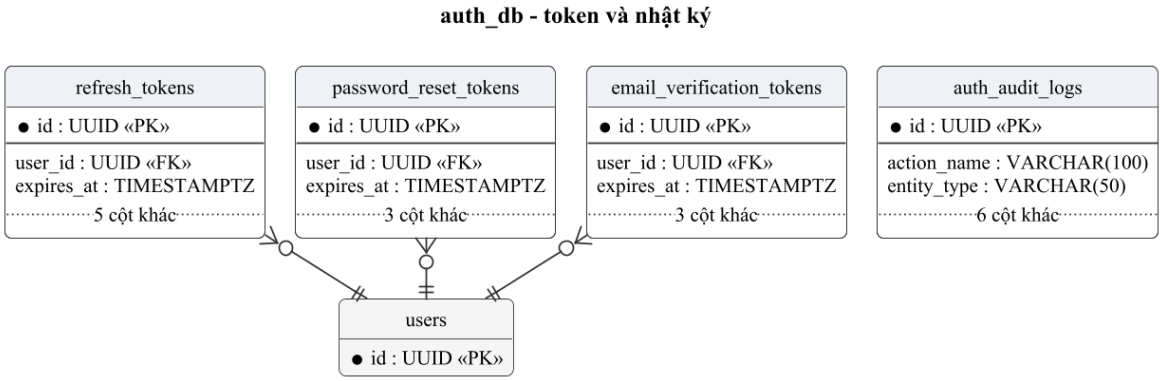


(a) Tài khoản, vai trò, quyền và phạm vi kho



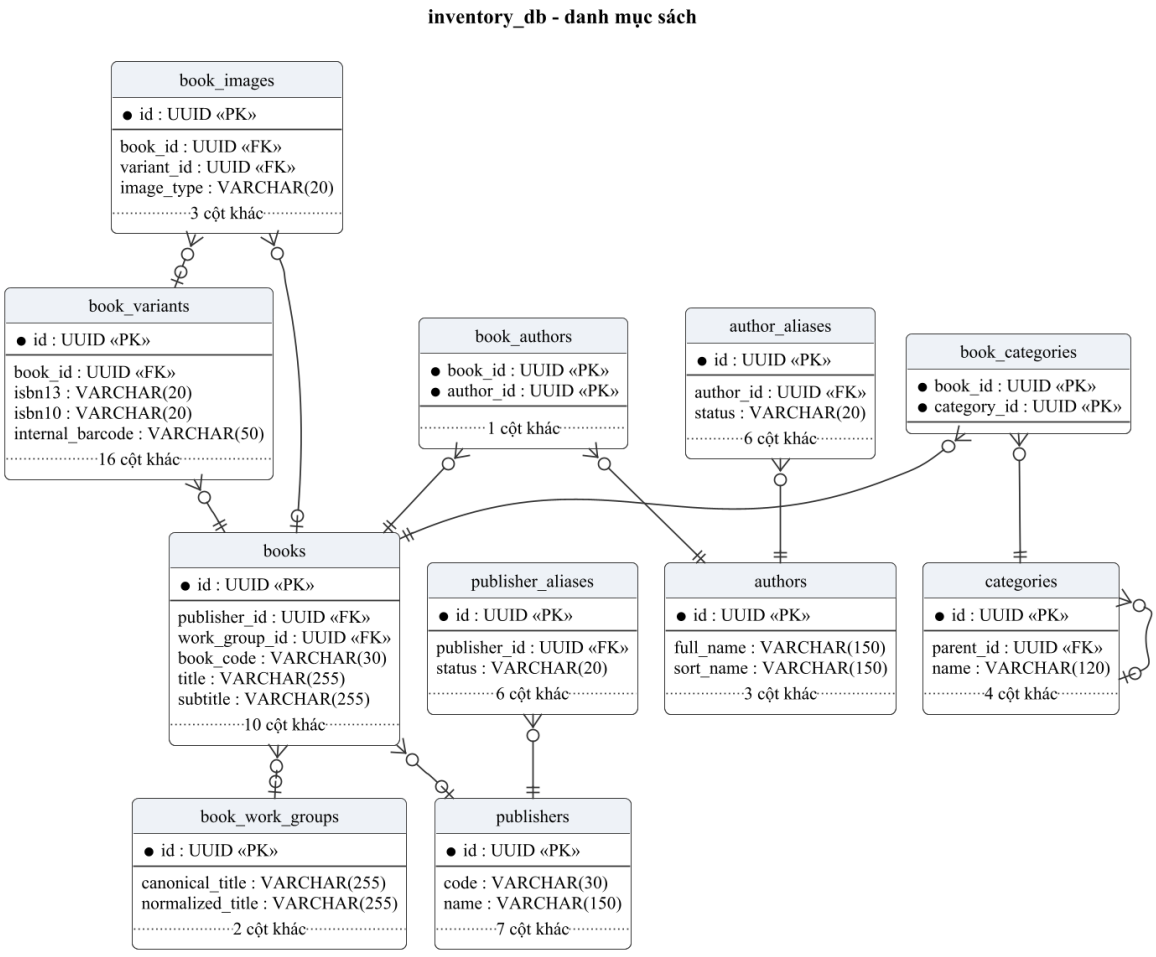
(b) Token và mã OTP

Hình 4.23 ERD auth_db: (a) tài khoản, vai trò, quyền và phạm vi kho; (b) token và mã OTP

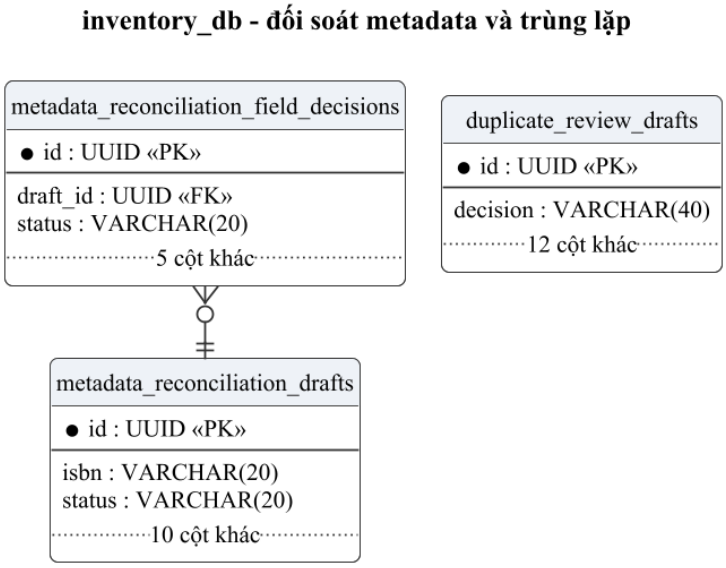


Hình 4.24 ERD auth_db – token và nhật ký

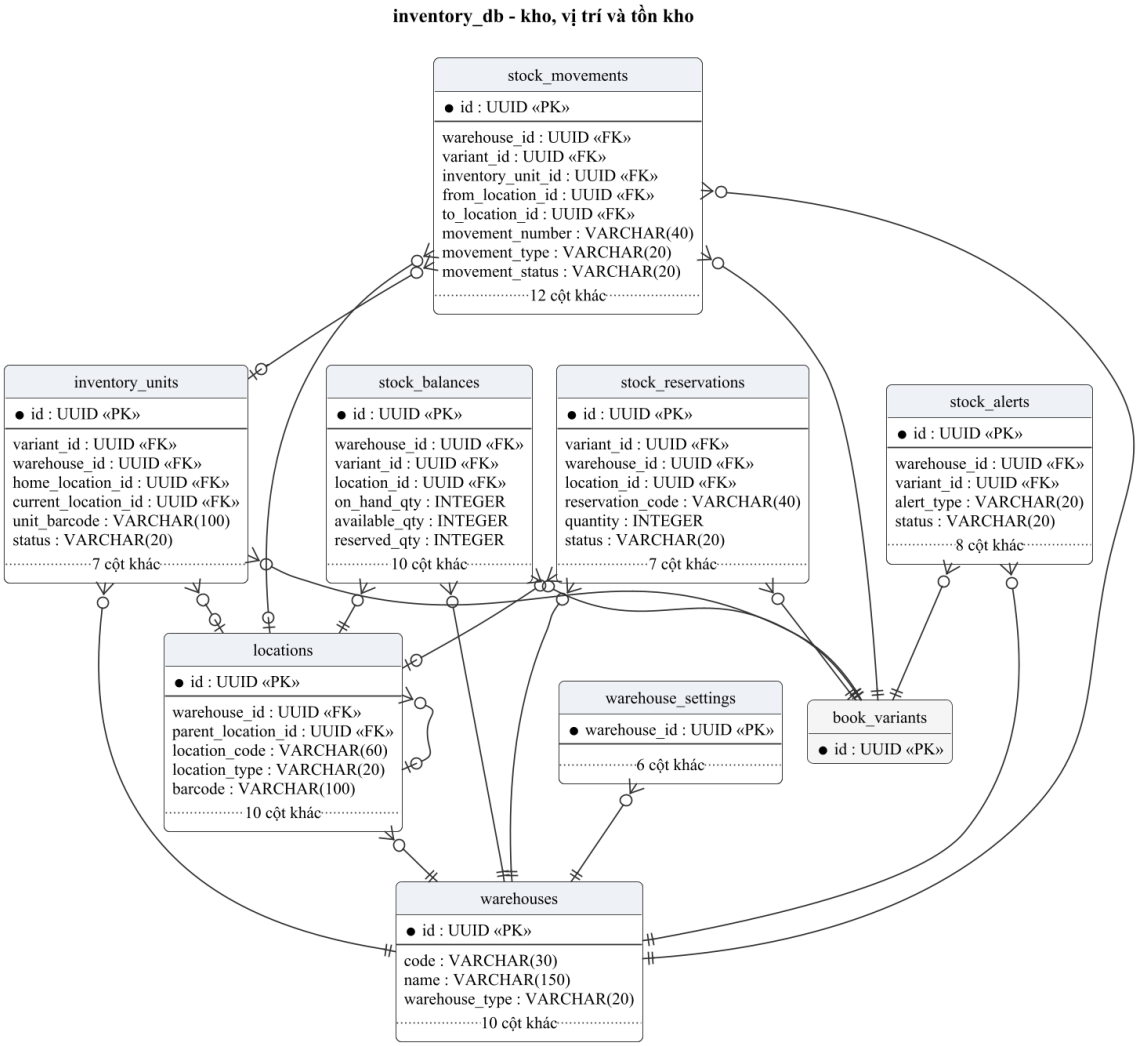
inventory_db được chia thành tám nhóm từ Hình 4.25 đến Hình 4.32.



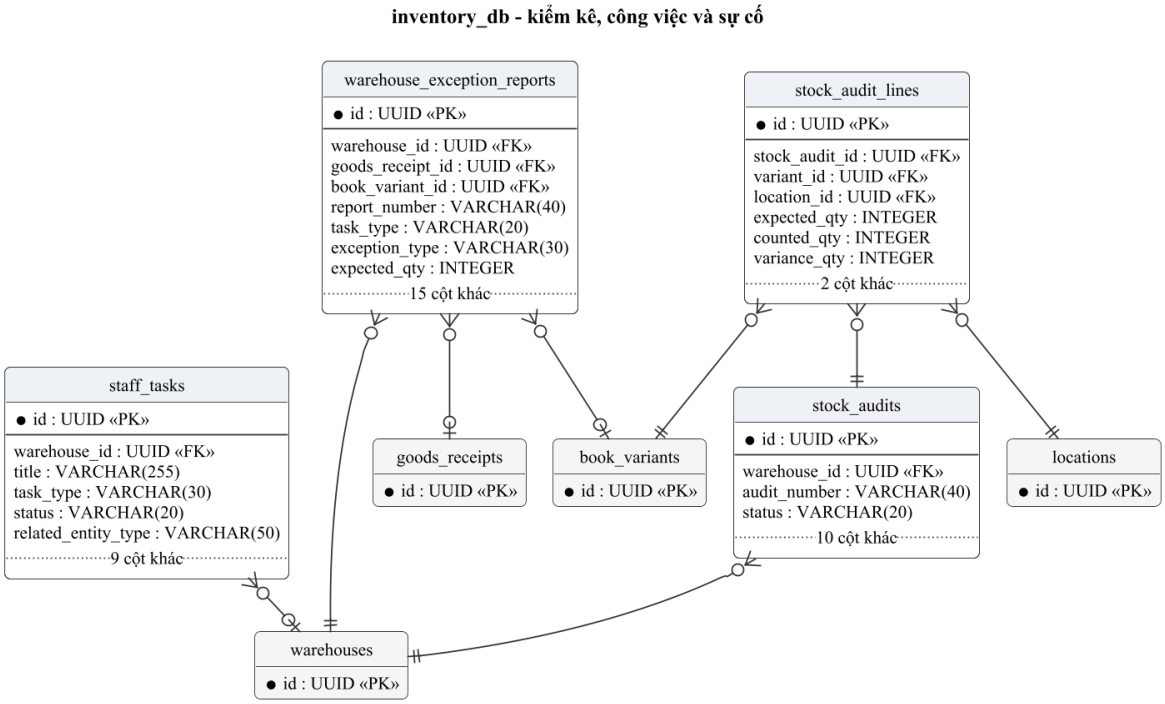
Hình 4.25 ERD inventory_db – danh mục sách



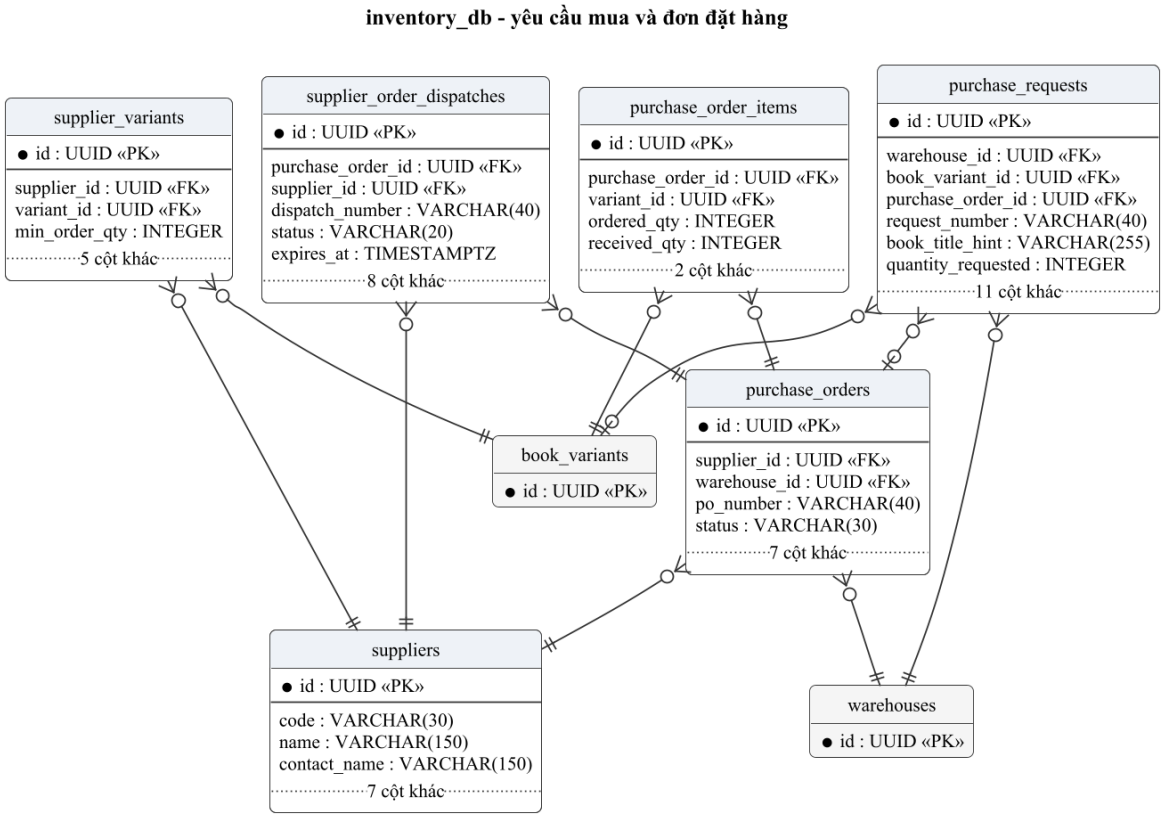
Hình 4.26 ERD inventory_db – đối soát metadata và trùng lặp



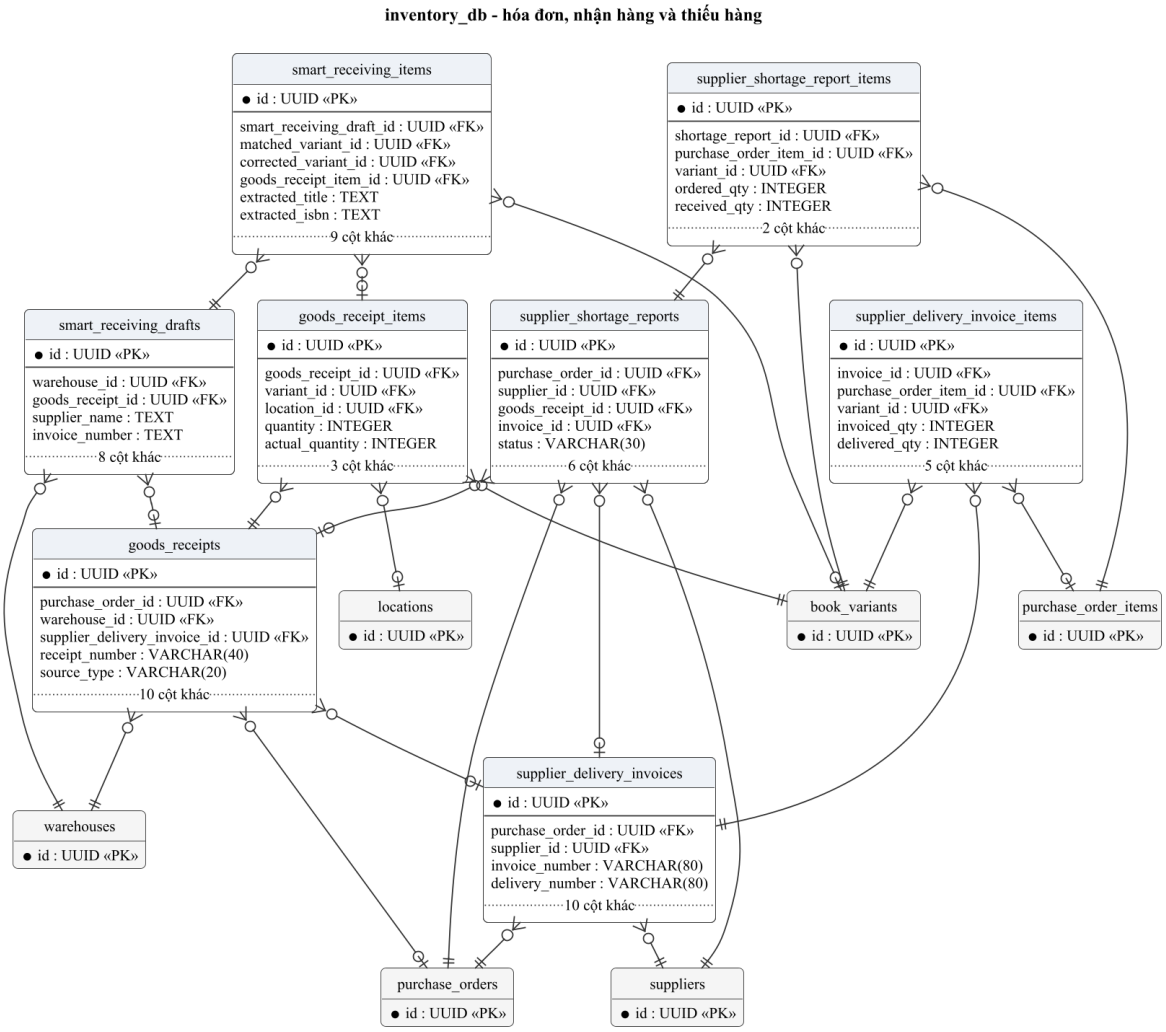
Hình 4.27 ERD inventory_db – kho, vị trí và tồn kho



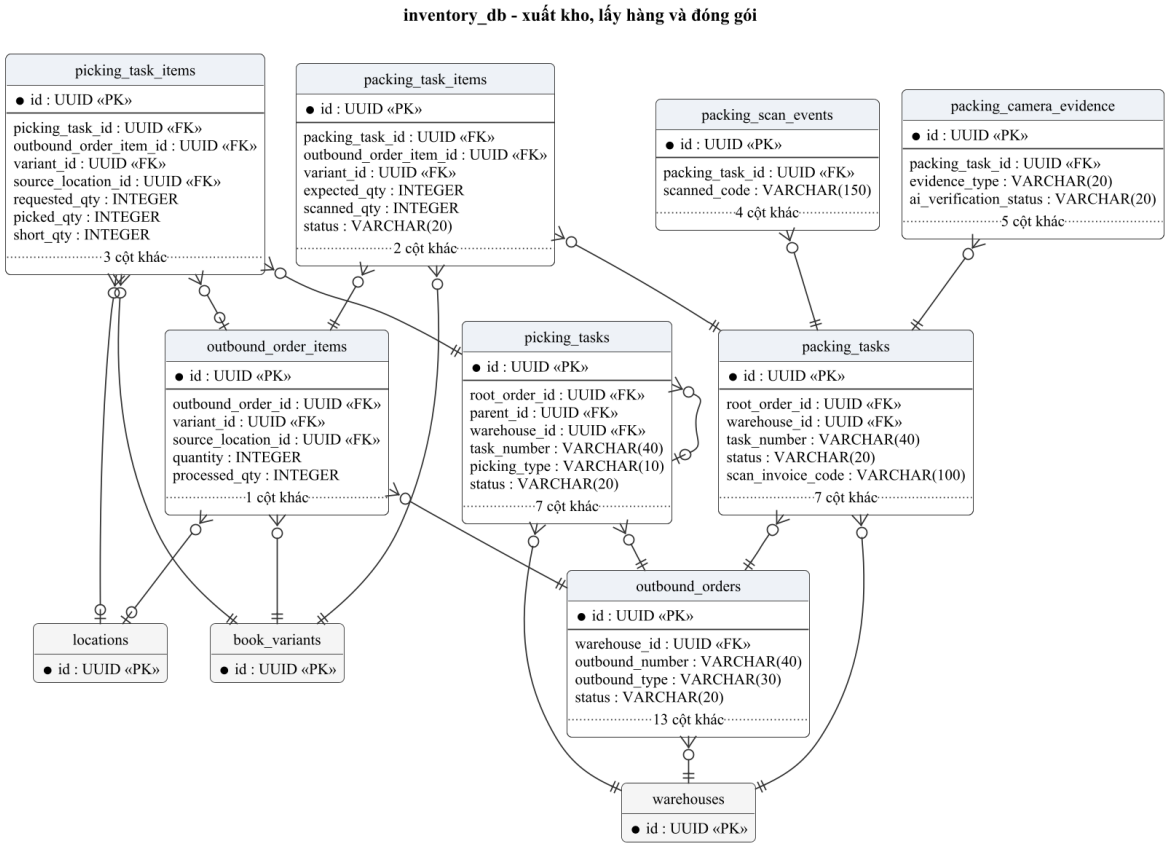
Hình 4.28 ERD inventory_db – kiểm kê, công việc và sự cố



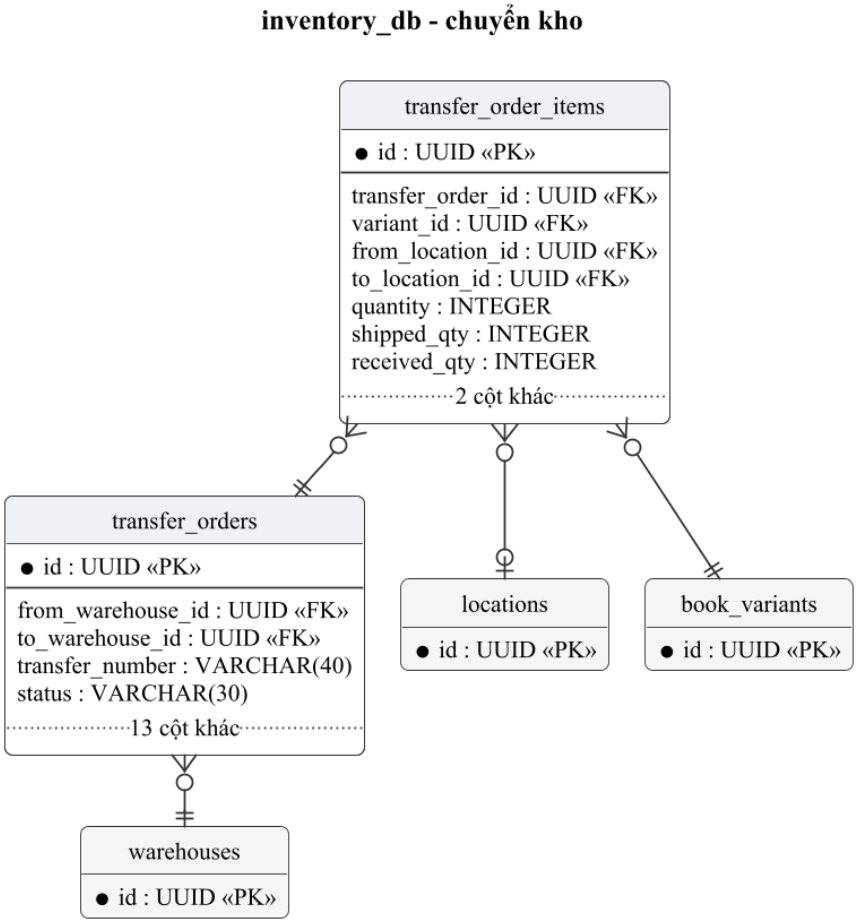
Hình 4.29 ERD inventory_db – yêu cầu mua và đơn đặt hàng



Hình 4.30 ERD inventory_db – hóa đơn, nhận hàng và thiếu hàng

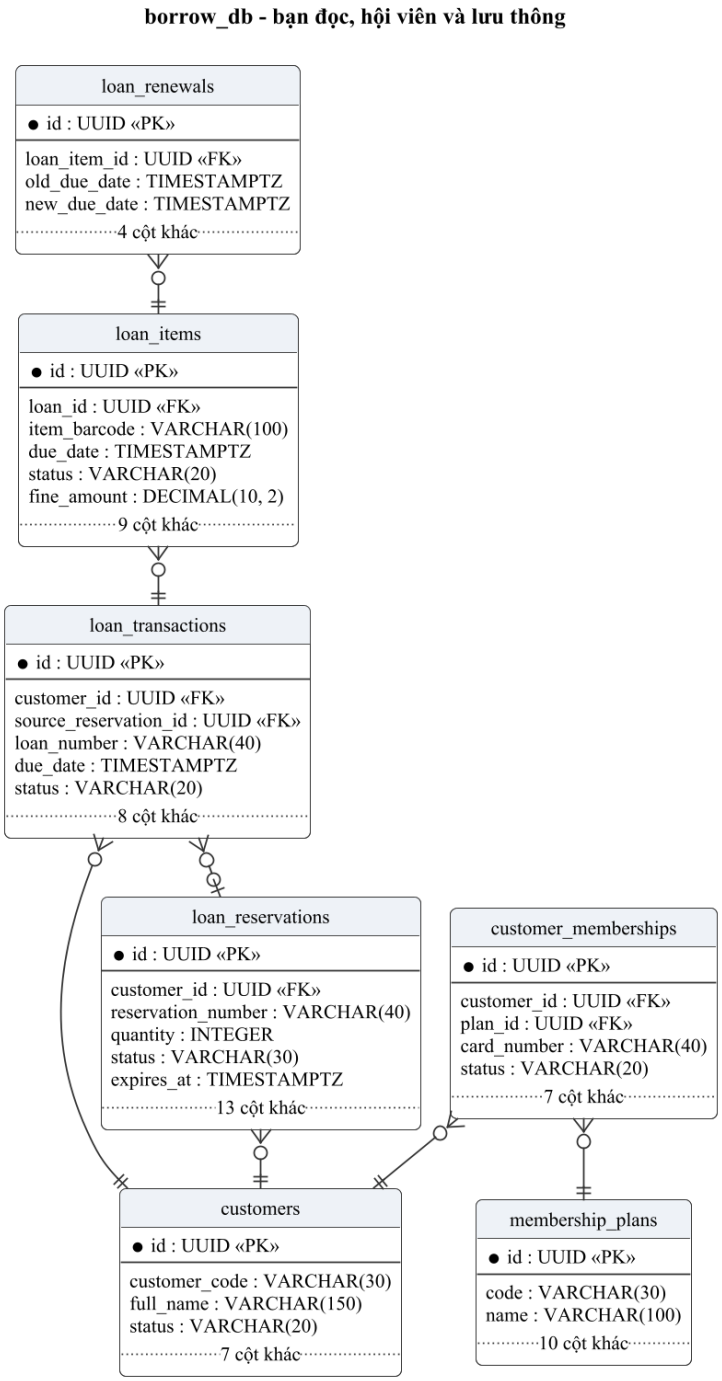


Hình 4.31 ERD inventory_db – xuất kho, lấy hàng và đóng gói

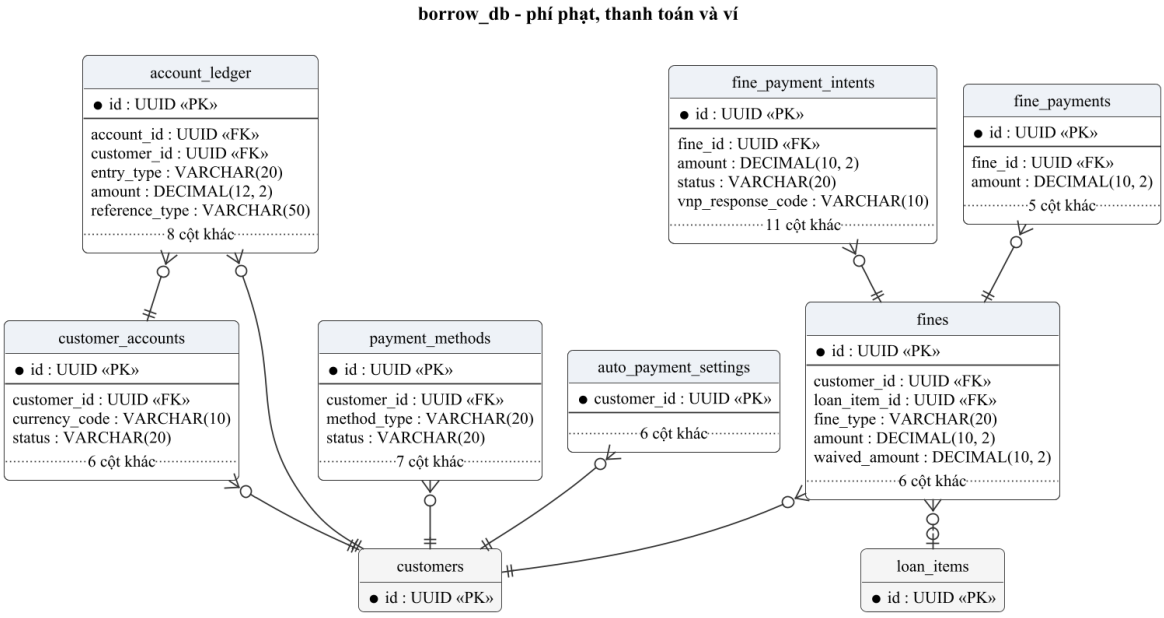


Hình 4.32 ERD inventory_db – chuyển kho

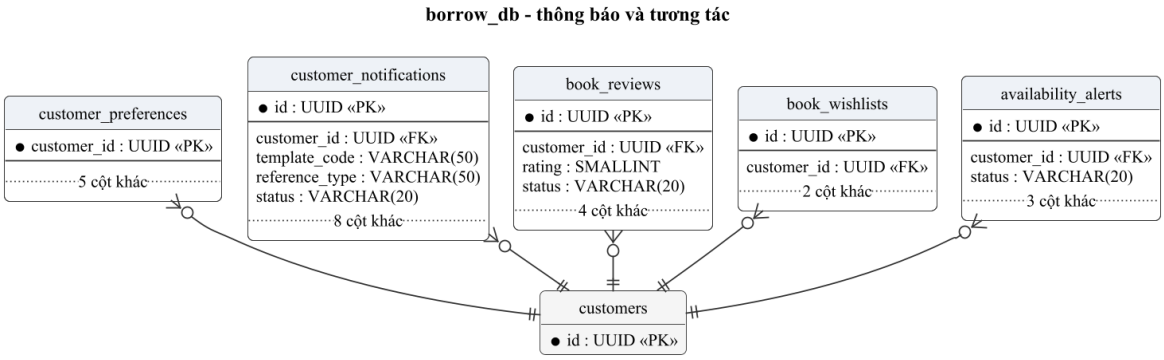
borrow_db được thể hiện trong ba sơ đồ từ Hình 4.33 đến Hình 4.35, và ai_db trong Hình 4.36.



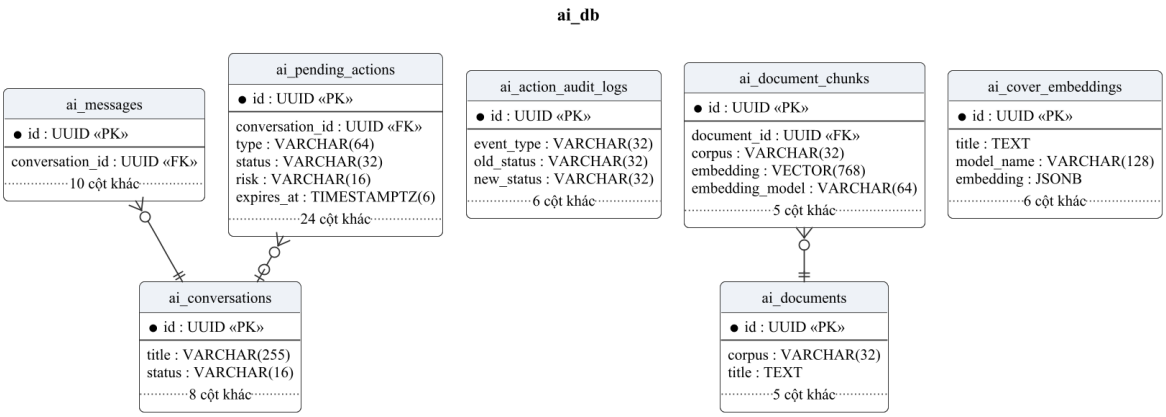
Hình 4.33 ERD borrow_db – bạn đọc, hội viên và lưu thông



Hình 4.34 ERD borrow_db – phí phạt, thanh toán và ví



Hình 4.35 ERD borrow_db – thông báo và tương tác



Hình 4.36 ERD ai_db

4.5.3 Đặc tả các bảng chính

Phần này đặc tả các bảng giữ vai trò trung tâm trong nghiệp vụ. Kiểu dữ liệu và ràng buộc được trích trực tiếp từ lược đồ; ký hiệu PK là khóa chính, FK là khóa ngoại kèm bảng được tham chiếu.

Bảng 4.5 Đặc tả bảng users (auth_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
username	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập, duy nhất
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email, duy nhất; dùng để liên kết với hồ sơ bạn đọc
password_hash	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã băm bằng bcrypt
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Họ tên
phone	VARCHAR(30)		Số điện thoại
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT ACTIVE	Trạng thái tài khoản (ACTIVE, LOCKED, INACTIVE…)
avatar_url	TEXT		Ảnh đại diện
primary_warehouse_id	UUID		Kho làm việc chính của nhân viên
is_superuser	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Tài khoản quản trị tối cao
failed_login_attempts	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lần đăng nhập sai liên tiếp
last_login_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm đăng nhập gần nhất
email_verified_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm xác minh email
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm cập nhật
deleted_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm xóa mềm

Bảng 4.6 Đặc tả bảng books (inventory_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
book_code	VARCHAR(30)	UNIQUE	Mã đầu sách nội bộ
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nhan đề
subtitle	VARCHAR(255)		Phụ đề

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
description	TEXT		Mô tả, tóm tắt nội dung
publisher_id	UUID	FK → publishers	Nhà xuất bản (tham chiếu publishers)
edition	VARCHAR(50)		Lần xuất bản
published_date	DATE		Ngày xuất bản
page_count	INTEGER		Số trang
country_of_origin	VARCHAR(100)		Quốc gia xuất bản
default_language	VARCHAR(10)		Ngôn ngữ chính
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Còn sử dụng trong danh mục
metadata	JSONB	NOT NULL, DEFAULT {}	Thông tin bổ sung dạng JSON (nguồn metadata, từ khóa…)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật
work_group_id	UUID	FK → book_work_groups	Nhóm tác phẩm gom các ấn bản khác nhau

Bảng 4.7 Đặc tả bảng book_variants (inventory_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
book_id	UUID	FK → books, NOT NULL	Đầu sách (tham chiếu books)
sku	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã SKU, duy nhất
isbn13	VARCHAR(20)	UNIQUE	ISBN-13
isbn10	VARCHAR(20)	UNIQUE	ISBN-10
internal_barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã vạch nội bộ
cover_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT PAPERBACK	Loại bìa
language_code	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT vi	Mã ngôn ngữ của ấn bản
publish_year	INTEGER		Năm xuất bản của ấn bản
condition_grade	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT NEW	Tình trạng mặc định
unit_cost	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giá vốn

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
list_price	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giá bìa
replacement_cost	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giá đền bù khi mất
is_borrowable	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Cho phép mượn
is_sellable	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Cho phép bán
is_track_by_unit	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Quản lý theo từng cuốn
cover_image_url	TEXT		Đường dẫn ảnh bìa
metadata	JSONB	NOT NULL, DEFAULT {}	Thông tin bổ sung dạng JSON
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Còn sử dụng
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật

Bảng stock_balances lưu tồn kho theo cặp ấn bản – kho – vị trí và tách số lượng thành các trạng thái sẵn sàng, đang giữ, đang mượn, hư hỏng và đang chuyển; cột version phục vụ khóa lạc quan khi nhiều yêu cầu cùng cập nhật một bản ghi (Bảng 4.8). Mọi thay đổi trên bảng này đều đi kèm một bản ghi trong stock_movements (Bảng 4.9).

Bảng 4.8 Đặc tả bảng stock_balances (inventory_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
warehouse_id	UUID	FK → warehouses, NOT NULL	Kho
variant_id	UUID	FK → book_variants, NOT NULL	Ấn bản
location_id	UUID	FK → locations, NOT NULL	Vị trí lưu trữ (có thể rỗng nếu chưa xếp kệ)
on_hand_qty	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng thực có
available_qty	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng sẵn sàng cho mượn/xuất

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
reserved_qty	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng đang được giữ cho phiếu đặt giữ
borrowed_qty	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng đang cho mượn
damaged_qty	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng hư hỏng
in_transit_qty	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng đang chuyển kho
safety_stock_qty	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Tồn kho an toàn
reorder_point	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Điểm đặt hàng lại
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT AVAILABLE	Trạng thái bản ghi tồn
version	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1	Phiên bản cho khóa lạc quan
last_movement_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm biến động gần nhất
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.9 Đặc tả bảng stock_movements (inventory_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
movement_number	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Số chứng từ biến động
movement_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Loại biến động (nhập, xuất, điều chỉnh, giữ, mượn, trả…)
movement_status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT POSTED	Trạng thái
warehouse_id	UUID	FK → warehouses, NOT NULL	Kho
variant_id	UUID	FK → book_variants, NOT NULL	Ấn bản
inventory_unit_id	UUID	FK → inventory_units	Cuốn sách cụ thể (nếu quản lý theo cuốn)
from_location_id	UUID	FK → locations	Vị trí nguồn

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
to_location_id	UUID	FK → locations	Vị trí đích
quantity	INTEGER	NOT NULL	Số lượng
unit_cost	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Đơn giá tại thời điểm biến động
reason_code	TEXT		Mã lý do
source_service	VARCHAR(30)	NOT NULL	Service phát sinh biến động
reference_type	VARCHAR(50)		Loại chứng từ gốc
reference_id	UUID		Mã chứng từ gốc
correlation_id	UUID		Mã liên kết các bước của cùng một luồng
idempotency_key	VARCHAR(100)	UNIQUE	Khóa chống xử lý trùng
created_by_user_id	UUID		Người thực hiện
metadata	JSONB	NOT NULL, DEFAULT {}	Thông tin bổ sung dạng JSON
reverted	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Đã bị đảo ngược
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo

Bảng 4.10 Đặc tả bảng purchase_orders (inventory_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
po_number	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Số đơn đặt hàng
supplier_id	UUID	FK → suppliers, NOT NULL	Nhà cung cấp
warehouse_id	UUID	FK → warehouses, NOT NULL	Kho nhận hàng
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT DRAFT	Trạng thái (DRAFT … RECEIVED, REJECTED, CANCELLED)
ordered_by_user_id	UUID	NOT NULL	Người lập đơn
approved_by_user_id	UUID		Người duyệt
order_date	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Ngày đặt
expected_date	DATE		Ngày dự kiến nhận
note	TEXT		Ghi chú

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.11 Đặc tả bảng goods_receipts (inventory_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
receipt_number	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Số phiếu nhập
purchase_order_id	UUID	FK → purchase_orders	Đơn đặt hàng gốc
warehouse_id	UUID	FK → warehouses, NOT NULL	Kho nhận
source_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT PURCHASE_ORDER	Nguồn nhập (đơn mua, chuyển kho, thủ công…)
source_reference_id	UUID		Chứng từ nguồn
supplier_delivery_invoice_id	UUID	FK → supplier_delivery_invoices	Hóa đơn giao hàng của nhà cung cấp
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT DRAFT	Trạng thái (DRAFT, POSTED, CANCELLED)
received_by_user_id	UUID		Người nhận hàng
putaway_assignee_user_id	UUID		Nhân viên được giao kiểm đếm, xếp kệ
received_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm ghi sổ
cancelled_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm hủy
cancelled_by_user_id	UUID		Người hủy
note	TEXT		Ghi chú
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.12 Đặc tả bảng integration_outbox (inventory_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
aggregate_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Loại thực thể phát sinh sự kiện
aggregate_id	UUID		Mã thực thể
event_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên sự kiện (ví dụ inventory. reservation.created)
payload	JSONB	NOT NULL	Nội dung sự kiện dạng JSON
headers	JSONB	NOT NULL, DEFAULT {}	Thông tin kèm theo (correlation id, trace)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT PENDING	Trạng thái phát (PENDING, PUBLISHED, FAILED)
retry_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lần thử phát lại
occurred_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm phát sinh, cùng giao dịch nghiệp vụ
published_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm đã phát lên RabbitMQ

Bảng 4.13 Đặc tả bảng loan_reservations (borrow_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
reservation_number	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Số phiếu đặt giữ
customer_id	UUID	FK → customers, NOT NULL	Bạn đọc
variant_id	UUID	NOT NULL	Ấn bản được đặt
inventory_unit_id	UUID		Cuốn cụ thể (nếu có)
warehouse_id	UUID	NOT NULL	Kho nhận sách
pickup_location_id	UUID		Quầy/vị trí nhận sách
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng
source_channel	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT WEB	Kênh tạo (WEB, MOBILE, COUNTER)
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT PENDING	PENDING, CONFIRMED, READY_FOR_PICKUP, CONVERTED_TO_LOAN, CANCELLED, EXPIRED
reserved_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm đặt
expires_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Hạn giữ chỗ theo gói hội viên
pickup_code	VARCHAR(24)	UNIQUE	Mã nhận sách PU-XXXX-XXXX

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
pickup_code_issued_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm cấp mã
pickup_code_expires_at	TIMESTAMPTZ		Hạn của mã nhận
pickup_code_used_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm mã đã được dùng
notes	TEXT		Ghi chú
created_by_user_id	UUID		Người tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.14 Đặc tả bảng loan_items (borrow_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
loan_id	UUID	FK → loan_ transactions, NOT NULL	Phiếu mượn
variant_id	UUID	NOT NULL	Ấn bản
inventory_unit_id	UUID		Cuốn cụ thể
item_barcode	VARCHAR(100)		Mã vạch cuốn sách
due_date	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Hạn trả của từng cuốn
return_date	TIMESTAMPTZ		Ngày trả thực tế
returned_to_warehouse_ id	UUID		Kho nhận lại sách
returned_to_location_id	UUID		Vị trí nhận lại
item_condition_on_ checkout	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT GOOD	Tình trạng khi cho mượn
item_condition_on_ return	VARCHAR(20)		Tình trạng khi trả
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT BORROWED	BORROWED, OVERDUE, RETURNED, LOST…
fine_amount	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Tiền phạt quá hạn
lost_fee_amount	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Phí mất sách
notes	TEXT		Ghi chú

Bảng 4.15 Đặc tả bảng fines (borrow_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Khóa chính
customer_id	UUID	FK → customers, NOT NULL	Bạn đọc
loan_item_id	UUID	FK → loan_items	Cuốn mượn phát sinh phí
fine_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	OVERDUE, LOST, DAMAGE
amount	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Số tiền
waived_amount	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Số tiền được miễn
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT UNPAID	UNPAID, PARTIALLY_PAID, PAID, WAIVED
issued_by_user_id	UUID		Người lập
issued_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm phát sinh
paid_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm thanh toán đủ
waived_by_user_id	UUID		Người miễn phí
note	TEXT		Ghi chú

Bảng 4.16 Đặc tả bảng ai_pending_actions (ai_db)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Khóa chính
action_id	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	Mã hành động hiển thị cho người dùng
type	VARCHAR(64)	NOT NULL	Loại hành động (một trong năm loại được phép)
status	VARCHAR(32)	NOT NULL, DEFAULT PENDING_ CONFIRMATION	PENDING_CONFIRMATION, CONFIRMED, EXECUTED, FAILED, CANCELLED, EXPIRED
summary	TEXT	NOT NULL	Mô tả ngắn hành động
payload	JSONB	NOT NULL, DEFAULT {}	Tham số sẽ gửi tới API nghiệp vụ
risk	VARCHAR(16)	NOT NULL	Mức rủi ro LOW/MEDIUM
requires_confirmation	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Bắt buộc người dùng xác nhận
allowed_roles	JSONB	NOT NULL, DEFAULT []	Vai trò được phép xác nhận

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
allowed_permissions	JSONB	NOT NULL, DEFAULT []	Quyền được phép xác nhận
sources	JSONB	NOT NULL, DEFAULT []	Số liệu, công cụ làm căn cứ đề xuất
intent	VARCHAR(128)		Ý định nhận diện từ câu hỏi
created_from_message	TEXT		Tin nhắn sinh ra hành động
warnings	JSONB	NOT NULL, DEFAULT []	Cảnh báo kèm theo
requires_review	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cần xem xét thêm trước khi xác nhận
created_by_user_id	VARCHAR(64)		Người tạo
created_by_roles	JSONB	NOT NULL, DEFAULT []	Vai trò của người tạo tại thời điểm tạo
confirmed_by_user_id	VARCHAR(64)		Người xác nhận
cancelled_by_user_id	VARCHAR(64)		Người hủy
result	JSONB		Kết quả trả về từ API nghiệp vụ
error_message	TEXT		Thông báo lỗi khi thực thi thất bại
conversation_id	UUID	FK → ai_ conversations	Hội thoại gốc
created_at	TIMESTAMPTZ(6)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ(6)	NOT NULL, DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật
expires_at	TIMESTAMPTZ(6)	NOT NULL	Hết hạn sau 10 phút nếu chưa xác nhận
confirmed_at	TIMESTAMPTZ(6)		Thời điểm xác nhận
executed_at	TIMESTAMPTZ(6)		Thời điểm thực thi
cancelled_at	TIMESTAMPTZ(6)		Thời điểm hủy
failed_at	TIMESTAMPTZ(6)		Thời điểm thất bại
expired_at	TIMESTAMPTZ(6)		Thời điểm hết hạn

4.6 Thiết kế giao diện

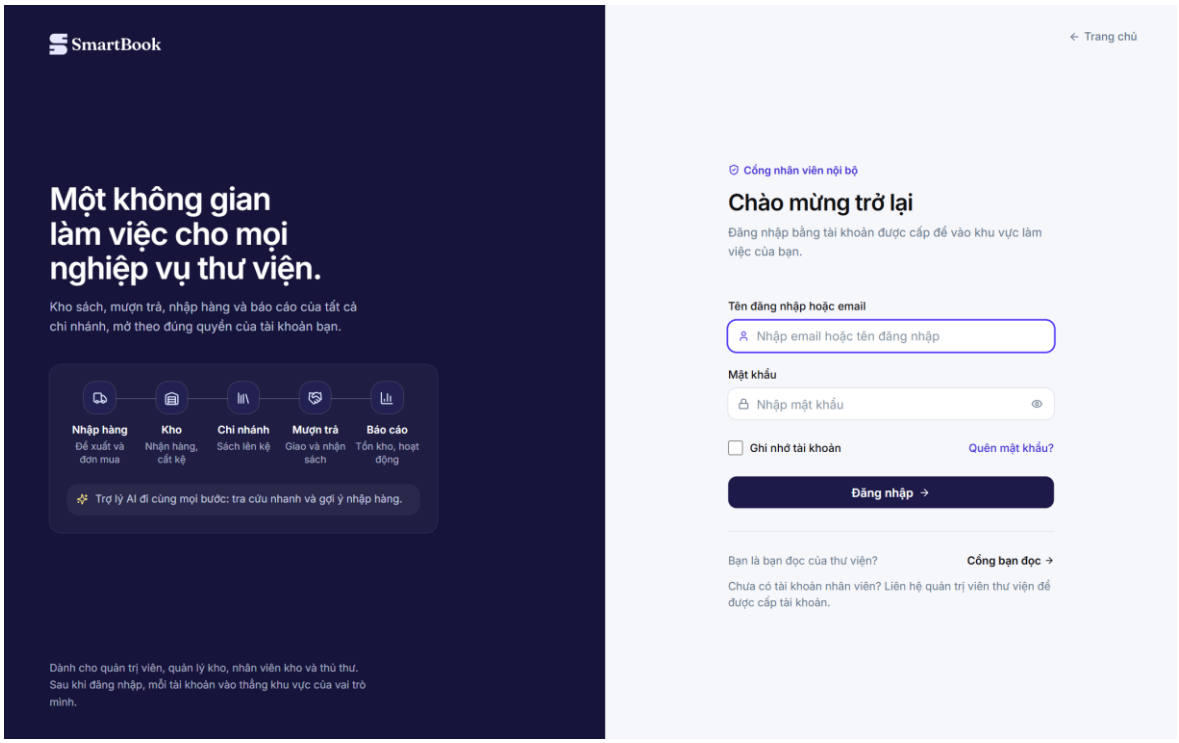
4.6.1 Nguyên tắc thiết kế

Giao diện web dùng một hệ thống thành phần thống nhất (React, Tailwind CSS, Radix UI) với bố cục gồm thanh điều hướng bên trái được nhóm theo nghiệp vụ và chỉ hiện

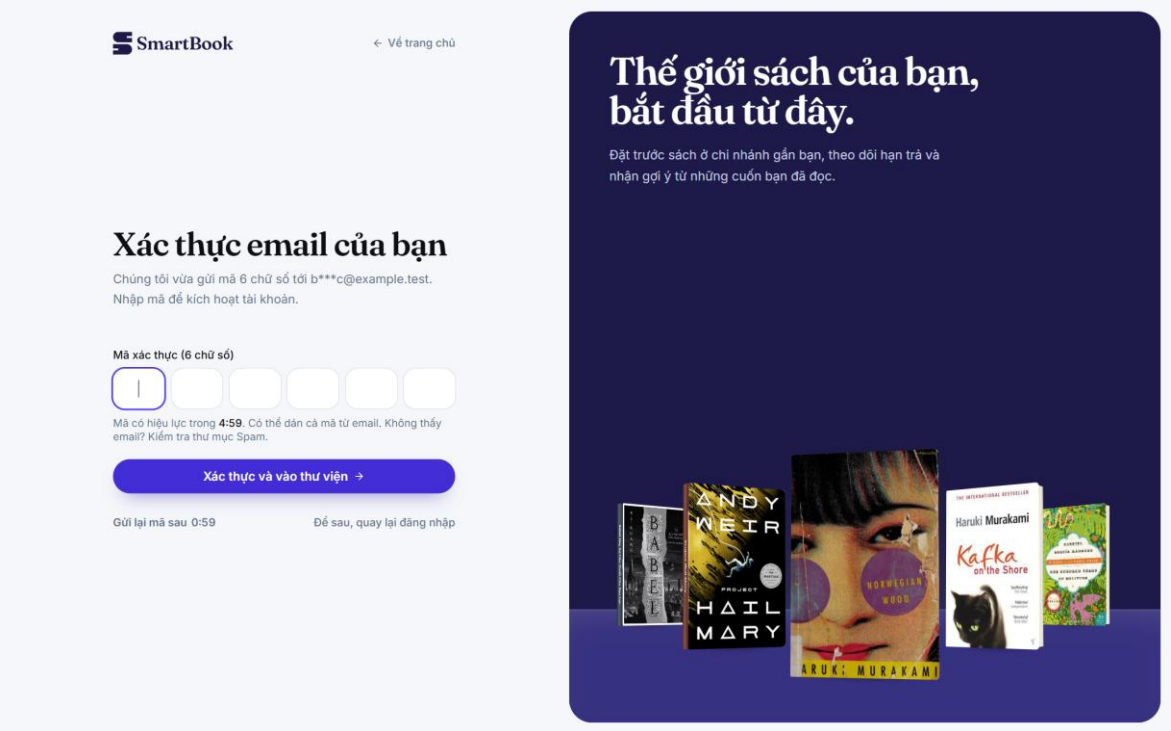
các mục người dùng có quyền, thanh tiêu đề có ô tìm màn hình, chuyển ngôn ngữ, chế độ tối và chuông thông báo thời gian thực. Các chức năng AI luôn hiển thị nguồn dữ liệu, độ tin cậy và trạng thái chờ duyệt; thao tác thay đổi dữ liệu luôn có bước xác nhận. Giao diện đã được thiết kế lại trong tháng 10/2026 theo một bộ nhận diện thống nhất (logo, màu, kiểu chữ). Các hình trong phần này được chụp ngày 06/11/2026 từ mã nguồn hiện tại chạy trên máy cá nhân với dữ liệu mẫu, ở độ rộng 1440 px; ảnh di động được chụp từ bản web của ứng dụng Expo ở độ rộng 390 px.

4.6.2 Đăng nhập, đăng ký và xác thực OTP

Trang đăng nhập của nhân viên (Hình 4.37) và trang đăng ký của bạn đọc dùng chung các thành phần xác thực. Sau khi đăng ký, bạn đọc được chuyển sang bước nhập mã 6 chữ số (Hình 4.38) với đồng hồ hiệu lực của mã và thời gian chờ gửi lại; cùng thành phần này được dùng cho bước OTP hai lớp khi đăng nhập. Ảnh Hình 4.38 được chụp với phản hồi của API đăng ký được giả lập trong trình duyệt, để không gửi email thật từ môi trường phát triển; giao diện và nội dung hiển thị là của ứng dụng thật.



Hình 4.37 Trang đăng nhập dành cho nhân viên

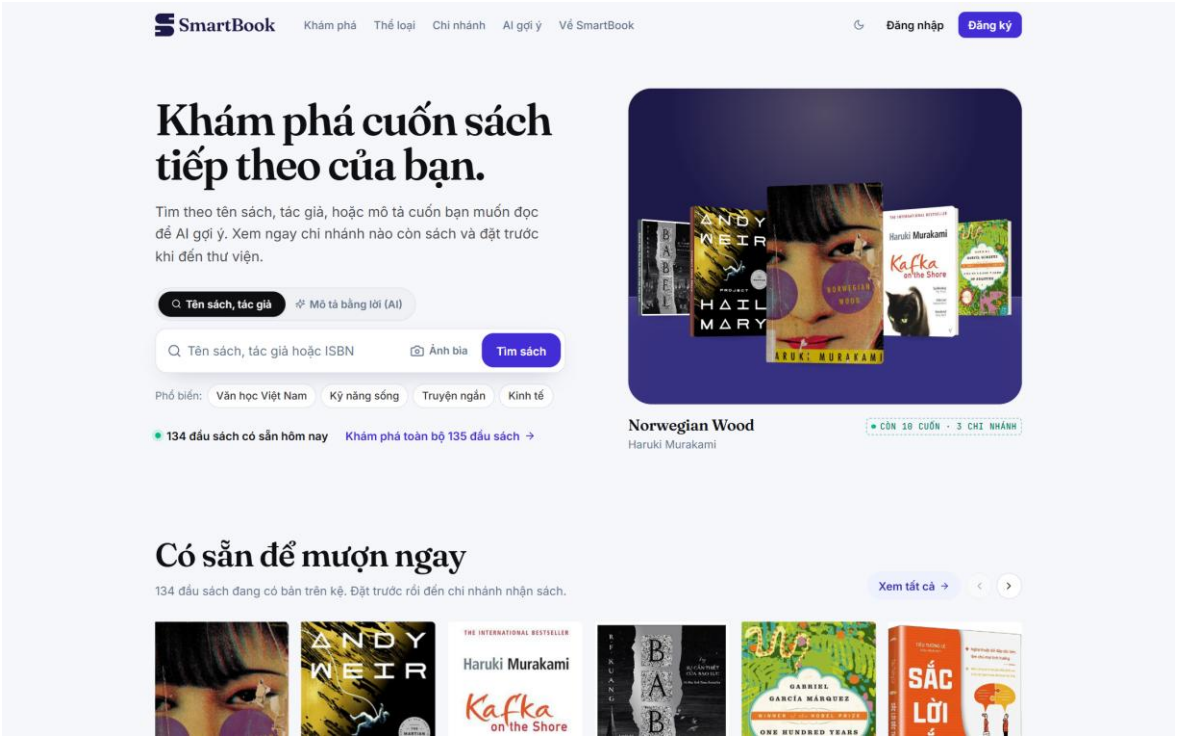


Hình 4.38 Bước xác thực email bằng mã OTP sau khi đăng ký

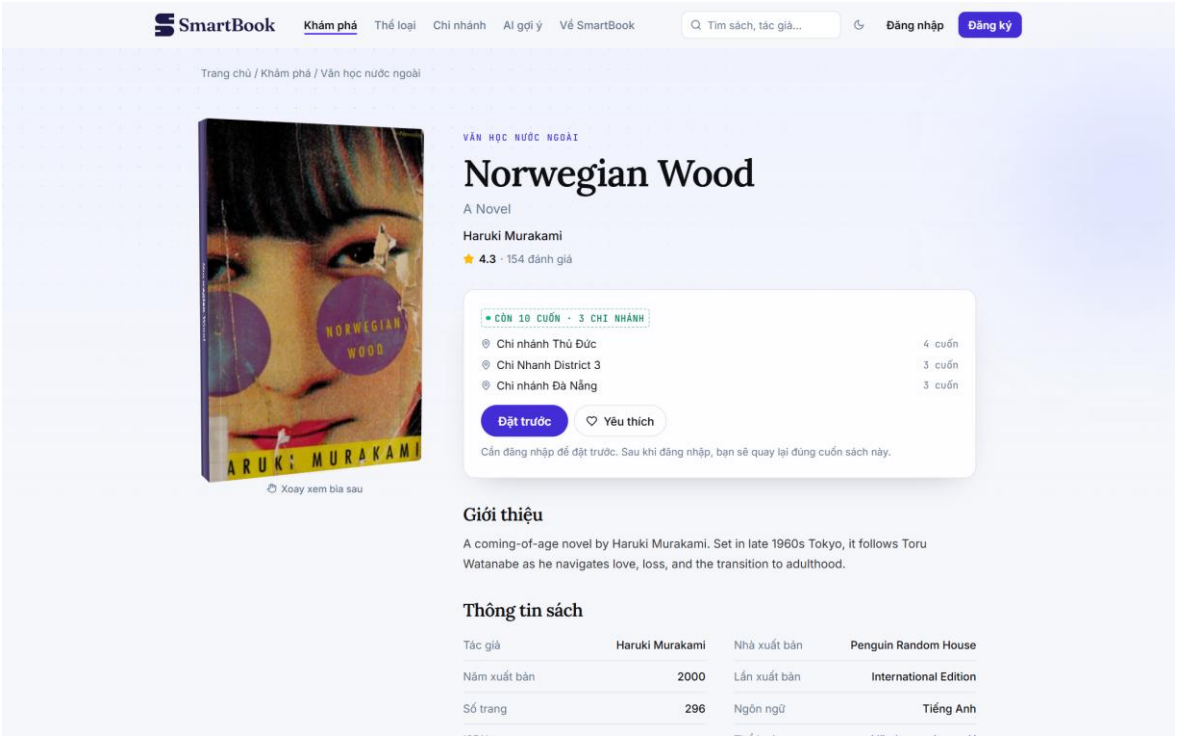
4.6.3 Website công khai và cổng bạn đọc

Website công khai cho phép tìm kiếm và xem sách mà không cần đăng nhập (Hình 4.39); khi người dùng bấm đặt mượn, hệ thống yêu cầu đăng nhập và đưa họ trở lại đúng cuốn sách.

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định



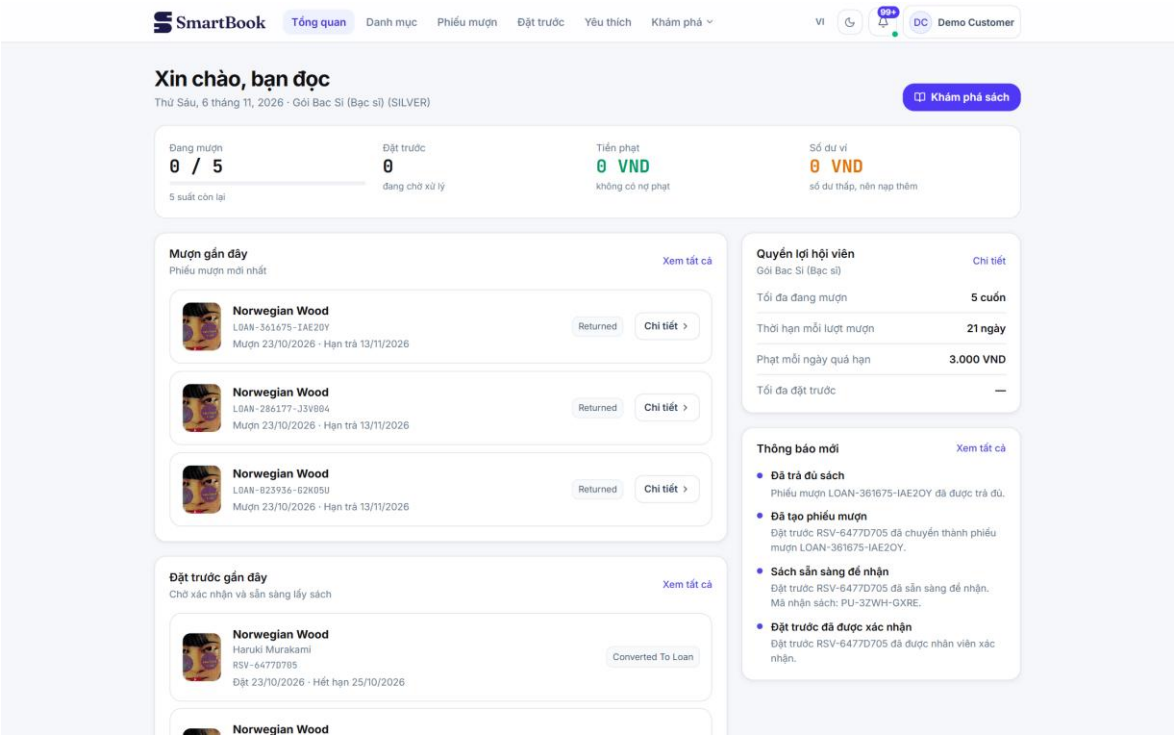
Hình 4.39 Trang chủ website công khai



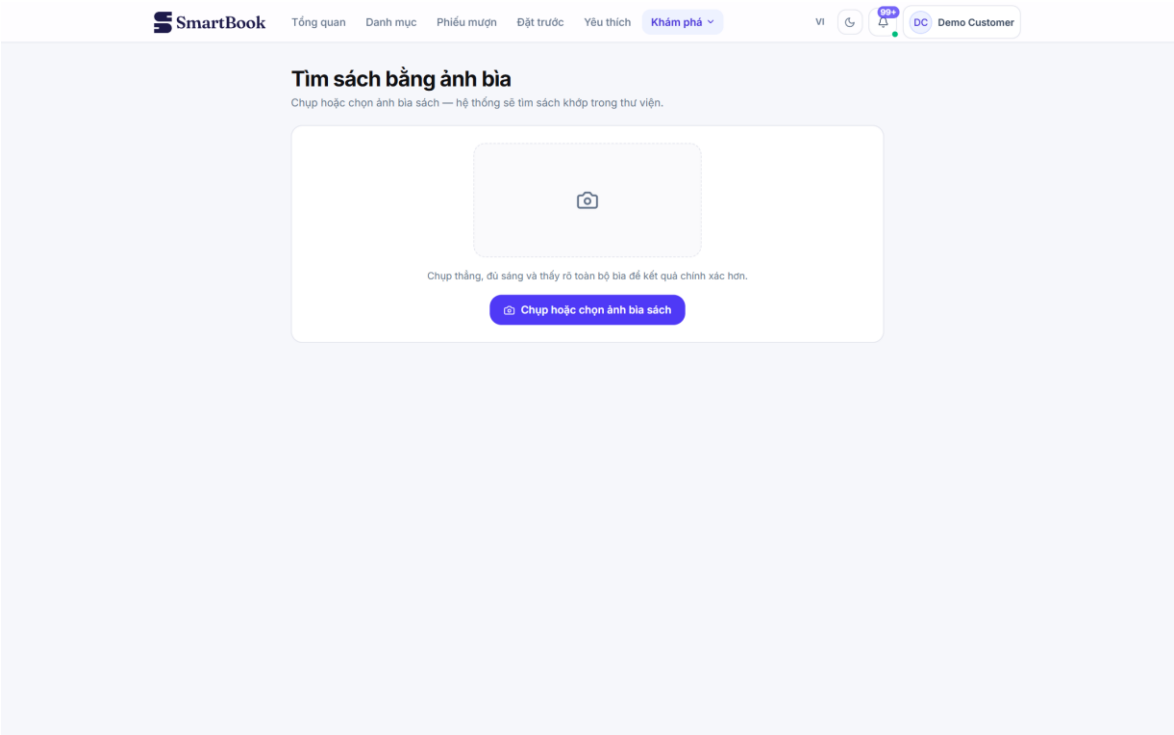
Hình 4.40 Trang chi tiết sách trên website công khai

Cổng bạn đọc (Hình 4.41) tổng hợp sách đang mượn, phiếu đặt giữ, phí phạt và quyền lợi hội viên. Chức năng tìm sách bằng ảnh bìa (Hình 4.42) cho phép chụp hoặc tải

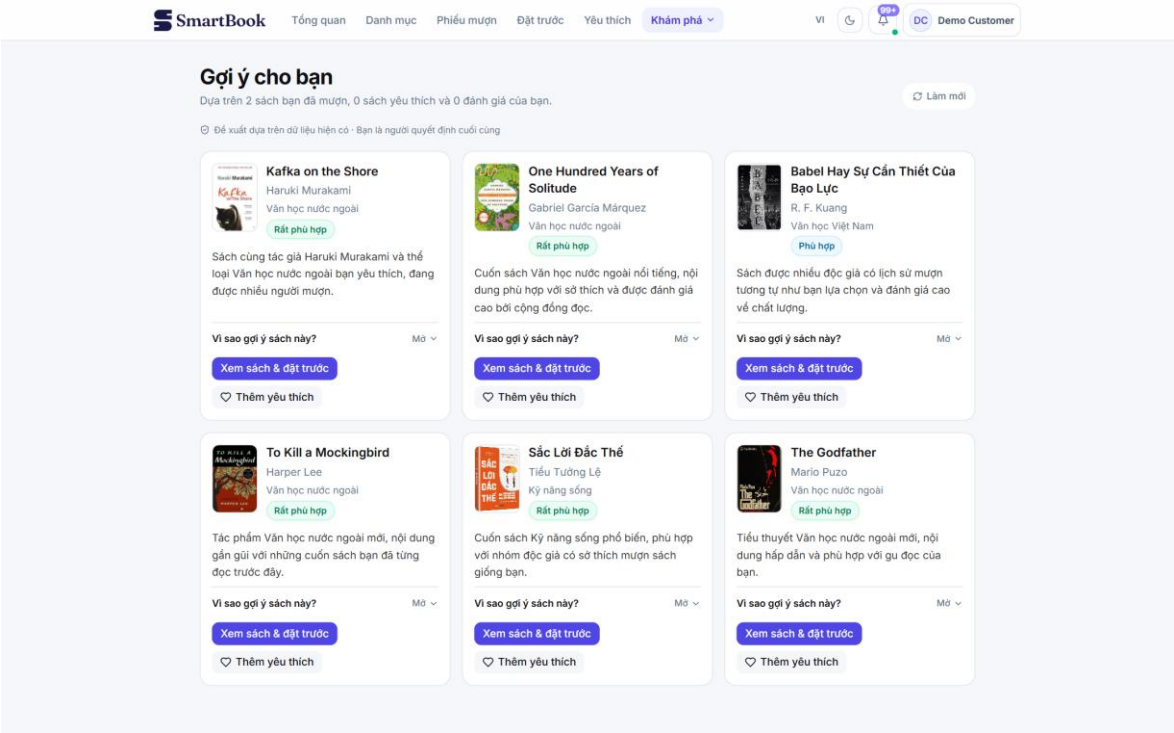
ảnh bìa; kết quả trả về nhan đề, tác giả đọc được trên bìa và các sách khớp kèm phần trăm độ khớp. Trang gợi ý (Hình 4.43) hiển thị sách đề xuất kèm lý do và khả năng đặt trước.



Hình 4.41 Trang tổng quan của cổng bạn đọc



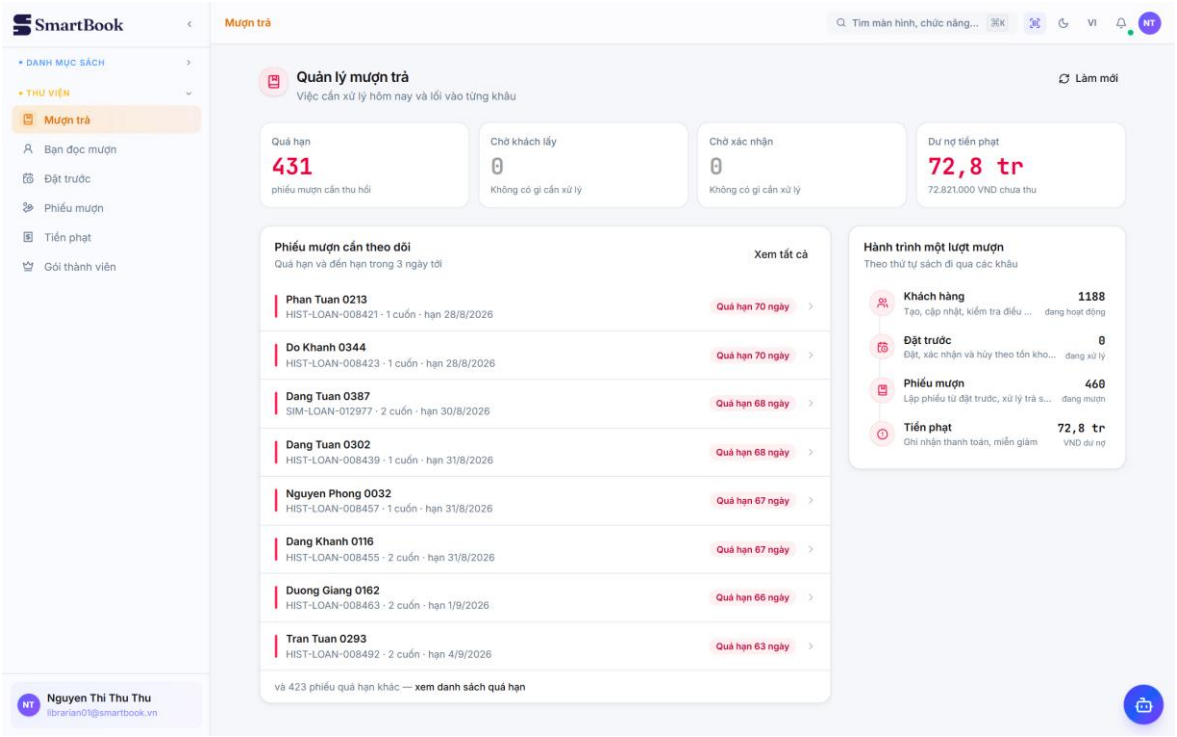
Hình 4.42 Tìm sách bằng ảnh bìa



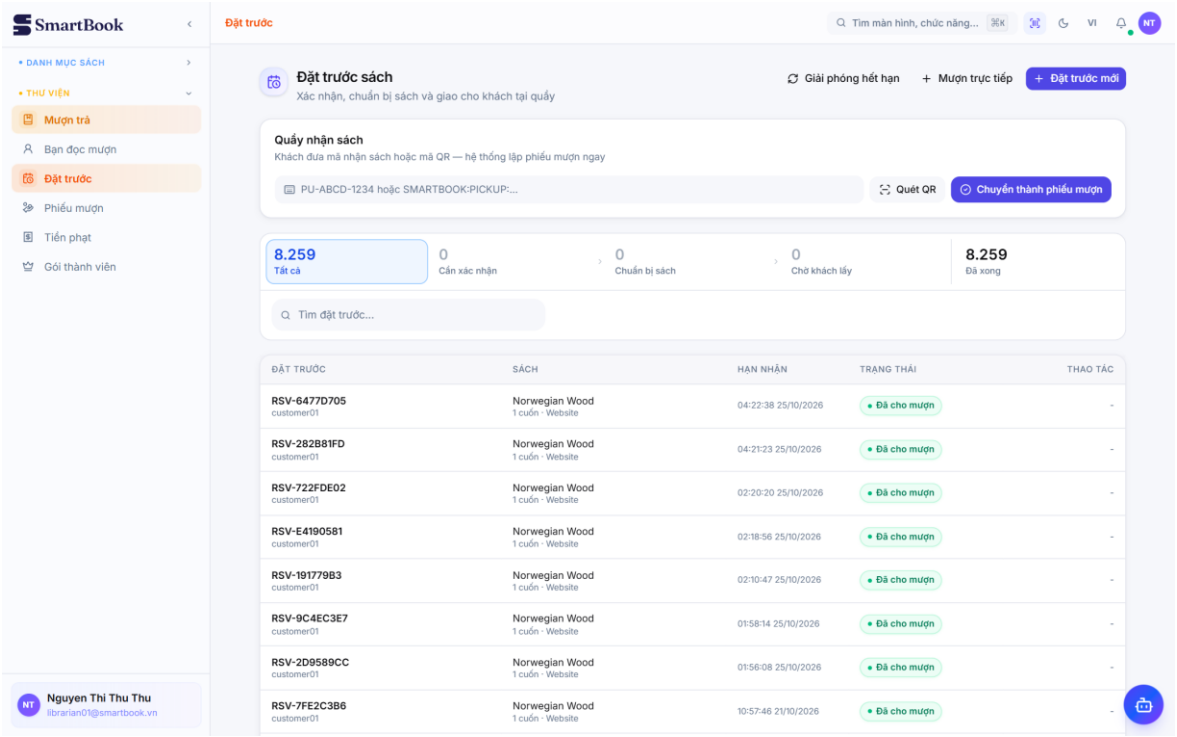
Hình 4.43 Gợi ý sách cá nhân hóa kèm lý do

4.6.4 Giao diện thủ thư

Màn hình quản lý mượn trả (Hình 4.44) tập trung các phiếu cần xử lý trong ngày; danh sách phiếu đặt giữ (Hình 4.45) cho phép xác nhận, đánh dấu sẵn sàng và chuyển mã nhận thành phiếu mượn.

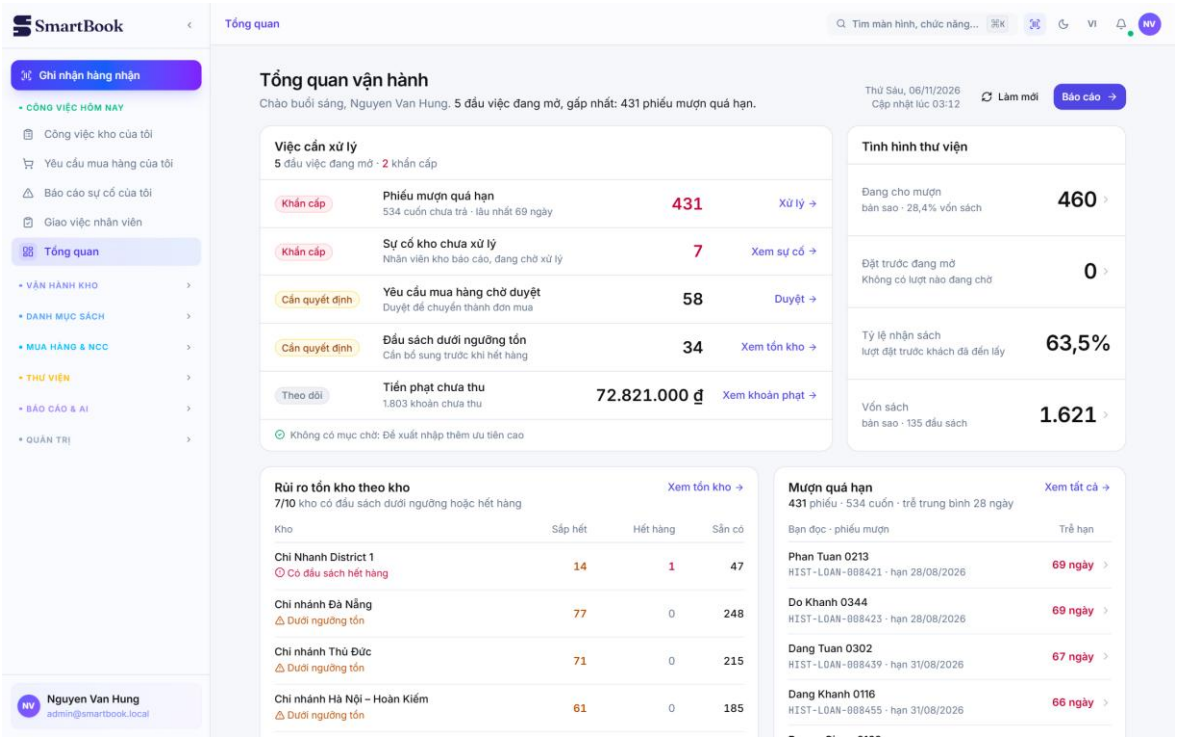


Hình 4.44 Màn hình tổng quan mượn trả của thủ thư

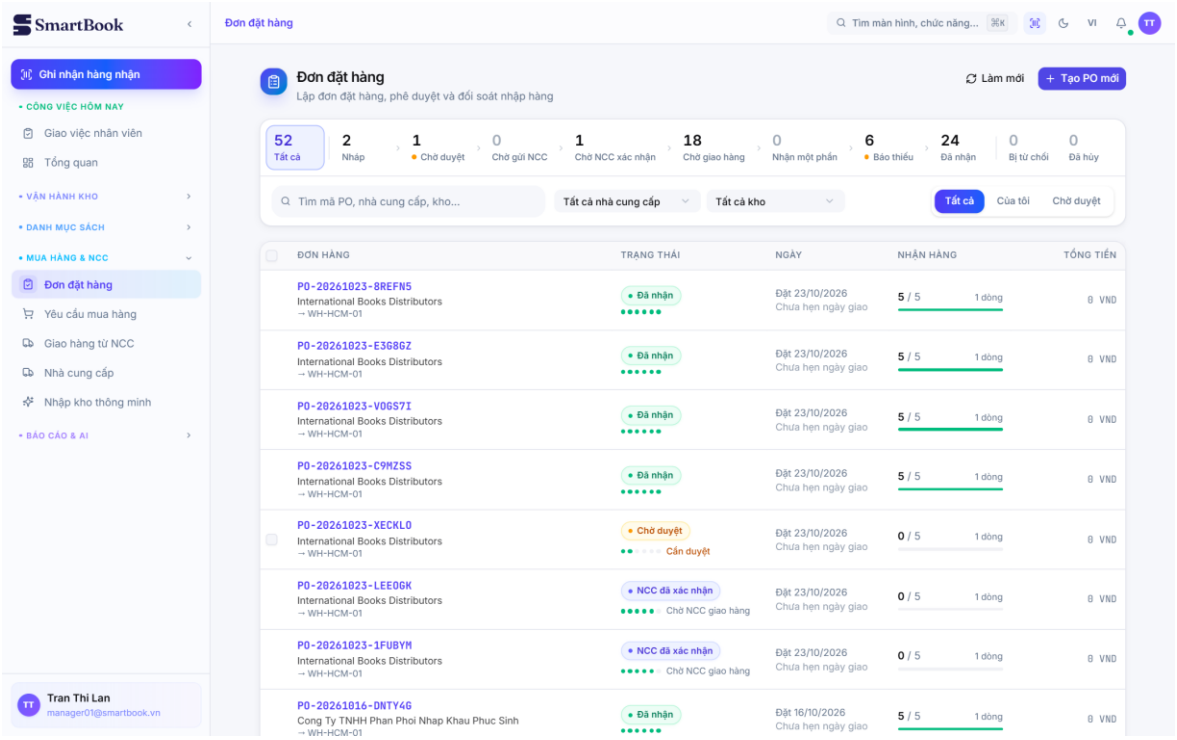


Hình 4.45 Danh sách phiếu đặt giữ

4.6.5 Giao diện kho vận và mua hàng

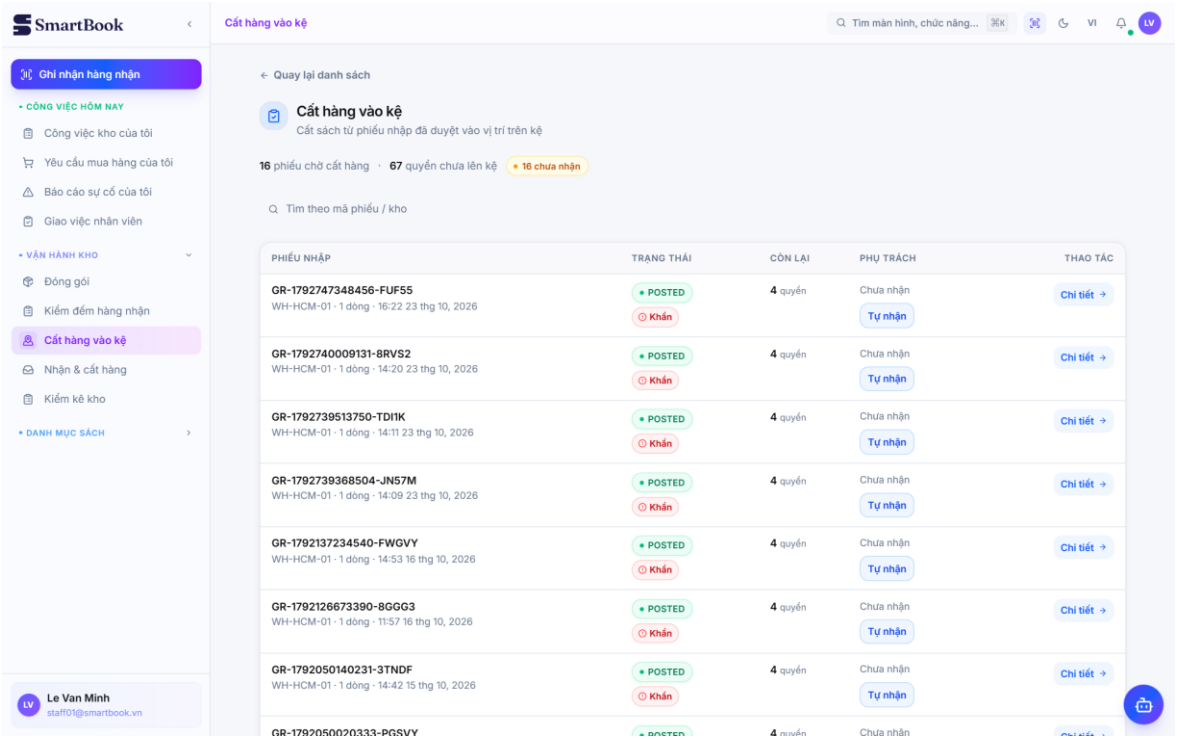


Hình 4.46 Bảng điều khiển tổng quan của quản lý

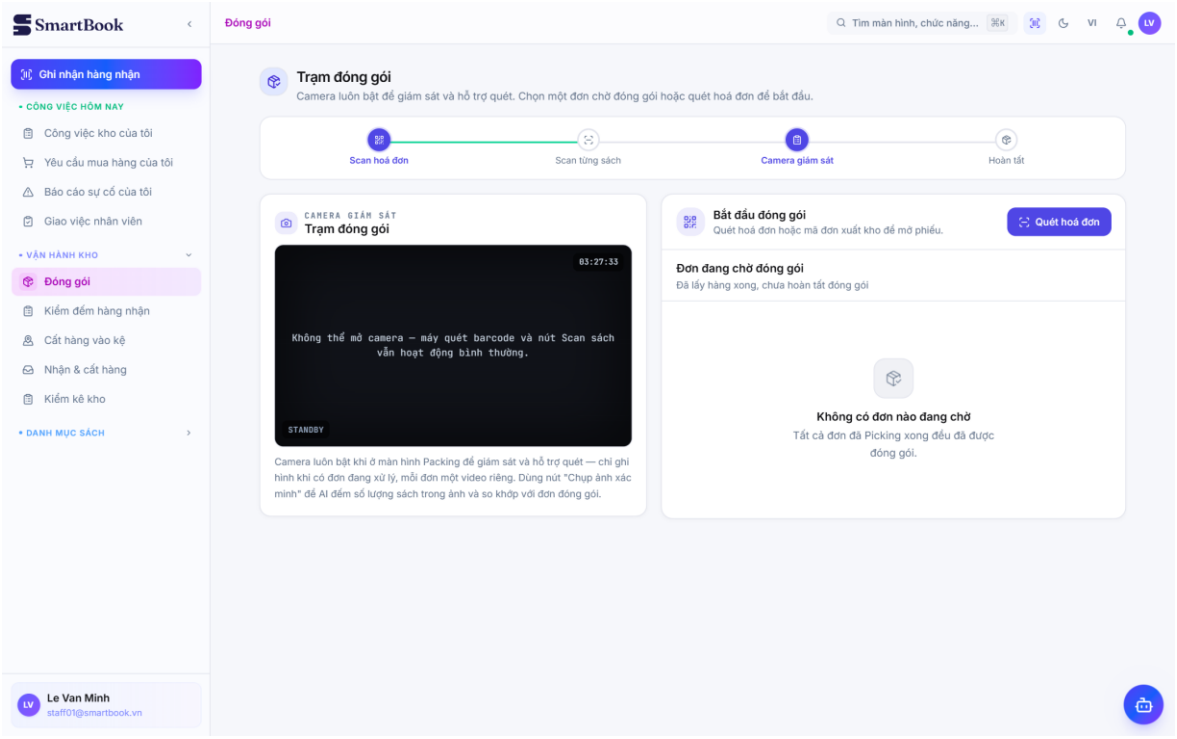


Hình 4.47 Danh sách đơn đặt hàng

Nhân viên kho làm việc trên danh sách công việc được giao; màn hình nhận và cất hàng (Hình 4.48) và màn hình đóng gói (Hình 4.49) hỗ trợ quét mã vạch và ghi bằng chứng.



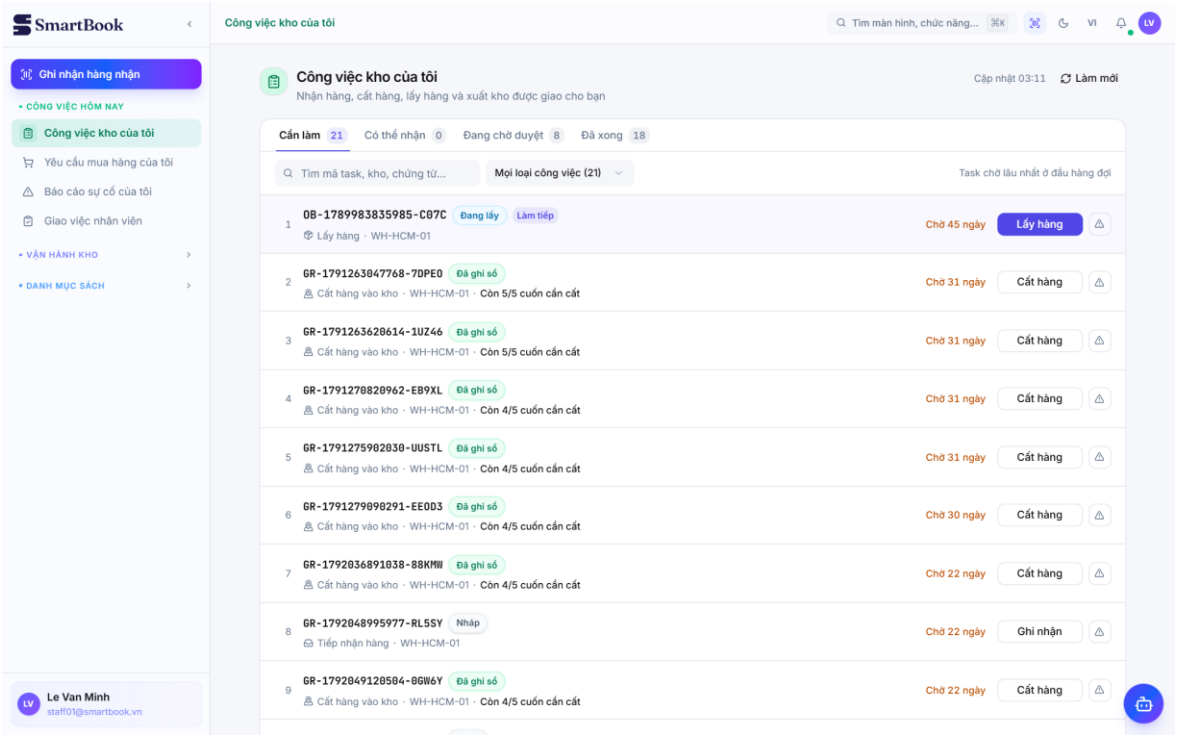
Hình 4.48 Màn hình cất hàng lên kệ



Hình 4.49 Màn hình đóng gói có quay video bằng chứng

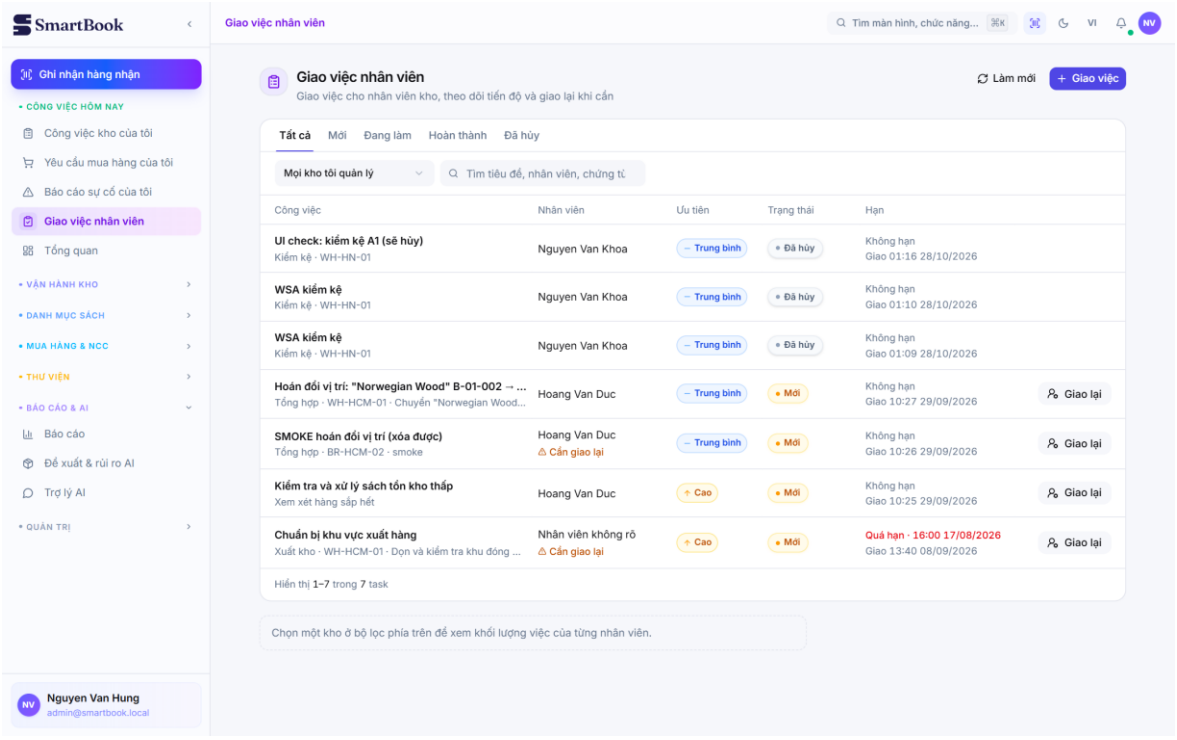
Nhân viên kho có các màn hình tự phục vụ: Công việc kho của tôi (Hình 4.50) gom việc cần làm, đang làm và chờ duyệt từ nhận hàng, cất hàng, lấy hàng, xuất kho,

chuyển kho và kiểm kê, chỉ trong các kho được phân công; Yêu cầu mua hàng của tôi và Báo cáo sự cố của tôi theo dõi các đề xuất mà nhân viên đã gửi. Quản lý kho dùng màn hình Giao việc nhân viên (Hình 4.51) để giao việc cho nhân viên có quyền ghi ở kho tương ứng.



Hình 4.50 Màn hình Công việc kho của tôi

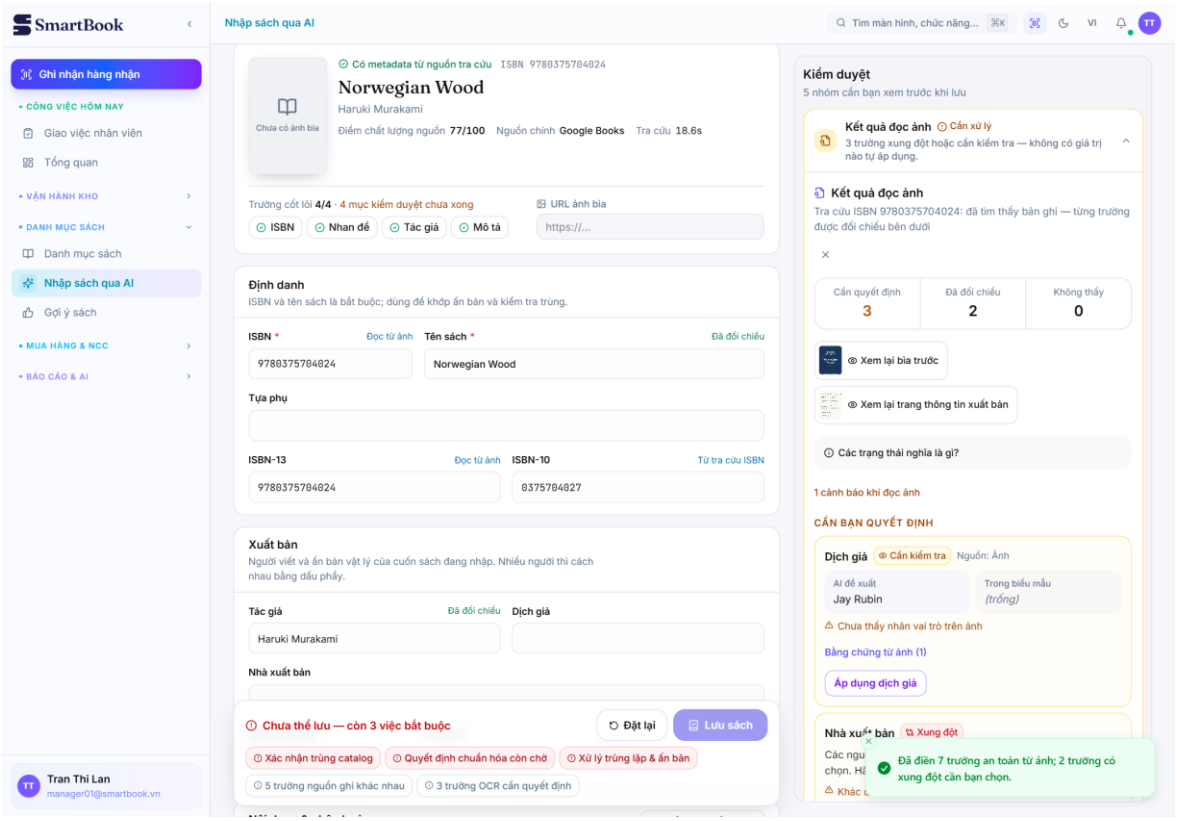
Hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định



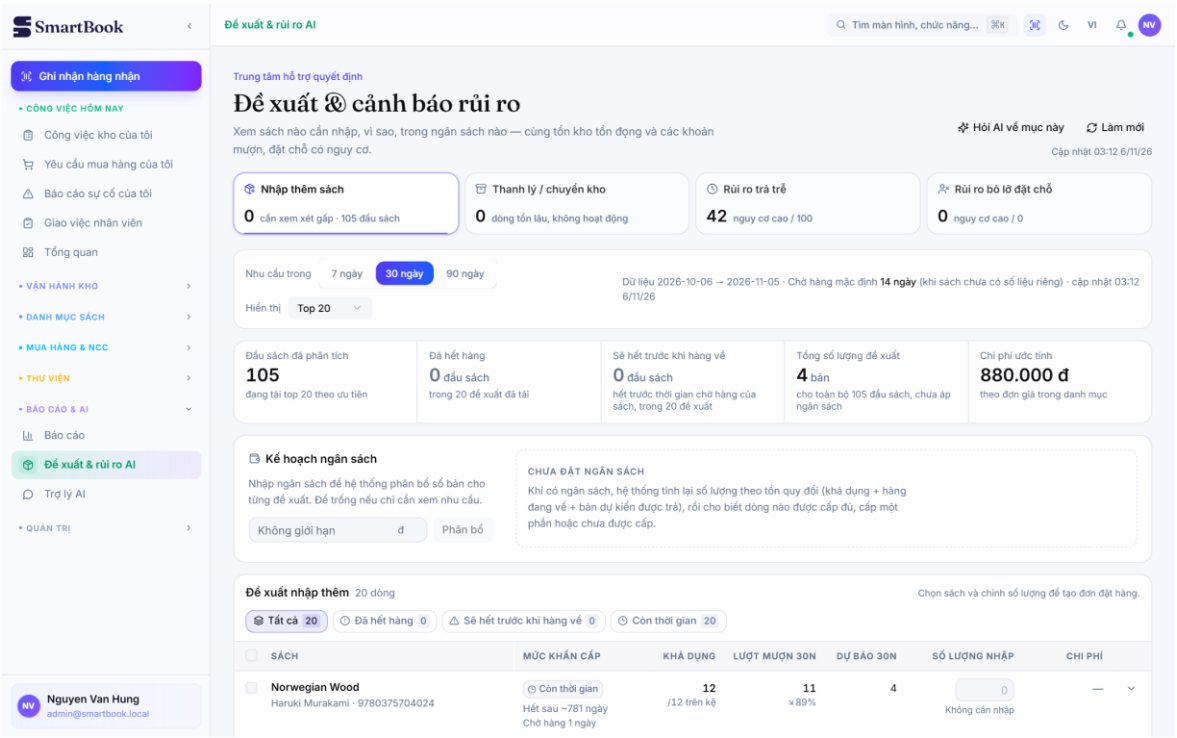
Hình 4.51 Màn hình giao việc cho nhân viên kho

4.6.6 Giao diện các chức năng AI

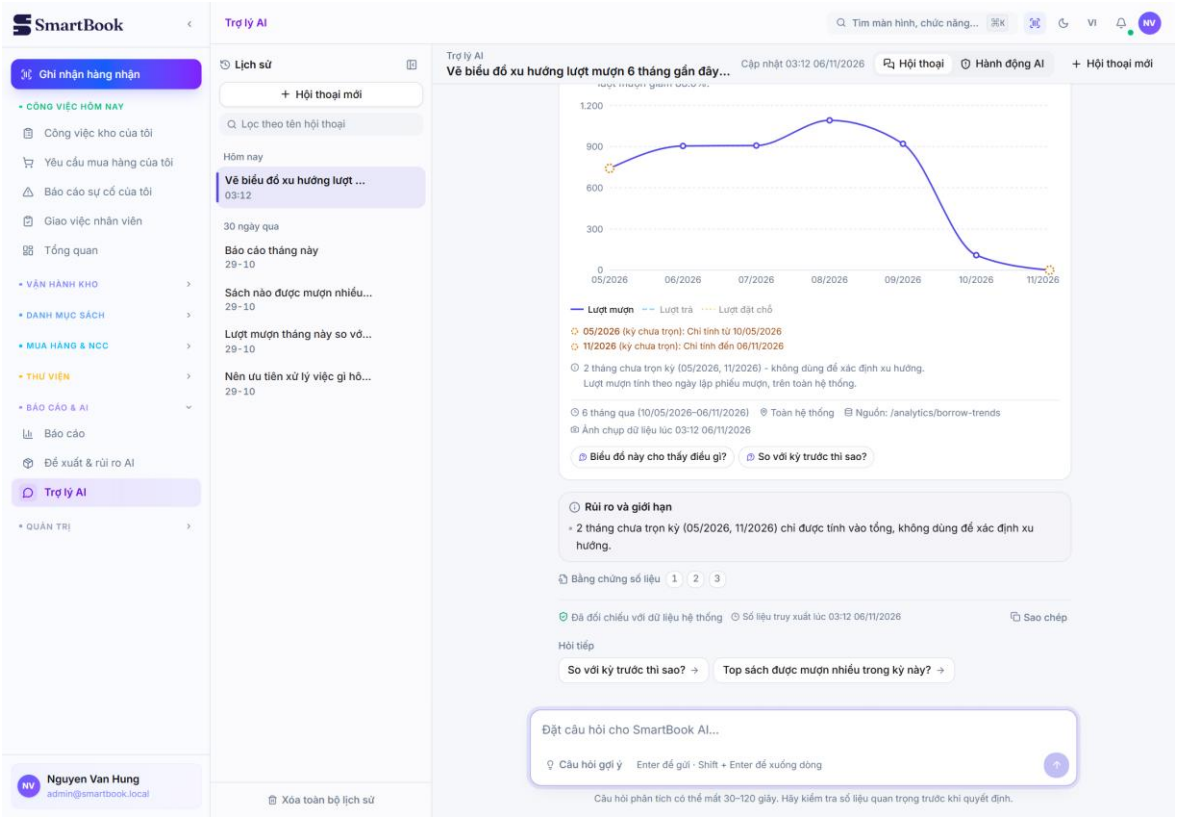
Màn hình nhập sách qua AI (Hình 4.52) cho phép tra cứu theo ISBN hoặc tải 1–3 ảnh của cuốn sách. Ảnh trong hình là hai ảnh thử nghiệm do nhóm tự tạo (bìa trước và trang thông tin xuất bản của một sách đã có trong danh mục mẫu) và được AI Service xử lý thật: hệ thống tự điền 7 trường an toàn, còn 3 trường cần người duyệt quyết định (trong đó 2 trường xung đột giữa ảnh và nguồn tra cứu), và khóa nút Lưu cho tới khi người duyệt xử lý trùng lặp, chuẩn hóa thực thể và các trường còn lại. Màn hình đề xuất và cảnh báo rủi ro (Hình 4.53) hiển thị danh sách sách nên nhập kèm nhu cầu, dự báo 30 ngày, số ngày dự kiến hết hàng, số lượng, chi phí và khung kế hoạch ngân sách. Trợ lý AI (Hình 4.54) gồm lịch sử hội thoại, câu trả lời xen kẽ văn bản và biểu đồ, ghi chú kỳ chưa trọn, nguồn dữ liệu, bằng chứng số liệu, trạng thái kiểm chứng và Trung tâm hành động AI để xác nhận hoặc hủy các hành động chờ.



Hình 4.52 Màn hình nhập sách qua AI với kết quả đọc ảnh

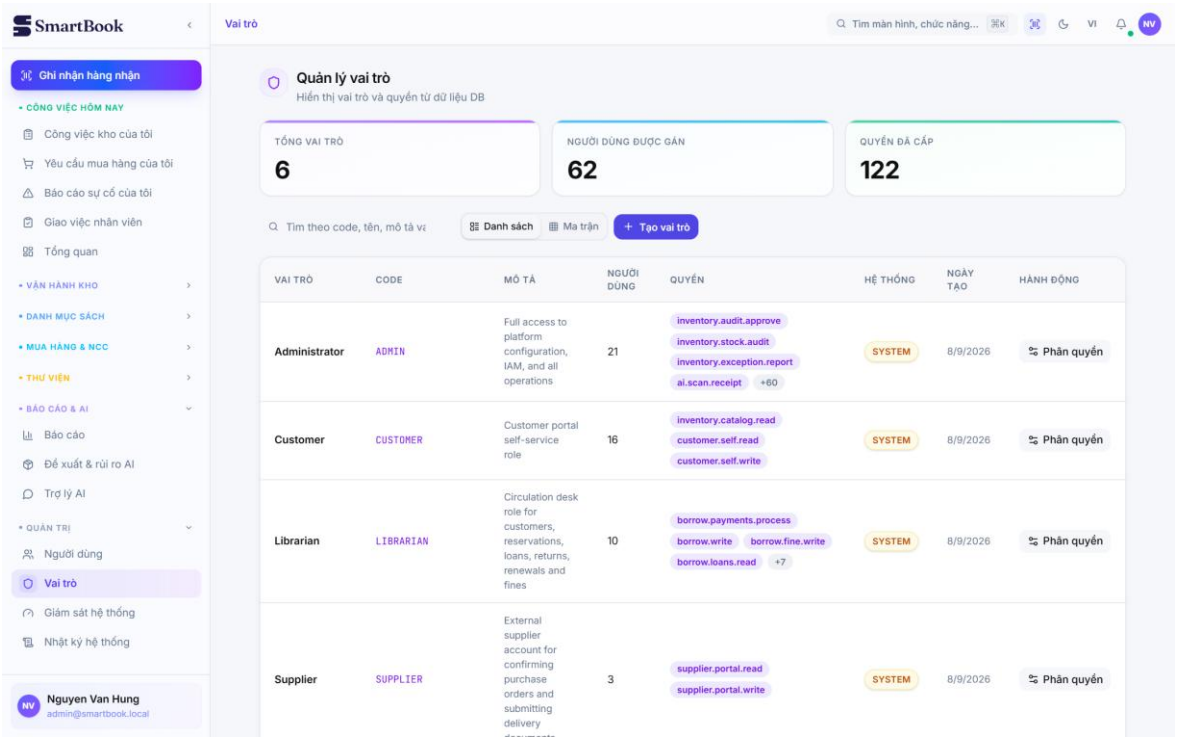


Hình 4.53 Màn hình đề xuất nhập hàng và cảnh báo rủi ro

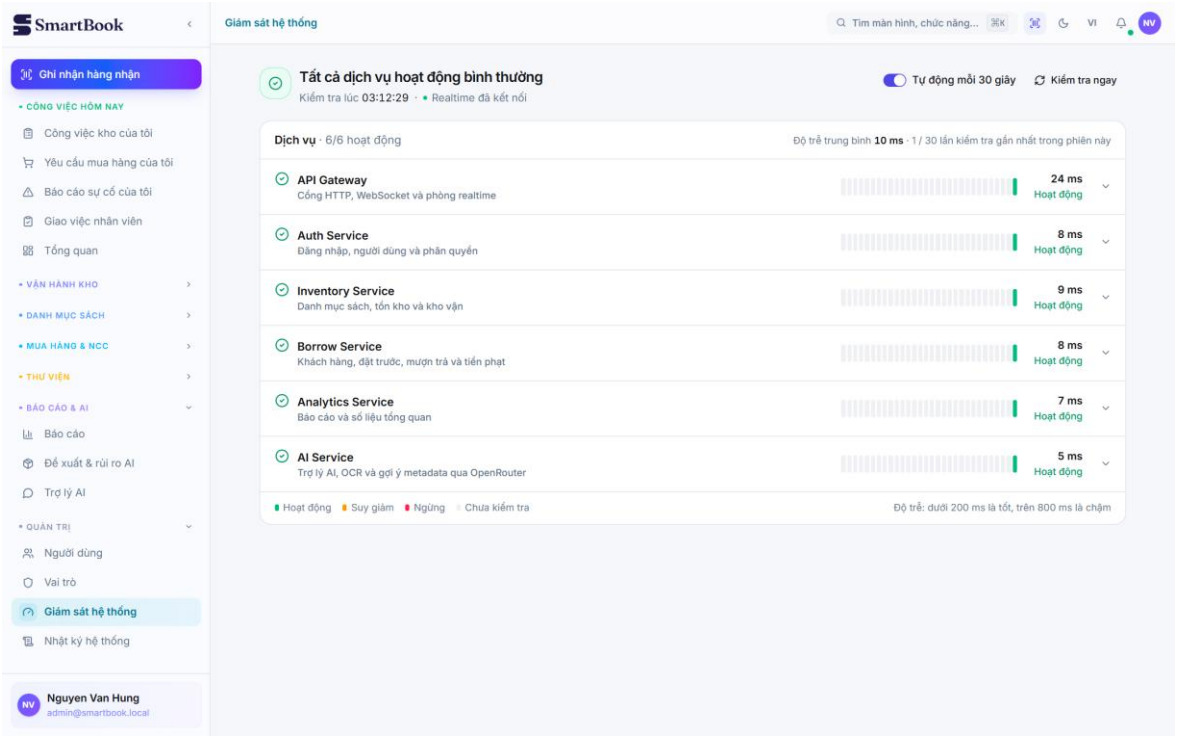


Hình 4.54 Màn hình Trợ lý AI trả lời bằng biểu đồ và bằng chứng

4.6.7 Giao diện quản trị



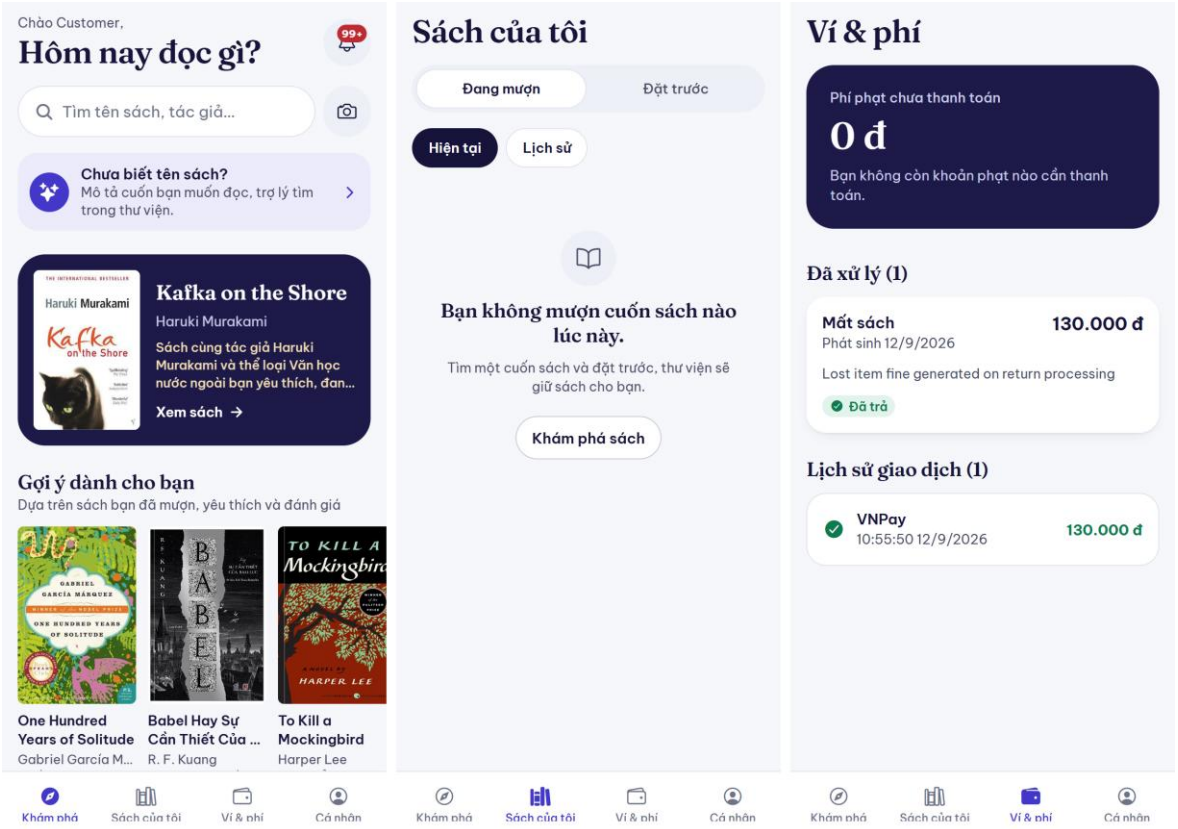
Hình 4.55 Quản lý vai trò và quyền



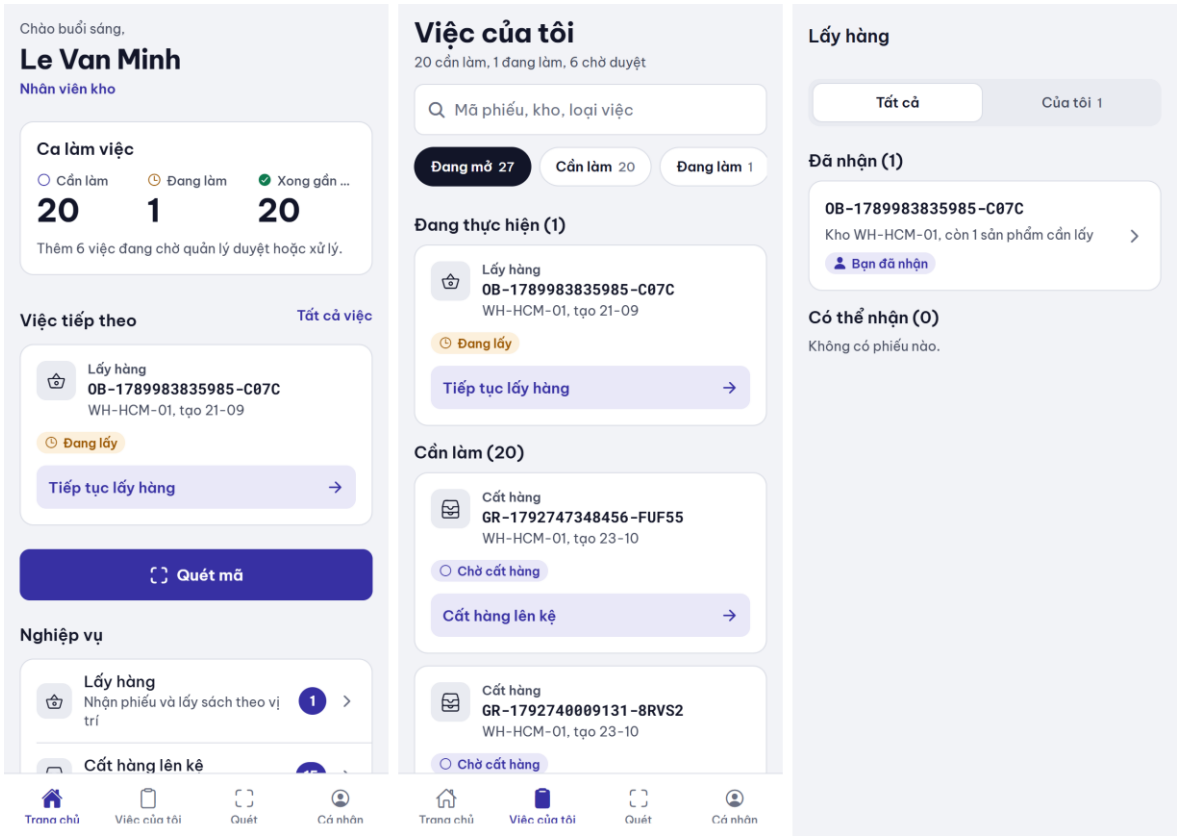
Hình 4.56 Giám sát tình trạng các service

4.6.8 Ứng dụng di động

Ứng dụng di động dùng chung tài khoản với ứng dụng web và tự chọn nhóm màn hình theo vai trò. Với bạn đọc (Hình 4.57), màn hình khám phá có ô tìm kiếm, nút chụp ảnh bìa, lối vào trợ lý tìm sách và gợi ý cá nhân hóa; Sách của tôi theo dõi phiếu mượn, đặt trước; Ví và phí hiển thị khoản phạt và lịch sử thanh toán VNPay. Với nhân viên kho (Hình 4.58), màn hình chính tóm tắt ca làm việc, việc tiếp theo và nút quét mã; Việc của tôi và các màn hình nghiệp vụ (lấy hàng, cất hàng, xuất kho, kiểm kê) dùng camera để quét mã. Các ảnh được chụp từ bản web của ứng dụng Expo, không phải từ điện thoại thật; ứng dụng chưa được kiểm chứng trên thiết bị thật.



Hình 4.57 Ứng dụng di động – các màn hình của bạn đọc



Hình 4.58 Ứng dụng di động – các màn hình của nhân viên kho

CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Chương này trình bày chi tiết các giải pháp công nghệ của đề tài ở hai bài toán chính là hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách, cùng hai thành phần dùng chung là truy xuất lai có cơ chế từ chối trả lời và gợi ý sách. Các hằng số và ngưỡng nêu trong chương được lấy từ mã nguồn của phiên bản hiện tại.

5.1 Nguyên tắc tích hợp AI có kiểm soát

Xuyên suốt các giải pháp là bốn nguyên tắc. Thứ nhất, phần tính toán quyết định (dự báo, tồn kho an toàn, mức ưu tiên, gợi ý vị trí, phân loại trùng lặp) được thực hiện bằng thuật toán xác định, kiểm thử được; mô hình ngôn ngữ chỉ làm các việc mà thuật toán thông thường làm kém như hiểu câu hỏi tự nhiên, đọc ảnh, tóm tắt và giải thích. Thứ hai, mô hình ngôn ngữ không có quyền riêng: mọi truy cập dữ liệu đi qua API bằng quyền của người dùng, mọi thay đổi dữ liệu phải được con người xác nhận. Thứ ba, mọi kết quả AI đều kèm nguồn gốc và độ tin cậy được tính từ bằng chứng chứ không dựa vào điểm tự đánh giá của mô hình. Thứ tư, khi thiếu bằng chứng hệ thống chọn từ chối hoặc chuyển cho người duyệt thay vì suy đoán.

5.2 Giải pháp hỗ trợ ra quyết định

5.2.1 Dự báo nhu cầu có mùa vụ

Với mỗi ấn bản, Analytics Service lấy chuỗi số lượt mượn theo ngày trong khoảng thời gian người dùng chọn (7, 30 hoặc 90 ngày). Mức nhu cầu hiện tại được ước lượng bằng trung bình trượt hàm mũ theo (2.2) với hệ số α = 0,35, xu hướng tuyến tính được ước lượng bằng hệ số góc bình phương tối thiểu theo (2.3), và nhu cầu trong H ngày tới được tính theo (2.4), trong đó mỗi ngày được chặn dưới bằng 0. Hệ số mùa vụ s so sánh số lượt mượn của cùng kỳ năm trước với số lượt kỳ vọng của một cửa sổ cùng độ dài tính từ trung bình năm:

$$s = \left(\frac{N_{\text{cùng kỳ}}}{\frac{N_{\text{năm}}}{365} \cdot T}, 0{,}5;\ 2{,}0 \right) \tag{5.1}$$

với T là số ngày của cửa sổ. Hệ số chỉ được tính khi ấn bản có ít nhất 5 lượt mượn trong năm trước và được chặn trong khoảng [0,5; 2,0] để tránh dao động mạnh khi lịch sử mỏng. Hệ thống cũng nhận diện các mùa vụ đã biết như Tết Nguyên Đán (theo lịch âm của từng năm) và mùa tựu trường để ghi rõ trong lời giải thích của đề xuất.

5.2.2 Thời gian chờ hàng học từ dữ liệu

Thời gian chờ hàng L ảnh hưởng trực tiếp tới tồn kho an toàn. Thay vì dùng một hằng số, hệ thống ước lượng L theo thứ tự ưu tiên: trung vị khoảng cách từ ngày đặt hàng đến ngày nhận hàng của chính ấn bản đó nếu có ít nhất 3 lần quan sát; nếu không, trung vị của nhà cung cấp với cùng điều kiện; nếu không, thời gian giao hàng nhà cung cấp cam kết; cuối cùng là giá trị mặc định 14 ngày. Mỗi đề xuất ghi lại nguồn của L (LEARNED, SUPPLIER_DECLARED hoặc DEFAULT) để người quản lý biết mức độ tin cậy của con số.

5.2.3 Tồn kho an toàn, số lượng đề xuất và mức ưu tiên

Tồn kho an toàn được tính theo (2.6) với z = 1,645 (mức phục vụ 95%) và σ là độ lệch chuẩn của chuỗi nhu cầu ngày; kết quả cuối là giá trị lớn nhất giữa công thức này, điểm đặt hàng lại cấu hình cho ấn bản và 2 cuốn nếu có tín hiệu nhu cầu. Số lượng đề xuất được tính theo (2.7) và được nâng lên tối thiểu 5 cuốn với mức ưu tiên cao, 3 cuốn với mức trung bình. Để xếp hạng các ấn bản, hệ thống tính điểm nhu cầu tổng hợp:

$$DS = 2B + 3R + 1{,}5W + 2A + (0{,}\Delta/10) + \beta \qquad (5.2)$$

trong đó B, R, W, A lần lượt là số lượt mượn, số phiếu đặt giữ, số lượt yêu thích và số đăng ký báo khi có sách trong kỳ, Δ là phần trăm tăng trưởng so với kỳ trước, β là điểm cộng khi tồn kho thấp (30 điểm khi hết hàng, 20 khi còn tối đa 3 cuốn, 12 khi còn tối đa 5 cuốn, 6 khi còn tối đa 10 cuốn). Mức ưu tiên được gán theo Bảng 5.1.

Bảng 5.1 Quy tắc gán mức ưu tiên nhập hàng

Mức	Điều kiện (thỏa một trong các điều kiện)
Cao	Hết hàng nhưng còn nhu cầu; còn tối đa 5 cuốn và có ít nhất 5 lượt mượn trong kỳ; số ngày dự kiến hết hàng không lớn hơn thời gian chờ hàng

Mức	Điều kiện (thỏa một trong các điều kiện)
Trung bình	Còn tối đa 10 cuốn và có ít nhất 3 lượt mượn; có từ 2 phiếu đặt giữ trở lên; nhu cầu dự báo 30 ngày lớn hơn tồn khả dụng
Thấp	Các trường hợp còn lại

Khi người quản lý nhập ngân sách, phiên bản trước phân bổ tham lam theo thứ tự ưu tiên: lần lượt chọn các đề xuất có chi phí còn nằm trong ngân sách và bỏ qua nguyên dòng nếu không vừa. Từ ngày 18/10/2026, chế độ ngân sách dùng thuật toán cấp vốn cận biên đã được kiểm định bằng mô phỏng (trình bày ở Chương 7), gồm ba bước:

- **Vị thế tồn kho:** tồn khả dụng cộng số bản đang về (số đặt trừ số đã nhận của các đơn đặt hàng đã duyệt, đã gửi, đã được nhà cung cấp xác nhận hoặc đã nhận một phần) và số bản đang được mượn dự kiến được trả trong thời gian chờ, ước lượng bằng đường cong sống sót Kaplan–Meier từ các lượt trả trong 365 ngày (chỉ dùng khi có ít nhất 30 lượt trả).
- **Trần số lượng:** số lượng đề xuất được tính lại với vị thế tồn kho trên; số lượng tối thiểu theo mức ưu tiên chỉ áp dụng khi nhu cầu trong thời gian chờ vượt vị thế tồn. Kết quả là số bản tối đa có thể cấp cho từng dòng.
- **Cấp từng bản:** nhu cầu trong thời gian chờ được mô hình hóa bằng phân phối Poisson với tham số bằng dự báo; bản thứ k của một dòng có giá trị bằng xác suất nhu cầu vượt vị thế cộng k chia cho đơn giá, và bản tiếp theo luôn được cấp cho dòng có giá trị lớn nhất cho tới khi hết ngân sách hoặc mọi dòng chạm trần.

Khi không có ngân sách, danh sách và số lượng đề xuất giữ nguyên như trước; các phương án thay đổi số lượng ở chế độ không ngân sách (tính bản trả về, số lượng tối thiểu có điều kiện, hệ số z thích ứng) đã được đánh giá nhưng không đạt tiêu chí đăng ký trước nên chưa được đưa vào production. Kết quả có ngân sách trả thêm số bản được cấp, chi phí được cấp và các giả định cho từng dòng. Mỗi đề xuất kèm một đoạn giải thích bằng tiếng Việt sinh từ chính các số liệu trên (tồn hiện tại, lượt mượn, số ngày dự kiến hết hàng, mức tăng nhu cầu, hệ số mùa vụ), nên không cần mô hình ngôn ngữ.

5.2.4 Gợi ý thanh lý và điều chuyển

Một ấn bản trở thành ứng viên thanh lọc khi không có hoạt động mượn hoặc xuất trong số ngày ngưỡng (mặc định 180 ngày) hoặc chưa từng có hoạt động. Ứng viên được xếp mức CRITICAL khi thời gian không hoạt động từ hai lần ngưỡng trở lên, ngược lại là HIGH. Hành động gợi ý là REDISTRIBUTE (điều chuyển) nếu ấn bản vẫn có nhu cầu ở kho khác, ngược lại là LIQUIDATE (thanh lý). Giá trị vốn bị chôn được tính bằng số lượng tồn nhân giá vốn để người quản lý ưu tiên xử lý.

5.2.5 Mô hình rủi ro trả trễ và bỏ lỡ đặt giữ

Hai mô hình hồi quy logistic được hiện thực trực tiếp bằng JavaScript trong Analytics Service, không phụ thuộc thư viện học máy, theo (2.8) và hàm mất mát (2.9). Dữ liệu được chuẩn hóa về trung bình 0 và độ lệch chuẩn 1, huấn luyện bằng hạ gradient với tốc độ học 0,1 trong 2000 vòng lặp và hệ số điều chuẩn L2 bằng 0,01. Đặc trưng của hai mô hình được liệt kê ở Bảng 5.2; các đặc trưng lịch sử như tỷ lệ trả trễ trước đó chỉ được tính từ dữ liệu có trước thời điểm của mẫu để tránh rò rỉ thông tin từ tương lai.

Bảng 5.2 Đặc trưng của hai mô hình rủi ro

Mô hình	Đặc trưng
Trả trễ (12)	Số ngày mượn; số cuốn trong phiếu; số phiếu mượn trước đó; tỷ lệ và số lần trả trễ trước đó; tỷ lệ gia hạn trước đó; thâm niên bạn đọc; nợ phí phạt tại thời điểm mượn; số ngày mượn tối đa và mức phạt mỗi ngày của gói; mượn từ phiếu đặt giữ; sách đã cũ khi cho mượn
Bỏ lỡ đặt giữ (9)	Số giờ giữ chỗ; số giờ đặt trước; số lượng; đặt qua web; số phiếu đặt giữ trước đó; tỷ lệ bỏ lỡ trước đó; thâm niên bạn đọc; nợ phí phạt tại thời điểm đặt; số phiếu mượn đang mở

Tập dữ liệu được chia theo thời gian: 25% mẫu mới nhất làm tập kiểm tra. Mô hình chỉ được huấn luyện khi có ít nhất 200 mẫu có nhãn và 20 mẫu dương; nếu không, API trả trạng thái INSUFFICIENT_DATA thay vì một mô hình kém tin cậy. Ngưỡng phân loại được chọn tại điểm có F1 lớn nhất trên tập kiểm tra; điểm rủi ro từ ngưỡng trở lên là HIGH, từ một nửa ngưỡng là MEDIUM. Kết quả đánh giá gồm ROC AUC, độ chính xác, độ phủ, F1, điểm Brier, sai số hiệu chuẩn kỳ vọng và lift tại k. Mô hình

đã huấn luyện được lưu trong bộ nhớ đệm, và lần huấn luyện thất bại không được lưu để lần gọi sau thử lại.

5.2.6 Trợ lý phân tích gọi công cụ

Trợ lý AI (Copilot) dùng mô hình Qwen qua OpenRouter với 20 công cụ chỉ đọc: 11 công cụ phân tích gốc (Bảng 5.3), mỗi công cụ ánh xạ tới một endpoint của Analytics Service hoặc danh mục sách, và 9 công cụ tổng hợp (Bảng 5.4) tự kết hợp nhiều endpoint để so sánh kho, so sánh kỳ, đối chiếu nhu cầu với tồn kho và mô phỏng ngân sách.

Bảng 5.3 Các công cụ của trợ lý phân tích

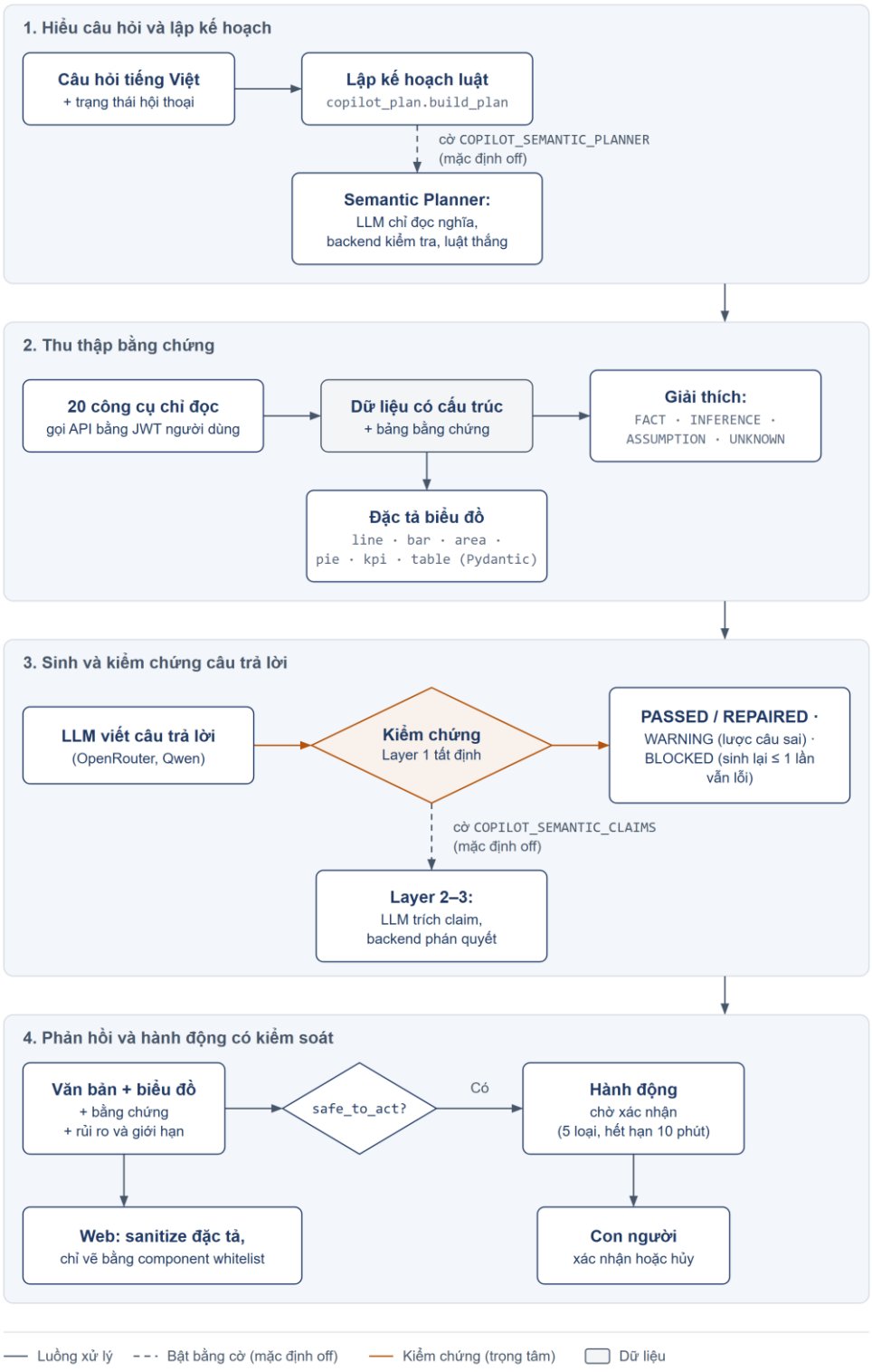
Công cụ	Dữ liệu trả về
get_dashboard_kpis	Chỉ số tổng quan: số đầu sách, phiếu mượn đang mở, quá hạn, tồn kho
get_borrow_trends	Xu hướng mượn trả theo ngày trong khoảng thời gian
get_top_books	Sách được mượn nhiều nhất
get_overdue_summary	Tổng hợp phiếu quá hạn và số ngày quá hạn
get_fine_summary	Phí phạt đã thu, chưa thu
get_warehouse_stock_risk	Rủi ro tồn kho thấp, hết hàng theo kho
get_reorder_suggestions	Đề xuất nhập hàng, có tham số ngân sách
get_reservation_funnel	Phễu đặt giữ và tỷ lệ chuyển thành phiếu mượn
search_books	Tìm sách trong danh mục bằng truy xuất lai
get_aging_inventory	Sách tồn lâu không có hoạt động
get_weeding_suggestions	Gợi ý thanh lý, điều chuyển và giá trị vốn bị chôn

Bảng 5.4 Các công cụ tổng hợp của Trợ lý AI

Công cụ	Dữ liệu trả về
get_warehouse_low_stock_items	Danh sách đầu sách dưới ngưỡng tồn của một kho
compare_warehouses	Xếp hạng rủi ro tồn kho giữa các kho theo tiêu chí công bố
explain_warehouse_shortage	Các yếu tố gây thiếu hàng của một kho
compare_borrow_periods	So sánh lượt mượn giữa hai kỳ: tổng, trung bình ngày, ngày cao điểm

Công cụ	Dữ liệu trả về
compare_top_books	So sánh danh sách sách được mượn nhiều giữa hai kỳ
analyze_demand_vs_stock	Đối chiếu nhu cầu mượn với tồn kho và đề xuất nhập
simulate_reorder_budget	Mô phỏng nhiều mức ngân sách nhập hàng: số dòng, số bản được cấp, phần thiếu
explain_reorder_item	Giải thích một dòng đề xuất nhập hàng cụ thể
rank_priority_tasks	Xếp hạng việc cần ưu tiên theo quy tắc công bố

Luồng xử lý một câu hỏi được minh họa ở Hình 5.1. Câu hỏi được chuẩn hóa (bỏ dấu, viết tắt, sửa lỗi gõ trong từ vựng nghiệp vụ) và đưa qua bộ lập kế hoạch dựa trên luật, có theo dõi trạng thái hội thoại nhiều lượt (năng lực, kho, kỳ, ngân sách, danh sách vừa hiển thị) để hiểu các câu nối tiếp như "kho đó", "cuốn thứ hai", "tăng thêm 5 triệu". Kế hoạch gồm tối đa 6 công cụ với đối số do backend dựng; kho kế thừa từ lượt trước được lọc lại theo quyền hiện tại. Nếu câu hỏi không ánh xạ được năng lực nào, mô hình tự chọn công cụ trong tối đa 4 vòng. Một lớp lập kế hoạch ngữ nghĩa (Semantic Planner) có thể dùng mô hình ngôn ngữ để đọc nghĩa câu diễn đạt gián tiếp, nhưng chỉ được thêm năng lực, còn số tiền, tỷ lệ và tên sách luôn lấy từ câu chữ người dùng; lớp này đang tắt mặc định vì chưa đạt tiêu chí đánh giá. Kết quả công cụ được gom thành bảng bằng chứng; phần giải thích phân loại từng nhận định thành dữ kiện (FACT), suy luận (INFERENCE), giả định (ASSUMPTION) hoặc chưa biết (UNKNOWN). Câu trả lời được truyền về dạng luồng (SSE) cùng danh sách công cụ đã gọi, bằng chứng, giải thích và trạng thái kiểm chứng.



Hình 5.1 Kiến trúc xử lý của Trợ lý AI: kế hoạch, bằng chứng, giải thích, kiểm chứng và trực quan hóa

5.2.7 Kiểm chứng câu trả lời của trợ lý

Sau khi mô hình sinh bản nháp, lớp kiểm chứng tất định (Layer 1, luôn bật) trích các nhận định có thể đối chiếu: con số, khoảng ngày, xếp hạng, ngân sách, số bản và chi phí được cấp, xu hướng, cùng trường hợp không truy xuất được dữ liệu nào mà câu trả lời vẫn có số liệu (NO_DATA). Mỗi nhận định mang cơ sở exact (đối chiếu trực tiếp với dữ liệu) hoặc heuristic (suy ra từ từ vựng). Lỗi nghiêm trọng có cơ sở exact được sửa an toàn nếu có thể, nếu không thì câu trả lời được sinh lại tối đa một lần; nếu vẫn lỗi, hệ thống trả câu dựng trực tiếp từ dữ liệu (BLOCKED) và không đề xuất hành động. Lỗi chỉ nằm ở nhận định suy luận thì hệ thống lược bỏ đúng các câu sai và gắn trạng thái WARNING; bản sinh lại tệ hơn bản đầu bị loại. Bước sửa tự động không bao giờ viết đè một con số trùng với một đại lượng khác của dữ liệu, vì đánh giá cho thấy sửa lặng lẽ có thể biến câu đúng thành sai.

Lớp trích nhận định bằng mô hình ngôn ngữ (Layer 2–3: mô hình chỉ trích nhận định có cấu trúc, backend so với dữ liệu và phán quyết) bắt được thêm lỗi nhưng làm tăng độ trễ p95 thêm 7,0–8,3 giây, vượt ngưỡng 6 giây đã đặt trước, nên đang tắt mặc định (cờ COPILOT_SEMANTIC_CLAIMS). Trợ lý chỉ được đề xuất hành động khi kết quả kiểm chứng an toàn (safe_to_act).

5.2.8 Trực quan hóa dữ liệu trong hội thoại

Mô hình ngôn ngữ không chọn số liệu, không chọn loại biểu đồ và không sinh mã giao diện. Backend dựng đặc tả biểu đồ từ dữ liệu công cụ bằng 18 bộ dựng theo công cụ, chọn một trong sáu loại (đường, cột, miền, tròn, thẻ KPI, bảng) và kiểm tra bằng lược đồ Pydantic với các giới hạn: tối đa 4 biểu đồ mỗi câu trả lời, 60 điểm mỗi biểu đồ, 50 dòng bảng, 8 lát biểu đồ tròn; kỳ chưa trọn và giá trị không hợp lệ được đánh dấu thay vì thay bằng 0. Frontend lọc lại đặc tả và chỉ vẽ bằng danh sách component cho phép trên Recharts; người dùng có thể đổi kiểu biểu đồ, bật tắt chuỗi, xem dạng bảng và kéo thanh trượt ngân sách để đặt câu hỏi tiếp theo. Mô hình chỉ nhận bản tóm tắt của biểu đồ để viết lời giải thích nhất quán với hình; câu trả lời vẽ biểu đồ bằng ký tự bị loại bỏ.

5.2.9 Hành động chờ xác nhận

Khi câu hỏi dẫn tới một việc cần làm, trợ lý có thể đề xuất một trong năm loại hành động ở Bảng 5.5. Hành động được lưu ở trạng thái PENDING_CONFIRMATION, hết hạn sau 10 phút nếu không được xác nhận; khi xác nhận, AI Service kiểm tra lại quyền hiện tại của người dùng rồi gọi API nghiệp vụ bằng JWT của họ. Hành động chỉ có thể dẫn tới một bản nháp hoặc một bản ghi cần người khác xử lý tiếp (yêu cầu mua, cảnh báo, công việc), không bao giờ trực tiếp thay đổi tồn kho, tiền hay quyền.

Bảng 5.5 Các loại hành động AI được phép đề xuất

Loại hành động	Vai trò được phép	Rủi ro	Tác động khi thực thi
CREATE_REORDER_ DRAFT	ADMIN, WAREHOUSE_ MANAGER, WAREHOUSE_ST AFF	Trung bình	Tạo yêu cầu mua chờ quản lý duyệt
CREATE_REPORT_ DRAFT	ADMIN, WAREHOUSE_ MANAGER, LIBRARIAN	Thấp	Trả về báo cáo dạng văn bản, không ghi cơ sở dữ liệu
CREATE_ RESERVATION_DRAFT	ADMIN, LIBRARIAN, CUSTOMER	Trung bình	Tạo phiếu đặt giữ theo quy trình thông thường
CREATE_STOCK_ ALERT	ADMIN, WAREHOUSE_ MANAGER, WAREHOUSE_ST AFF	Thấp	Tạo cảnh báo tồn kho, không chỉnh tồn
CREATE_STAFF_TASK_ DRAFT	ADMIN, WAREHOUSE_ MANAGER, WAREHOUSE_ST AFF	Trung bình	Tạo công việc cho nhân viên kho

Bản tin tổng hợp hằng đêm dùng chính cơ chế này: vào 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam, bộ lập lịch gọi sáu báo cáo (quá hạn, phí phạt, rủi ro tồn kho, đề xuất nhập hàng, phễu đặt giữ, gợi ý thanh lý) bằng khóa nội bộ, nhờ mô hình tóm tắt thành bản tin tiếng Việt và lưu thành một hành động loại báo cáo có thời hạn 24 giờ.

5.3 Giải pháp trích xuất thông tin sách

5.3.1 Chuẩn hóa và kiểm tra ISBN

Mã nhập vào được loại bỏ ký tự phân cách, chuyển ISBN-10 sang ISBN-13 và kiểm tra chữ số kiểm tra theo (2.1). Mã sai chữ số kiểm tra bị từ chối ngay, tránh gọi nguồn ngoài với một mã không tồn tại. Nếu mã quét được là mã vạch nội bộ của nhà sách chứ không phải ISBN, hệ thống vẫn thử tra cứu trên các nhà sách trực tuyến.

5.3.2 Thu thập đa nguồn có ngân sách thời gian

Ở chế độ mặc định, AI Service gọi song song hai nhóm nguồn: nhóm thư mục có cấu trúc (Google Books, Open Library, WorldCat nếu được bật) và nhóm nhà sách trực tuyến Việt Nam (Fahasa, Tiki, Vinabook); tìm kiếm web chỉ được dùng khi không nguồn nào trả về kết quả. Tổng thời gian tra cứu bị giới hạn bởi ngân sách 45 giây, mỗi nguồn có thời gian chờ riêng, và lỗi hoặc hết giờ của một nguồn chỉ được ghi nhận vào trạng thái của nguồn đó mà không làm hỏng kết quả chung. Kết quả tra cứu được lưu đệm 7 ngày theo ISBN.

Hệ thống còn hiện thực chế độ truy xuất theo trường (bật bằng cờ cấu hình, mặc định tắt): sau vòng tra cứu đầu, hệ thống xác định các trường còn thiếu hoặc có độ tin cậy thấp, rồi chỉ gọi thêm những nguồn có khả năng điền đúng các trường đó, theo thứ tự chi phí từ rẻ đến đắt (Tiki, Vinabook, rồi Fahasa, cuối cùng là tìm kiếm web), không gọi một nguồn hai lần và không khởi động một nguồn khi ngân sách còn lại nhỏ hơn thời gian tối thiểu của nguồn đó.

5.3.3 Hợp nhất bằng chứng theo trường

Sau khi thu thập, mỗi trường (nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, ngày xuất bản, số trang, ngôn ngữ, mô tả, thể loại, ảnh bìa) được hợp nhất độc lập. Mỗi bằng chứng có độ tin cậy bằng tích của độ tin cậy nguồn theo trường (ví dụ Google Books 0,95 với nhan đề, Fahasa 0,84 với nhà xuất bản, tìm kiếm web 0,55) và độ tin cậy của phương pháp trích xuất (Bảng 5.6). Các giá trị giống nhau sau chuẩn hóa (bỏ dấu, chữ hoa thường, khoảng trắng) được gom thành cụm; mức ủng hộ của một cụm được tính bằng noisy-OR theo (2.12), trong đó nguồn thứ hai thuộc cùng một nhóm phụ thuộc chỉ được

tính 50% độ tin cậy, và mức ủng hộ bị chặn trên ở 0,97 để nhiều trang sao chép nhau không tạo ra độ tin cậy tuyệt đối.

Bảng 5.6 Độ tin cậy theo phương pháp trích xuất và nhóm phụ thuộc

Phương pháp	Hệ số	Ghi chú
API có cấu trúc	1,0	Google Books, Open Library
JSON-LD trên trang	1,0	Dữ liệu cấu trúc nhúng trong trang nhà sách
Phân tích DOM	0,9	Đọc từ cấu trúc HTML
Biểu thức chính quy trên đoạn trích	0,75	Kết quả tìm kiếm web
Suy ra bởi mô hình ngôn ngữ	0,4	Không được dùng cho nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, số trang
Nhóm phụ thuộc	–	Google Books; Open Library và WorldCat; Fahasa, Tiki và Vinabook; tìm kiếm web

Giá trị được chọn là đại diện của cụm có mức ủng hộ cao nhất; độ tin cậy cuối được giảm theo tỷ lệ giữa cụm thắng và cụm đứng thứ hai. Với các trường dữ kiện, nếu mức ủng hộ của cụm thứ hai đạt từ 50% mức của cụm thắng, trường được gắn mã SOURCE_CONFLICT và bắt buộc người duyệt xem; nếu thấp hơn, đó chỉ là bất đồng thiểu số. Thể loại được hợp nhất bằng phép hợp, mô tả được chọn theo bản đầy đủ nhất. Mỗi trường trả về giá trị, nguồn được chọn, độ tin cậy, số nguồn đồng thuận, số nguồn mâu thuẫn, các phương án thay thế và mã lý do, đủ để giao diện hiển thị nguồn gốc của từng giá trị.

5.3.4 Chuẩn hóa thực thể theo danh mục chuẩn

Tên tác giả, nhà xuất bản và thể loại từ nguồn ngoài thường khác cách viết trong danh mục. AI Service gửi các giá trị này tới Inventory Service để chuẩn hóa: trùng khớp chính xác sau chuẩn hóa hoặc trùng một bí danh đã được duyệt cho kết quả AUTO_MATCH; độ tương đồng tên từ 0,72 trở lên cho kết quả REVIEW_REQUIRED kèm thực thể gần nhất để người duyệt xác nhận; còn lại là NEW_ENTITY. Thể loại từ nguồn ngoài được ánh xạ sang hệ thống thể loại nội bộ theo luật.

5.3.5 Phát hiện trùng lặp và phân biệt ấn bản

Trước khi lưu, Inventory Service so sánh bản nháp với danh mục và phân loại từng ứng viên: trùng ISBN là EXACT_DUPLICATE; trùng mã vạch là SAME_EDITION; trùng hoàn toàn nhan đề và tác giả thì là SAME_EDITION nếu trùng nhà xuất bản hoặc cùng năm và ngôn ngữ, ngược lại là SAME_WORK_DIFFERENT_EDITION; nhan đề tương đồng từ 0,75 và cùng tác giả là POSSIBLE_DUPLICATE; còn lại là sách mới. Cách phân loại này giúp người duyệt phân biệt việc thêm một ấn bản mới của tác phẩm đã có với việc nhập trùng một đầu sách.

5.3.6 Duyệt từng trường và áp dụng

Kết quả hợp nhất không được ghi thẳng vào danh mục. Giao diện tạo một bản nháp đối soát; người duyệt chấp nhận, từ chối hoặc sửa từng trường, và chọn quyết định cho từng cảnh báo trùng lặp. Khi áp dụng, chỉ những trường đã được chấp nhận được ghi vào đầu sách trong một giao dịch, kèm nguồn gốc metadata. Các trường dạng văn bản như tóm tắt tiếng Việt và từ khóa do mô hình ngôn ngữ sinh ra luôn ở dạng đề xuất chờ duyệt.

5.3.7 Nhập sách bằng OCR nhiều ảnh

Nhân viên có thể chụp hoặc tải tối đa ba ảnh của một cuốn sách: bìa trước, bìa sau và trang thông tin xuất bản. Chức năng này khác với tìm sách bằng ảnh bìa (chỉ nhận diện sách đã có trong danh mục) và đọc hóa đơn nhà cung cấp: mục tiêu là đề xuất metadata để biên mục một cuốn sách. Pipeline gồm các bước:

- **Tiền xử lý:** xác minh định dạng bằng chữ ký tệp và giải mã thật, chặn ảnh nén bất thường, xoay theo EXIF, thu nhỏ cạnh dài về 1.600 px, mã hóa lại JPEG và xóa EXIF/GPS; tối đa 3 ảnh và 8 MB.
- **Trích xuất:** một lời gọi mô hình thị giác (mặc định qwen/qwen3.7-flash) chứa cả ba ảnh có nhãn loại ảnh; mô hình trả về giá trị từng trường kèm đoạn chữ chép lại từ ảnh.
- **Kiểm tra:** chuẩn hóa Unicode, chuyển ISBN-10 sang ISBN-13 và kiểm tra chữ số kiểm tra; giá trị phải xuất hiện trong đoạn chữ đã chép; kiểm tra đúng

vai trò (dịch giả, họa sĩ minh họa không phải tác giả, nhà phát hành không phải nhà xuất bản, năm in không phải năm xuất bản).

- **So khớp tiếng Việt hai mức:** khóa mờ (bỏ dấu) để gom các lần đọc có thể cùng giá trị và khóa chặt (giữ dấu thanh, dấu mũ, chữ đ) để xác nhận; hai giá trị chỉ khác dấu bị đánh dấu DIACRITICS_DIFFER và phải được duyệt.
- **Đối chiếu với tra cứu ISBN:** khi có đúng một ISBN hợp lệ, hệ thống gọi lại chức năng tra cứu ISBN hiện có; bản ghi tra cứu chỉ được coi là cùng cuốn khi nhan đề khớp hoặc cùng ISBN xuất hiện ở hai ảnh. Mã vạch do trình duyệt đọc chỉ được tính là nguồn thứ hai khi khớp ISBN đọc từ ảnh.
- **Chính sách tự điền:** mỗi trường mang một trạng thái EXTRACTED, CORROBORATED, LOOKUP_ONLY, REVIEW_REQUIRED, CONFLICTED, INVALID, INFERRED hoặc MISSING; chỉ giá trị được hai nguồn độc lập xác nhận (kể cả dấu) hoặc một số trường ít rủi ro (dịch giả, số trang) mới được tự điền. Hệ thống không dùng điểm tin cậy do mô hình tự khai.

Kết quả OCR không được đưa vào bước hợp nhất bằng chứng của tra cứu ISBN, vì một lần đọc của mô hình không có định vị kiểm chứng được như dữ liệu của nguồn. Kết quả chỉ được điền vào biểu mẫu; việc lưu vẫn đi qua bản nháp đối soát, kiểm tra trùng lặp và nút Lưu, và kết quả bị khóa nếu ảnh thay đổi sau lần quét.

5.3.8 Tìm sách bằng ảnh bìa

Chức năng tìm sách bằng ảnh bìa kết hợp hai tín hiệu bổ trợ nhau. Tín hiệu hình ảnh dùng mô hình CLIP (openai/clip-vit-base-patch32) chạy trên CPU để nhúng ảnh chụp và so khớp cosine với vector ảnh bìa của danh mục đã lưu trong pgvector; tín hiệu này mạnh khi ảnh chụp giống ảnh bìa gốc. Tín hiệu văn bản dùng mô hình thị giác đọc nhan đề và tác giả trên bìa rồi so khớp với danh mục; tín hiệu này mạnh khi bìa có chữ rõ nhưng ảnh chụp lệch góc hoặc khác ấn bản. Khi có cả hai tín hiệu, độ tin cậy được gộp theo:

$$c = 0{,}6 \cdot c_{ảnh} + 0{,}4 \cdot c_{chữ} \quad (5.3)$$

và chỉ các ứng viên có độ tin cậy từ 0,5 trở lên được trả về.

5.3.9 Trích xuất hóa đơn nhà cung cấp

Ở chức năng nhập hàng thông minh, ảnh hoặc tệp PDF hóa đơn được gửi tới mô hình thị giác với yêu cầu trả về cấu trúc gồm tên nhà cung cấp, số và ngày hóa đơn, danh sách dòng hàng với nhan đề, ISBN, số lượng, đơn giá. Kết quả được chuẩn hóa (số lượng tối thiểu 1, giá mặc định 0) và chỉ dùng để điền sẵn bản nháp nhận hàng; nhân viên vẫn kiểm đếm và quản lý vẫn ghi sổ như quy trình thông thường.

5.4 Truy xuất lai và cơ chế từ chối trả lời

Công cụ tìm sách của trợ lý và chức năng hỏi đáp tài liệu nội bộ dùng chung một cơ chế truy xuất lai. Tín hiệu ngữ nghĩa dùng vector nhúng 768 chiều (mô hình qwen3-embedding-8b) lưu trong pgvector và so khớp cosine theo (2.10); tín hiệu từ khóa dùng so khớp văn bản đã bỏ dấu trên nhan đề, tác giả, ISBN và nội dung. Hai danh sách xếp hạng được hợp nhất bằng (2.11) với k = 60. Sau đó hệ thống tính độ tin cậy của kết quả đứng đầu:

$$c = w_s \cdot \left(\frac{cos_{top1} - c_{min}}{c_{max} - c_{min}}\right) + w_k \cdot k_{rank} + w_a \cdot 1_{\text{đồng thuận}} \qquad (5.4)$$

với trọng số w_s = 0,5, w_k = 0,4, w_a = 0,1; k_{rank} bằng 1,0 nếu kết quả có hạng từ khóa 1, 0,6 nếu hạng 2–3 và 0,3 với hạng thấp hơn; thành phần cuối bằng 1 khi kết quả đứng đầu của hai tín hiệu trùng nhau. Ngưỡng cosine dưới và trên lần lượt là 0,30 và 0,60 cho sách, 0,30 và 0,55 cho tài liệu. Kết quả được phân thành ba quyết định: CONFIDENT_MATCH khi độ tin cậy từ 0,66; UNCERTAIN khi từ ngưỡng bằng chứng (0,25 với sách, 0,35 với tài liệu) đến dưới 0,66; NO_EVIDENCE khi thấp hơn. Truy vấn chứa ISBN hoặc nhan đề trùng khớp hoàn toàn được xem là khớp cứng với độ tin cậy 1,0. Với NO_EVIDENCE, hệ thống không đưa "kết quả gần nhất" cho mô hình ngôn ngữ mà trả lời rằng không tìm thấy thông tin. Khi dịch vụ nhúng lỗi, tín hiệu ngữ nghĩa bị bỏ qua và tìm kiếm từ khóa vẫn hoạt động, đáp ứng yêu cầu suy giảm nhẹ nhàng ở Bảng 3.7.

5.5 Gợi ý sách cá nhân hóa

Phiên bản đầu (V1) của bộ gợi ý kết hợp bốn thành phần:

$$score = 0{,}40 \cdot sem + 0{,}35 \cdot aff + 0{,}15 \cdot qual + 0{,}10 \cdot avail \quad (5.5)$$

trong đó sem là độ tương đồng ngữ nghĩa giữa sách ứng viên và hồ sơ đọc của bạn đọc (xây từ sách đã mượn, yêu thích và đánh giá), aff là mức ưa thích thể loại và tác giả, qual là chất lượng sách từ đánh giá của cộng đồng, avail là khả năng có sách (0,30 khi đang hết sách). Để một cuốn có ít đánh giá không chiếm ưu thế, điểm đánh giá trung bình được co về trung bình chung μ = 3,0 với số đánh giá giả định m = 5:

$$\tilde{r} = \frac{r \cdot n + \mu \cdot m}{n + m} \quad (5.6)$$

Sách bạn đọc đã mượn, yêu thích hoặc đánh giá được loại khỏi danh sách. Mô hình ngôn ngữ không chọn sách và không chấm điểm; nó chỉ diễn đạt lý do gợi ý từ các thành phần điểm đã tính. Khi mô hình không khả dụng, lý do được sinh theo luật và chỉ nêu những yếu tố thực sự được dùng để tính điểm: cùng tác giả bạn đọc từng đọc, thuộc thể loại hay mượn, nội dung gần với sách đã đọc, được bạn đọc khác đánh giá cao, hoặc đang hết sách nhưng có thể đặt trước.

Đánh giá ở Chương 7 cho thấy V1 kém hơn cả phương án gợi ý theo độ phổ biến, nên từ ngày 30/09/2026 hệ thống chuyển sang Recommendation V2 và đặt làm mặc định (biến RECOMMENDATION_MODEL=v2). V2 gồm hai bước. Bước sinh ứng viên lấy tối đa 40 sách từ mỗi nguồn: sở thích thể loại, cùng tác giả, tương đồng ngữ nghĩa, lọc cộng tác theo cặp sách, sách phổ biến theo xu hướng 90 ngày và sách mới về trong 60 ngày. Bước xếp hạng tính tám đặc trưng – sở thích, tác giả, ngữ nghĩa, cộng tác, độ phổ biến, độ mới, chất lượng và khả năng có sách – chuẩn hóa theo độ lệch chuẩn rồi cộng có trọng số; trọng số (lần lượt 1,0; 0,25; 1,0; 2,0; 1,0; 1,0; 0,25; 0,1) được chọn bằng tìm kiếm tọa độ trên tập kiểm định theo thời gian, không chỉnh tay. Thành phần chất lượng vẫn dùng điểm đánh giá co về trung bình theo (5.6). Mỗi gợi ý giữ các thành phần điểm để sinh lý do; mô hình ngôn ngữ vẫn không chọn và không chấm điểm sách.

CHƯƠNG 6 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI

Chương này trình bày cách hệ thống được hiện thực: tổ chức mã nguồn, công nghệ của từng thành phần, các cơ chế bảo đảm tính đúng đắn dữ liệu, khả năng quan sát, quy trình kiểm thử tự động và cách triển khai hệ thống trên máy cá nhân.

6.1 Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn được tổ chức thành một monorepo quản lý bằng pnpm workspace (Bảng 6.1). Cách tổ chức này cho phép các service dùng chung thư viện nội bộ, chạy kiểm tra chất lượng cho toàn bộ dự án bằng một lệnh và giữ phiên bản thư viện thống nhất qua một tệp khóa phụ thuộc duy nhất.

Bảng 6.1 Cấu trúc thư mục chính của mã nguồn

Thư mục	Nội dung
apps/web	Ứng dụng web: website công khai, cổng bạn đọc, ứng dụng nhân viên, cổng nhà cung cấp
apps/mobile	Ứng dụng di động cho bạn đọc và nhân viên kho
apps/api-gateway	API Gateway
services/auth-service	Xác thực, người dùng, vai trò, quyền
services/inventory-service	Danh mục, kho vận, mua hàng, đối soát metadata
services/borrow-service	Lưu thông, hội viên, phí phạt, thông báo; bộ sinh dữ liệu hành vi tổng hợp
services/analytics-service	Báo cáo, dự báo, đề xuất, mô hình rủi ro
services/ai-service	Trợ lý, trích xuất thông tin sách, truy xuất lai, gợi ý; bộ dữ liệu và kịch bản đánh giá
packages/shared	Thư viện dùng chung: chỉ số, ngữ cảnh yêu cầu, thu hồi token, phạm vi kho, hợp đồng dữ liệu
scripts	Kịch bản khởi tạo môi trường, dữ liệu mẫu, kiểm thử tích hợp và kiểm thử tải
observability, deploy, .github	Cấu hình Prometheus/Grafana (tùy chọn); Caddyfile và kịch bản triển khai, sao lưu, khôi phục, quay lui; quy trình CI/CD; docker-compose.yml (phát triển) và compose.prod.yml (production)

Thư mục	Nội dung
thesis, docs/diagrams	Dữ liệu, bảng và biểu đồ đánh giá sinh tự động cho báo cáo; mã nguồn sơ đồ Mermaid và Draw.io

6.2 Công nghệ hiện thực

Bảng 6.2 liệt kê các công nghệ chính và phiên bản được dùng trong mã nguồn hiện tại.

Bảng 6.2 Công nghệ và phiên bản sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Ghi chú
Giao diện web	React 18.3, TypeScript 5, Vite 6.3, Tailwind CSS 4.1, React Router 7, Recharts 2.15	Thành phần giao diện dựa trên Radix UI; Socket.IO client cho thông báo
Ứng dụng di động	Expo SDK 58, React Native 0.88, Expo Router	Hai nhóm màn hình bạn đọc và nhân viên kho; quét mã bằng camera; build qua EAS
Gateway, service Node.js	Node.js 20, Express 5, http-proxy-middleware 3, Socket.IO 4, amqplib	Gateway và bốn service nghiệp vụ
Truy cập dữ liệu	Prisma 5.21 (Auth, Inventory, Borrow), pg (Analytics)	Migration quản lý lược đồ
Dịch vụ AI	Python 3.10, FastAPI, SQLAlchemy async, asyncpg, httpx, transformers	CLIP chạy trên CPU
Mô hình	OpenRouter: qwen/qwen3.7-flash (văn bản, gọi công cụ, thị giác), qwen/qwen3-embedding-8b (768 chiều); openai/clip-vit-base-patch32	Không cần GPU
Dữ liệu, hạ tầng	PostgreSQL 15 + pgvector, Redis 7, RabbitMQ 3.13	Bốn cơ sở dữ liệu tách biệt
Quan sát	OpenTelemetry (chỉ số), Prometheus 2.53, Grafana 11.1	Profile monitoring tùy chọn; không còn trace và log tập trung

Thành phần	Công nghệ	Ghi chú
Kiểm thử	node:test, pytest, Playwright 1.63, k6 0.54	Đơn vị, tích hợp, giao diện, tải
Triển khai	Docker Compose, Caddy 2.8, GitHub Actions, GHCR, Expo EAS	Production trên VPS; image gắn theo commit SHA

6.3 Hiện thực các service

6.3.1 API Gateway

Gateway khai báo bảng định tuyến bằng http-proxy-middleware, trong đó các tuyến công khai được viết lại đường dẫn và chặn mọi phương thức ghi. Bộ giới hạn tần suất được áp dụng trước khi chuyển tiếp. Endpoint /ready gọi /ready của từng service lõi (bao gồm kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu) và không để lộ địa chỉ nội bộ; /system/health trả về trạng thái và độ trễ của từng service, kể cả AI Service, cho trang giám sát của quản trị viên. Gateway đồng thời là máy chủ Socket.IO: khi người dùng kết nối, gateway xác minh JWT và đưa kết nối vào các phòng theo mã người dùng và theo vai trò; các service gửi sự kiện tới /internal/push-event kèm khóa nội bộ, còn sự kiện giữ tồn được gateway nhận từ RabbitMQ với hàng đợi bền vững và hàng đợi thư chết cho thông điệp lỗi.

6.3.2 Các service nghiệp vụ Node.js

Ba service Auth, Inventory và Borrow có cấu trúc chung gồm tầng định tuyến (routes) gắn middleware xác thực và phân quyền, tầng điều khiển (controllers) kiểm tra dữ liệu đầu vào, tầng dịch vụ (services) chứa quy tắc nghiệp vụ, và Prisma để truy cập cơ sở dữ liệu. Inventory Service là service lớn nhất với 195 endpoint thuộc 35 nhóm chức năng; Borrow Service có 69 endpoint; Auth Service có 18 endpoint. Analytics Service dùng thư viện pg với các câu truy vấn SQL tổng hợp trên hai kết nối chỉ đọc và đặt các thuật toán dự báo, phân bổ ngân sách, thời gian chờ hàng, hồi quy logistic, phân loại thanh lý trong các mô-đun thuần (không truy cập cơ sở dữ liệu) để kiểm thử độc lập. Danh sách đầy đủ các endpoint được trình bày ở Phụ lục B.

6.3.3 AI Service

AI Service được viết bằng FastAPI theo mô hình bất đồng bộ. Lớp trừu tượng nhà cung cấp mô hình gom mọi lời gọi OpenRouter về một chỗ, ghi lại độ trễ, số token và chi phí của từng lời gọi. Các mô-đun chính gồm: vòng lặp trợ lý và định nghĩa công cụ; bộ phân loại ý định dựa trên luật; kiểm tra căn cứ số liệu; kho hội thoại và kho hành động trên ai_db; truy xuất lai và tính độ tin cậy; tra cứu ISBN đa nguồn, lập kế hoạch truy xuất theo trường và hợp nhất bằng chứng; tìm sách bằng ảnh bìa; gợi ý sách; bộ lập lịch bản tin hằng đêm. Khi khởi động, service đồng bộ tài liệu nội bộ vào kho vector và đồng bộ chỉ mục ảnh bìa; chỉ mục ngữ nghĩa của danh mục sách được xây bằng kịch bản reindex_embeddings.py với một JWT hợp lệ. Mô hình CLIP được tải lười ở lần dùng đầu tiên và chạy trên CPU.

6.3.4 Ứng dụng web và di động

Ứng dụng web là ứng dụng một trang, định tuyến bằng React Router với cơ chế tải lười theo trang và hàm kiểm tra quyền chạy trước khi vào trang; trang không đủ quyền chuyển tới màn hình từ chối truy cập. Giao diện hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh, chế độ sáng và tối. Bản build tĩnh được phục vụ bởi nginx kèm chính sách bảo mật nội dung. Ứng dụng di động xây bằng Expo SDK 58 và Expo Router, dùng một hệ thống giao diện thống nhất và thanh điều hướng gốc của nền tảng, gồm hai nhóm màn hình: nhóm bạn đọc (khám phá, tìm kiếm, trợ lý tìm sách, chi tiết sách và đặt giữ, sách của tôi với mã nhận sách và phiếu mượn, ví và phí phạt có thanh toán VNPay, tìm sách bằng ảnh bìa, thông báo) và nhóm nhân viên kho (việc của tôi, quét mã, tra cứu sách, cất hàng, lấy hàng, xuất kho, nhận chuyển kho, kiểm kê, báo cáo sự cố). Ứng dụng dùng chung tài khoản, hỗ trợ bước OTP và duy trì phiên bằng refresh token xoay vòng.

6.4 Các cơ chế bảo đảm tính đúng đắn dữ liệu

6.4.1 Idempotency

Các thao tác tạo phiếu đặt giữ, hủy phiếu, tạo phiếu mượn trực tiếp, chuyển mã nhận thành phiếu mượn và trả sách yêu cầu tiêu đề Idempotency-Key. Khóa được dùng để

sinh mã định danh xác định cho bản ghi và lưu kèm bản ghi; khi nhận lại cùng khóa, service trả lại kết quả đã tạo thay vì tạo bản ghi mới. Ở Inventory Service, mỗi biến động kho cũng mang khóa idempotency để lời gọi lặp lại từ Borrow Service không làm trừ tồn hai lần.

6.4.2 Giao dịch, khóa và bù trừ

Các thay đổi trên nhiều bảng của cùng một service được thực hiện trong một giao dịch cơ sở dữ liệu. Với luồng trải trên hai service như đặt giữ, Borrow Service thực hiện theo kiểu saga: giữ tồn ở Inventory Service trước, ghi phiếu ở borrow_db sau, và nếu bước sau thất bại thì gọi thao tác bù trừ giải phóng tồn, thử lại có giới hạn; yêu cầu bù trừ không thành công được ghi lại để tác vụ đối soát chạy định kỳ xử lý tiếp. Kiểm tra giới hạn số lượt mượn được thực hiện lại bên trong giao dịch, tuần tự theo từng bạn đọc, để hai yêu cầu đồng thời không cùng vượt qua giới hạn.

6.4.3 Transactional Outbox

Inventory Service ghi sự kiện vào bảng integration_outbox trong cùng giao dịch với thay đổi nghiệp vụ. Tác vụ phát sự kiện chạy mỗi 10 giây, lấy tối đa 50 sự kiện chưa phát, gửi lên RabbitMQ và đánh dấu đã phát; sự kiện phát lỗi được tăng số lần thử và phát lại ở chu kỳ sau. Lược đồ đã có bảng integration_inbox với ràng buộc duy nhất trên cặp service nguồn và mã sự kiện để phía nhận khử trùng; ở phiên bản hiện tại chưa có service nào ghi vào bảng này, vì người nhận sự kiện duy nhất là API Gateway, vốn chỉ dùng sự kiện để đẩy thông báo.

6.4.4 Tác vụ nền

Bảng 6.3 liệt kê các tác vụ nền đang chạy trong hệ thống; mỗi tác vụ có cờ bật tắt bằng biến môi trường, kích thước lô và cơ chế chặn chạy chồng.

Bảng 6.3 Các tác vụ nền của hệ thống

Tác vụ	Service	Chu kỳ mặc định	Chức năng
Quét quá hạn	Borrow	5 phút	Chuyển cuốn quá hạn sang OVERDUE, sinh và cập nhật phí quá hạn

Tác vụ	Service	Chu kỳ mặc định	Chức năng
Hết hạn đặt giữ	Borrow	5 phút	Hủy phiếu đặt giữ quá hạn giữ chỗ, giải phóng tồn
Đối soát đặt giữ	Borrow	5 phút	Thử lại các thao tác bù trừ chưa thành công
Nhắc hạn trả	Borrow	6 giờ	Nhắc các cuốn đến hạn trong 3 ngày, theo thứ tự rủi ro trả trễ
Phát sự kiện outbox	Inventory	10 giây	Phát sự kiện tích hợp lên RabbitMQ
Phát hiện tồn lâu	Inventory	60 phút	Lấy danh sách sách không hoạt động từ 90 ngày để cảnh báo
Bản tin hằng đêm	AI	2 giờ sáng hằng ngày	Tổng hợp sáu báo cáo thành bản tin chờ xem
Đồng bộ danh mục cho AI	AI	300 giây	Cập nhật chỉ mục tìm kiếm của AI Service từ danh mục sách qua endpoint nội bộ
Sao lưu cơ sở dữ liệu	VPS (cron)	02:30 hằng ngày	pg_dump bốn cơ sở dữ liệu và ảnh đóng gói, giữ 14 ngày
Kiểm tra sức khỏe	VPS (cron)	5 phút	Kiểm tra container, endpoint công khai và dung lượng đĩa, ghi syslog, cảnh báo qua webhook (tùy chọn)

6.5 Bảo mật khi hiện thực

Khi khởi động, các service từ chối chạy nếu khóa bí mật bị thiếu hoặc còn là giá trị mẫu; kịch bản khởi tạo môi trường sinh ngẫu nhiên mật khẩu cơ sở dữ liệu, khóa ký JWT và khóa dịch vụ nội bộ. Mọi service gắn các tiêu đề bảo mật HTTP, giới hạn kích thước thân yêu cầu và chỉ chấp nhận nguồn gốc (origin) được cấu hình. Khóa API của OpenRouter chỉ tồn tại trong môi trường của AI Service. Ảnh và video bằng chứng đóng gói được lưu trong volume riêng, chỉ truy cập qua API có kiểm tra quyền. Mã OTP chỉ được lưu dưới dạng HMAC với khóa riêng OTP_HMAC_SECRET (Auth Service từ chối khởi động ở production khi thiếu khóa này); refresh token chỉ được lưu dưới dạng băm. Ở production, bí mật nằm trong tệp .env trên máy chủ và trong môi trường được bảo vệ của GitHub, không được đưa vào image; các biến

EXPO_PUBLIC_* của ứng dụng di động được nhúng vào gói mã nên chỉ chứa địa chỉ API công khai.

6.6 Khả năng quan sát

Từ ngày 16/10/2026, cấu hình quan sát được rút gọn cho phù hợp với việc vận hành trên một máy chủ. Các service Node.js khởi tạo OpenTelemetry qua thư viện dùng chung ở chế độ chỉ số (MeterProvider với bộ xuất Prometheus và đo HTTP tự động), không còn SDK truy vết; AI Service cung cấp /metrics với số token, chi phí, độ trễ OCR và đồng bộ danh mục. Prometheus và Grafana (bốn bảng điều khiển: tổng quan hệ thống, luồng mượn, sức khỏe kho, hiệu năng AI; kèm năm luật cảnh báo) chỉ chạy khi bật profile monitoring ở môi trường phát triển; Tempo, Loki và Promtail đã bị loại bỏ. Ở production, việc giám sát dựa trên kiểm tra sức khỏe của từng container, endpoint /ready của gateway kiểm tra các service lõi, kịch bản healthcheck.sh chạy mỗi 5 phút ghi vào syslog và có thể gửi cảnh báo qua webhook, cùng log JSON của Docker được xoay vòng theo dung lượng.

6.7 Thanh toán phí phạt qua VNPay

Tích hợp VNPay nằm trong Borrow Service gồm ba thành phần: vnpay.service.js dựng và ký URL thanh toán theo đặc tả VNPay (sắp xếp tham số, HMAC-SHA512 với khóa bí mật của cửa hàng) và xác minh chữ ký của tham số trả về; vnpay-payment.controller.js tạo ý định thanh toán cho bạn đọc (/my/fines/payments/vnpay/create) và tra trạng thái (/my/fines/payments/vnpay/status/:txnRef); vnpay-webhook.controller.js xử lý /webhooks/vnpay/return và /webhooks/vnpay/ipn, trả mã RspCode theo đặc tả (97 chữ ký sai, 01 không tìm thấy, 02 đã xác nhận, 04 sai số tiền, 00 đã xử lý). Trang kết quả được Borrow Service trả trực tiếp dưới dạng HTML độc lập, vì đường dẫn trả về có thể được mở từ trình duyệt hệ thống của điện thoại, nơi không có phiên đăng nhập của ứng dụng web. Khi chưa cấu hình mã cửa hàng và khóa bí mật, API trả mã 503 và hướng dẫn bạn đọc thanh toán tại quầy. Hệ thống hiện chỉ dùng môi trường sandbox của VNPay [1].

6.8 Kiểm thử tự động và tích hợp liên tục

Lệnh pnpm verify là cổng chất lượng duy nhất dùng chung cho máy cá nhân và CI, gồm kiểm tra mã (lint), kiểm tra kiểu TypeScript, build ứng dụng, kiểm thử cấu hình workspace, kiểm thử đơn vị các service Node.js và kiểm thử Python của AI Service. Quy trình CI trên GitHub Actions gồm năm nhóm việc: kiểm tra toàn bộ workspace; kiểm tra lược đồ Prisma của ba service; kiểm tra cấu hình Docker Compose; dựng hệ thống thật bằng Docker, nạp dữ liệu mẫu và chạy các kịch bản kiểm thử tích hợp; dựng hệ thống đầy đủ và chạy kiểm thử giao diện bằng Playwright. Khi một bước tích hợp thất bại, log của các service được xuất ra để chẩn đoán. Kết quả chạy lại toàn bộ bộ kiểm thử được trình bày ở Chương 7.

Từ ngày 29/10/2026, dự án có thêm quy trình triển khai liên tục deploy-production.yml, chỉ chạy khi mã được đẩy lên nhánh production hoặc khi chạy tay (Hình 6.1). Job test là cổng chặn (lint, kiểm tra kiểu, build, kiểm thử Node.js, web, AI và kiểm tra tệp compose.prod.yml); job build dựng song song 7 image (web, api-gateway và năm service) và đẩy lên GHCR với hai nhãn là commit SHA và production; job deploy chạy trong môi trường production của GitHub (giữ bí mật và quy tắc chỉ nhánh production được triển khai), kết nối SSH với khóa máy chủ được ghim, tải tệp cấu hình lên VPS và gọi deploy.sh, sau đó kiểm tra từ Internet rằng web trả về đúng commit vừa triển khai. Quy trình mobile-release.yml chạy độc lập để build ứng dụng di động trên EAS hoặc phát hành bản cập nhật qua mạng.

6.9 Triển khai trên máy cá nhân

Hệ thống được triển khai và đánh giá trên một máy cá nhân bằng Docker Compose, cấu hình như Bảng 6.4. Các bước triển khai gồm: cài đặt phụ thuộc và sinh tệp môi trường; dựng và khởi động toàn bộ container; nạp dữ liệu mẫu; bật AI Service bằng profile ai sau khi khai báo khóa OpenRouter; xây chỉ mục ngữ nghĩa của danh mục sách. Hướng dẫn chi tiết được trình bày ở Phụ lục A.

Bảng 6.4 Môi trường triển khai và đánh giá

Thành phần	Cấu hình
Bộ xử lý	Intel Core i5-11400H, 6 nhân 12 luồng, 2,7 GHz
Bộ nhớ	24 GB RAM (Docker được cấp 12 luồng CPU và khoảng 11,6 GB RAM)
Hệ điều hành	Windows 11 Home
Nền tảng container	Docker 29.6, Docker Compose 5.3 (Docker Desktop)
Công cụ	Node.js 24 (máy chủ), pnpm 10.6; Node.js 20 và Python 3.10 trong container
Mạng ngoài	Kết nối Internet cho OpenRouter và các nguồn metadata sách

Sau khi khởi động, web chạy tại cổng 5173, API Gateway tại cổng 3000, Grafana tại cổng 3100 và Prometheus tại cổng 9090 (hai dịch vụ sau chỉ truy cập từ chính máy). Dữ liệu được giữ nguyên qua các lần khởi động lại nhờ volume của Docker; khởi động lại container không tự nạp lại dữ liệu mẫu và không ghi đè dữ liệu hiện có.

6.10 Triển khai production và phát hành ứng dụng di động

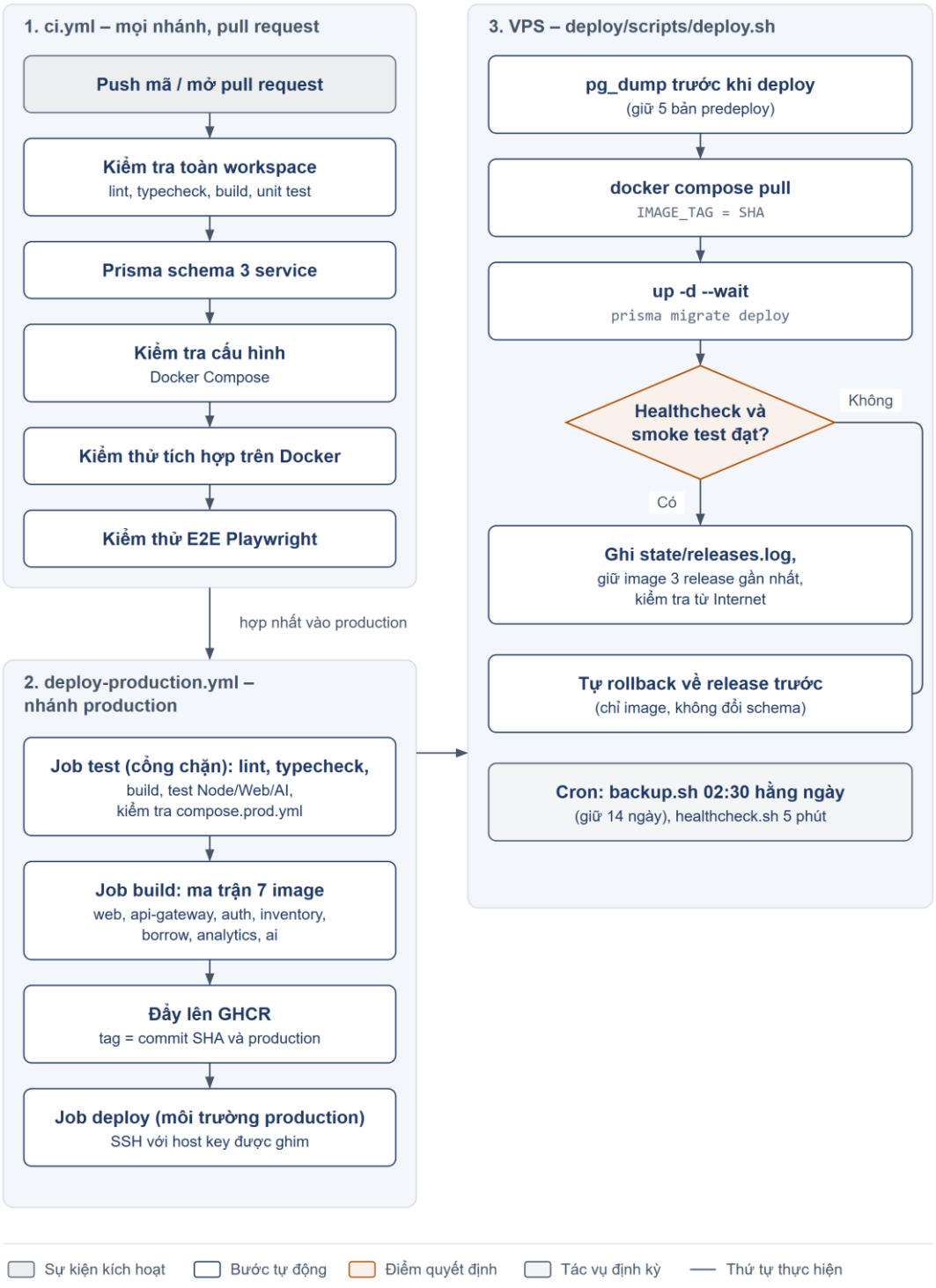
6.10.1 Hạ tầng và cấu hình

Môi trường production chạy trên một VPS Ubuntu Server 24.04 (6 vCPU, khoảng 12 GB RAM, 120 GB SSD, swap 4 GB) với tên miền smartbook.io.vn cho web và api.smartbook.io.vn cho API, hoạt động từ ngày 29/10/2026. Máy chủ được bảo vệ bằng tường lửa UFW chỉ mở SSH, 80 và 443, fail2ban cho SSH và cập nhật bảo mật tự động; đăng nhập SSH chỉ bằng khóa. Toàn bộ tệp vận hành nằm trong /opt/smartbook, mọi lệnh Docker Compose chạy qua kịch bản deploy/scripts/dc để nạp bí mật từ .env và phiên bản đang chạy từ state/release.env. Kiến trúc container và mạng được trình bày ở Hình 4.2. Cơ sở dữ liệu production chứa bộ dữ liệu mẫu phục vụ trình diễn.

6.10.2 Quy trình triển khai và quay lui

Kịch bản deploy.sh thực hiện theo thứ tự: sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu bằng pg_dump trước khi migration chạy (giữ 5 bản gần nhất), tải image theo commit SHA, khởi động bằng docker compose up --wait (mỗi service chạy prisma migrate deploy, chỉ áp các

migration mới), chờ kiểm tra sức khỏe và kiểm tra nhanh; nếu thất bại thì tự quay lui về release trước, ghi lịch sử vào state/releases.log và giữ image của ba release gần nhất. Quay lui chỉ đổi image, không đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, nên mọi migration phải tương thích ngược theo nguyên tắc mở rộng trước, thu hẹp sau. Hình 6.1 tóm tắt toàn bộ quy trình từ mã nguồn đến máy chủ.



Hình 6.1 Quy trình CI/CD từ mã nguồn đến VPS production

6.10.3 Sao lưu, khôi phục và giám sát

Cron trên VPS chạy backup.sh lúc 02:30 hằng ngày: mỗi bản gồm pg_dump định dạng custom của auth_db, inventory_db, borrow_db, ai_db, các vai trò PostgreSQL, ảnh và video đóng gói, kèm tệp SHA256SUMS; bản hằng ngày được giữ 14 ngày, ngoài ra còn bản trước mỗi lần triển khai, nạp dữ liệu và khôi phục. verify-backup.sh khôi phục thử vào một cơ sở dữ liệu tạm và so số bảng với cơ sở dữ liệu thật; restore.sh tự sao lưu trạng thái hiện tại, dừng các service ghi dữ liệu, khôi phục rồi khởi động lại. Sao lưu ra ngoài VPS (qua rclone) đã được chuẩn bị trong kịch bản nhưng chưa được xác nhận là đã cấu hình. healthcheck.sh chạy mỗi 5 phút kiểm tra container, endpoint công khai và dung lượng đĩa (cảnh báo khi trên 85%).

6.10.4 Phát hành ứng dụng di động

Ứng dụng di động có ba hồ sơ build trên Expo Application Services: development (APK có dev client, trỏ tới máy phát triển), preview (APK được ký trên EAS, trỏ tới https://api.smartbook.io.vn) và production (AAB cho Google Play, IPA cho App Store). Địa chỉ API của preview và production nằm trong môi trường của dự án EAS; tệp cấu hình chặn build nếu địa chỉ còn là giá trị mẫu, dùng http hoặc địa chỉ mạng nội bộ. Đến ngày 29/10/2026, bản APK preview đầu tiên (phiên bản 1.0.0) đã được build và kiểm tra tĩnh (đã ký, đúng định danh com.smartbook.picking, trỏ tới API production, không bật HTTP không mã hóa), nhưng chưa được cài và kiểm chứng trên điện thoại thật; bản iOS chưa được build vì cần tài khoản Apple Developer Program; ứng dụng chưa được nộp lên Google Play hay App Store.

CHƯƠNG 7 ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày kết quả kiểm thử và đánh giá của hệ thống. Kết quả đến từ hai đợt: đợt chạy lại toàn bộ ngày 05/10/2026 (kiểm thử tích hợp, giao diện, tải và các đánh giá AI ban đầu) và đợt kiểm chứng ngày 06/11/2026 trên mã nguồn hiện tại (kiểm thử đơn vị, ảnh chụp giao diện, chạy thật chức năng OCR và trợ lý), cùng các báo cáo đánh giá có giao thức đăng ký trước được lưu trong mã nguồn (Copilot 3.0–3.3, bộ lập kế hoạch ngữ nghĩa, Recommendation V2, tối ưu nhập hàng). Mỗi bảng ghi rõ nguồn và ngày đánh giá; các kết quả trên dữ liệu tổng hợp được nêu rõ là dữ liệu mô phỏng. Phần cuối chương thảo luận ưu điểm, hạn chế và các vấn đề phát hiện trong quá trình đánh giá.

7.1 Phương pháp và môi trường đánh giá

Đợt đánh giá đầy đủ thứ nhất được chạy ngày 05/10/2026 trên máy cá nhân mô tả ở Bảng 6.4, với hệ thống triển khai bằng Docker Compose và dữ liệu mẫu hiện có trong các volume (không xóa và không khởi tạo lại dữ liệu). Việc đánh giá được tổ chức theo năm mức: kiểm tra chất lượng mã và kiểm thử đơn vị; kiểm thử tích hợp chạy trên hệ thống thật; kiểm thử giao diện đầu – cuối bằng trình duyệt; kiểm thử tải; đánh giá định lượng các thành phần AI và các mô hình hỗ trợ ra quyết định trên các bộ dữ liệu có gán nhãn. Đợt kiểm chứng thứ hai ngày 06/11/2026 chạy lại kiểm thử đơn vị trên mã nguồn hiện tại và chạy thật các chức năng mới trên cùng máy. Các thành phần dùng mô hình ngôn ngữ gọi mô hình qwen/qwen3.7-flash và mô hình nhúng qwen/qwen3-embedding-8b qua OpenRouter, nên kết quả của chúng phụ thuộc vào mô hình và có thể dao động giữa các lần chạy.

7.2 Kiểm tra chất lượng mã và kiểm thử đơn vị

Ở đợt kiểm chứng ngày 06/11/2026, các bộ kiểm thử đơn vị được chạy lại trên mã nguồn hiện tại (Bảng 7.1): toàn bộ ca kiểm thử đều đạt; 3 ca của Analytics Service và 8 ca của AI Service được bỏ qua có chủ đích vì cần tài nguyên ngoài. Kiểm thử AI Service được chạy trong image Docker của service với mã nguồn hiện tại được gắn

vào. Bước lint, kiểm tra kiểu và build không được chạy lại trong đợt này; chúng được kiểm tra tự động bởi quy trình CI ở mỗi lần đẩy mã.

Bảng 7.1 Kết quả kiểm thử đơn vị

Gói	Số ca	Đạt	Không đạt	Ghi chú
Cấu hình workspace	74	74	0	Monorepo, Docker Compose, CI/CD, cấu hình di động
packages/shared	30	30	0	Chỉ số, thu hồi token, phạm vi kho
API Gateway	13	13	0	Định tuyến, consumer RabbitMQ
Auth Service	86	86	0	Xác thực, OTP, refresh token, phân công kho
Inventory Service	206	206	0	Nghiệp vụ kho, phạm vi kho, đối soát metadata, trùng lặp
Borrow Service	154	154	0	Lưu thông, phí phạt, VNPay, bù trừ, đối soát
Analytics Service	137	134	0	3 ca bỏ qua; dự báo, thời gian chờ, ngân sách cận biên, rủi ro
Ứng dụng web (unit)	46	46	0	Kiểm chứng và biểu đồ của trợ lý, phân quyền tuyến
Ứng dụng di động (Jest)	216	216	0	33 bộ kiểm thử
AI Service (pytest)	1218	1210	0	8 ca bỏ qua; thêm 30 ca con đạt
Tổng	2180	2169	0	Chạy ngày 06/11/2026

7.3 Kiểm thử tích hợp

Ở đợt ngày 05/10/2026, mười bốn kịch bản kiểm thử tích hợp gọi API thật qua API Gateway trên hệ thống đang chạy; một số kịch bản đọc trực tiếp cơ sở dữ liệu để xác nhận trạng thái sau thao tác, hoặc chủ động khởi động lại service và dừng RabbitMQ để kiểm tra khả năng chịu lỗi. Kết quả được trình bày ở Bảng 7.2. Các kịch bản này

chưa được chạy lại trên phiên bản hiện tại; riêng phạm vi kho có thêm kịch bản tích hợp mới (scripts/warehouse-scope-integration.mjs) chưa được đưa vào đợt đánh giá.

Bảng 7.2 Kết quả kiểm thử tích hợp

Kịch bản	Kiểm tra	Kết quả	Nội dung chính
RabbitMQ smoke	1	Đạt	Gửi và nhận lại thông điệp qua broker
Phân quyền backend	97	Đạt	Quyền của 5 vai trò trên các API, kể cả các trường hợp phải bị từ chối
Phân quyền giao diện	88	Đạt	Cấu hình bảo vệ tuyến của ứng dụng web theo vai trò
Quản trị người dùng	14	Đạt	Tạo, gán vai trò, khóa người dùng; các dữ liệu sai bị từ chối
Mua hàng – nhận hàng	13	Đạt	Phiếu nhập nháp không cộng tồn, ghi sổ mới cộng tồn, chặn nhận vượt, sinh biên bản thiếu hàng
Cổng nhà cung cấp	22	Đạt	Xác nhận đơn, gửi hóa đơn, xử lý thiếu hàng; nhà cung cấp không thể ghi sổ tồn kho
Lưu thông giai đoạn 2	15	Đạt	Mượn trực tiếp, chuyển đặt giữ, gia hạn, trả thường, mất, hư hỏng, thu và miễn phí phạt, 4 ca lỗi
Đặt giữ – nhận – mượn – trả	11	Đạt	Luồng đầu – cuối qua mã nhận sách
Tranh chấp đồng thời	7	Đạt	6 yêu cầu đặt giữ đồng thời cho 1 cuốn: đúng 1 thành công; giải phóng, chuyển mượn, duyệt kiểm kê đồng thời chỉ áp dụng một lần
Độ bền outbox	7	Đạt	Sự kiện không mất khi Inventory bị dừng đột ngột giữa chừng và khi RabbitMQ ngừng hoạt động
Độ bền consumer gateway	4	Đạt	Sự kiện được tiêu thụ; thông điệp lỗi vào hàng đợi thư chết; ràng buộc chống trùng của inbox
Phân tích	8	Đạt	7 endpoint phân tích; quản lý kho bị từ chối ở các phân tích lưu thông; bạn đọc bị từ chối
Trợ lý AI	8	Đạt (sau khi sửa kịch bản)	Chọn đúng công cụ, bộ nhớ đệm, từ chối bạn đọc, câu hỏi ngoài phạm vi, định tuyến nhanh
Tìm bằng ảnh bìa	4	Đạt	Tìm đúng sách với độ tin cậy 1,0; không khớp sai; từ chối tệp không phải ảnh

Trong quá trình chạy có ba vấn đề thuộc về môi trường và kịch bản kiểm thử, không phải lỗi nghiệp vụ. Thứ nhất, bộ giới hạn đăng nhập (10 lần trong 15 phút cho mỗi IP) chặn ba kịch bản cuối khi chạy liền sau các kịch bản khác; các kịch bản được chạy lại sau khi tăng giới hạn tạm thời theo đúng hướng dẫn của tài liệu kiểm thử. Thứ hai, lệnh pnpm test:smoke chỉ đạt khi các biến trong .env (đặc biệt JWT_SECRET) được nạp vào môi trường của tiến trình; khi đã nạp, cả ba luồng nghiệp vụ đều đạt (97, 13 và 15 kiểm tra). Thứ ba, kịch bản trợ lý AI có hai bước chưa cập nhật theo thay đổi của mã nguồn: bước kiểm tra bộ nhớ đệm gửi câu hỏi lặp lại mà không kèm mã hội thoại, trong khi bộ nhớ đệm hiện được khóa theo hội thoại (khi kèm mã hội thoại, câu trả lời lặp lại được trả về trong 42–65 ms thay vì khoảng 1,7 giây); bước kiểm tra từ chối bạn đọc dùng token tự ký cho một người dùng không tồn tại nên nhận mã 401 thay vì 403, trong khi tài khoản bạn đọc thật bị từ chối đúng với mã 403. Với hai bước được điều chỉnh tương ứng trên bản sao của kịch bản, cả 8 kiểm tra đều đạt.

7.4 Kiểm thử giao diện đầu – cuối

Bộ kiểm thử Playwright ở đợt ngày 05/10/2026 gồm 20 ca chạy trên trình duyệt Chrome với ứng dụng web thật. Kết quả có 18 ca đạt và 2 ca không đạt (Bảng 7.3). Sau đợt này, bộ kiểm thử được bổ sung các kịch bản cho xác thực OTP, nhập sách bằng OCR và biểu đồ, quyết định của trợ lý (thư mục apps/web/e2e); các kịch bản mới chưa được chạy lại trong đợt kiểm chứng 06/11/2026.

Bảng 7.3 Kết quả kiểm thử giao diện bằng Playwright

Nhóm kịch bản	Số ca	Đạt	Nội dung
Đăng nhập	3	3	Nhân viên và bạn đọc vào đúng ứng dụng; sai mật khẩu bị từ chối
Quản trị người dùng	1	1	Tạo người dùng, gán vai trò, khóa tài khoản
Website công khai	13	13	Tìm kiếm, chi tiết sách, chi nhánh, hội viên, quay lại đúng sách sau đăng nhập, API công khai không lộ trường nội bộ và chặn thao tác ghi
Mua hàng đến xếp kệ	1	1	Yêu cầu mua, duyệt, nhà cung cấp xác nhận, nhận hàng, xếp kệ
Đặt giữ – nhận – trả	2	0	Bị chặn ở bước đặt giữ của tài khoản customer01

Hai ca không đạt dừng ở cùng một bước: hộp thoại đặt giữ không đóng sau khi xác nhận. Nguyên nhân là tài khoản dùng thử customer01 đang có một phiếu mượn quá hạn còn lại từ lần thử nghiệm thủ công trước đó và khoản phí phạt chưa thanh toán 19.000 đồng; hệ thống từ chối đặt giữ theo đúng quy tắc không cho đặt giữ khi còn nợ phí phạt. Đây là trạng thái dữ liệu của môi trường đánh giá chứ không phải lỗi chức năng; luồng tương ứng ở mức API vẫn đạt trong kiểm thử tích hợp. Dữ liệu của tài khoản này được giữ nguyên trong lần đánh giá này.

7.5 Kiểm thử tải

Ba kịch bản k6 được chạy ở đợt ngày 05/10/2026 từ một container trong cùng mạng Docker (Bảng 7.4).

Bảng 7.4 Kết quả kiểm thử tải bằng k6

Kịch bản	Tải	Kết quả
Smoke	1 người dùng ảo	3/3 kiểm tra đạt; JWT tự ký được chấp nhận; thời gian phản hồi trung bình 17,4 ms
Duyệt danh mục	Tăng lên 100 người dùng ảo trong 30 giây, giữ 1 phút	8.577 yêu cầu (80,8 yêu cầu/giây); 0 lỗi máy chủ; các yêu cầu được phục vụ có thời gian trung bình 23,5 ms, p95 43,9 ms; 7.977 yêu cầu nhận mã 429 do giới hạn 600 yêu cầu/15 phút của gateway
Tranh chấp đặt giữ	30 bạn đọc đồng thời đặt cùng một ấn bản còn 2 cuốn	Đúng 2 yêu cầu thành công, 28 yêu cầu nhận mã 409; 0 lỗi; không bán vượt tồn kho

Kịch bản duyệt danh mục cho thấy giới hạn tần suất của gateway được tính theo địa chỉ IP, nên toàn bộ người dùng ảo trong một container dùng chung một hạn mức và phần lớn yêu cầu bị từ chối có chủ đích sau khi hạn mức cạn. Đây là cơ chế bảo vệ hoạt động đúng thiết kế; với tải thật đến từ nhiều địa chỉ, giới hạn này áp dụng riêng cho từng người dùng. Ở phần yêu cầu được phục vụ, thời gian phản hồi thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1 giây ở yêu cầu phi chức năng.

7.6 Đánh giá thành phần AI

7.6.1 Khả năng chọn công cụ của trợ lý

Đánh giá này được thực hiện với phiên bản trợ lý trước khi nâng cấp thành Copilot (11 công cụ, tháng 9/2026) và được giữ làm mốc tham chiếu. Bộ dữ liệu gồm 34 câu hỏi tiếng Việt bao phủ cả 11 công cụ, 8 câu hỏi cần nhiều công cụ và 3 câu không cần công cụ nào. Mỗi câu được chạy với đúng lời nhắc hệ thống và mô tả công cụ của trợ lý, so sánh tập công cụ mô hình chọn với tập kỳ vọng (Bảng 7.5).

Bảng 7.5 Kết quả đánh giá khả năng chọn công cụ

Chế độ	Khớp chính xác	Độ chính xác trung bình	Độ phủ trung bình
Một vòng	94,1%	100,0%	97,1%
Nhiều vòng (tối đa 4)	97,1%	97,8%	100,0%

Ở chế độ một vòng, hai câu hỏi ghép (so sánh rủi ro tồn kho với gợi ý nhập hàng; tổng phí phạt chưa thu và tỷ lệ chuyển đổi đặt giữ) chỉ được chọn một trong hai công cụ; vòng lặp nhiều vòng bổ sung đúng công cụ còn thiếu, đưa độ phủ lên 100%. Đổi lại, với câu hỏi rất chung "tình hình thư viện hiện nay thế nào", vòng lặp gọi thêm các công cụ ngoài kỳ vọng, làm độ chính xác giảm nhẹ.

7.6.2 Chất lượng câu trả lời đầu – cuối

Đánh giá đầu – cuối của phiên bản trước Copilot (đợt 05/10/2026) gồm 30 câu hỏi gửi tới endpoint trợ lý thật qua API Gateway với tài khoản quản lý kho: 18 câu hỏi phân tích có căn cứ, 4 câu hỏi ghép, 4 câu ngoài phạm vi, 2 câu không thể trả lời từ dữ liệu và 2 câu thăm dò ảo giác. Các số liệu bắt buộc trong câu trả lời được khai báo dưới dạng đường dẫn vào kết quả công cụ của chính lần chạy, nên phép đo không phụ thuộc dữ liệu cụ thể của cơ sở dữ liệu. Kết quả ở Bảng 7.6.

Bảng 7.6 Kết quả đánh giá chất lượng câu trả lời của trợ lý

Chỉ số	Giá trị	Ý nghĩa
Tỷ lệ câu hỏi đạt	80,0% (24/30)	Đạt mọi tiêu chí áp dụng cho câu hỏi

Chỉ số	Giá trị	Ý nghĩa
Độ phủ số liệu	76,9%	Số liệu bắt buộc xuất hiện đúng trong câu trả lời
Độ phủ dữ kiện	100,0%	Dữ kiện bắt buộc xuất hiện trong câu trả lời
Tỷ lệ kèm bằng chứng	100,0%	Câu trả lời có số liệu kèm bằng chứng từ công cụ
Độ chính xác từ chối	50,0% (3/6)	Câu ngoài phạm vi hoặc không thể trả lời được bộ chấm nhận là từ chối đúng
Tỷ lệ số liệu bịa	3,3% (1/30)	Câu trả lời chứa số không có trong kết quả công cụ

Bộ đánh giá được chạy với tài khoản quản trị để trợ lý truy cập được cả 11 công cụ. Với tài khoản quản lý kho, bốn công cụ phân tích lưu thông (xu hướng mượn, quá hạn, phí phạt, phễu đặt giữ) trả về mã 403 vì vai trò này không có quyền xem phân tích lưu thông; đây là hành vi đúng của thiết kế "AI không có nhiều quyền hơn người dùng", nhưng khiến các câu hỏi tương ứng không thể đạt. Hai lần chạy với tài khoản quản lý kho cho tỷ lệ đạt 66,7% và 56,7%, trong đó lần thứ hai còn chịu ảnh hưởng của việc PostgreSQL cạn kết nối (phân tích ở phần thảo luận); điểm đáng chú ý là ở cả hai lần, khi công cụ lỗi, trợ lý đều nói rõ không lấy được dữ liệu thay vì tự đưa ra con số (tỷ lệ số liệu bịa 0% và 3,3%).

Trong lần chạy với tài khoản quản trị, sáu câu không đạt gồm ba nhóm. Ba câu ngoài phạm vi (thời tiết, số điện thoại của khách hàng, doanh thu quý sau) thực chất đã được trợ lý từ chối, không gọi công cụ và không nêu số liệu, nhưng dùng các cách diễn đạt như "không có khả năng cung cấp", "không thể cung cấp", "không thể dự báo" không nằm trong danh sách cụm từ của bộ chấm; nếu đánh giá thủ công ba câu này là đúng thì độ chính xác từ chối là 100% và tỷ lệ đạt là 90%. Hai câu (số phiếu đặt giữ chờ xác nhận, bức tranh tổng thể KPI và quá hạn) bị dừng vì mô hình gọi lặp lại công cụ đến hết bốn vòng, trợ lý trả lời rằng cần quá nhiều bước tra cứu; đây là cách dừng an toàn nhưng chưa trả lời được câu hỏi. Câu còn lại hỏi tổng số lượng nên nhập với ngân sách 50 triệu đồng: trợ lý trả lời tổng số lượng của các đề xuất nằm trong ngân sách (11 cuốn) thay vì tổng số lượng đề xuất của toàn danh sách mà bộ chấm kỳ vọng.

Trường hợp duy nhất bị tính là có số liệu bịa là các chỉ số thứ tự của danh sách trong câu trả lời, câu hỏi này vẫn được tính là đạt.

7.6.3 Kiểm chứng câu trả lời của Copilot

Phiên bản Copilot 3.3 được đánh giá theo giao thức đăng ký trước (17–19/10/2026): 110 câu hỏi mới chia 10 nhóm (tự nhiên, viết tắt và không dấu, nhiều điều kiện, so sánh kho, ngân sách, xu hướng và nguyên nhân, giả định "nếu – thì", thiếu dữ liệu, bẫy đơn vị – thực thể – kỳ, hội thoại nhiều lượt), tách thành tập phát triển 40, tập kiểm định 30 và tập kiểm thử 40 câu (44 lượt). Tập kiểm thử và mã nguồn được băm và đóng băng trước khi gán nhãn; luật chỉ được viết từ tập phát triển. Dữ liệu là hệ thống phát triển với dữ liệu mô phỏng, mô hình qwen/qwen3.7-flash, một người gán nhãn. Bảng 7.7 đo khả năng phát hiện lỗi của các bộ kiểm chứng trên cùng các bản nháp; Bảng 7.8 đo câu trả lời cuối cùng người dùng nhận được qua ba lần chạy thật.

Bảng 7.7 Khả năng phát hiện lỗi của bộ kiểm chứng trên tập kiểm thử (44 lượt, 19 lượt có lỗi)

Bộ kiểm chứng	Precision	Lượt có lỗi bị phát hiện	Lượt đúng bị báo nhầm	Lỗi nghiêm trọng bị phát hiện
Phiên bản 3.2	0,571	4/19	3/25	0/12
3.3 – Layer 1 tất định (đang dùng)	0,625	5/19	3/25	1/12
3.3 – hybrid Layer 2–3 (2 lần trích, đang tắt)	0,727	8/19	3/25	3/12

Bảng 7.8 Câu trả lời cuối của trợ lý trên tập kiểm thử qua ba lần chạy thật

Chỉ số	Phiên bản 3.2	3.3 – lần A	3.3 – lần B
Câu trả lời có lỗi	16/44	17/44	13/44
Có lỗi nghiêm trọng	10/44	12/44	9/44
Chặn oan câu trả lời đúng	2	0	0
Độ trễ p50 / p95 (giây)	3,51 / 13,91	3,37 / 14,55	3,27 / 9,36
Chi phí cả lượt chạy (USD)	0,0133	0,0069	0,0076

Lớp 1 tất định được đưa vào production vì đạt tiêu chí đăng ký trước (không giảm khả năng phát hiện, không tăng báo động giả). Lớp hybrid phát hiện thêm lỗi (8/19 so với 5/19) nhưng độ trễ trích nhận định p95 7,0–8,3 giây vượt ngưỡng 6 giây nên được tắt. Ở câu trả lời cuối, chênh lệch từ 16 xuống 13 câu có lỗi nằm trong biên dao động giữa hai lần chạy (lần A gặp một lỗi tích hợp đã được sửa sau đó), nên với 44 lượt không thể kết luận phiên bản 3.3 giảm lỗi có ý nghĩa thống kê; điều chắc chắn hơn là số lần chặn oan giảm từ 2 về 0. Phát hiện quan trọng là bước sửa tự động của phiên bản 3.2 đã biến 3 trong 4 bản nháp đúng thành sai; quy tắc không viết đè con số trùng một đại lượng khác của dữ liệu được bổ sung sau khi chấm tập kiểm thử nên chưa có tập độc lập để đo lại. Khả năng phát hiện tuyệt đối còn thấp vì phần lớn lỗi còn lại là giả định và quan hệ nhân quả không có căn cứ, loại lỗi mà kiểm tra số liệu không bắt được.

7.6.4 Hiểu ngôn ngữ tự nhiên của bộ lập kế hoạch

Bộ lập kế hoạch được đánh giá trên 209 lượt chấm trong 187 hội thoại (26/10/2026), tách theo họ câu hỏi cùng nghĩa; tập kiểm thử 108 lượt và tiêu chí chấp nhận được đóng băng trước mọi thay đổi mã. Bộ chấm độc lập với mã được kiểm thử. Bảng 7.9 so sánh bộ lập kế hoạch luật trước và sau khi sửa với phương án hybrid có Semantic Planner.

Bảng 7.9 Kết quả của bộ lập kế hoạch trên tập kiểm thử đóng băng

Chỉ số	Luật (trước)	Luật (sau sửa, đang dùng)	Hybrid (đang tắt)	Tiêu chí
Nhận diện đúng trọn ý định	59/82	61/82	74/82	–
F1 nhận diện năng lực	0,855	0,869	0,957	≥ 0,90
F1 chọn công cụ	0,851	0,864	0,953	≥ 0,90
Hiểu ngữ cảnh nhiều lượt	0,619	0,762	0,810	≥ 0,85 (không đạt)
Hiểu câu diễn đạt gián tiếp	2/14	3/14	13/14	–

Chỉ số	Luật (trước)	Luật (sau sửa, đang dùng)	Hybrid (đang tắt)	Tiêu chí
Vi phạm bảo mật	0	0	0	0
p95 lập kế hoạch (lượt được định tuyến)	–	–	3,16 giây	≤ 6 giây

Các sửa đổi của bộ lập kế hoạch luật được bật vì không làm giảm chỉ số nào. Semantic Planner tăng mạnh khả năng hiểu câu diễn đạt gián tiếp nhưng trượt tiêu chí hiểu ngữ cảnh nên được giữ tắt theo đúng quy tắc đăng ký trước. Khi chạy đầu – cuối 82 lượt qua endpoint thật, với cờ tắt có 9/82 câu cần dữ liệu được trả lời mà không gọi công cụ nào, với cờ bật còn 1/82; đổi lại, độ trễ p95 của các lượt được định tuyến tăng từ 10,1 lên 18,4 giây (một lần chạy, mẫu 16 lượt).

7.6.5 Trực quan hóa dữ liệu trong trợ lý

Chức năng biểu đồ được đánh giá trên 64 trường hợp, 75 lượt hỏi chia 10 nhóm (xu hướng, so sánh, xếp hạng, KPI, mô phỏng ngân sách, câu hỏi nối tiếp, thiếu dữ liệu, phân quyền, mơ hồ, dữ liệu sai), ngày 15/10/2026 (Bảng 7.10).

Bảng 7.10 Kết quả đánh giá trực quan hóa trong trợ lý

Chỉ số	Offline (tập phát triển)	Chạy thật (dữ liệu dev, LLM thật)
Chọn đúng loại biểu đồ	75/75	60/61
Chọn đúng công cụ	48/48	33/34
Đặc tả biểu đồ hợp lệ	60/60	47/47
Ô số liệu khớp dữ liệu công cụ	1184/1184	1002/1002
Nhất quán khi hỏi nối tiếp	11/11	11/11
Độ trễ dựng đặc tả p95	1,27 ms	–
Độ trễ lượt có LLM p50 / p95	–	3,65 / 7,48 giây

Kết quả offline đạt tuyệt đối vì đây là tập phát triển viết song song với mã, nên chỉ chứng minh bộ dựng làm đúng điều được mô tả; bằng chứng ngoài mẫu là lượt chạy

thật, trong đó lượt sai duy nhất là câu hỏi về một kho không tồn tại mà trợ lý hỏi lại thay vì bịa tên kho. Ảnh chụp Hình 4.54 là một lượt chạy thật ngày 06/11/2026.

7.6.6 Truy xuất lai và cơ chế từ chối trả lời

Bộ dữ liệu gồm 130 truy vấn: 75 truy vấn về danh mục sách và 55 truy vấn về tài liệu quy trình nội bộ, trong đó mỗi kho có 20 truy vấn không có đáp án. Do cơ sở dữ liệu đã được khởi tạo lại sau khi bộ dữ liệu được xây dựng, mã định danh kỳ vọng của các truy vấn sách được ánh xạ lại sang danh mục hiện tại theo ISBN; cả 33 sách tham chiếu đều còn trong danh mục nên phép ánh xạ là chính xác. Kết quả với chỉ mục ngữ nghĩa đầy đủ được trình bày ở Bảng 7.11.

Bảng 7.11 Kết quả đánh giá truy xuất lai và từ chối trả lời

Chỉ số	Toàn bộ	Sách	Tài liệu
Recall@5 trên truy vấn có đáp án	0,896	–	–
Recall@1 / @5 (toàn bộ truy vấn)	0,587 / 0,620	0,565 / 0,609	0,618 / 0,636
MRR	0,621	0,617	0,627
Từ chối đúng với truy vấn không có đáp án	90,0%	80,0%	100,0%
Tỷ lệ trả lời sai khi không có đáp án	10,0%	20,0%	0,0%
Tỷ lệ từ chối nhầm truy vấn có đáp án	5,6%	9,1%	0,0%
Độ bao phủ (tỷ lệ truy vấn được trả lời)	68,5%	72,0%	63,6%
Độ chính xác trên các truy vấn được trả lời	85,8%	–	–
F1 của quyết định từ chối	0,889	0,781	1,000

Recall trên toàn bộ truy vấn thấp hơn recall trên truy vấn có đáp án vì các truy vấn không có đáp án luôn được tính là không tìm thấy. Với tài liệu nội bộ, cơ chế từ chối tách bạch hoàn toàn truy vấn có và không có đáp án. Với danh mục sách, 4 trong 20 truy vấn không có đáp án (ví dụ sách dạy lập trình Python, sách về tiền điện tử) vẫn trả về kết quả gần nhất, và một số truy vấn mô tả nội dung bị từ chối nhầm do chỉ 13

trong 113 đầu sách của danh mục mẫu có phần mô tả, khiến tín hiệu ngữ nghĩa của nhiều sách chỉ dựa trên nhan đề, tác giả và thể loại.

Lần chạy đầu tiên của bộ đánh giá được thực hiện khi chỉ mục ngữ nghĩa của danh mục sách đang rỗng (nguyên nhân được phân tích ở phần thảo luận). Trong điều kiện đó, các truy vấn sách theo ISBN vẫn được trả lời đúng, các truy vấn còn lại đều bị từ chối, không có truy vấn nào trả về kết quả sai và độ chính xác trên các truy vấn được trả lời đạt 100%. Kết quả này cho thấy cơ chế từ chối hoạt động đúng như thiết kế suy giảm nhẹ nhàng: thiếu bằng chứng thì không trả lời, thay vì đưa ra kết quả không liên quan.

7.6.7 Trích xuất thông tin sách

Bộ đánh giá tra cứu ISBN gồm 25 ISBN sách quốc tế có thông tin chuẩn đã được đối chiếu với bản ghi Open Library. Mỗi ISBN được tra cứu thật trên các nguồn ở cả hai chế độ: chế độ mặc định gọi song song tất cả các nguồn, và chế độ truy xuất theo trường chỉ gọi thêm nguồn cho các trường còn thiếu (Bảng 7.12).

Bảng 7.12 Kết quả đánh giá tra cứu ISBN theo hai chế độ

Chỉ số	Mặc định	Theo trường	Chênh lệch
Tỷ lệ tìm thấy	100%	100%	0
Đúng nhan đề / tác giả / nhà xuất bản / năm	96% / 96% / 96% / 96%	96% / 96% / 96% / 96%	0
Độ đầy đủ các trường	84,5%	84,0%	−0,5 điểm
Tỷ lệ điền số trang	80%	80%	0
Tỷ lệ điền mô tả / thể loại	96% / 96%	96% / 96%	0
Số lần gọi nguồn trung bình	6,0	2,6	−3,4
Độ trễ trung vị	5,99 giây	2,32 giây	−3,68 giây
Độ trễ p95	6,96 giây	8,12 giây	+1,15 giây

Hai chế độ cho độ chính xác như nhau; chế độ theo trường giảm 57% số lần gọi nguồn và giảm độ trễ trung vị hơn một nửa, nhưng độ trễ p95 tăng do các ISBN thiếu trường phải đi qua nhiều vòng tuần tự. Vì bộ dữ liệu chỉ gồm sách quốc tế nổi tiếng mà các

nguồn thư mục đã có đầy đủ thông tin, lợi ích của chế độ theo trường đối với sách Việt Nam chưa được đo; đây là lý do chế độ này vẫn để mặc định tắt.

Bước hợp nhất bằng chứng được đánh giá độc lập trên 18 tình huống dựng sẵn (không gọi mạng), gồm đồng thuận và mâu thuẫn giữa các nguồn về nhà xuất bản, số trang, ngày xuất bản, cách viết tên tác giả khác nhau về dấu và chữ hoa, mô tả chỉ có ở một nguồn, gộp thể loại, nguồn web độ tin cậy thấp và nguồn không phản hồi. Kết quả so sánh quy tắc cũ (chọn nguồn có độ tin cậy cao nhất) với hợp nhất bằng chứng được trình bày ở Bảng 7.13.

Bảng 7.13 Kết quả đánh giá hợp nhất bằng chứng metadata

Chỉ số	Chọn nguồn tin cậy nhất	Hợp nhất bằng chứng
Độ chính xác theo trường	1,000	1,000
Độ đầy đủ	1,000	1,000
Phát hiện đúng trường thiếu	1,000	1,000
Phát hiện xung đột chính xác theo tình huống	0,667 (12/18)	1,000 (18/18)
Độ chính xác / độ phủ phát hiện xung đột theo trường	0,333 / 1,000	1,000 / 1,000

Cả hai cách cùng chọn đúng giá trị cho mọi trường, nhưng quy tắc cũ báo xung đột cho mọi khác biệt bề mặt (cùng nhà xuất bản viết khác nhau, tên tác giả khác dấu, số trang lệch nhỏ), làm người duyệt phải xem xét sáu tình huống không cần thiết. Hợp nhất bằng chứng gom các giá trị tương đương và chỉ báo xung đột thật, nhờ đó số mục cần duyệt phản ánh đúng mức độ không chắc chắn.

7.6.8 Nhập sách bằng OCR nhiều ảnh

Chức năng OCR nhiều ảnh hiện có khung đánh giá ba lớp (giá trị thô của mô hình, giá trị sau kiểm tra, giá trị được tự điền), chế độ chạy lại không tốn phí, một bộ smoke gồm 3 ảnh bìa trước do nhóm tự gán nhãn và 27 lần quét chạy thật (23/10/2026). Bộ dữ liệu mục tiêu gồm ít nhất 50 cuốn sách tiếng Việt chụp đủ ba ảnh, có hai người gán nhãn độc lập, chưa được xây dựng; vì vậy báo cáo không công bố độ chính xác

của OCR. Các lần chạy thật chỉ chứng minh pipeline hoạt động đầu – cuối, đo chi phí và độ trễ, và giúp phát hiện các loại lỗi như sai dấu tiếng Việt hay nhầm năm in với năm xuất bản. Ngày 06/11/2026, pipeline được chạy lại thật trên hai ảnh thử nghiệm tự tạo (Hình 4.52).

7.6.9 Tìm sách bằng ảnh bìa

Trong kiểm thử tích hợp, ảnh bìa thật của một sách trong danh mục được tải lên chức năng tìm sách bằng ảnh bìa: hệ thống trả về đúng sách với độ tin cậy 1,0 trong khoảng 7,4 giây (bao gồm thời gian đọc chữ trên bìa bằng mô hình thị giác); một ảnh không phải bìa sách không tạo ra kết quả khớp sai, và tệp không phải ảnh bị từ chối. Ảnh chụp giao diện ở Hình 4.42 là kết quả của cùng thao tác trên ứng dụng web, với độ khớp 99%.

7.7 Đánh giá các mô hình hỗ trợ ra quyết định

7.7.1 Dữ liệu đánh giá

Cơ sở dữ liệu của môi trường dùng thử chỉ có 50 mẫu trả sách và 4 mẫu đặt giữ có nhãn, ít hơn ngưỡng 200 mẫu tối thiểu, nên hai mô hình rủi ro trả về trạng thái INSUFFICIENT_DATA thay vì huấn luyện một mô hình kém tin cậy. Vì vậy các mô hình được đánh giá trên bộ dữ liệu hành vi tổng hợp do bộ mô phỏng của đề tài sinh ra với hạt giống cố định 20260928: 600 bạn đọc trong 24 tháng, 14.308 phiếu mượn, 18.456 lượt mượn sách, 4.059 phiếu đặt giữ, 4.040 khoản phí phạt, 6.514 lượt yêu thích và 3.083 đánh giá. Đây là dữ liệu mô phỏng hành vi, không phải dữ liệu thu thập từ người dùng thực tế; bộ mô phỏng sinh hành vi từ các đặc điểm ẩn của từng bạn đọc (mức đúng hạn, mức ưa thích kênh số, sở thích thể loại) nên biết được xác suất thật của từng sự kiện, từ đó tính được trần AUC lý thuyết mà không mô hình nào có thể vượt. Toàn bộ quá trình sinh dữ liệu và đánh giá được chạy lại ở chế độ không ghi cơ sở dữ liệu và cho kết quả trùng khớp với báo cáo đã lưu trong mã nguồn.

7.7.2 Mô hình rủi ro

Bảng 7.14 Kết quả mô hình rủi ro trên dữ liệu tổng hợp

Mô hình	Cách tính đặc trưng	Huấn luyện / kiểm tra	AUC	Brier	ECE	Trần AUC
Trả trễ	Theo thời điểm	13.400 / 4.467	0,676	0,154	0,009	0,713
Trả trễ	SQL tổng hợp cũ	13.400 / 4.467	0,671	0,155	0,017	0,713
Bỏ lỡ đặt giữ	Theo thời điểm	2.684 / 895	0,690	0,164	0,035	0,735
Bỏ lỡ đặt giữ	SQL tổng hợp cũ	2.684 / 895	0,654	0,168	0,034	0,735

Theo Bảng 7.14, cả hai mô hình đạt khoảng 94–95% trần AUC lý thuyết (0,676 so với 0,713 và 0,690 so với 0,735), đồng thời hiệu chuẩn tốt với sai số hiệu chuẩn kỳ vọng dưới 0,04. Cách tính đặc trưng theo thời điểm (chỉ dùng lịch sử trước mẫu) cho kết quả tốt hơn cách tính bằng truy vấn tổng hợp cũ, rõ nhất ở mô hình bỏ lỡ đặt giữ (0,690 so với 0,654), vì cách cũ để lọt thông tin từ tương lai vào đặc trưng của tập huấn luyện nhưng không có được thông tin đó khi dự đoán.

7.7.3 Dự báo nhu cầu

Phép kiểm tra ngược được thực hiện bằng quy trình sinh tự động trong services/analytics-service/eval trên 114 ấn bản của dữ liệu hành vi tổng hợp (hạt giống 20260928), cửa sổ cuộn với tầm dự báo 7 ngày, tổng cộng 16.758 điểm dự báo; mô hình đang dùng được so với sáu mô hình cơ sở, trong đó có ba mô hình chuyên cho nhu cầu gián đoạn là Croston, SBA và TSB (Bảng 7.15; kết quả tầm 14 ngày nằm trong thesis/tables). Kết quả này thay cho bảng của phiên bản trước vì được sinh lại bằng quy trình cố định có thể tái lập.

Bảng 7.15 Kết quả kiểm tra ngược các phương pháp dự báo

Phương pháp	MAE	RMSE	WAPE
Trung bình trượt 30 ngày	0,331	0,522	1,234
TSB	0,333	0,528	1,240

Phương pháp	MAE	RMSE	WAPE
Trung bình trượt 7 ngày	0,338	0,550	1,259
EWMA và xu hướng (đang dùng)	0,338	0,569	1,260
SBA	0,344	0,523	1,280
Croston	0,349	0,523	1,301
Giá trị gần nhất	0,358	0,728	1,333

Các phương pháp cho sai số gần nhau; trung bình trượt 30 ngày và TSB có MAE thấp nhất, EWMA kèm xu hướng đang dùng tốt hơn rõ rệt so với giá trị gần nhất về RMSE nhưng không vượt các mô hình cơ sở mạnh. WAPE lớn hơn 1 ở mọi phương pháp phản ánh nhu cầu thưa theo từng ngày của từng ấn bản. Vì khác biệt sai số nhỏ, mô hình dự báo của production chưa được thay đổi; hệ thống dùng dự báo tổng theo cả tầm dự báo kết hợp tồn kho an toàn theo độ biến động, và các cải tiến được đánh giá ở cấp quyết định nhập hàng. Thời gian chờ hàng học từ dữ liệu chưa thể kiểm định vì dữ liệu mẫu chỉ có một đơn đặt hàng có lịch sử giao hàng (trạng thái INSUFFICIENT_DATA).

7.7.4 Chính sách nhập hàng và phân bổ ngân sách

Các chính sách nhập hàng được so sánh bằng bộ mô phỏng tồn kho trên dữ liệu tổng hợp: 114 ấn bản, chu kỳ xem xét 7 ngày, 395 ngày khởi động và khoảng 335 ngày chấm điểm, ba kịch bản (cơ sở, nhà cung cấp giao chậm, tồn đầu kỳ thấp), 4 hạt giống phát triển và 8 hạt giống kiểm định mới; tiêu chí chấp nhận được cố định trước khi chạy các hạt giống kiểm định. Mọi chính sách dùng cùng nhu cầu, cùng tồn đầu kỳ, cùng đơn giá và cùng ngân sách mỗi lần xem xét. Bảng 7.16 trình bày mức đáp ứng nhu cầu khi ngân sách bị giới hạn; cột Phân bổ cũ là cách phân bổ trước đây của hệ thống, cột cuối là phương án đang dùng (cấp từng bản kết hợp vị thế tồn có tính bản trả về và số lượng tối thiểu có điều kiện).

Bảng 7.16 Mức đáp ứng nhu cầu (%) trung bình trên 8 hạt giống kiểm định khi cùng ngân sách (dữ liệu tổng hợp)

Kịch bản	Điểm đặt hàng lại	Trung bình trượt 30 ngày	Phân bổ cũ	Cấp từng bản	Cấp từng bản + vị thế tồn (đang dùng)
Cơ sở	94,22	94,26	94,02	96,02	96,95
Nhà cung cấp giao chậm	93,91	94,10	92,32	93,89	95,19
Tồn đầu kỳ thấp	78,53	79,55	81,15	86,84	89,23

Phương án cấp vốn cận biên kết hợp vị thế tồn có tính bản trả về và số lượng tối thiểu có điều kiện có mức đáp ứng cao hơn phân bổ cũ ở cả 24/24 lần chạy, chênh lệch trung bình +2,93 (cơ sở), +2,87 (giao chậm) và +8,07 (tồn đầu thấp) điểm phần trăm với khoảng tin cậy 95% đều dương, nên được tích hợp vào production ngày 18/10/2026; sau khi chuyển, chạy lại toàn bộ mô phỏng cho kết quả trùng khớp 100% vì mô phỏng và production dùng chung một hàm. Ở chế độ không ngân sách, không phương án nào đạt đồng thời hai điều kiện không giảm mức phục vụ và giảm ít nhất 10% chi phí: tính bản trả về giảm chi phí 2,6–8,0% nhưng chưa đủ ngưỡng, còn số lượng tối thiểu có điều kiện rẻ hơn 21–41% nhưng làm tăng số ngày hết hàng có ý nghĩa; vì vậy số lượng đề xuất mặc định được giữ nguyên. Đây là kết quả trên dữ liệu mô phỏng do chính dự án xây dựng, giả định nhu cầu Poisson và chưa xét ràng buộc nhà cung cấp, nên chưa thể chuyển thẳng sang thư viện thật. Trên dữ liệu phát triển, với ngân sách 6 triệu đồng thuật toán dồn 67/68 bản cho một đầu sách vì gần như chỉ dòng này có dự báo nhu cầu dương; đây là rủi ro cần người quản lý xem xét trước khi tạo đơn.

7.7.5 Gợi ý sách

Bộ gợi ý V2 được đánh giá bằng giao thức theo thời điểm (30/09/2026) trên dữ liệu hành vi tổng hợp gồm 600 bạn đọc, 113 đầu sách và 33.866 tương tác: huấn luyện trước 26/01/2026, kiểm định (chọn trọng số) đến 30/05/2026, kiểm tra đến 28/09/2026; tập kiểm tra có 344 bạn đọc đủ điều kiện. Bảng 7.17 so sánh V2 với gợi

ý ngẫu nhiên, theo độ phổ biến, phiên bản V1 trước đây và mô hình tham chiếu đọc trực tiếp sở thích ẩn của bộ mô phỏng (chỉ dùng làm trần so sánh).

Bảng 7.17 Kết quả đánh giá gợi ý sách V2 trên dữ liệu tổng hợp

Mô hình	HR@10	Recall@10	NDCG@10	MRR	Coverage@10	Cá nhân hóa@10
Ngẫu nhiên	0,439	0,166	0,109	0,171	1,000	0,946
Phổ biến nhất	0,767	0,445	0,352	0,470	0,797	0,854
V1 (trước 30/09/2026)	0,579	0,275	0,212	0,311	0,938	0,886
V2 (đang dùng)	0,861	0,541	0,428	0,533	0,885	0,895
Trần tham chiếu	0,878	0,553	0,432	0,522	0,938	0,900

V2 tốt hơn rõ rệt cả V1 lẫn phương án theo độ phổ biến ở mọi chỉ số độ chính xác (NDCG@10 0,428 so với 0,352; khoảng tin cậy bootstrap 95% của V2 là [0,400; 0,455], không giao với khoảng [0,323; 0,381] của phương án phổ biến) và tiến sát mô hình tham chiếu; đổi lại, độ bao phủ danh mục giảm từ 0,938 xuống 0,885 và mức thiên lệch về sách phổ biến tăng. Biến thể chỉ dùng lọc cộng tác đạt NDCG@10 0,400, cho thấy phần lớn lợi ích đến từ tín hiệu cộng tác. Vì đây là dữ liệu mô phỏng, hiệu quả trên bạn đọc thật chưa được kiểm chứng.

7.8 Kiểm thử thanh toán VNPay

Tích hợp VNPay được kiểm thử bằng 16 ca kiểm thử đơn vị của Borrow Service (vnpay.service.test.js, vnpay-payment.service.test.js): ký và xác minh chữ ký, từ chối tham số bị sửa và chữ ký trống, quy đổi số tiền, giờ Việt Nam, hoàn tất thành công tạo đúng một bản ghi thanh toán, gọi hoàn tất lần hai không ghi trùng, phản hồi thất bại không tạo bản ghi thanh toán, sai số tiền bị từ chối, mã giao dịch không tồn tại và trường hợp khoản phạt đã được thanh toán bằng cách khác trước khi VNPay xác nhận. Các ca này nằm trong 154 ca đạt của Borrow Service ở Bảng 7.1. Dữ liệu mẫu có giao dịch VNPay thành công ngày 12/9/2026 (Hình 4.57); luồng thanh toán trên môi trường sandbox của VNPay chưa được chạy lại trong đợt kiểm chứng 06/11/2026.

7.9 Thảo luận

7.9.1 Ưu điểm

Kết quả đánh giá cho thấy các quy tắc nghiệp vụ quan trọng được bảo đảm ở tầng backend chứ không chỉ ở giao diện: phiếu nhập nháp không làm tăng tồn, nhà cung cấp không thể ghi sổ tồn kho, các thao tác đồng thời trên cùng một cuốn sách chỉ được áp dụng một lần, 30 yêu cầu tranh chấp hai cuốn sách không làm bán vượt tồn kho, và phạm vi kho được áp dụng theo nguyên tắc từ chối khi lỗi. Mẫu Transactional Outbox giữ được sự kiện khi service bị dừng đột ngột và khi RabbitMQ ngừng hoạt động. Ở thành phần AI, các thay đổi được kiểm định bằng tập kiểm thử đóng băng và tiêu chí đăng ký trước, kể cả khi kết quả buộc phải tắt một tính năng (Semantic Planner, trích nhận định bằng mô hình ngôn ngữ) hoặc giữ nguyên thuật toán (số lượng đề xuất không ngân sách); kiểm chứng của trợ lý không còn chặn oan câu trả lời đúng, biểu đồ khớp hoàn toàn với dữ liệu công cụ khi chạy thật, cơ chế từ chối của truy xuất lai không trả lời sai truy vấn tài liệu nào, hợp nhất bằng chứng chỉ báo xung đột thật, các mô hình rủi ro đạt khoảng 94–95% trần lý thuyết, gợi ý V2 và phân bổ ngân sách cận biên cải thiện rõ so với phương án cũ trên dữ liệu tổng hợp.

7.9.2 Hạn chế của kết quả

Các mô hình rủi ro, dự báo, gợi ý và chính sách nhập hàng mới được đánh giá trên dữ liệu tổng hợp, chưa có dữ liệu vận hành thật. Bộ dữ liệu tra cứu ISBN chỉ gồm 25 sách quốc tế; các bộ đánh giá trợ lý có quy mô vài chục đến hơn một trăm lượt, một người gán nhãn và một mô hình ngôn ngữ, nên chênh lệch một hai lượt đã làm thay đổi vài điểm phần trăm; OCR nhiều ảnh chưa có bộ dữ liệu đánh giá. Kiểm thử tích hợp, giao diện và tải chưa được chạy lại trên phiên bản hiện tại. Các thành phần dùng mô hình ngôn ngữ phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài: trong đợt đánh giá 05/10/2026, độ trễ của dịch vụ nhúng dao động từ khoảng 1 giây đến hơn 30 giây, một số lời gọi bị quá thời gian chờ.

7.9.3 Các vấn đề phát hiện trong quá trình đánh giá

Việc chạy lại toàn bộ trên hệ thống thật đã làm lộ ra một số vấn đề cần khắc phục:

- Chỉ mục ngữ nghĩa của danh mục sách không được xây khi AI Service khởi động vì tác vụ đồng bộ gọi /api/books mà không có JWT. Vấn đề này đã được khắc phục: AI Service hiện đồng bộ danh mục qua endpoint nội bộ /internal/catalog/books xác thực bằng khóa dịch vụ, định kỳ mỗi 300 giây; bản sửa chưa được đo lại bằng bộ đánh giá truy xuất.
- Inventory Service khởi tạo đối tượng PrismaClient riêng ở nhiều mô-đun (40 vị trí trong mã nguồn hiện tại); trong lần chạy 05/10/2026, service giữ 82 kết nối rảnh tới inventory_db, và khi nhiều kịch bản đánh giá chạy song song, PostgreSQL hết số kết nối cho phép (100) làm một lời gọi đề xuất nhập hàng trả lỗi 500. Cấu hình production đã nâng giới hạn kết nối của PostgreSQL lên 200 nhưng chưa giải quyết gốc vấn đề.
- Một số kịch bản kiểm thử chưa cập nhật theo mã nguồn: kịch bản đánh giá chọn công cụ thiếu khai báo thư viện asyncio nên không chạy được, kịch bản trợ lý AI có hai bước kiểm tra cũ như đã nêu ở mục kiểm thử tích hợp.
- Phạm vi kho của nhân viên đã có bảng lưu trữ nhưng chưa được Inventory Service áp dụng khi lọc dữ liệu. Vấn đề này đã được khắc phục ở phiên bản hiện tại: phạm vi kho được áp dụng ở Inventory, Analytics và AI Service theo nguyên tắc từ chối khi lỗi, có kiểm thử đơn vị đi kèm (Chương 4).

Các vấn đề còn lại không làm sai lệch kết quả nghiệp vụ đã đánh giá, nhưng ảnh hưởng tới khả năng vận hành ổn định và được nêu lại trong phần hạn chế của Chương 8. Đợt kiểm chứng 06/11/2026 còn ghi nhận hai điểm nhỏ: ứng dụng di động ở chế độ phát triển phát cảnh báo React về một thuộc tính không phải kiểu boolean trên màn hình chính, và cơ sở dữ liệu của môi trường phát triển có 64 quyền trong khi dữ liệu khởi tạo khai báo 65 quyền.

CHƯƠNG 8 KẾT LUẬN

8.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng hệ thống SmartBook quản lý thư viện kết hợp kho vận, tích hợp AI theo hướng có kiểm soát ở hai bài toán là hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách. Các kết quả chính gồm:

- Về kiến trúc: hệ thống microservices gồm API Gateway, năm service với bốn cơ sở dữ liệu tách biệt, giao tiếp đồng bộ qua HTTP nội bộ và bất đồng bộ qua RabbitMQ theo mẫu Transactional Outbox, thông báo thời gian thực qua Socket.IO, chỉ số vận hành theo chuẩn Prometheus; triển khai bằng Docker Compose trên máy cá nhân và trên VPS production phía sau Caddy với HTTPS, CI/CD bằng GitHub Actions, sao lưu hằng ngày và tự quay lui khi triển khai lỗi.
- Về nghiệp vụ: luồng lưu thông đầu – cuối (đặt giữ có giữ tồn thật, mã nhận sách QR, mượn, gia hạn, trả, phí phạt, thanh toán VNPay sandbox) và luồng kho vận – mua hàng đầu – cuối (yêu cầu mua, đơn đặt hàng, cổng nhà cung cấp, phiếu nhập chỉ cộng tồn khi ghi sổ, thiếu hàng, xếp kệ có gợi ý vị trí, lấy hàng, đóng gói có bằng chứng hình ảnh, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê), với phân quyền chi tiết cho sáu vai trò, phân công nhân viên theo kho, xác minh email bằng OTP và OTP hai lớp tùy chọn cho nhân viên; ứng dụng di động cho bạn đọc và nhân viên kho.
- Về hỗ trợ ra quyết định: dự báo nhu cầu có mùa vụ, thời gian chờ hàng học từ dữ liệu, tồn kho an toàn, đề xuất nhập hàng có phân bổ ngân sách theo lợi ích phục vụ cận biên, gợi ý thanh lý và điều chuyển, hai mô hình rủi ro tự hiện thực, bộ gợi ý sách V2, Trợ lý AI (Copilot) với 20 công cụ chỉ đọc, giải thích theo dữ kiện – suy luận – giả định – chưa biết, kiểm chứng câu trả lời, biểu đồ do backend dựng và kiểm tra, năm loại hành động phải được con người xác nhận và bản tin tổng hợp hằng đêm.
- Về trích xuất thông tin sách: tra cứu ISBN đa nguồn có ngân sách thời gian, hợp nhất bằng chứng theo từng trường với độ tin cậy tính từ nguồn và mức

đồng thuận, chuẩn hóa thực thể theo danh mục chuẩn, phát hiện trùng lặp và phân biệt ấn bản, duyệt từng trường trước khi áp dụng, nhập sách bằng OCR từ tối đa ba ảnh với chính sách tự điền thận trọng, tìm sách bằng ảnh bìa, trích xuất hóa đơn nhà cung cấp.

- Về kiểm chứng: các bộ kiểm thử đơn vị chạy lại ngày 06/11/2026 đều đạt (74 ca cấu hình workspace, 623 ca của thư viện dùng chung, gateway và các service Node.js, 46 ca web, 216 ca di động, 1210 ca của AI Service); kiểm thử tích hợp, giao diện và tải của đợt 05/10/2026 cho thấy các quy tắc nghiệp vụ và khả năng chịu lỗi hoạt động đúng. Các thành phần AI được đánh giá bằng bộ dữ liệu có gán nhãn và giao thức đăng ký trước: kiểm chứng của trợ lý không còn chặn oan câu trả lời đúng, biểu đồ khớp 1.002/1.002 ô số liệu khi chạy thật, recall@5 0,896 với 90% từ chối đúng, hợp nhất metadata phát hiện xung đột chính xác 18/18 tình huống; trên dữ liệu tổng hợp, gợi ý V2 đạt NDCG@10 0,428 và phân bổ ngân sách cận biên tăng mức đáp ứng nhu cầu ở cả 24 lần chạy kiểm định.

8.2 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả trên, đề tài còn những hạn chế sau:

- Các mô hình rủi ro, dự báo, gợi ý và thuật toán phân bổ ngân sách mới được đánh giá trên dữ liệu hành vi tổng hợp do chính dự án xây dựng; hiệu quả trên dữ liệu vận hành thật của một thư viện chưa được kiểm chứng.
- Các bộ dữ liệu đánh giá AI còn nhỏ và phần lớn do một người gán nhãn (25 ISBN sách quốc tế, 44 lượt kiểm thử của trợ lý, 108 lượt kiểm thử của bộ lập kế hoạch, 130 truy vấn truy xuất); chưa có bộ ISBN sách Việt Nam có thông tin chuẩn và chưa có bộ ít nhất 50 cuốn sách ba ảnh để đánh giá OCR.
- Câu trả lời của trợ lý vẫn còn lỗi ở khoảng 30% số lượt trong tập kiểm thử, chủ yếu là giả định và suy luận nhân quả không có căn cứ mà kiểm chứng số liệu chưa bắt được; Semantic Planner và lớp trích nhận định bằng mô hình ngôn ngữ chưa đạt tiêu chí nên đang tắt; các chức năng dùng mô hình ngôn

ngữ phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài và chịu ảnh hưởng của độ trễ, chi phí và sự thay đổi phiên bản mô hình.

- Danh mục mẫu có ít đầu sách có mô tả nội dung, làm giảm hiệu quả tìm sách theo nội dung.
- Inventory Service tạo nhiều đối tượng kết nối cơ sở dữ liệu, có nguy cơ cạn kết nối khi tải đồng thời cao; OTP hai lớp cho nhân viên đã được hiện thực nhưng chưa được bật ở production.
- Hệ thống chạy trên một VPS đơn: chưa có máy chủ dự phòng, sao lưu ra ngoài VPS chưa được xác nhận là đã cấu hình, chưa có truy vết phân tán, log tập trung và giám sát Prometheus/Grafana ở production; bộ giới hạn tần suất của gateway lưu trạng thái trong bộ nhớ của một tiến trình.
- Ứng dụng di động mới có bản APK preview, chưa được kiểm chứng trên điện thoại thật, chưa có bản iOS và chưa phát hành lên cửa hàng ứng dụng; các chức năng dùng camera (quét mã vạch, chụp ảnh bìa, quay video đóng gói) chưa được kiểm thử tự động; thanh toán VNPay mới ở môi trường sandbox.

8.3 Hướng phát triển

Từ các kết quả và hạn chế trên, các hướng phát triển tiếp theo gồm:

- **Dữ liệu thật:** thu thập dữ liệu vận hành của một thư viện (lịch sử mượn trả, giao hàng) để huấn luyện lại và kiểm định mô hình rủi ro, dự báo, gợi ý và chính sách nhập hàng; bổ sung ràng buộc nhà cung cấp (số lượng tối thiểu, bội số đóng gói, lịch giao) và ngân sách theo kho.
- **Bộ dữ liệu đánh giá:** xây dựng bộ ít nhất 50 cuốn sách tiếng Việt chụp đủ ba ảnh với hai người gán nhãn để công bố độ chính xác của OCR, bộ ISBN sách Việt Nam có thông tin chuẩn, và bổ sung người gán nhãn thứ hai cùng tập kiểm thử độc lập mới cho trợ lý.
- **Trợ lý AI:** giảm độ trễ của lớp trích nhận định (mô hình nhanh hơn hoặc chạy song song với luồng trả lời) để có thể bật; cải thiện hiểu ngữ cảnh nhiều lượt trước khi bật Semantic Planner; mở rộng kiểm chứng sang giả định và quan hệ nhân quả.

- **Vận hành:** dùng một thể hiện PrismaClient chung, chuyển bộ giới hạn tần suất sang Redis, cấu hình sao lưu ra ngoài VPS, triển khai Prometheus và Grafana ở production, thêm máy chủ dự phòng hoặc nền tảng điều phối container khi tải tăng; bật OTP hai lớp cho nhân viên sau khi kiểm chứng việc gửi email ở production.
- **Ứng dụng di động:** kiểm thử trên thiết bị Android và iOS thật, bổ sung kiểm thử tự động cho các chức năng dùng camera và phát hành lên Google Play, App Store.
- **Mở rộng nghiệp vụ:** hỗ trợ chuẩn biên mục MARC21 và Z39.50, tài liệu số, RFID cho kho và thanh toán VNPay ở môi trường thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam – VNPAY (2025), *Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPAY*, https://sandbox.vnpayment.vn/apis/

[2]. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2019), *Luật Thư viện, Luật số 46/2019/QH14*, Hà Nội.

Tiếng Anh

[3]. Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., Horvitz, E. (2019), "Guidelines for Human-AI Interaction", *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Paper 3, pp. 1-13.

[4]. Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., et al. (2020), "Language Models are Few-Shot Learners", *Advances in Neural Information Processing Systems* 33, pp. 1877-1901.

[5]. Cockburn, A. (2001), *Writing Effective Use Cases*, Addison-Wesley, Boston, Massachusetts, USA.

[6]. Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., Büttcher, S. (2009), "Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods", *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pp. 758-759.

[7]. Docker Inc. (2025), *Docker Compose Overview*, https://docs.docker.com/compose/

[8]. Evergreen Project (2025), *Evergreen – Open Source Library Software*, https://evergreen-ils.org

[9]. Ferraiolo, D. F., Kuhn, D. R. (1992), "Role-Based Access Controls", *Proceedings of the 15th National Computer Security Conference*, Baltimore, Maryland, USA, pp. 554-563.

[10]. Fette, I., Melnikov, A. (2011), *The WebSocket Protocol, RFC 6455*, Internet Engineering Task Force.

[11]. FOLIO Community (2025), *FOLIO – The Future of Libraries is Open*, https://www.folio.org

[12]. Geifman, Y., El-Yaniv, R. (2017), "Selective Classification for Deep Neural Networks", *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.

[13]. Hosmer, D. W., Lemeshow, S., Sturdivant, R. X. (2013), *Applied Logistic Regression*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA.

[14]. Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G. (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed., OTexts, Melbourne, Australia.

[15]. International Organization for Standardization (2017), *ISO 2108:2017 Information and documentation – International standard book number (ISBN)*, ISO, Geneva, Switzerland.

[16]. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., Fung, P. (2023), "Survey of Hallucination in Natural Language Generation", *ACM Computing Surveys* 55 (12), pp. 1-38.

[17]. Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. (2015), *JSON Web Token (JWT), RFC 7519*, Internet Engineering Task Force.

[18]. Kim, G., Hong, T., Yim, M., Nam, J., Park, J., Yim, J., Hwang, W., Yun, S., Han, D., Park, S. (2022), "OCR-Free Document Understanding Transformer", *Computer Vision – ECCV 2022*, Lecture Notes in Computer Science 13688, pp. 498-517.

[19]. Kleppmann, M. (2017), *Designing Data-Intensive Applications*, O'Reilly Media, Sebastopol, California, USA.

[20]. Koha Community (2025), *Koha – Open Source Integrated Library System*, https://koha-community.org

[21]. Larson, J. (2012), *CREW: A Weeding Manual for Modern Libraries*, Texas State Library and Archives Commission, Austin, Texas, USA.

[22]. Lewis, J., Fowler, M. (2014), *Microservices – a definition of this new architectural term*, https://martinfowler.com/articles/microservices.html

[23]. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., Kiela, D. (2020), "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", *Advances in Neural Information Processing Systems* 33, pp. 9459-9474.

[24]. Li, Y., Gao, J., Meng, C., Li, Q., Su, L., Zhao, B., Fan, W., Han, J. (2016), "A Survey on Truth Discovery", *ACM SIGKDD Explorations Newsletter* 17 (2), pp. 1-16.

[25]. Malkov, Y. A., Yashunin, D. A. (2020), "Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 42 (4), pp. 824-836.

[26]. Newman, S. (2021), *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2nd ed., O'Reilly Media, Sebastopol, California, USA.

[27]. OpenRouter (2025), *OpenRouter API Reference*, https://openrouter.ai/docs

[28]. OpenTelemetry Authors (2025), *OpenTelemetry Documentation*, https://opentelemetry.io/docs/

[29]. pgvector Contributors (2025), *pgvector – Open-source vector similarity search for Postgres*, https://github.com/pgvector/pgvector

[30]. Power, D. J. (2002), *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*, Quorum Books, Westport, Connecticut, USA.

[31]. Qwen Team (2025), "Qwen3 Technical Report", *arXiv preprint* arXiv:2505.09388.

[32]. Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., Sutskever, I. (2021), "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision", *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, PMLR 139, pp. 8748-8763.

[33]. Richards, G. (2017), *Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse*, 3rd ed., Kogan Page, London, United Kingdom.

[34]. Richardson, C. (2018), *Microservices Patterns: With Examples in Java*, Manning Publications, Shelter Island, New York, USA.

[35]. Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., Youman, C. E. (1996), "Role-Based Access Control Models", *IEEE Computer* 29 (2), pp. 38-47.

[36]. Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Hambro, E., Zettlemoyer, L., Cancedda, N., Scialom, T. (2023), "Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools", *Advances in Neural Information Processing Systems* 36.

[37]. Silver, E. A., Pyke, D. F., Thomas, D. J. (2017), *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4th ed., CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.

[38]. Sommerville, I. (2016), *Software Engineering*, 10th ed., Pearson Education, Harlow, United Kingdom.

[39]. Sprague, R. H. (1980), "A Framework for the Development of Decision Support Systems", *MIS Quarterly* 4 (4), pp. 1-26.

[40]. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., Polosukhin, I. (2017), "Attention Is All You Need", *Advances in Neural Information Processing Systems* 30, pp. 5998-6008.

[41]. Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., Cao, Y. (2023), "ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models",

Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR 2023), Kigali, Rwanda.

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Phụ lục này hướng dẫn cài đặt và chạy SmartBook trên một máy cá nhân bằng Docker Compose, đúng với cấu hình đã dùng để đánh giá ở Chương 7.

A.1. Yêu cầu

- Docker Desktop (Docker Engine và Docker Compose v2), cấp cho Docker tối thiểu 8 GB RAM.
- Node.js 20 trở lên và pnpm 10 để chạy các kịch bản khởi tạo và kiểm thử.
- Kết nối Internet; khóa API OpenRouter nếu sử dụng các chức năng AI.
- Các cổng 3000 và 5173 còn trống.

A.2. Cài đặt phụ thuộc và sinh tệp môi trường

Tại thư mục gốc của mã nguồn, chạy:

```
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm demo:env
```

Lệnh thứ hai sinh tệp .env với mật khẩu cơ sở dữ liệu, khóa ký JWT và khóa dịch vụ nội bộ ngẫu nhiên. Các service từ chối khởi động nếu khóa bí mật bị thiếu hoặc còn là giá trị mẫu. Để dùng chức năng AI, bổ sung vào .env biến OPENROUTER_API_KEY.

A.3. Khởi động hệ thống và nạp dữ liệu mẫu

```
docker compose up -d --build
pnpm demo:seed
pnpm demo:status
```

Migration của từng service chạy tự động khi service khởi động; dữ liệu mẫu được nạp bằng lệnh riêng và có thể chạy lại mà không tạo trùng. Khi cập nhật mã nguồn trên một cơ sở dữ liệu đã có dữ liệu, chạy pnpm demo:upgrade để bổ sung dữ liệu mẫu mới mà không xóa dữ liệu hiện có. Lịch sử mượn trả tổng hợp quy mô lớn phục vụ bảng điều khiển và mô hình rủi ro được nạp bằng pnpm demo:seed:history.

A.4. Bật AI Service và xây chỉ mục ngữ nghĩa

```
docker compose --profile ai up -d --build ai-service
```

Sau khi AI Service chạy, xây chỉ mục ngữ nghĩa của danh mục sách bằng kịch bản reindex_embeddings.py, truyền một JWT hợp lệ của tài khoản quản lý qua biến REINDEX_AUTH_TOKEN, ví dụ:

```
docker compose --profile ai run --rm --no-deps -e REINDEX_AUTH_
TOKEN=<JWT> --entrypoint python ai-service reindex_embeddings.py
```

A.5. Địa chỉ truy cập

Bảng A.1. Địa chỉ truy cập các thành phần

Thành phần	Địa chỉ
Ứng dụng web	http://localhost:5173
API Gateway	http://localhost:3000
Kiểm tra sống, sẵn sàng	http://localhost:3000/health, http://localhost:3000/ready
Grafana	http://localhost:3100 (chỉ từ chính máy)
Prometheus	http://localhost:9090 (chỉ từ chính máy)
Quản trị RabbitMQ	http://localhost:15672 (chỉ từ chính máy)

A.6. Tài khoản dùng thử

Dữ liệu mẫu tạo các tài khoản dùng thử với cùng mật khẩu 123456 (chỉ dùng cho môi trường cục bộ).

Bảng A.2. Tài khoản dùng thử

Tên đăng nhập	Vai trò	Trang đăng nhập
hung	ADMIN	/login
manager01	WAREHOUSE_ MANAGER	/login
staff01, staff02, staff03, warehouse01	WAREHOUSE_STAFF	/login
librarian01, cs01	LIBRARIAN	/login
customer01	CUSTOMER	/customer/login

Tên đăng nhập	Vai trò	Trang đăng nhập
supplier-sv, supplier-phuongnam, supplier-ibd	SUPPLIER	/login (tự chuyển tới /supplier)

A.7. Chạy kiểm thử

```
pnpm verify
pnpm test:smoke
npm --prefix apps/web run test:e2e
docker compose --profile loadtest run --rm k6 run /scripts/smoke.js
```

Lệnh thứ nhất là cổng chất lượng gồm lint, kiểm tra kiểu, build và kiểm thử đơn vị. Lệnh thứ hai chạy ba luồng nghiệp vụ trên hệ thống đang chạy và cần các biến trong .env (đặc biệt JWT_SECRET) có mặt trong môi trường của tiến trình. Lệnh thứ ba chạy kiểm thử giao diện bằng Playwright. Lệnh cuối chạy kiểm thử tải bằng k6; các kịch bản khác là catalog-browsing.js và reservation-race.js. Kịch bản đánh giá AI nằm trong thư mục services/ai-service/eval.

A.8. Dừng hệ thống

```
docker compose down
```

Lệnh trên dừng và xóa container nhưng giữ nguyên dữ liệu trong các volume. Chỉ thêm tùy chọn -v khi muốn xóa toàn bộ dữ liệu để bắt đầu lại từ đầu.

A.9. Triển khai production

Triển khai production trên VPS được tự động hóa bằng GitHub Actions; hướng dẫn đầy đủ nằm trong docs/DEPLOYMENT.md. Quy trình cập nhật thông thường là kiểm thử ở máy cá nhân, hợp nhất vào nhánh production và theo dõi workflow Deploy production. Trên máy chủ, mọi lệnh chạy qua deploy/scripts/dc; một số lệnh vận hành thường dùng:

```
deploy/scripts/healthcheck.sh --verbose
deploy/scripts/backup.sh --label manual
```

deploy/scripts/rollback.sh

A.10. Phát hành ứng dụng di động

Bản APK preview được build trên Expo Application Services bằng tài khoản Expo của dự án (hoặc chạy workflow Mobile release trên GitHub); hướng dẫn chi tiết, kể cả build iOS và nộp lên cửa hàng, nằm trong docs/MOBILE_DEPLOYMENT.md.

cd apps/mobile && npx eas-cli@latest build -p android --profile preview

PHỤ LỤC B. DANH SÁCH API

Các bảng dưới đây liệt kê các endpoint chính của từng service, được trích từ mã nguồn định tuyến. Đường dẫn được ghi theo đường dẫn thật của service; khi gọi từ bên ngoài, yêu cầu đi qua API Gateway với cùng đường dẫn, trừ các endpoint của AI Service (gọi qua tiền tố /ai như trong bảng), các endpoint bạn đọc tự phục vụ (/borrow/my/... được gọi qua /my/...) và các endpoint nội bộ có tiền tố /internal (chỉ dùng giữa các service, không mở qua gateway). Các endpoint kiểm tra sống, sẵn sàng và chỉ số của từng service không được liệt kê. Các endpoint thanh toán VNPay được liệt kê ở cuối Bảng B.3. PT là phương thức HTTP.

Bảng B.1. Danh sách API của Auth Service

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
Xác thực và hồ sơ cá nhân			
POST	/auth/register	POST	/auth/login
POST	/auth/logout	GET	/auth/me
GET	/auth/warehouse-staff	PATCH	/auth/me
POST	/auth/change-password	POST	/auth/password-reset/request
POST	/auth/password-reset/confirm	POST	/auth/email-otp/verify
POST	/auth/resend-verification	POST	/auth/email-otp/resend
POST	/auth/login/verify-otp	POST	/auth/refresh
POST	/auth/refresh/revoke		
Quản trị người dùng, vai trò, quyền			
GET	/iam/users	POST	/iam/users
PATCH	/iam/users/:id	GET	/iam/roles
POST	/iam/roles	PUT	/iam/roles/:id/permissions
GET	/iam/permissions		
GET	/iam/users/:id/warehouse-scopes	PUT	/iam/users/:id/warehouse-scopes
GET	/iam/warehouses/:warehouseId/staff		

Bảng B.2. Danh sách API của Inventory Service

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
Cổng nhà cung cấp truy cập bằng liên kết có token			
GET	/api/supplier-portal/orders/:token	POST	/api/supplier-portal/orders/:token/confirm
POST	/api/supplier-portal/orders/:token/invoices	POST	/api/supplier-portal/orders/:token/shortage-reports/:reportId/acknowledge

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
POST	/api/supplier-portal/orders/:token/shortage-reports/:reportId/cannot-fulfill	POST	/api/supplier-portal/orders/:token/shortage-reports/:reportId/redelivery-invoice
POST	/api/supplier-portal/orders/:token/create-goods-receipt	POST	/api/supplier-portal/orders/:token/post-goods-receipt
Nội bộ: chuẩn hóa tác giả, nhà xuất bản, thể loại (AI Service gọi)			
POST	/internal/authority/normalize		
Nội bộ: danh sách ảnh bìa cho chỉ mục tìm bằng ảnh bìa			
GET	/internal/covers		
Danh mục công khai (ẩn danh, chỉ đọc)			
GET	/public/catalog/home	GET	/public/catalog/categories
GET	/public/catalog/books	GET	/public/catalog/books/:id
GET	/public/catalog/branches	GET	/public/catalog/branches/:id
Công việc kho của nhân viên đang đăng nhập			
GET	/api/my-warehouse-tasks/available		
Danh mục sách và ấn bản			
GET	/api/books	GET	/api/books/barcode/:barcode
GET	/api/books/isbn13/:isbn13	POST	/api/books/incomplete
GET	/api/books/:id	PATCH	/api/books/:id
DELETE	/api/books/:id		
Kho			
GET	/api/warehouses	GET	/api/warehouses/:id
POST	/api/warehouses	PUT	/api/warehouses/:id
DELETE	/api/warehouses/:id	GET	/api/warehouses/:warehouseId/locations
Vị trí lưu trữ			
GET	/api/locations/tree/:warehouseId	GET	/api/locations/:id
POST	/api/locations	PUT	/api/locations/:id
DELETE	/api/locations/:id		
Phiếu nhập kho			
GET	/api/goods-receipts/pending-verification	GET	/api/goods-receipts
GET	/api/goods-receipts/:id	POST	/api/goods-receipts
PATCH	/api/goods-receipts/:id	PATCH	/api/goods-receipts/:id/assign
Biến động kho			
GET	/api/stock-movements		
Tích hợp với Borrow Service: giữ tồn, mượn, trả			
GET	/api/borrow-integration/variants/search	GET	/api/borrow-integration/variants/details
GET	/api/borrow-integration/warehouses	GET	/api/borrow-integration/availability
POST	/api/borrow-integration/reservations/reserve	POST	/api/borrow-integration/reservations/release
POST	/api/borrow-integration/reservations/consume	POST	/api/borrow-integration/loans/return
Xếp kệ			

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
GET	/api/putaway/receipts	GET	/api/putaway/receipts/:id
GET	/api/putaway/receipts/:id/locations	POST	/api/putaway/receipts/:id/confirm
PATCH	/api/putaway/receipts/:id/assign	PATCH	/api/putaway/receipts/:id/claim-self
Kệ			
GET	/api/shelves	GET	/api/shelves/:id
Nhận hàng và cất hàng lên kệ			
GET	/api/receiving-putaway/warehouses/:warehouseId/receivings	GET	/api/receiving-putaway/receivings/:receivingId/items
GET	/api/receiving-putaway/receivings/:receivingId/candidates	GET	/api/receiving-putaway/lookup/location-by-barcode
GET	/api/receiving-putaway/lookup/variant-by-barcode	GET	/api/receiving-putaway/warehouses/:warehouseId/compartments/occupied
GET	/api/receiving-putaway/compartments/:compartmentId/items	POST	/api/receiving-putaway/transfer
POST	/api/receiving-putaway/reverse		
Lấy hàng			
GET	/api/picking/tasks	POST	/api/picking/tasks/:taskType/:taskId/claim
POST	/api/picking/tasks/:taskType/:taskId/claim-self	GET	/api/picking/tasks/:taskType/:taskId
POST	/api/picking/tasks/:taskType/:taskId/presence	GET	/api/picking/lookup/variant-by-barcode
POST	/api/picking/tasks/:taskType/:taskId/lines/:lineId/confirm	POST	/api/picking/tasks/transfer/:taskId/cancel-return
POST	/api/picking/tasks/outbound/:taskId/cancel-return	POST	/api/picking/repicks/ensure
POST	/api/picking/tasks/outbound/:taskId/declare-shortage	POST	/api/picking/tasks/transfer/:taskId/declare-shortage
GET	/api/picking/picking-tasks	GET	/api/picking/picking-tasks/:pickingTaskId/children
Đóng gói và bằng chứng đóng gói			
POST	/api/packing/scan-invoice	GET	/api/packing/tasks
GET	/api/packing/tasks/:taskId	POST	/api/packing/tasks/:taskId/claim
POST	/api/packing/tasks/:taskId/claim-self	POST	/api/packing/tasks/:taskId/items/scan
POST	/api/packing/tasks/:taskId/evidence	POST	/api/packing/tasks/:taskId/evidence/video
POST	/api/packing/tasks/:taskId/complete	POST	/api/packing/tasks/:taskId/cancel
GET	/api/packing/tasks/:taskId/history		
Yêu cầu xuất kho			
GET	/api/order-requests/variants/search	GET	/api/order-requests/outbound/reference-code/preview
GET	/api/order-requests	POST	/api/order-requests/outbound
POST	/api/order-requests/transfer	POST	/api/order-requests/:taskType/:taskId/approve
POST	/api/order-requests/:taskType/:taskId/reject		
Xuất kho			
GET	/api/outbound/orders	GET	/api/outbound/orders/:taskType/:taskId

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
PATCH	/api/outbound/orders/:taskType/:taskId/assign	PATCH	/api/outbound/orders/:taskType/:taskId/claim-self
POST	/api/outbound/orders/:taskType/:taskId/ confirm		
Nhà cung cấp			
GET	/api/suppliers	POST	/api/suppliers
PATCH	/api/suppliers/:id	DELETE	/api/suppliers/:id
Nhập hàng thông minh (trích xuất hóa đơn)			
POST	/api/receiving-smart/match	POST	/api/receiving-smart/drafts
GET	/api/receiving-smart/drafts	GET	/api/receiving-smart/drafts/:id
PUT	/api/receiving-smart/drafts/:id	POST	/api/receiving-smart/drafts/:id/convert
DELETE	/api/receiving-smart/drafts/:id		
Gợi ý vị trí lưu trữ			
POST	/api/storage-suggestions	GET	/api/storage-suggestions/context
POST	/api/storage-suggestions/apply		
Gợi ý sắp xếp lại vị trí			
GET	/api/reslotting-suggestions		
Đơn đặt hàng			
GET	/api/purchase-orders	POST	/api/purchase-orders
GET	/api/purchase-orders/:id/reconciliation	GET	/api/purchase-orders/:id/supplier-documents
GET	/api/purchase-orders/:id/shortage-reports	POST	/api/purchase-orders/:id/submit
POST	/api/purchase-orders/:id/approve	POST	/api/purchase-orders/:id/reject
POST	/api/purchase-orders/:id/cancel	POST	/api/purchase-orders/:id/send-to-supplier
POST	/api/purchase-orders/:id/supplier-confirm	POST	/api/purchase-orders/:id/shortage-reports/ :reportId/send
POST	/api/purchase-orders/:id/shortage-reports/ :reportId/resolve	POST	/api/purchase-orders/:id/goods-receipts
GET	/api/purchase-orders/:id	PATCH	/api/purchase-orders/:id
Hóa đơn giao hàng của nhà cung cấp			
GET	/api/supplier-deliveries	POST	/api/supplier-deliveries
GET	/api/supplier-deliveries/:id	POST	/api/supplier-deliveries/:id/create-goods-receipt
Tài khoản nhà cung cấp: đơn hàng, hóa đơn, thiếu hàng			
GET	/api/supplier-account/orders	POST	/api/supplier-account/orders/:poId/confirm
POST	/api/supplier-account/orders/:poId/invoices	POST	/api/supplier-account/orders/:poId/shortage-reports/:reportId/acknowledge
POST	/api/supplier-account/orders/:poId/shortage-reports/:reportId/cannot-fulfill	POST	/api/supplier-account/orders/:poId/shortage-reports/:reportId/redelivery-invoice
POST	/api/supplier-account/orders/:poId/create-goods-receipt	POST	/api/supplier-account/orders/:poId/post-goods-receipt
Yêu cầu mua			
POST	/api/purchase-requests	GET	/api/purchase-requests/my

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
GET	/api/purchase-requests	GET	/api/purchase-requests/:id
POST	/api/purchase-requests/:id/approve	POST	/api/purchase-requests/:id/reject
POST	/api/purchase-requests/:id/withdraw	POST	/api/purchase-requests/:id/convert-to-po
Cảnh báo tồn kho			
POST	/api/stock-alerts	GET	/api/stock-alerts
Tồn kho			
GET	/api/stock-balances/low-stock		
Kiểm kê			
GET	/api/stock-audits	GET	/api/stock-audits/:id
POST	/api/stock-audits	PATCH	/api/stock-audits/:id/assign
PATCH	/api/stock-audits/:id/lines/:lineId	PATCH	/api/stock-audits/:id/submit
PATCH	/api/stock-audits/:id/approve	PATCH	/api/stock-audits/:id/cancel
Đối soát metadata do AI đề xuất			
GET	/api/metadata-reconciliations/capabilities	POST	/api/metadata-reconciliations
GET	/api/metadata-reconciliations/:id	PATCH	/api/metadata-reconciliations/:id/fields/:field
POST	/api/metadata-reconciliations/:id/apply		
Phát hiện trùng lặp và ấn bản			
POST	/api/duplicate-intelligence/check	GET	/api/duplicate-intelligence/reviews/:id
PATCH	/api/duplicate-intelligence/reviews/:id		
Báo cáo sự cố kho			
POST	/api/exception-reports	GET	/api/exception-reports/my
GET	/api/exception-reports	GET	/api/exception-reports/:id
POST	/api/exception-reports/:id/resolve	PATCH	/api/exception-reports/:id/assign
Giao việc cho nhân viên kho			
GET	/api/staff-tasks/entity-options	GET	/api/staff-tasks
GET	/api/staff-tasks/my	POST	/api/staff-tasks
PATCH	/api/staff-tasks/:id/status	PATCH	/api/staff-tasks/:id
Nhận hàng chuyển kho			
GET	/api/transfer-receiving	PATCH	/api/transfer-receiving/:id/assign
PATCH	/api/transfer-receiving/:id/claim-self	POST	/api/transfer-receiving/:id/confirm
Tồn kho tổng hợp, nhập xuất thủ công, ngữ cảnh nhận hàng			
GET	/api/my-warehouse-tasks	GET	/api/receiving-context/warehouses
GET	/api/inventory	POST	/api/inventory/inbound
POST	/api/inventory/outbound		

Bảng B.3. Danh sách API của Borrow Service

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
Nội bộ: hồ sơ bạn đọc			
POST	/internal/customers/provision	GET	/internal/customers/resolve

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
Nội bộ: tương tác ẩn danh phục vụ gợi ý sách			
GET	/internal/recommendation/interactions		
Đánh giá sách công khai			
GET	/public/reviews/stats	GET	/public/reviews/book/:bookId
Gói hội viên công khai			
GET	/public/membership/plans		
Bạn đọc			
GET	/borrow/customers/me/profile	PATCH	/borrow/customers/me/profile
GET	/borrow/customers/me/membership	GET	/borrow/customers
POST	/borrow/customers	GET	/borrow/customers/:id
PATCH	/borrow/customers/:id	GET	/borrow/customers/:id/membership/active
POST	/borrow/customers/:id/membership/renew		
Bạn đọc tự phục vụ (qua Gateway: /my/...)			
GET	/borrow/my/profile	PATCH	/borrow/my/profile
GET	/borrow/my/membership	GET	/borrow/my/reservations
POST	/borrow/my/reservations	PATCH	/borrow/my/reservations/:id/cancel
GET	/borrow/my/loans	GET	/borrow/my/loans/:id
POST	/borrow/my/loans/:id/renew-request	GET	/borrow/my/account
GET	/borrow/my/account/ledger	GET	/borrow/my/fines
GET	/borrow/my/notifications	PATCH	/borrow/my/notifications/:id/read
PATCH	/borrow/my/notifications/read-all	GET	/borrow/my/preferences
PATCH	/borrow/my/preferences	POST	/borrow/my/reviews
GET	/borrow/my/reviews	GET	/borrow/my/reviews/book/:bookId
DELETE	/borrow/my/reviews/book/:bookId	GET	/borrow/my/wishlists
POST	/borrow/my/wishlists	DELETE	/borrow/my/wishlists/:bookId
GET	/borrow/my/availability-alerts	POST	/borrow/my/availability-alerts
DELETE	/borrow/my/availability-alerts/:bookId		
Phiếu đặt giữ			
GET	/borrow/reservations	POST	/borrow/reservations/jobs/expire
POST	/borrow/reservations/pickup/convert-to-loan	GET	/borrow/reservations/:id
POST	/borrow/reservations	PATCH	/borrow/reservations/:id/confirm
PATCH	/borrow/reservations/:id/cancel	POST	/borrow/reservations/:id/convert-to-loan
Phiếu mượn, gia hạn, trả sách			
GET	/borrow/loans	GET	/borrow/loans/renewal-requests
POST	/borrow/loans/direct	POST	/borrow/loans/:id/renewals/review
GET	/borrow/loans/:id	POST	/borrow/loans/from-reservation/:id
POST	/borrow/loans/:id/return	POST	/borrow/loans/jobs/overdue-sweep
Phí phạt			
GET	/borrow/fines	GET	/borrow/fines/:id

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
POST	/borrow/fines/:id/payments	PATCH	/borrow/fines/:id/waive
Quản lý đánh giá			
GET	/borrow/reviews/stats	GET	/borrow/reviews/book/:bookId
Nhật ký nghiệp vụ lưu thông			
GET	/borrow/audit-logs		
Gói hội viên			
GET	/borrow/membership-plans	POST	/borrow/membership-plans
PATCH	/borrow/membership-plans/:id		
Quản lý thông báo			
POST	/borrow/notifications/send		
POST	/borrow/my/fines/payments/vnpay/create	GET	/borrow/my/fines/payments/vnpay/status/:txnRef
GET	/webhooks/vnpay/return	GET	/webhooks/vnpay/ipn

Bảng B.4. Danh sách API của Analytics Service

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
Báo cáo, dự báo, đề xuất và mô hình rủi ro			
GET	/analytics/aging-inventory	GET	/analytics/book-turnover
GET	/analytics/catalog-signals	GET	/analytics/late-return-risk
GET	/analytics/overdue-summary	GET	/analytics/fine-summary
GET	/analytics/warehouse-stock-risk	GET	/analytics/reorder-suggestions
GET	/analytics/reservation-funnel	GET	/analytics/weeding-suggestions
GET	/analytics/dashboard/kpis	GET	/analytics/borrow-trends
GET	/analytics/top-books	GET	/analytics/forecast-accuracy
GET	/analytics/reservation-no-show-risk		

Bảng B.5. Danh sách API của AI Service

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
Trợ lý, trích xuất thông tin sách, gợi ý, giải thích và kiểm tra ảnh			
POST	/ai/verify-packing-photo	POST	/ai/scan-receipt
GET	/ai/recommendations	POST	/ai/lookup-book-by-isbn
POST	/ai/isbn-intelligence	POST	/ai/enrich-book-after-isbn
POST	/ai/generate-book-summary	POST	/ai/generate-summary-vi
POST	/ai/enrich-book-metadata	POST	/ai/chat
POST	/ai/assistant	POST	/ai/assistant/stream
POST	/ai/chat/stream	POST	/ai/actions/confirm
POST	/ai/actions/cancel	GET	/ai/actions/pending/{action_id}
GET	/ai/actions/stats	POST	/ai/cache/clear
GET	/ai/cache/stats	POST	/ai/recommendations

PT	Đường dẫn	PT	Đường dẫn
POST	/ai/reading-stats	POST	/ai/explain-storage-suggestion
GET	/ai/book-metadata/capabilities	POST	/ai/book-metadata/scan-images
Hành động AI chờ xác nhận			
GET	/ai/assistant/actions	GET	/ai/assistant/actions/{action_id}
Hội thoại của trợ lý			
GET	/ai/assistant/conversations	GET	/ai/assistant/conversations/{conversation_id}
PATCH	/ai/assistant/conversations/{conversation_id}	DELETE	/ai/assistant/conversations/{conversation_id}
Tìm sách bằng ảnh bìa			
POST	/ai/find-book-by-cover	POST	/ai/find-book-by-cover/reindex
Trích xuất metadata thế hệ mới (bật bằng cờ cấu hình)			
GET	/ai/metadata-intelligence/capabilities	POST	/ai/metadata-intelligence/extract
Khám phá sách công khai bằng ngôn ngữ tự nhiên			
GET	/public/discover		

PHỤ LỤC C. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

NHẬT KÍ LÀM VIỆC

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý thư viện tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định và trích xuất thông tin sách

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Hữu Dũng

Ngày bắt đầu: …/…/…

Tuần	Từ ngày	Đến ngày	Ngày báo cáo GVHD	Tóm tắt công việc đã thực hiện	Nhận xét của GVHD
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					